

リウマチ性疾患の診断に必要な診察や検査



難波 大夫 (Taio Naniwa)

名古屋市立大学病院
リウマチ・膠原病内科

名古屋市立大学大学院医学研究科
呼吸器・免疫アレルギー内科学

リウマチ性疾患とは？

“Rheum”(流れ)

- ・ 悪気質が体中を流れ関節痛を引き起こす。

Hippocrates, 紀元前460-357年

“Rheumatism”

- ・ 全身の関節や筋肉に移動性の疼痛を示す症候群

Guillaume de Baillou, 1591年

リウマチ性疾患

関節を中心とした運動器の疼痛をきたす疾患

リウマチ性疾患として扱われる主な疾患

全身性結合組織病

- ・ 関節リウマチ/関節型若年性特発性関節炎
- ・ 全身性エリテマトーデス
- ・ 全身性強皮症
- ・ 特発性炎症性筋疾患(皮膚筋炎, 多発性筋炎)
- ・ 混合性結合組織病
- ・ シェーグレン症候群
- ・ 全身性血管炎
- ・ リウマチ性多発筋痛症
- ・ 抗リン脂質抗体症候群

脊椎関節炎およびその類縁疾患

- ・ 体軸性脊椎関節炎/強直性脊椎炎
- ・ 乾癬性関節炎
- ・ 反応性関節炎
- ・ 腸炎性関節炎
- ・ SAPHO症候群

自己炎症性疾患

- ・ 周期性発熱症候群
 - ・ 家族性地中海熱
 - ・ クリオピリン関連周期熱症候群(CAPS)
 - ・ TNF 受容体関連周期性症候群 (TRAPS) など
- ・ 全身型若年性特発性関節炎
- ・ 成人スチル病
- ・ ベーチェット病

代謝異常に伴う筋骨格系障害

- ・ 結晶誘発性関節炎
- ・ 骨粗鬆症
- ・ 透析患者の筋骨格系障害

病原体が関与する筋骨格系障害

- ・ 直接感染
 - ・ 敗血症性関節炎, ライム病
- ・ 病原体への免疫応答による障害
 - ・ リウマチ熱、反応性関節炎

骨・軟骨・靱帯の変性疾患

- ・ 変形性関節症・変形性脊椎症
- ・ 広汎性特発性骨増殖症
- ・ 靱帯骨化症

骨壊死症

悪性腫瘍やそれに伴う筋骨格系障害

- ・ 骨・軟骨腫瘍
- ・ 悪性腫瘍に伴う筋炎
- ・ 肥厚性骨関節症

機能的疼痛疾患

- ・ 線維筋痛症
- ・ 複合性局所疼痛症候群

結合組織障害をきたす遺伝性疾患

- ・ Marfan症候群
- ・ Ehlers-Danlos症候群など

主なリウマチ性疾患の有病率と性比

疾患	有病率(対人口10万)	男女比
変形性関節症	20,000	1:4
線維筋痛症	1,700	1:5
痛風	870	18:1
関節リウマチ	500	1:3
シェーグレン症候群	60-200	1:14
全身性エリテマトーデス	45	1:9
全身性強皮症	16	1:7
皮膚筋炎	8	1:3
多発性筋炎	8	1:3
混合性結合組織病	7	1:11
顕微鏡的多発血管炎	6	1:2
高安動脈炎	4	1:8
強直性脊椎炎	2.5	3:1
多発血管炎性肉芽腫症	2	1:1

参考) ROAD study, 線維筋痛症ガイドライン, 難病情報センターホームページ, 2003年難病特定疾患認定証交付数, 2018年指定難病統計
箱田雅之他 痛風と尿酸・核酸 第44巻 第1号(令和2年)

膠原病とは？

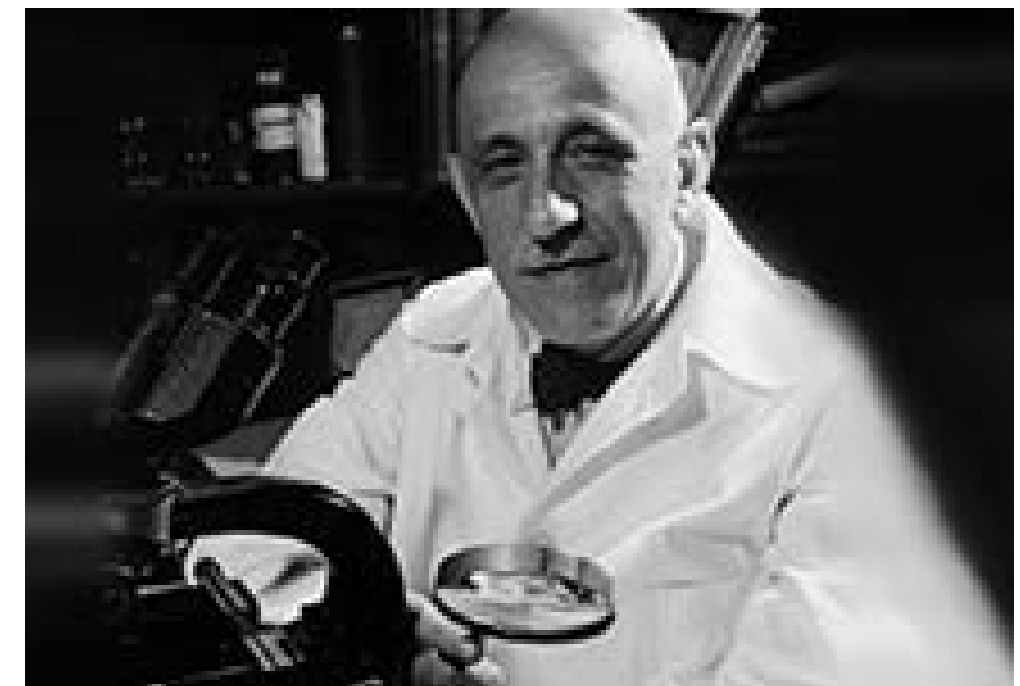
Collagen diseases:

病理学者Paul Klempererらが、当時主流であった罹患臓器による疾患分類 (Morgagni学説) では説明困難な多臓器を侵す全身性疾患 (SLEや強皮症など) を、

病変主座 = 膠原線維などの全身の「結合組織」

病理変化 = 「フィブリノイド変性」などの変化

を共通の病理学的特徴で包含した疾患群



Paul Klemperer (1888-1964)



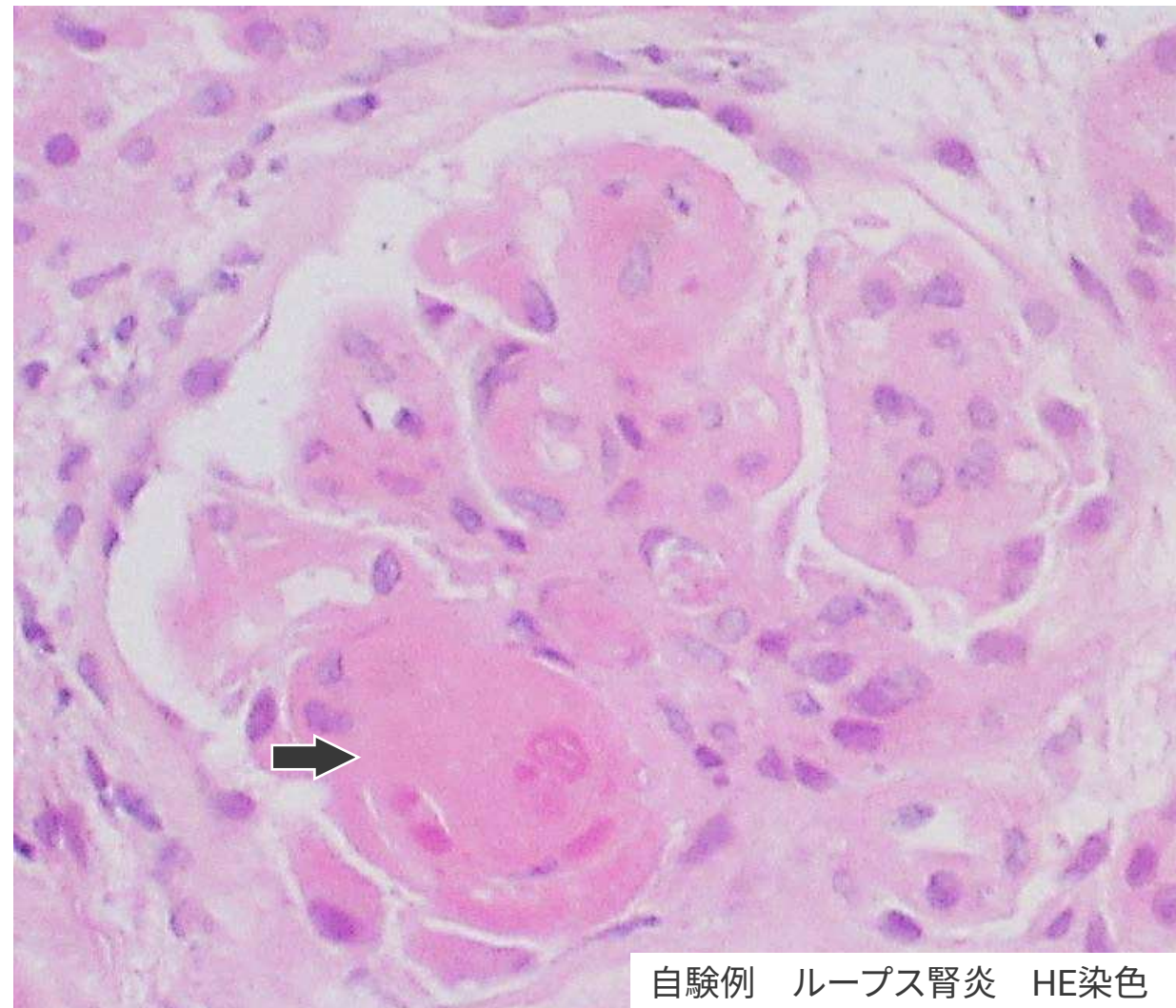
<https://icahn.mssm.edu/about/departments/medicine/highlights>

Klemperer P, et al. JAMA 1942;119:331-332.

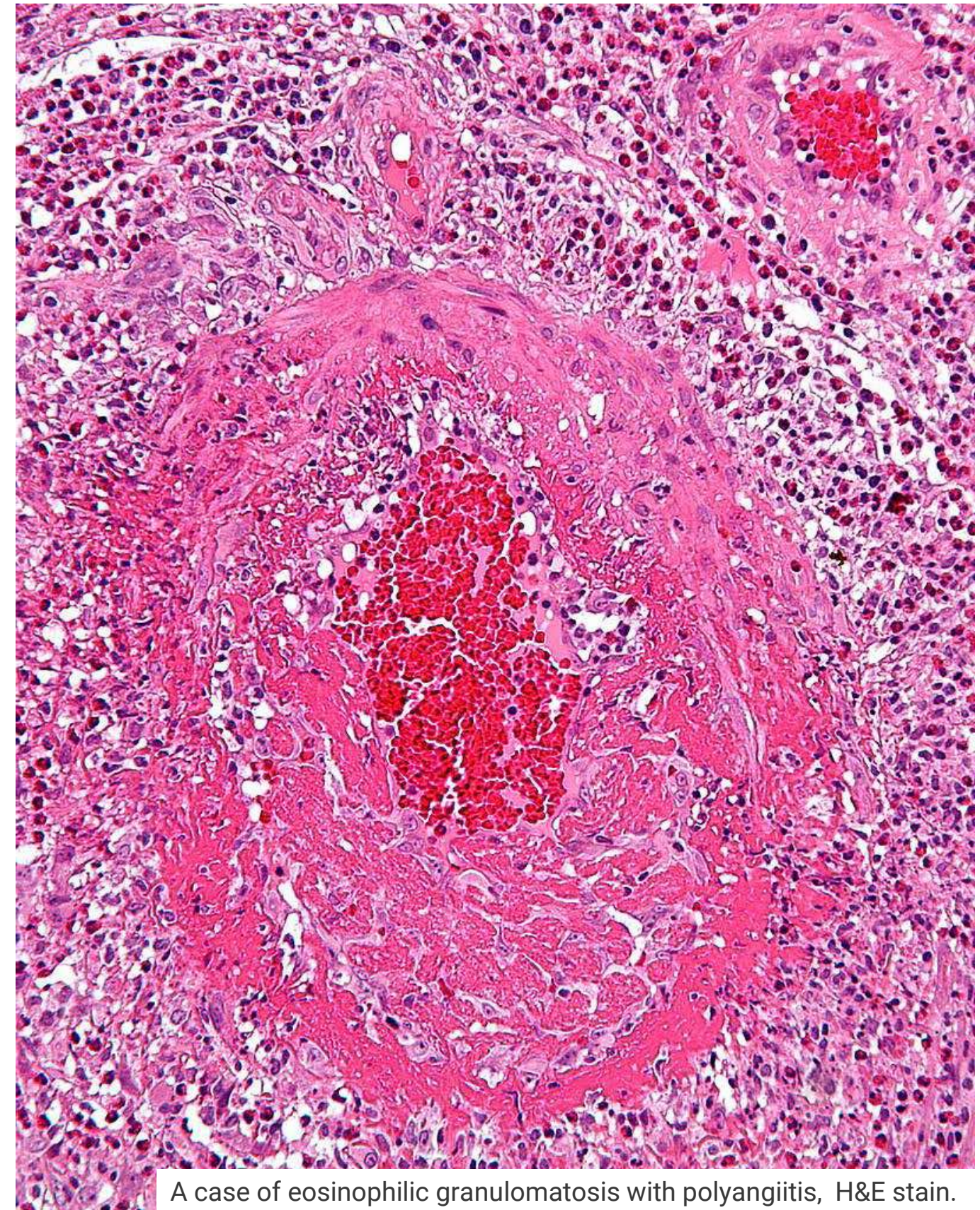
Klemperer P. Am J Pathol 1950; 26(4): 505-519.

フィブリノイド変性・壊死とは

- 血管壁や結合組織の一部がフィブリン様に一様に染色される好酸性物質に置換された状態
- 好酸性物質は、種々の血漿成分(フィブリン、免疫グロブリンなど)沈着を伴い細胞や組織が壊死したもの



自験例 ループス腎炎 HE染色



A case of eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, H&E stain.

現在の本邦で使用される「膠原病」の概念図

症候学的側面

- Systemic rheumatic diseases
(全身性リウマチ性疾患)

免疫・炎症学的側面

- Immune-mediated inflammatory diseases
(IMIDs, 免疫介在性炎症性疾患)
- Autoimmune diseases (自己免疫疾患)
- Autoinflammatory diseases (自己炎症性疾患)

膠原病

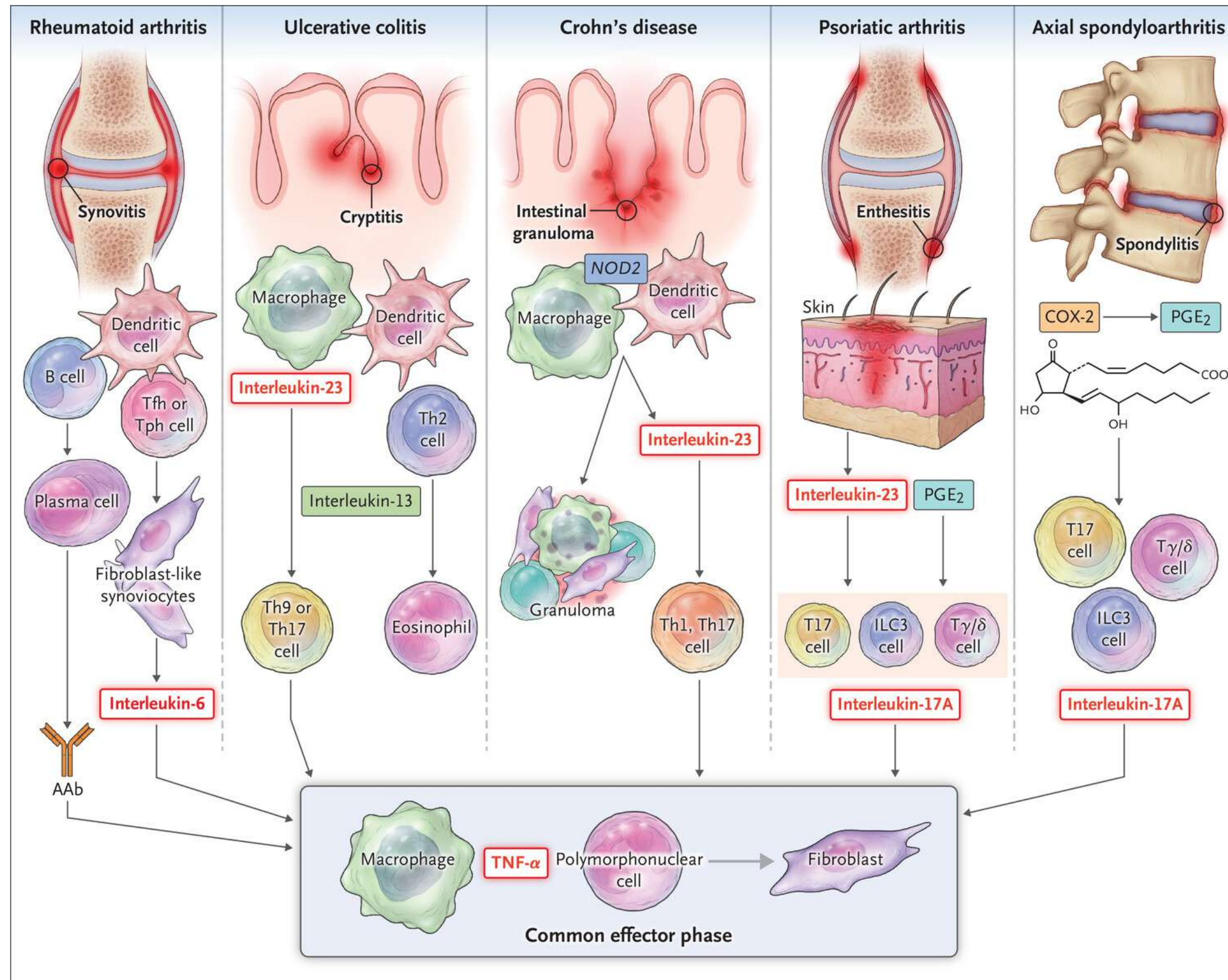
長期にわたる免疫調整療法が必要な疾患

病理学的側面

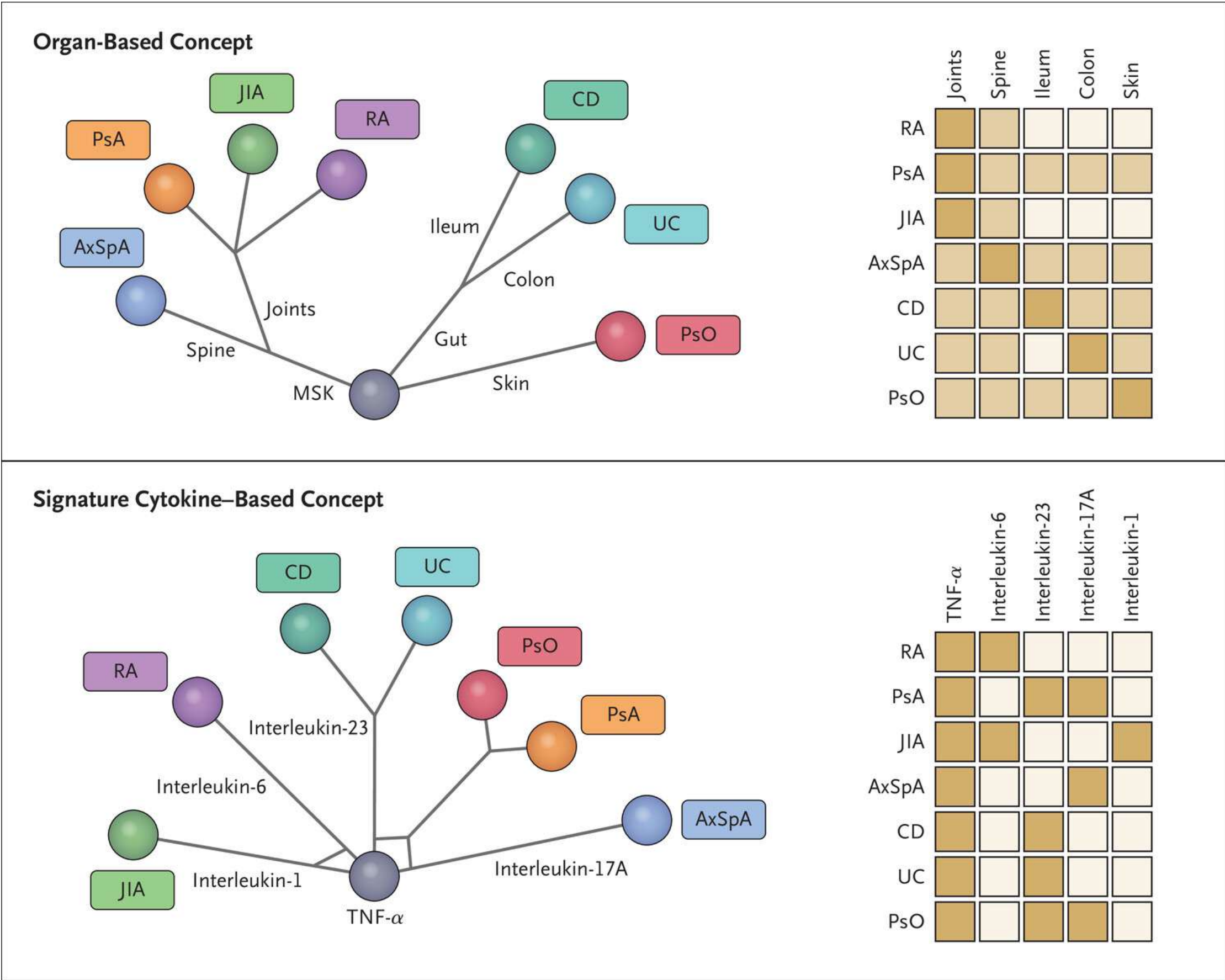
- Systemic connective tissue diseases
(全身性結合組織病)

*現在、米国国立医学図書館の医学用語集 (MeSH) でのCollagen diseasesは、Ehlers-Danlos Syndrome、Epidermolysis Bullosa Dystrophica、Keloid、Necrobiotic Disorders、Hereditary nephritis、Osteogenesis Imperfectaなどの疾患を包括する見出し用語となっている。

Immune-mediated inflammatory diseases (IMIDs)



IMIDs: 標的臓器や特徴的サイトカインによる分類



RA, 関節リウマチ; PsA, 乾癬性関節炎; JIA, 若年性特発性関節炎; AxSpA, 体軸性脊椎関節炎; CD, クローン病; UC, 潰瘍性大腸炎; PsO, 乾癬.

[Schett G. N Engl J Med 2021;385:628-39.](#)

有訴者数・最も気になる症状・性別

上位5症状 男性(人口1,000人あたり)

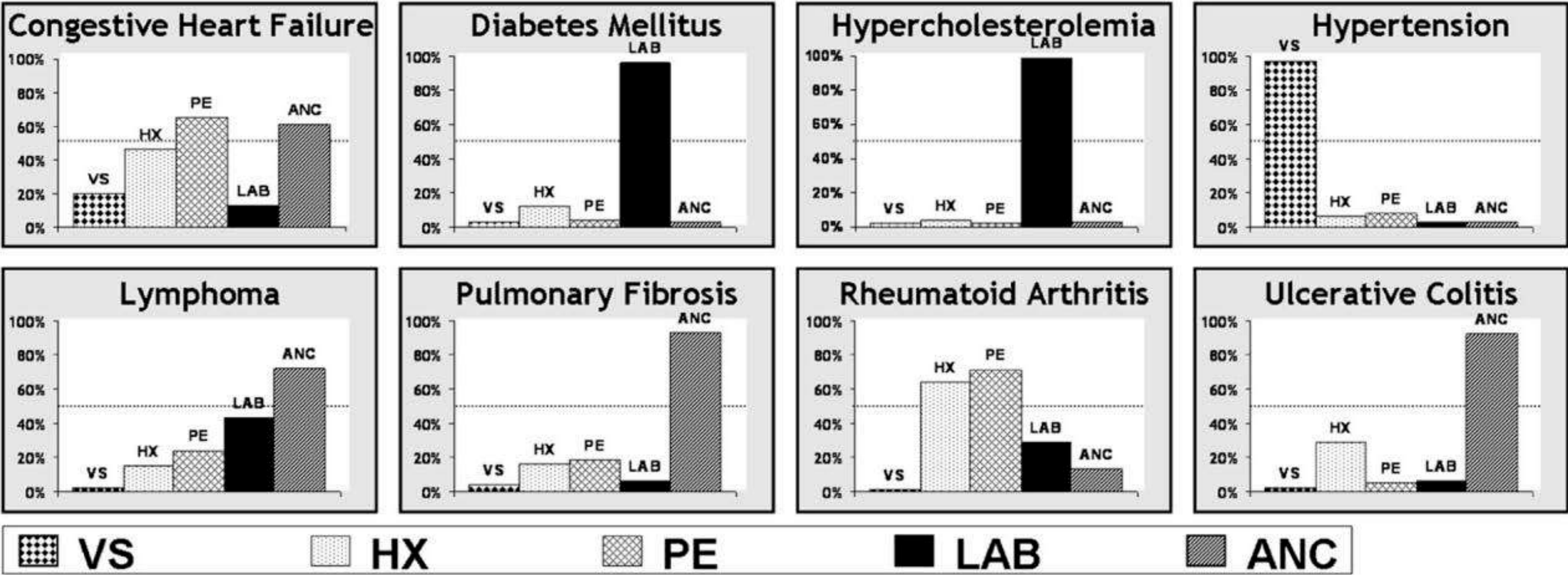
	第1位		第2位		第3位		第4位		第5位	
15~19歳	鼻閉・鼻汁	79	骨折・捻挫・脱臼	38	咳・痰	30	腰痛	27	頭痛	26
20~44歳	腰痛	421	肩こり	242	咳・痰	214	鼻閉・鼻汁	185	体がだるい	163
45~64歳	腰痛	745	手足の関節痛	326	肩こり	322	手足のしびれ	194	咳・痰	188
65~74歳	腰痛	568	手足の関節痛	251	頻尿	191	咳・痰	165	手足のしびれ	161
75~歳	腰痛	537	頻尿	270	手足の関節痛	217	手足のしびれ	169	咳・痰	166
全体	腰痛	2311	咳・痰	936	手足の関節痛	924	鼻閉・鼻汁	878	肩こり	773

上位5症状 女性(人口1,000人あたり)

	第1位		第2位		第3位		第4位		第5位	
15~19歳	鼻閉・鼻汁	47	頭痛	40	発疹	29	肩こり	27	月経不順・月経痛	26
20~44歳	肩こり	539	腰痛	345	頭痛	342	咳・痰	261	体がだるい	235
45~64歳	腰痛	726	肩こり	717	手足の関節痛	597	頭痛	287	咳・痰	256
65~74歳	腰痛	666	手足の関節痛	497	肩こり	242	手足のしびれ	152	咳・痰	149
75~歳	腰痛	902	手足の関節痛	611	手足の動きが悪い	295	手足のしびれ	237	もの忘れする	202
全体	腰痛	2677	手足の関節痛	1857	肩こり	1720	咳・痰	1003	鼻閉・鼻汁	830

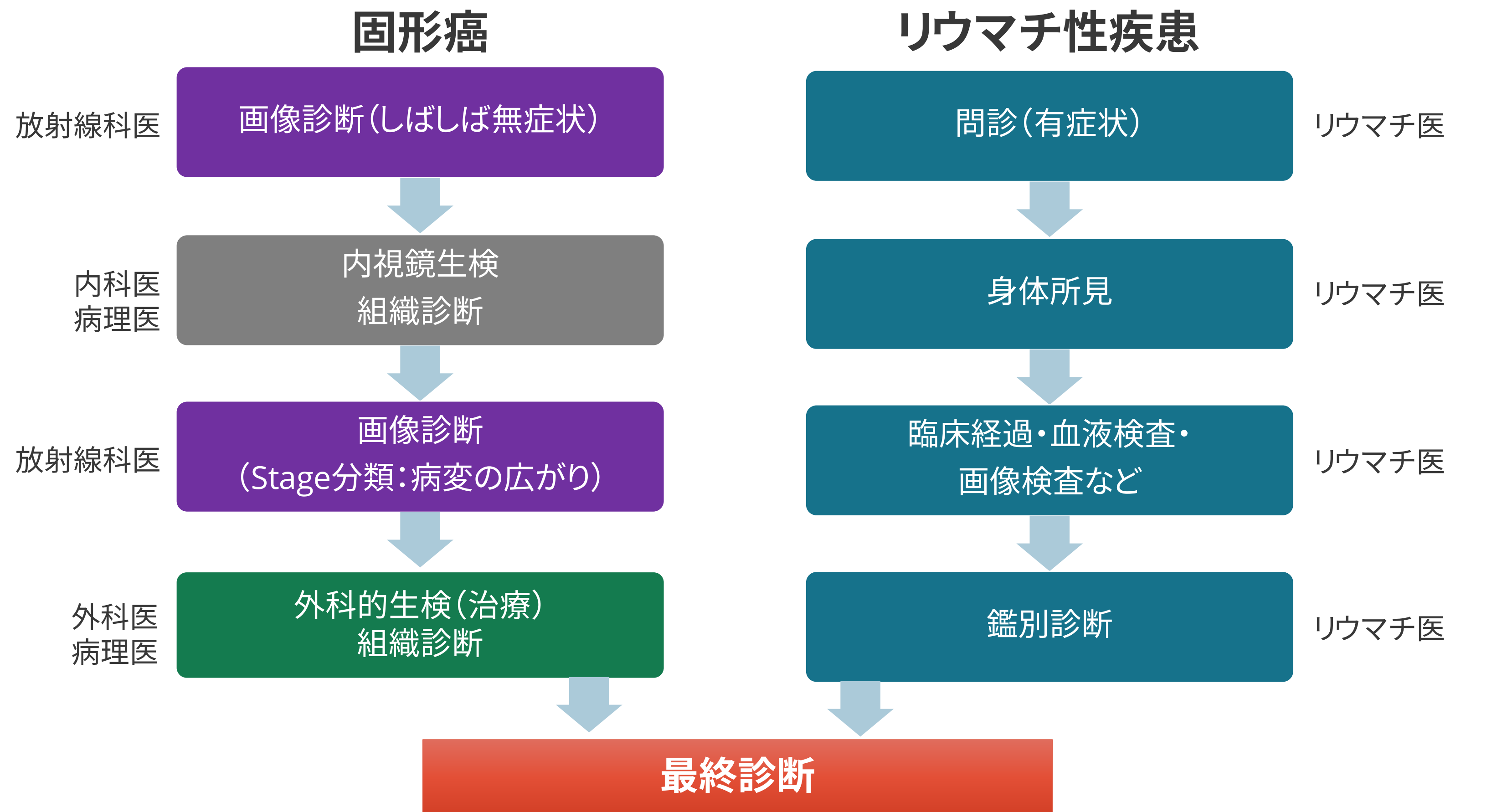
「その他」、「不詳」は除いている。数字は人数

リウマチ性疾患の診断には病歴聴取と身体診察が最重要である



VS, Vital signs; HX, History; PE, Physical exam; LAB, Laboratory tests; ANC, ancillary studies

リウマチ性疾患の診断プロセスにおける特徴



全身性エリテマトーデスの分類基準(1997 年改訂基準)

Criterion	Definition
1. Malar Rash	Fixed erythema, flat or raised, over the malar eminences, tending to spare the nasolabial folds
2. Discoid rash	Erythematous raised patches with adherent keratotic scaling & follicular plugging; atrophic scarring may occur in older lesions
3. Photosensitivity	Skin rash as a result of unusual reaction to sunlight, by patient history or physician observation
4. Oral ulcers	Oral or nasopharyngeal ulceration, usually painless, observed by physician
5. Nonerosive Arthritis	Involving 2 or more peripheral joints, characterized by tenderness, swelling, or effusion
6. Pleuritis or Pericarditis	a) Pleuritis--convincing history of pleuritic pain or rubbing heard by a physician or evidence of pleural effusion OR b) Pericarditis--documented by electrocardigram or rub or evidence of pericardial effusion
7. Renal Disorder	a) Persistent proteinuria > 0.5 grams per day or > than 3+ if quantitation not performed OR b) Cellular casts--may be red cell, hemoglobin, granular, tubular, or mixed
8. Neurologic Disorder	a) Seizures--in the absence of offending drugs or known metabolic derangements; e.g., uremia, ketoacidosis, or electrolyte imbalance OR b) Psychosis--in the absence of offending drugs or known metabolic derangements, e.g., uremia, ketoacidosis, or electrolyte imbalance
9. Hematologic Disorder	a) Hemolytic anemia--with reticulocytosis OR b) Leukopenia--< 4,000/mm ³ on ≥ 2 occasions OR c) Lymphopenia--< 1,500/ mm ³ on ≥ 2 occasions OR d) Thrombocytopenia--<100,000/ mm ³ in the absence of offending drugs
10. Immunologic Disorder	1. a) Anti-DNA: antibody to native DNA in abnormal titer OR b) Anti-Sm: presence of antibody to Sm nuclear antigen OR c) Positive finding of antiphospholipid antibodies on: an abnormal serum level of IgG or IgM anticardiolipin antibodies, 2. a positive test result for lupus anticoagulant using a standard method, or 3. a false-positive test result for at least 6 months confirmed by Treponema pallidum immobilization or fluorescent treponemal antibody absorption test
11. Positive Antinuclear Antibody	An abnormal titer of antinuclear antibody by immunofluorescence or an equivalent assay at any point in time & in the absence of drugs

全身性リウマチ性疾患の困難な点

非特異的症候の集積によって診断が行われる

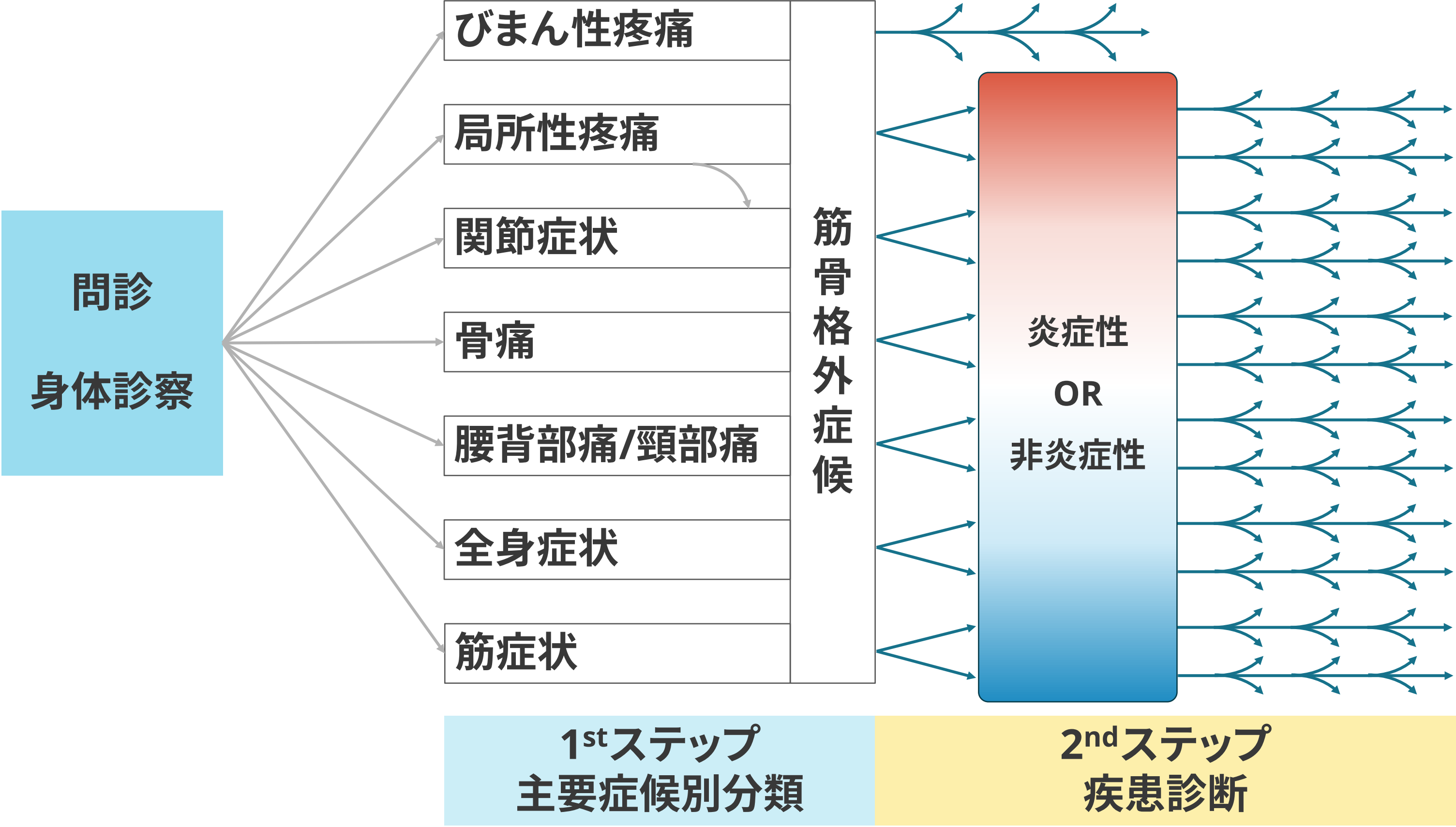
- ・ 各症候が他病態でも説明可能な場合がある
- ・ 他疾患を合併している可能性もある

検査(検体・画像・組織)による診断確定はできない



診断の正確性が、診察医の技量の大きく依存する可能性が高い

筋骨格系診察の対象となる主要症状のパターン



GALS (Gait, Arms, Legs, and Spine) screening

問診	歩行	体軸(立位)	顎(立位)	上肢(立位)	下肢(仰臥位)
・「筋肉、関節、背中に痛みやこわばりはありますか？」 ・「自分で服を着るのに困難はありますか？」 ・「階段の上り下りに問題がありますか？」	・歩行周期や可動域 ・跛行 ・脚長差 ・Trendelenburg's gait ・Waddling gait ・靴底の評価	・前・側・後彎症 ・頸部左右屈曲 ・腰椎前方屈曲 ・骨盤高の左右差	・口を大きく開ける ・下顎を左右に動かす	・両手を頭の後ろで組む ・手掌を下に向け両上肢を前方90度挙上 ・上記で手掌を上に向ける ・こぶしを握る ・握力評価 ・Precision grip ・MCP関節の圧迫(MCP squeeze test)	・股関節の受動屈曲・内旋 ・膝関節の受動伸展・屈曲・膝蓋跳動 ・MTP関節の圧迫(MTP squeeze test)

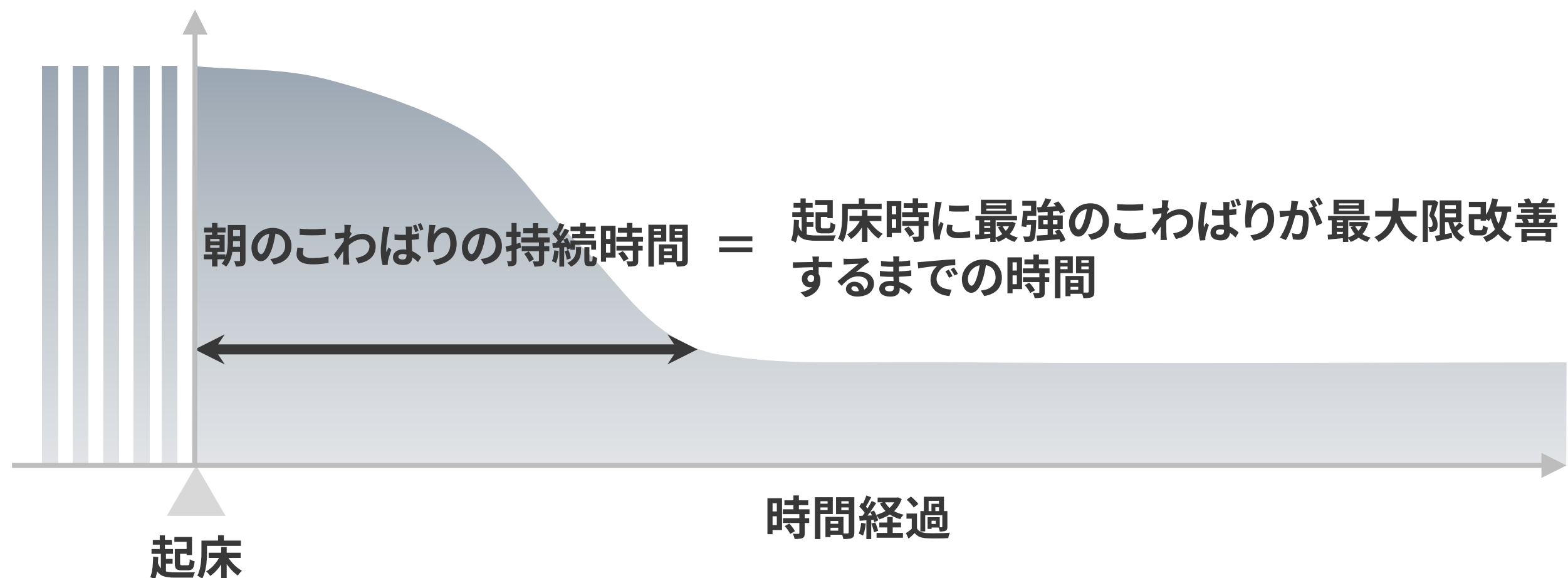
視診(立位で前・側・後方から)	・体型・姿勢・補助具の使用 ・創痕 ・関節腫脹・発赤	・筋肉量(萎縮の有無) ・四肢・脊柱アライメント ・皮疹
-----------------	--	--



VERSUS ARTHRITIS

朝のこわばり Early morning stiffness

- 安静時間に比例して悪化する関節可逆的可動域制限
= 「起床時に強い関節の動かしにくさ」
- 長時間安静による関節・関節周囲組織の浮腫が一因
- 動作により改善する (Gelling phenomenon)
- 30分以上は炎症性疾患を示唆



関節症状を有する患者の鑑別のポイント

関節症状や誘因の病歴

関節症状の経過

- 持続性
- 間欠性

STSTA

- Sick contact
- TB contact
- Sexual contact
- Travel history
- Animal contact

薬剤服用歴

- Aromatase inhibitor
- Drug-induced lupusを来す薬剤

システマティックレビュー

皮膚粘膜症候

- 紅斑・紫斑
- 膿疱
- 爪・爪周囲の変化
- 粘膜びらん・潰瘍
- 皮膚硬化
- 皮下結節

その他の筋骨格症候

- 付着部炎
- 腱鞘炎
- 体軸関節症候
- 筋把握痛・筋力低下
- びまん性疼痛

その他の臓器症候

- 発熱、体重減少
- 眼病変
- 大唾液腺病変
- 表在リンパ節腫大
- 腹部症状

関節症状の問診

- 発症様式

- 急性(数時間～数日の経過)
- 亜急性
- 慢性(6週間を超える*)

- 発症誘因

- 部位

- 体軸性・末梢性
- 大関節・小関節
- 単関節・寡少関節(2-4)・多関節(>4)
- 対称性・非対称性
- 上肢または下肢優位性

- 経過

- 持続性(固定性)・移動性
- 周期性
- 間欠性

- ゲル化現象・朝のこわばり

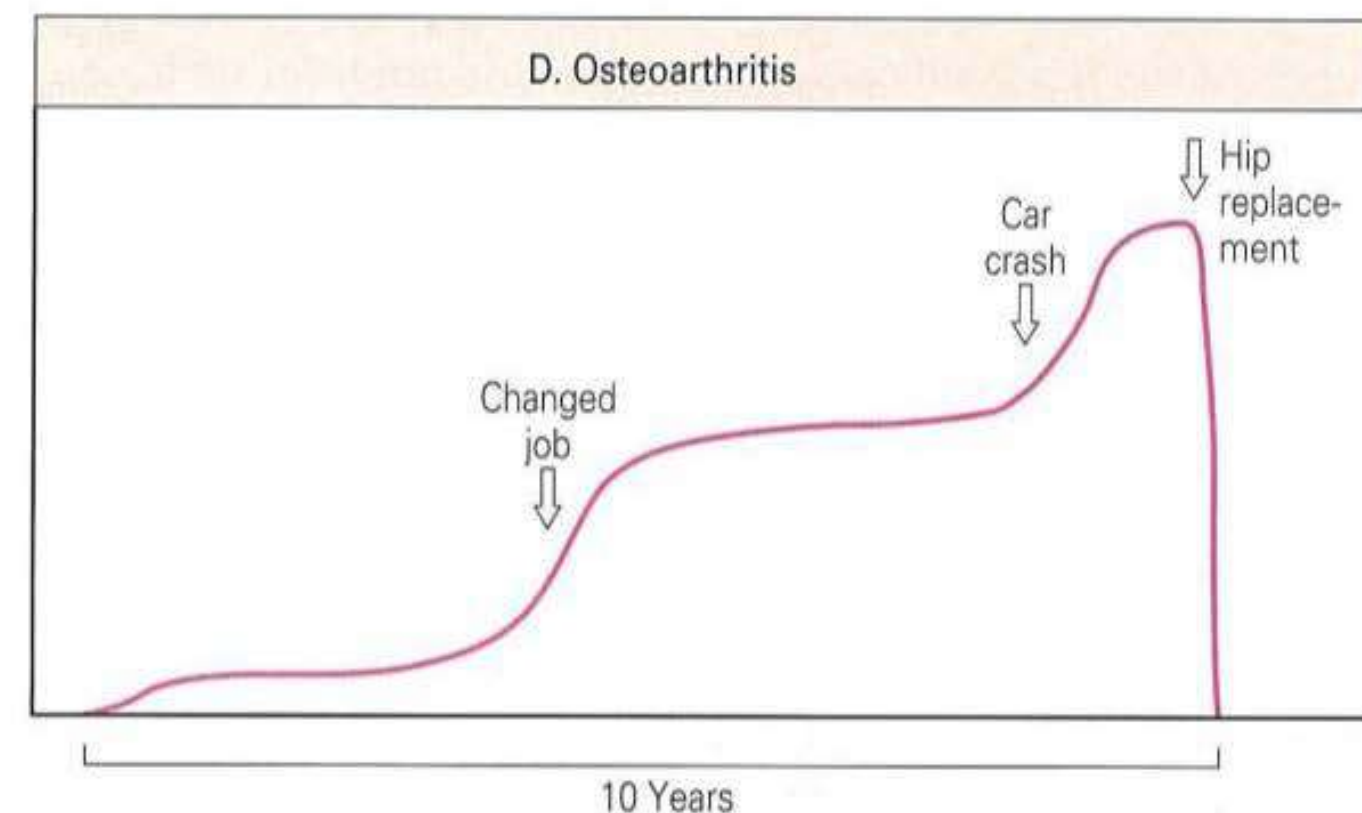
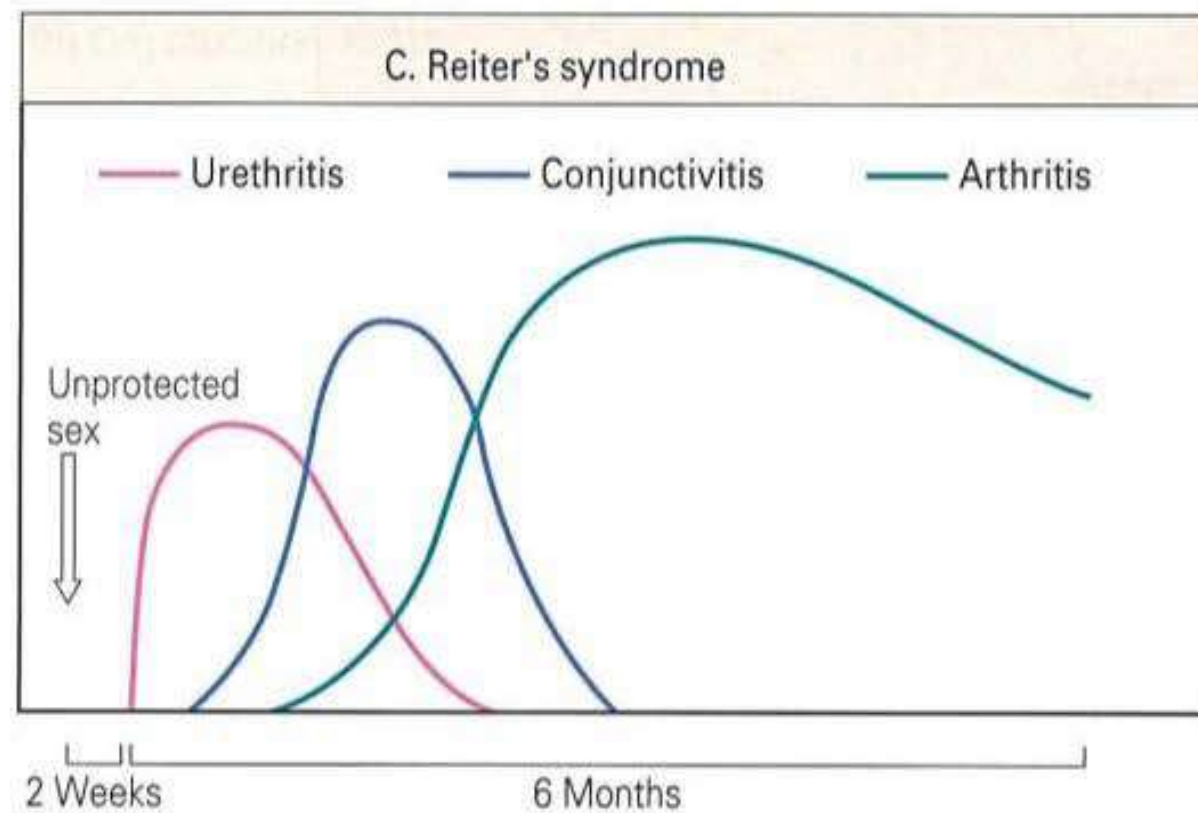
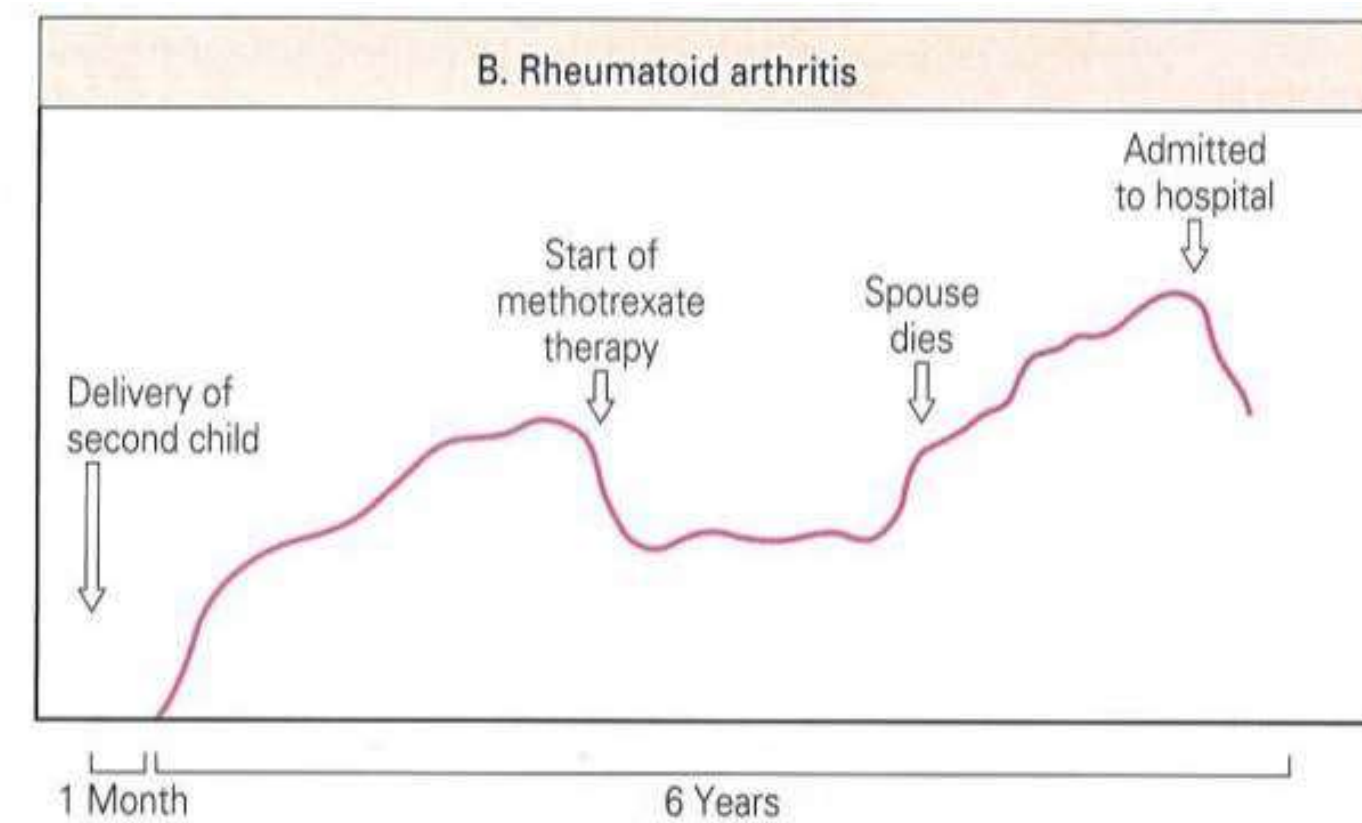
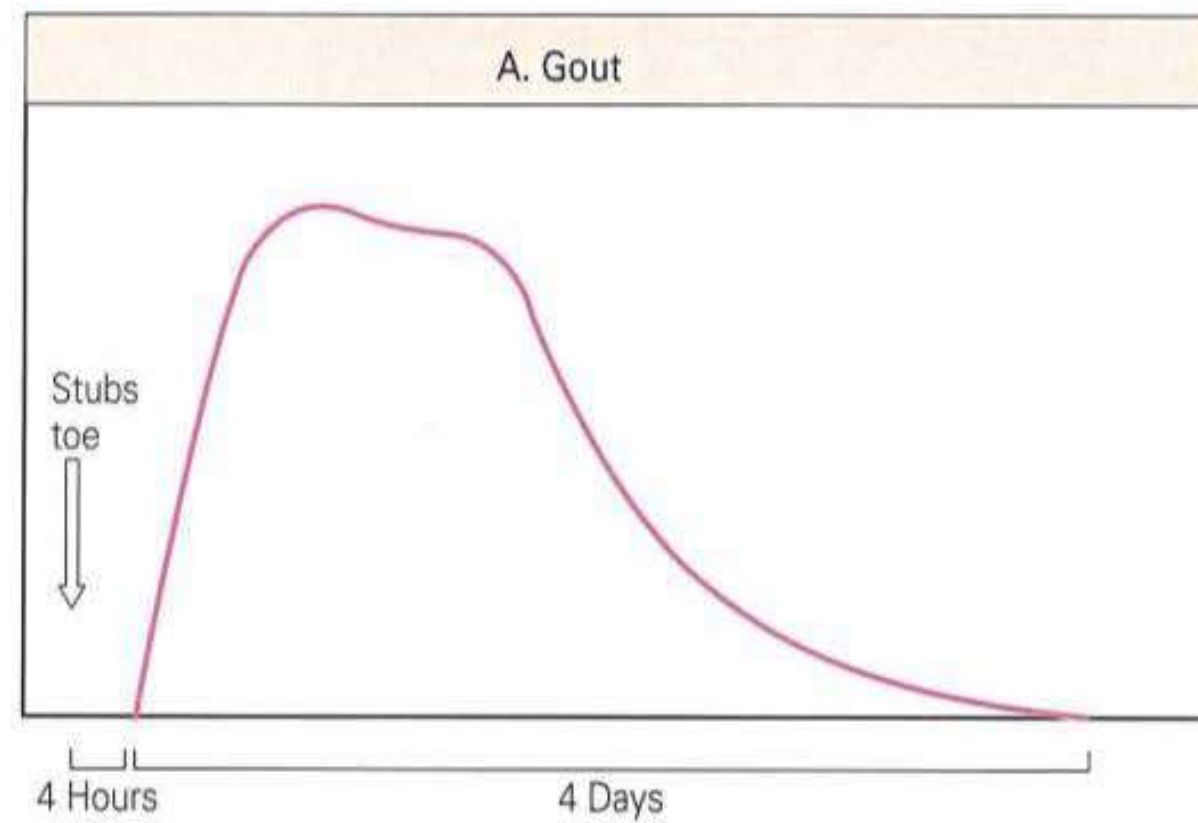
- >30分はしばしば炎症を示唆
- こわばりの部位
 - 関節炎や腱鞘炎部位
 - 四肢近位部・肢帯部
 - 腰背部

- 症状の誘因・悪化・改善要因

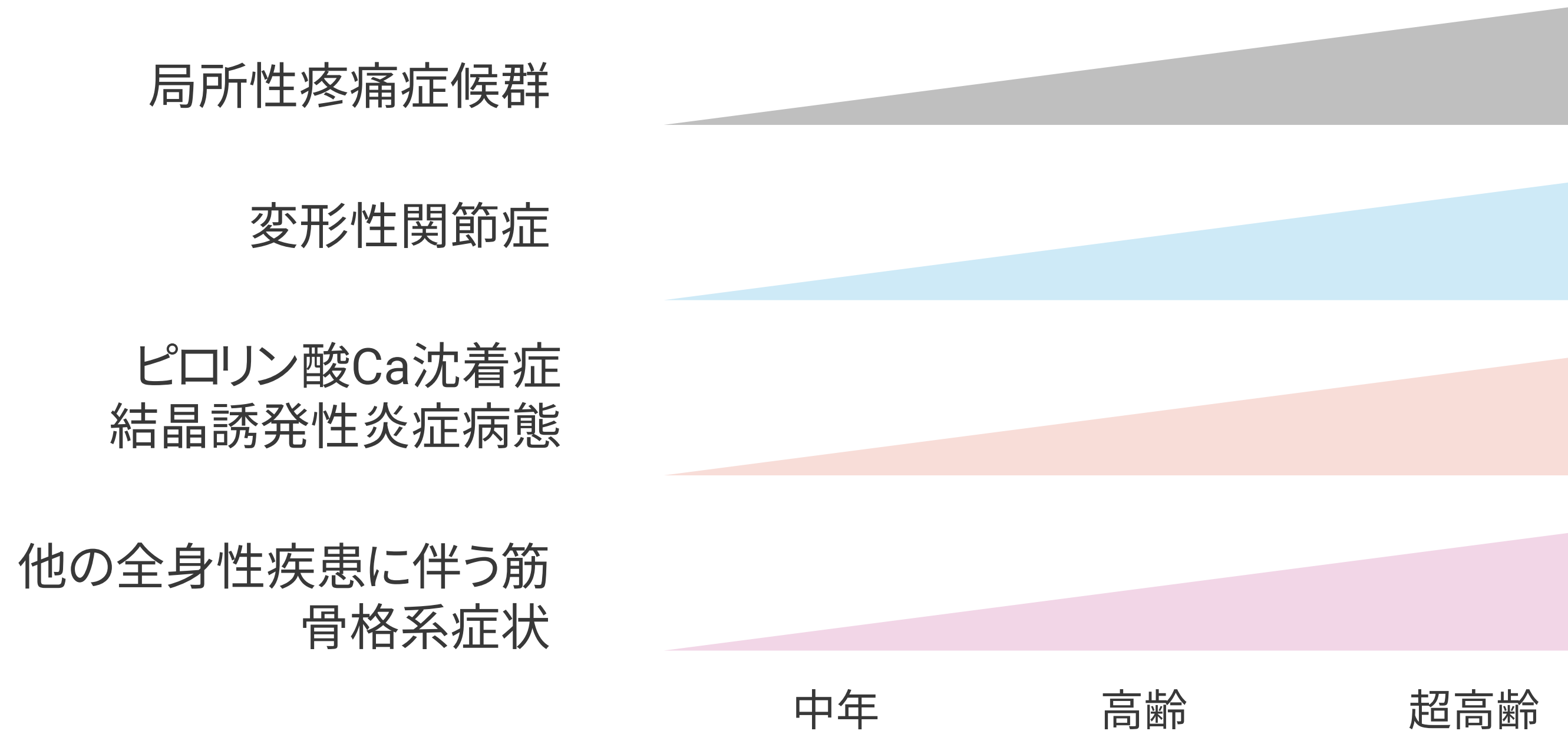
- 随伴症状

* 疾患によって定義される期間は異なる

関節疾患の自然経過



加齢とともに増加する筋骨格系症状の修飾要因



関節リウマチの診断や疾患活動性評価に影響

関節痛を訴える患者の鑑別診断に必要な診察

関節炎

- ・ 関節腫脹
- ・ 関節圧痛・可動域末端での疼痛
- ・ 関節可動域

腱・腱鞘炎

- ・ 腱鞘腫脹
- ・ 圧痛や伸展時痛
- ・ 伸展制限・拘縮

付着部炎

- ・ 付着部圧痛
- ・ 付着部腫脹・熱感

指趾炎

- ・ 指趾の全体的な腫脹・圧痛

脊椎炎・仙腸関節炎

- ・ Fortin finger test
- ・ 仙腸関節疼痛誘発テスト

線維筋痛症

- ・ 圧痛点評価

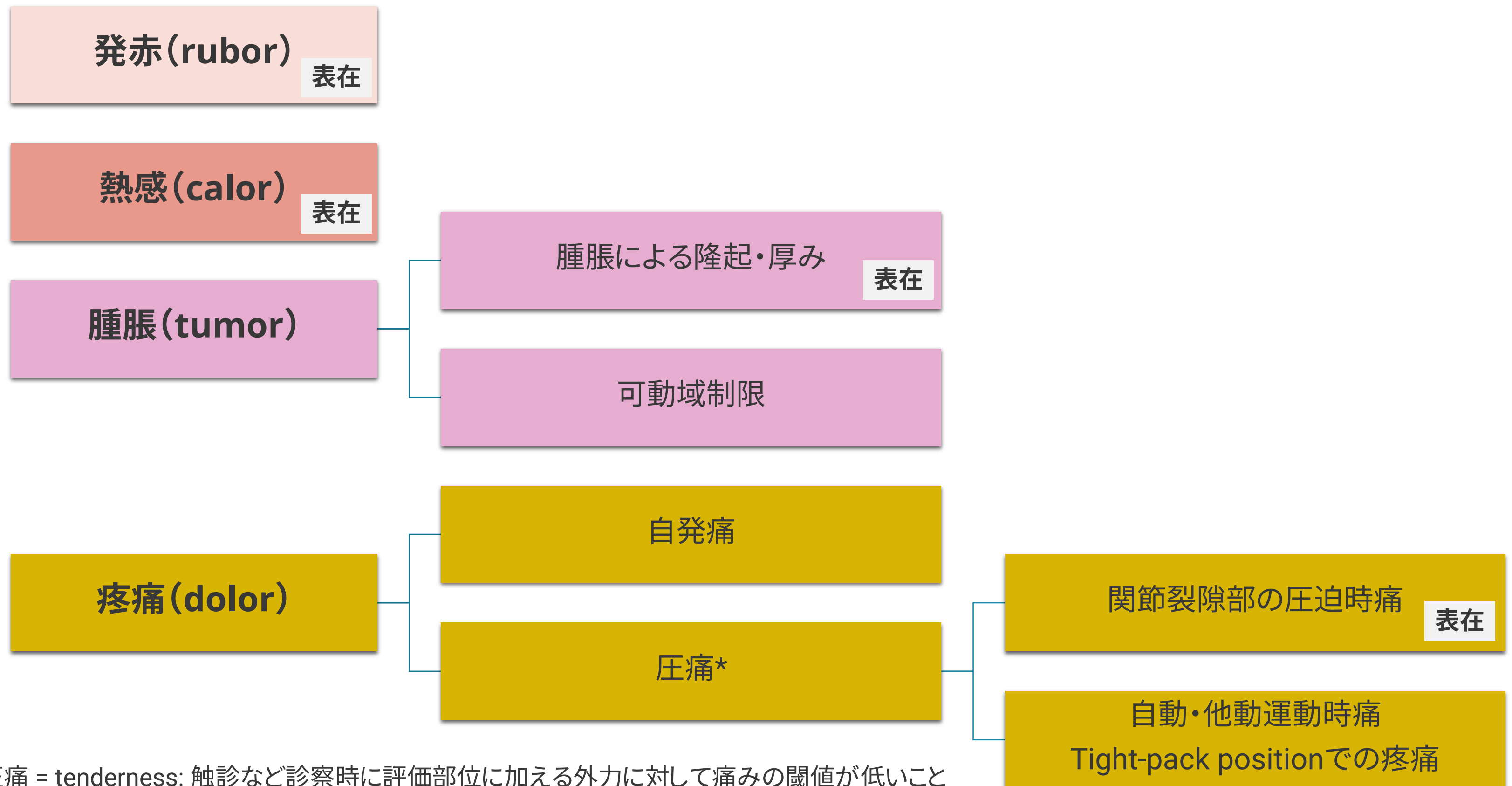
その他

- ・ 皮下結節
- ・ 皮下滑液包炎

皮膚病変

- ・ 脱毛
- ・ 皮疹（紅斑、丘疹、膿疱など）
- ・ 粘膜診（結膜炎、鼻口腔粘膜病変、舌外観）
- ・ 爪変化

炎症の4徴候と関節における所見



*圧痛 = tenderness: 触診など診察時に評価部位に加える外力に対して痛みの閾値が低いこと

関節腫脹の評価法

定義

- **関節腫脹 = 関節内滑膜肥厚や液貯留による関節包容積の増大**
 - 手指腱鞘炎や全身性強皮症のpuffy fingerによる手指全体の腫脹と鑑別を要する
 - 骨性肥厚や変形は、腫脹ではない。

方法

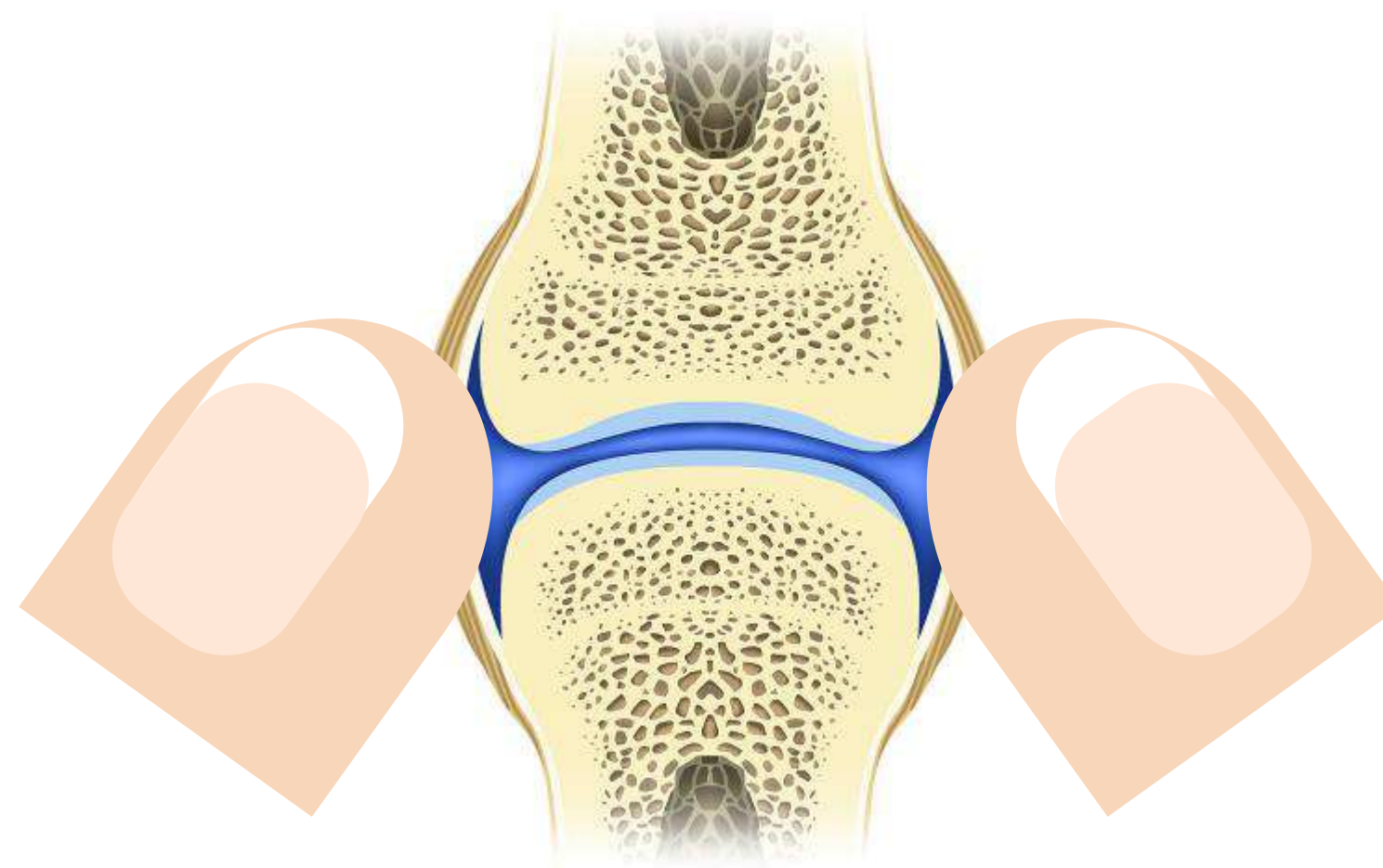
- **関節包の外縁を辺縁とする軟部組織の腫脹を確認する。**
- 多方向(2～3方向)から関節包を包み込み、別の1か所に腫れを寄せるようにして腫脹を検出する。
- 関節を包み込んだ指のいずれかで、圧迫と解除を断続的に行い、検出する指で腫脹による膨隆の程度の変動を確認する。

関節圧痛の定義と評価法

1. Joint line tenderness: 関節裂隙に圧を加えた時に生じる痛み
2. Stress pain: “tight-pack positions” で痛みが出現/悪化し、“loose-pack positions” で痛みが消失/軽減する
 - 患者には、あらかじめ痛みがでたら答えるように指示しておく(線維筋痛症評価時の自発痛とは異なる)
 - Pain on motionは、主に自覚症状としての罹患部を動かしたときの痛み

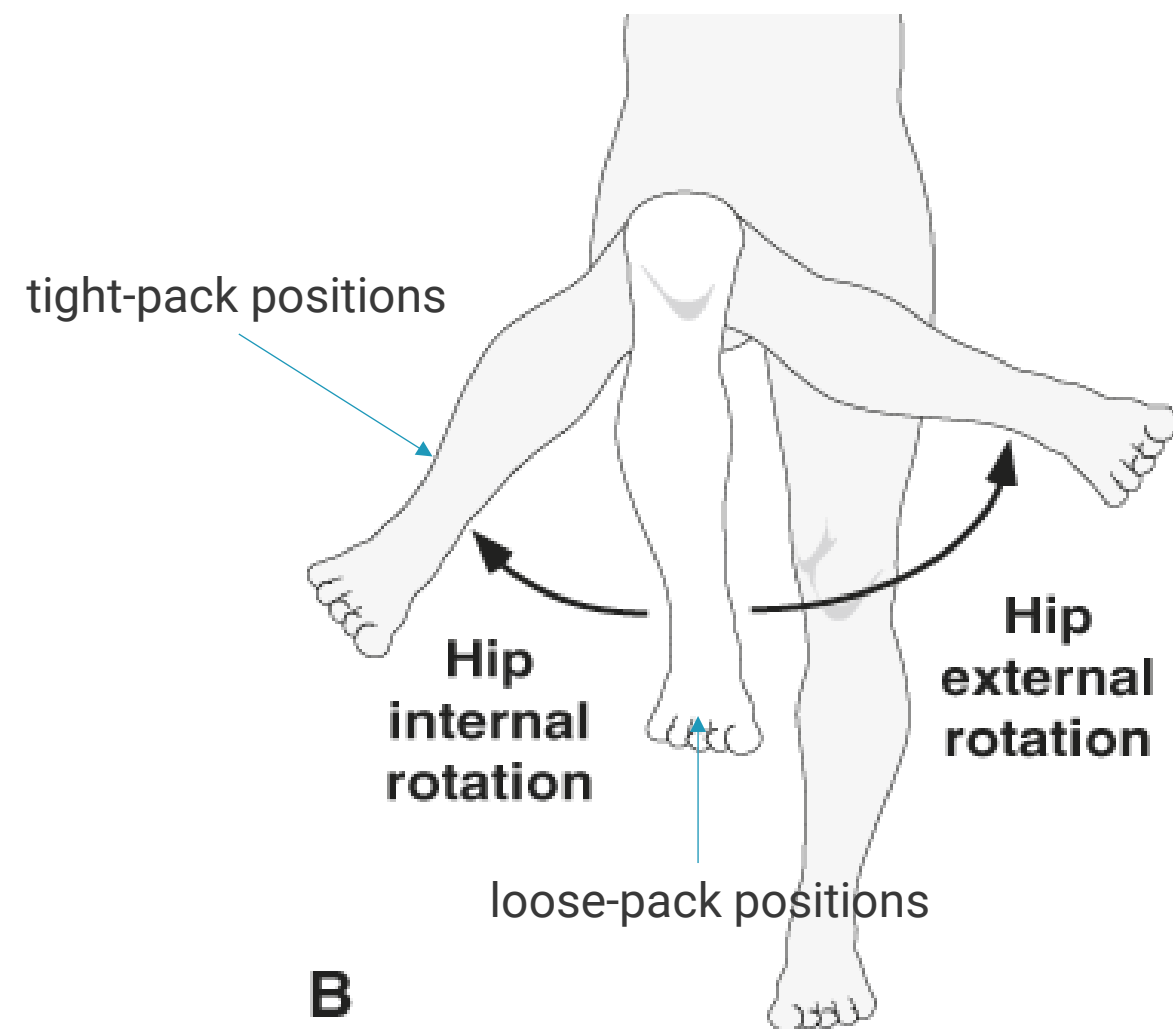
Joint line tendernessの診かた

- 関節裂隙部を母指と示指の指腹の**先端半分**ではさみ適度な圧をかける。
- 適度な圧とは、圧をかけた時、検者の爪床先端の白くなる面積が最大となる最小の力(約4 kg, Rule of thumb)

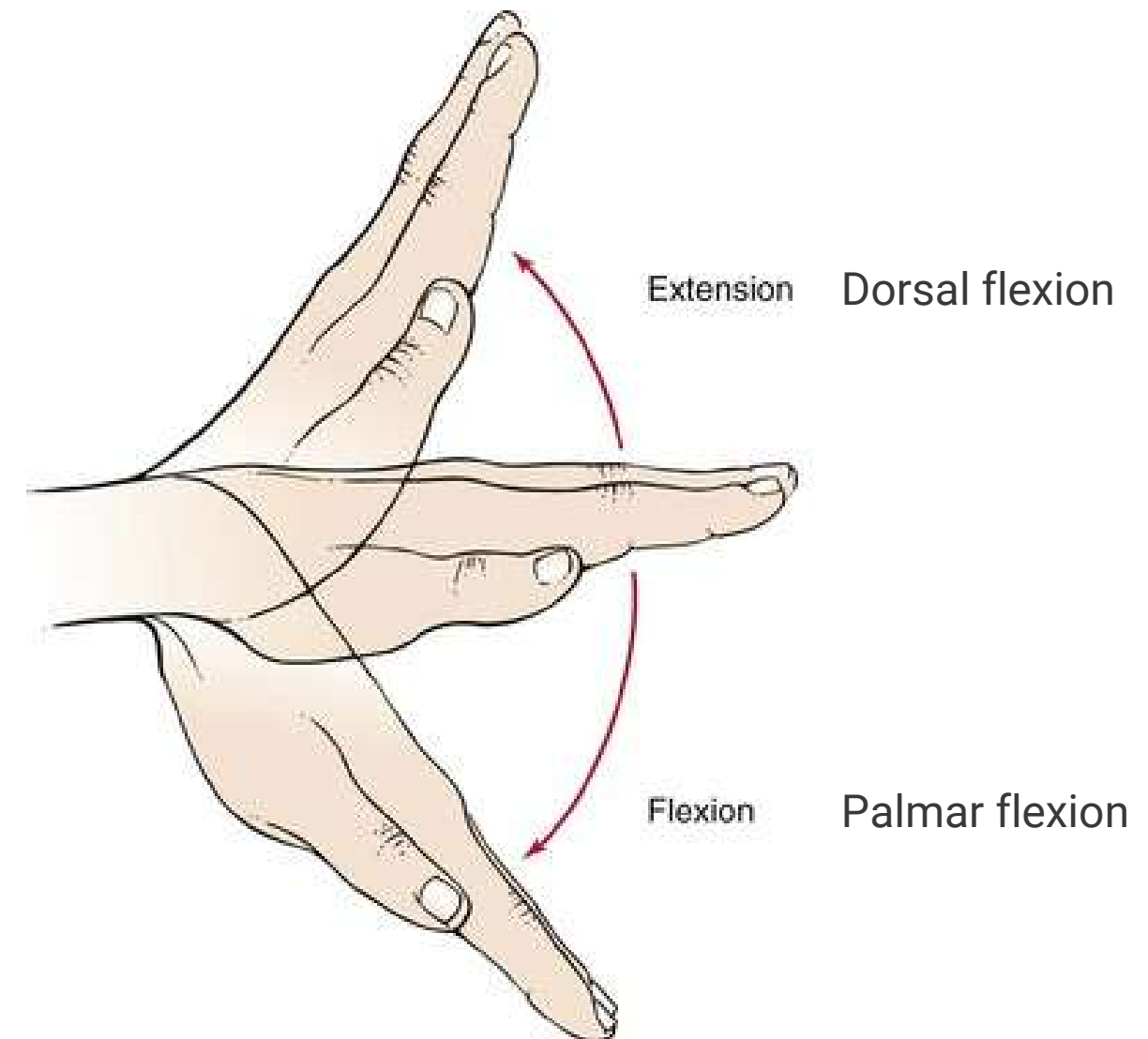


Stress painの診かた

- 関節可動域末端まで、「やさしく」他動的に動かし痛みの出現/悪化を確認する



Source: Lawry GV: *Systematic Musculoskeletal Examinations*:
www.accessmedicine.com
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

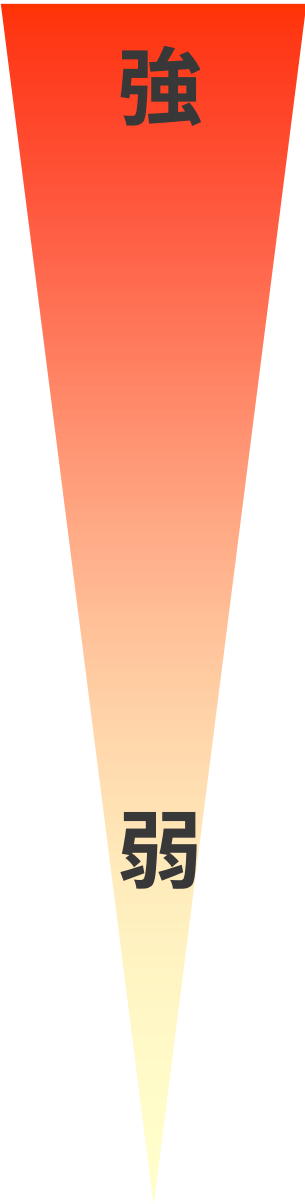


Source: <https://clinicalgate.com/the-musculoskeletal-system-3/>

関節炎と変形性関節症 触診による鑑別

	活動性関節炎	変形性関節症
朝のこわばり	>30分	<15分
関節包に一致した軟部組織腫脹	あり	なし
触感(硬さ)	ゴムボール状～ゴム状 押せばへこむ	骨棘・骨性肥厚のため硬く、押しても へこまない
関節液貯留	しばしばあり	非加重関節ではなし 加重関節ではありうる
熱感	軽度～高度あり	なし
発赤	なし～あり	なし
雑音	なし	あり
関節可動域末端での疼痛*(Stress pain)	あり	乏しい

関節所見により想起される疾患

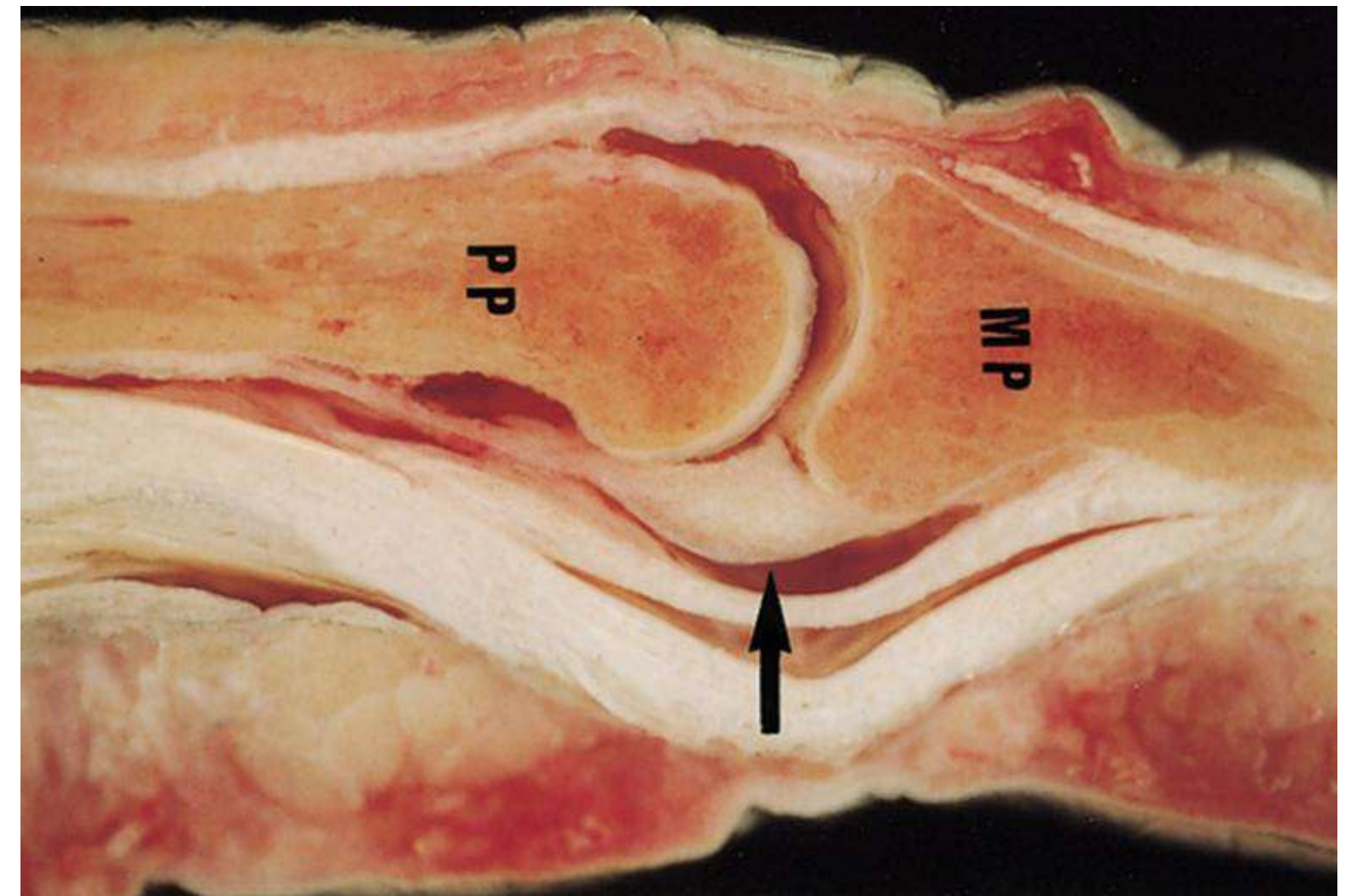
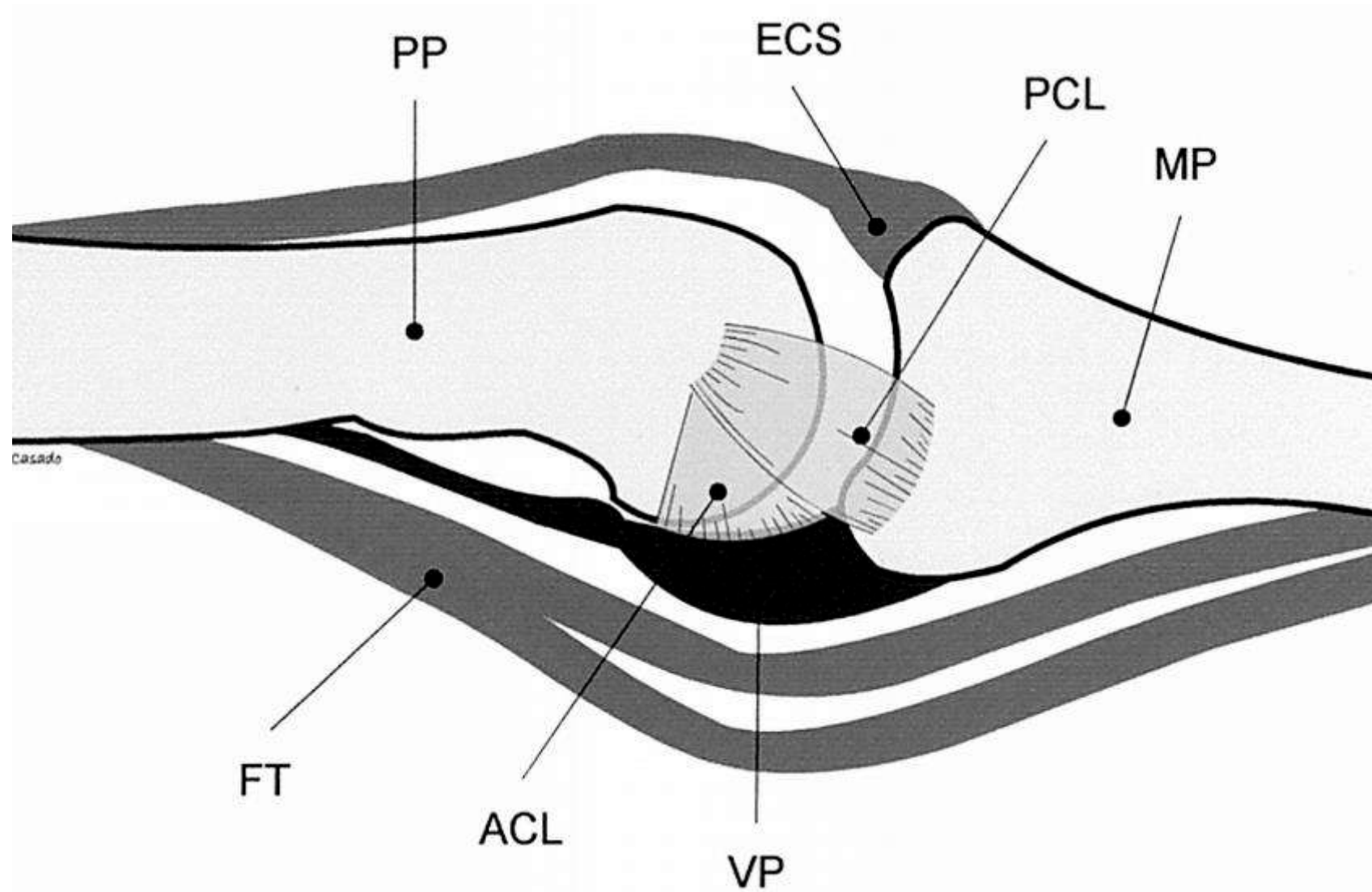


腫脹以外の 視診・触診所見		想起する疾患	経過	罹患 関節数
皮膚発赤	熱感			
++ ~ -	+++	- 化膿性関節炎 - 結晶誘発性関節炎	急性	単～寡少
- ~ +/-	+ ~ ++	反応性関節炎など末梢性脊椎関節炎	急性～慢性	寡少～多
-	+	関節リウマチ	亜急性～慢性	寡少～多
-	+/-	SLE関節炎	亜急性～慢性	寡少～多

触診部位別各論

小関節

PIP関節の構造



Denotes: accessory collateral ligament (ACL), extensor central slip (ECS), flexor tendons (FT), middle phalanx (MP), proper collateral ligament (PCL), proximal phalanx (PP), and volar plate (VP).

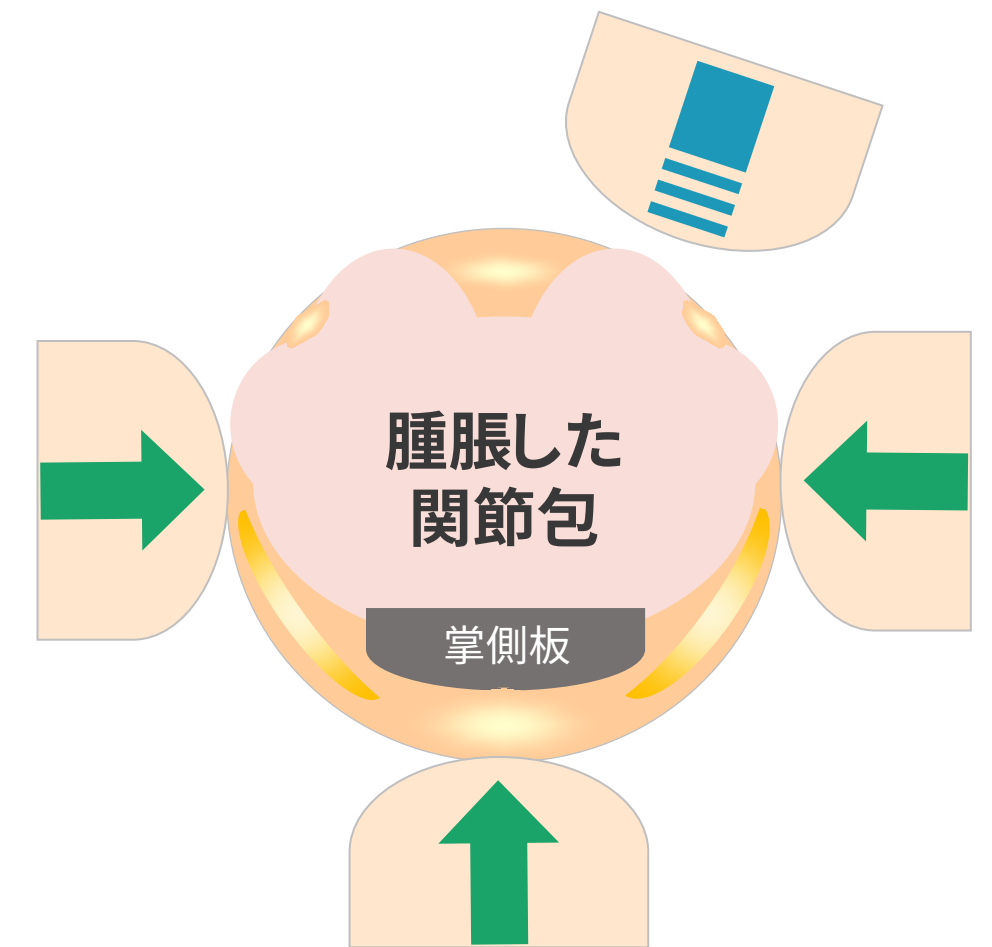
手指関節 (PIP関節、DIP関節)の触診

- 腫脹評価

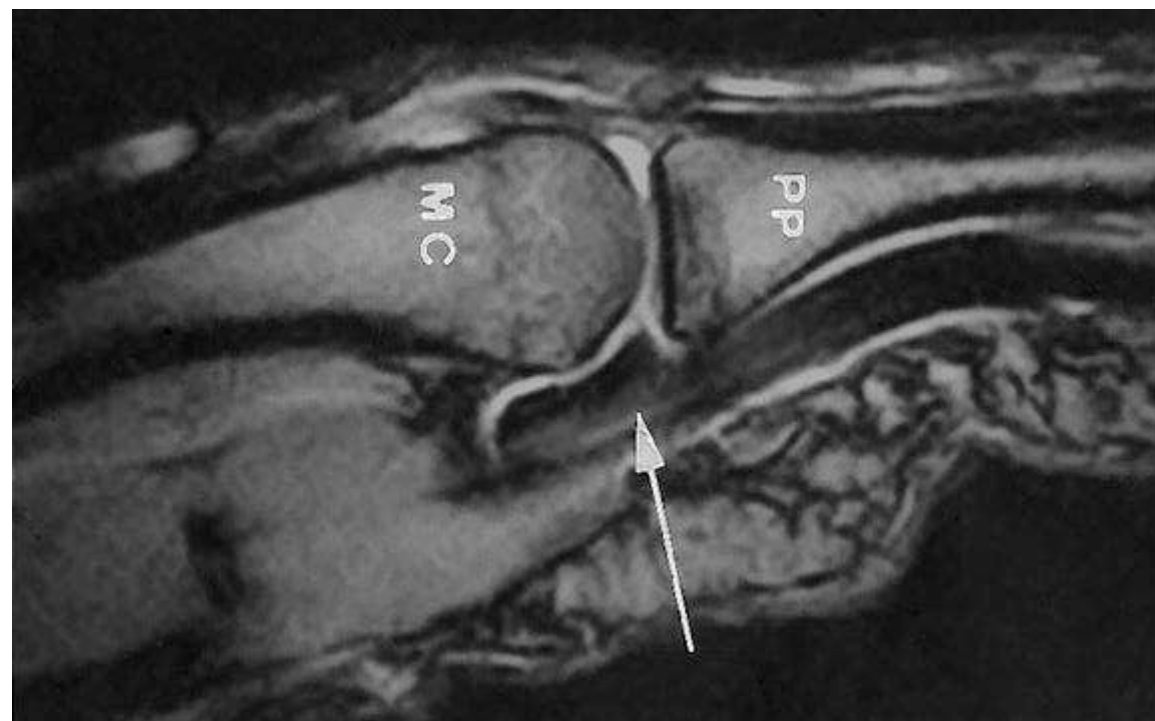
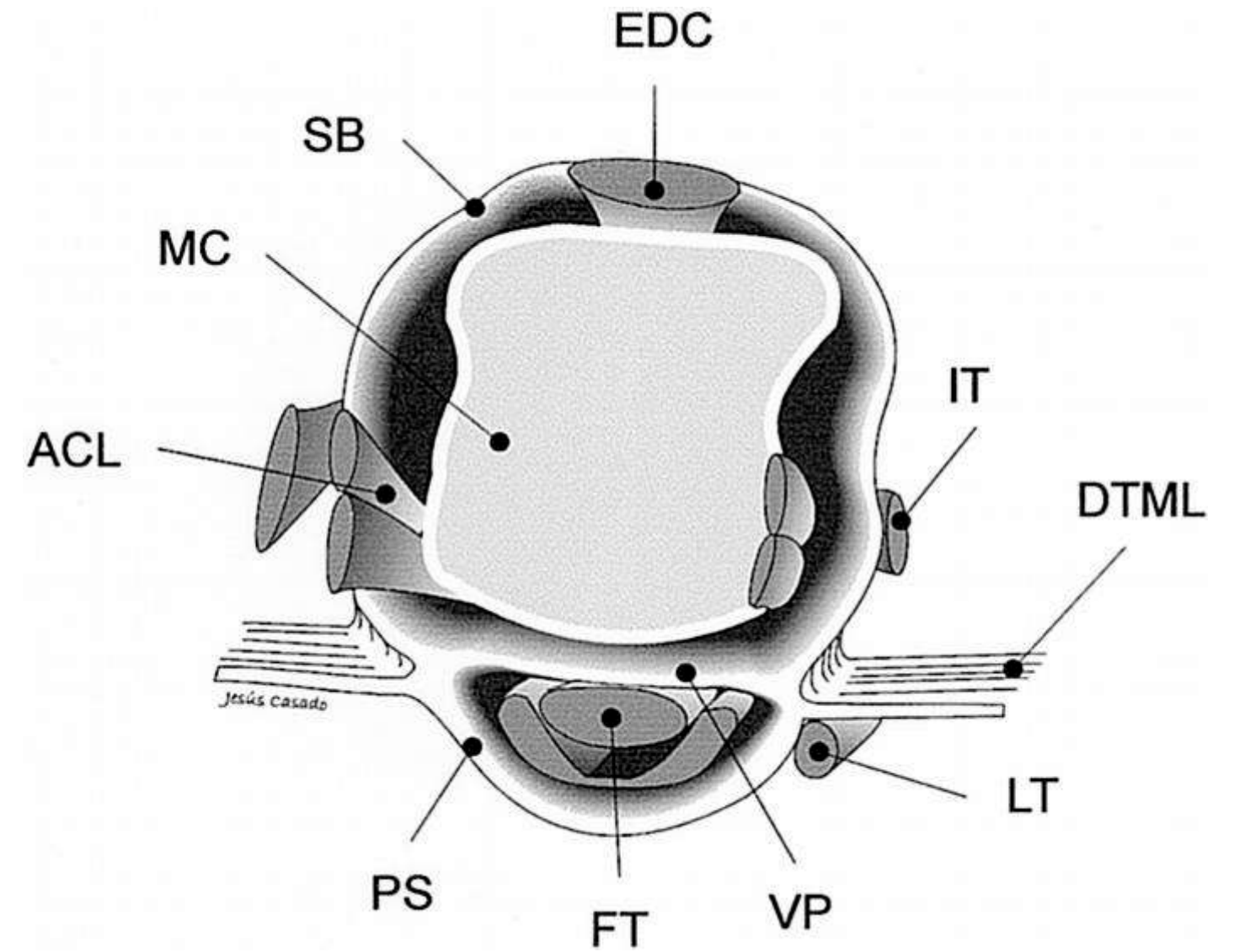
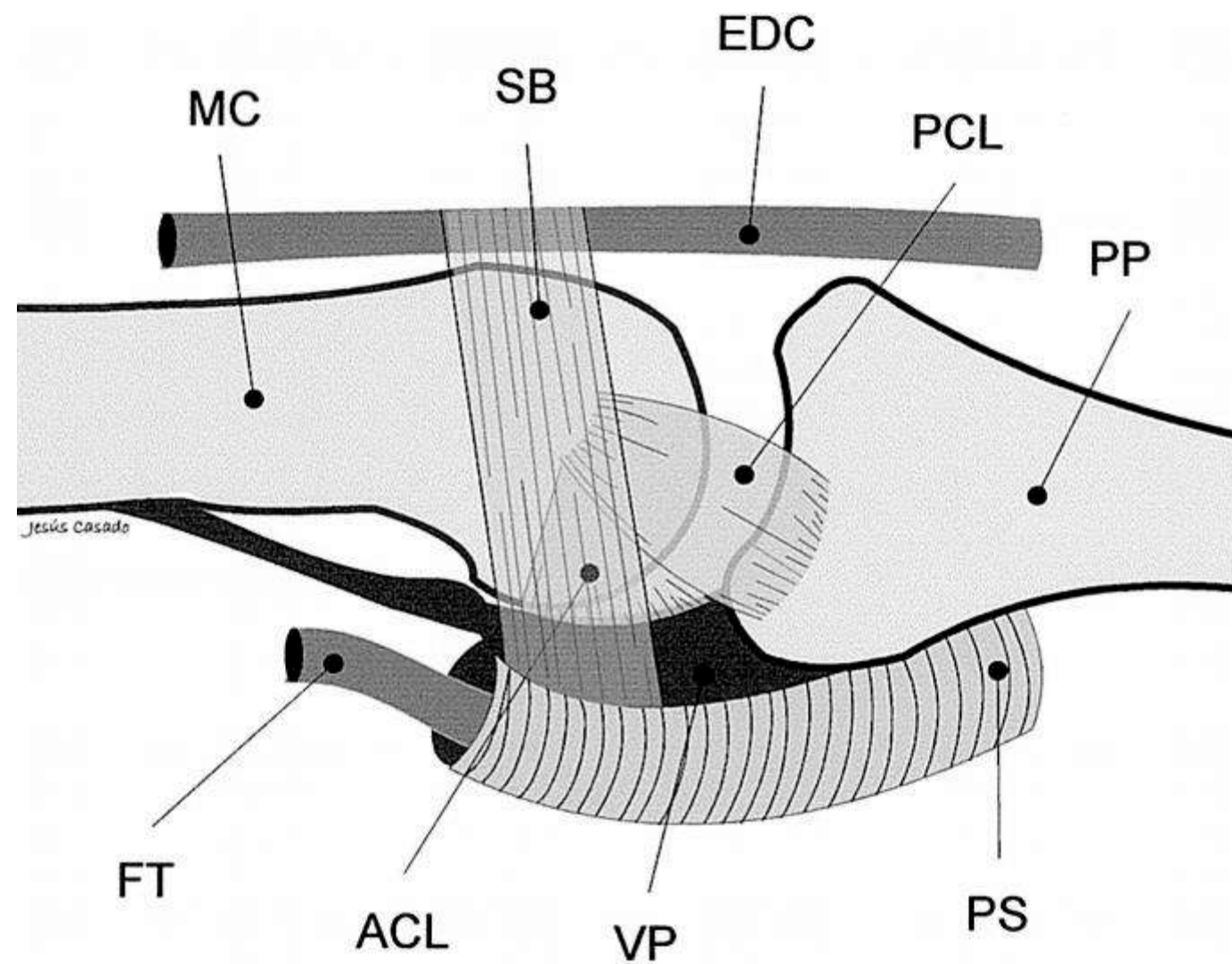
- 関節を上下左右4方向から圧迫
- 関節裂隙より近位側の関節背側(正中よりやや側方)または側方やや背側へ張り出す膨隆を確認する
- 指腹全体で3方向から圧迫し、膨隆を検出する指は指腹先端を使う

- 圧痛評価

- 関節裂隙部を上下左右4方向から指腹先端で圧迫し疼痛を確認



MCP関節の構造

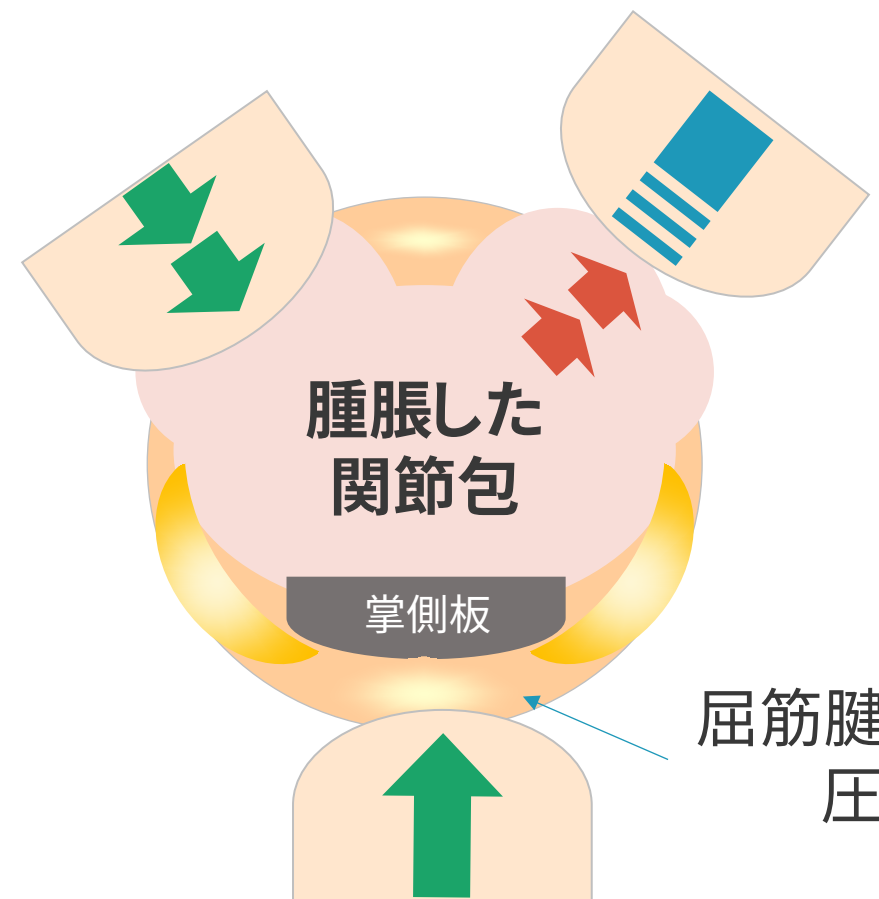


the accessory collateral ligament (ACL), deep transverse metacarpal ligament (DTML), extensor digitorum communis tendon (EDC), flexor tendons (FT), interosseous tendons (IT), lumbrical tendon (LT), metacarpal (MC), proper collateral ligament (PCL), proximal phalanx (PP), A1 pulley (PS), sagittal bands (SB), and volar plate (VP).



60歳女性 関節リウマチ (RF陽性・抗CCP抗体陽性)

手指関節 (MCP関節)の触診



屈指腱鞘炎で
圧痛誘発

手指腫脹の病態

分類	疾患・状態	腫脹部位の分布
手指腱鞘炎	- 関節炎疾患 - Overuse - 糖尿病があると生じやすい	血清反応陽性RA ➡ 腱鞘炎のある指のみ 高齢者血清反応陰性RAやRS ₃ PE ➡ 左右全指対称性 仕事 ➡ 利き手1, 2, 3, 4に多い 右利きゴルファー ➡ 左4, 5
指炎	脊椎関節炎(特に乾癬性や反応性)	一部の指のみ
Puffy finger	全身性強皮症, MCTD	両側、ほぼ全指

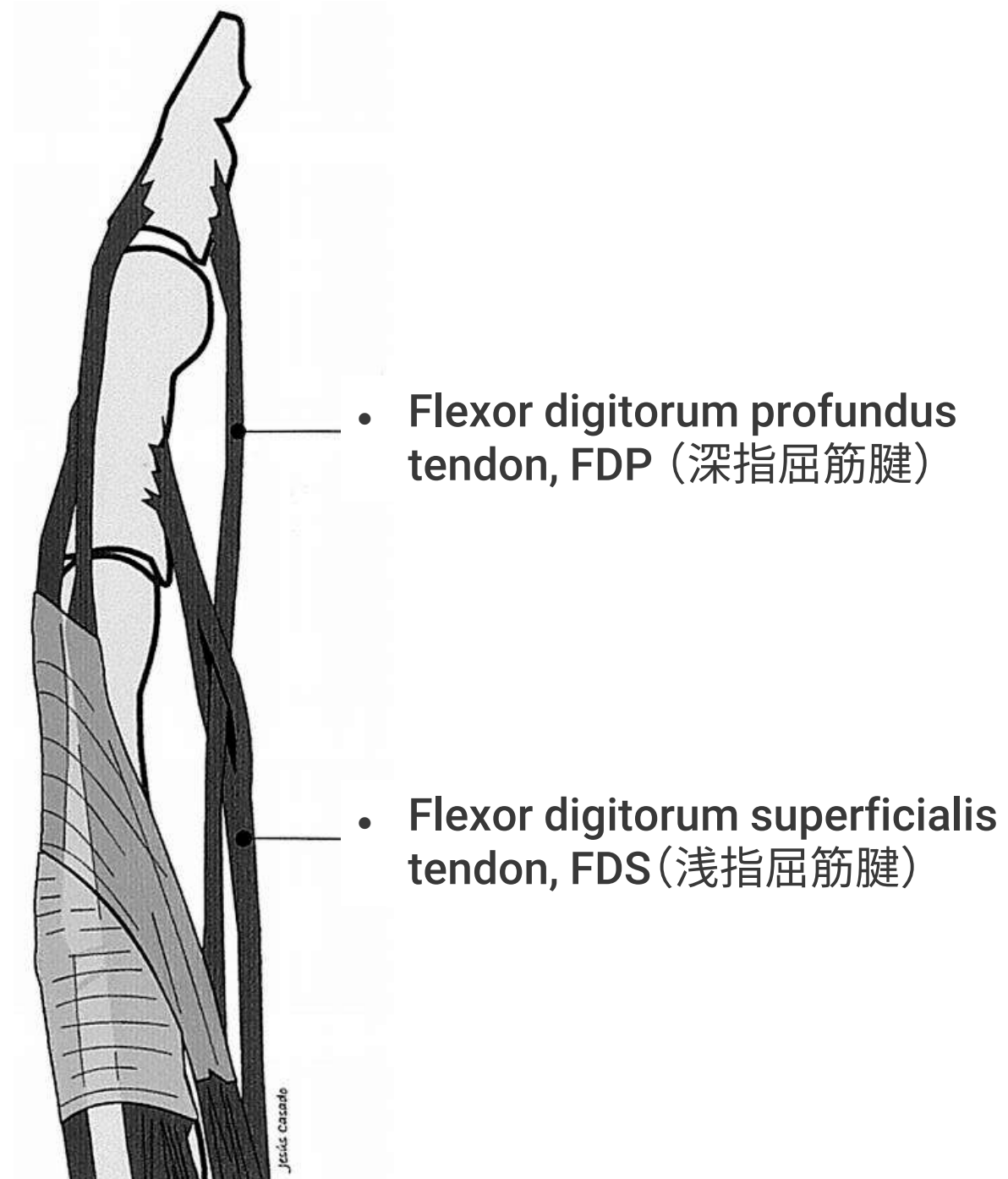
全指対称性の手指屈筋腱腱鞘炎



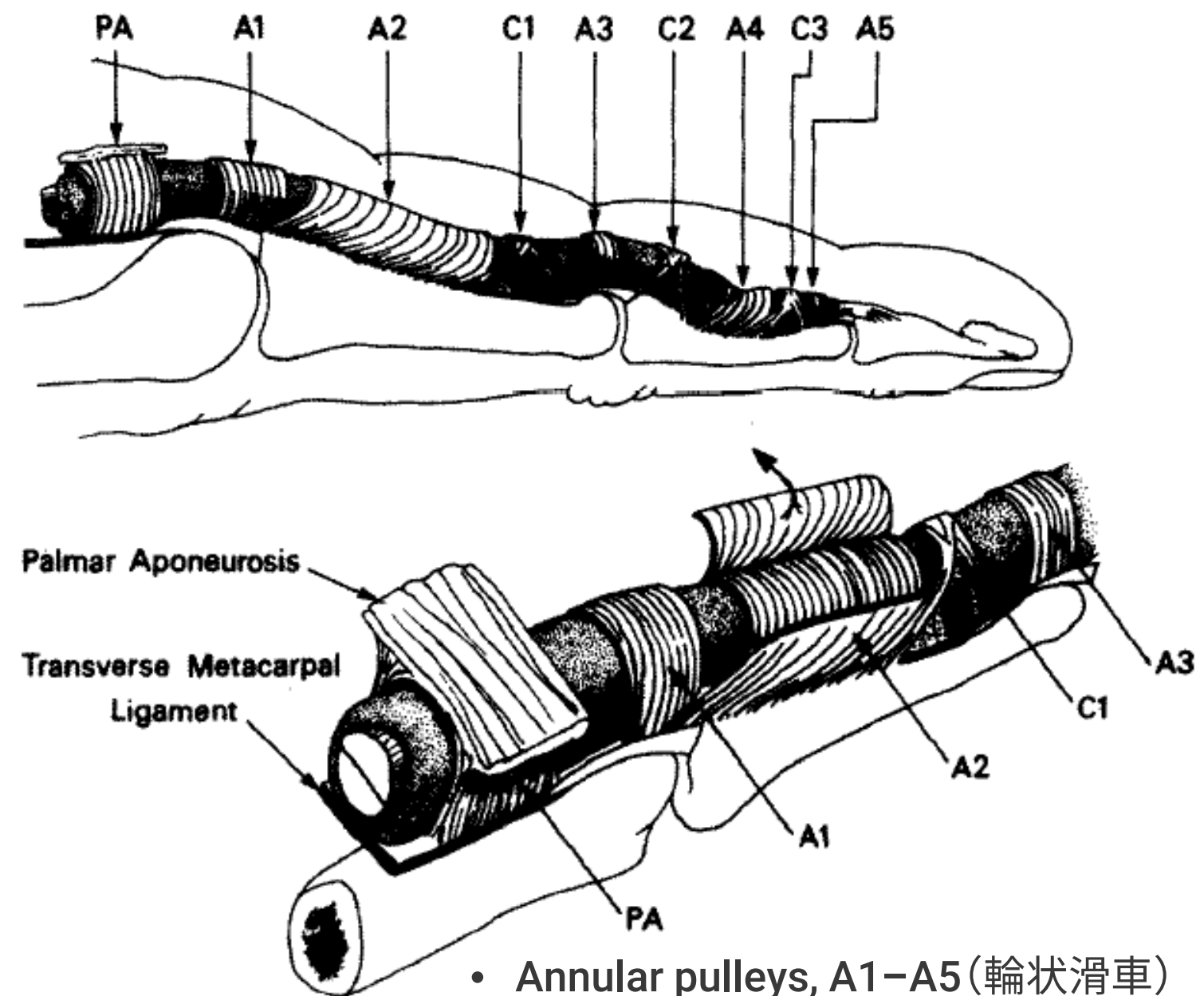
自験例: 77歳男性 血清反応陰性関節リウマチ 初診時

手指掌側の腱・腱鞘・滑車(靱帯性腱鞘)

手指屈筋腱とその停止部



手指屈筋腱の腱鞘と滑車

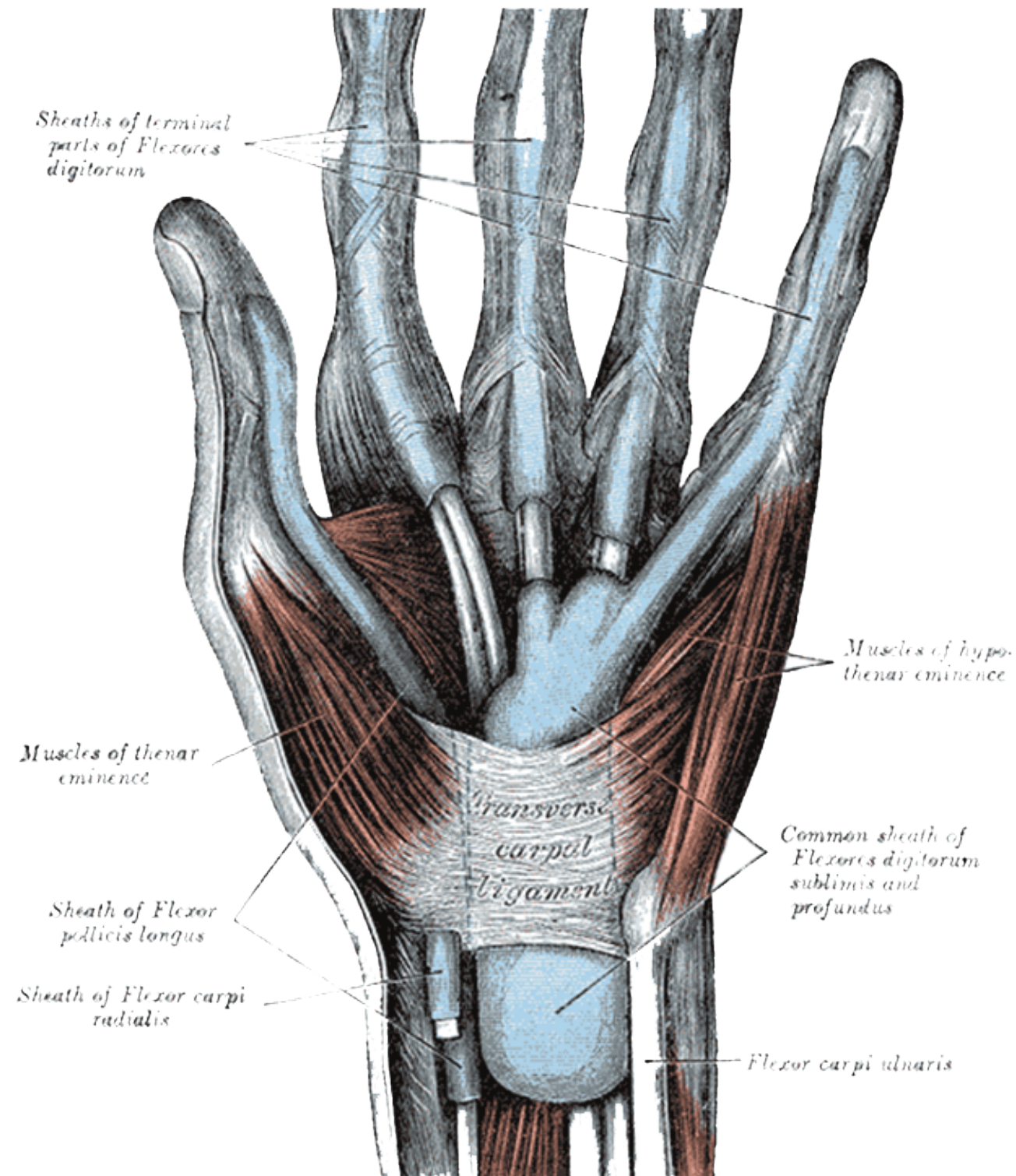


- Annular pulleys, A1–A5 (輪状滑車)
- Cruciate pulleys, C1–C3 (十字滑車)
- Palmar aponeurosis (PA) pulley (手掌腱膜滑車)

Doyle JR. J Hand Surg 1989;14:349-51.

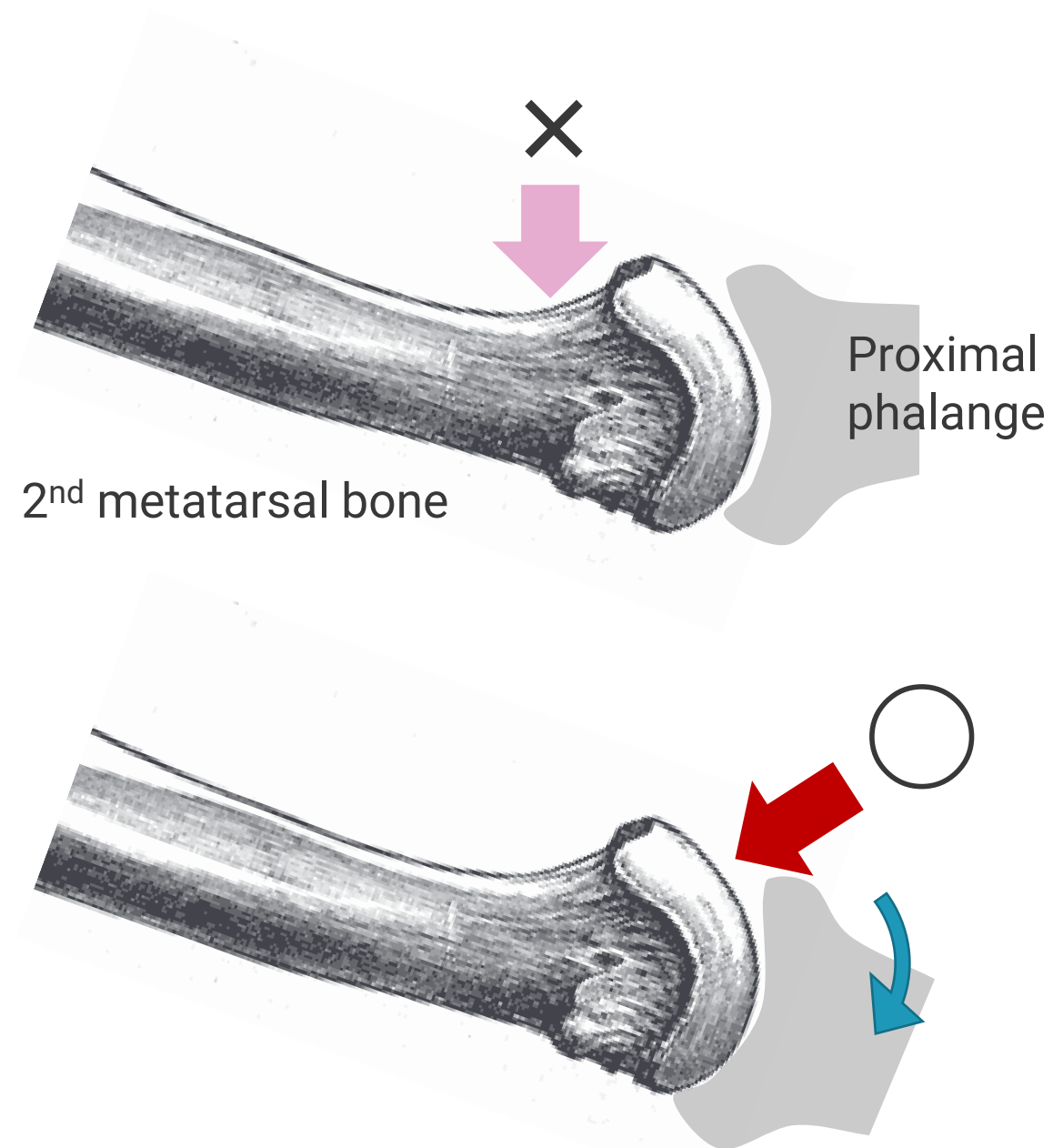
Clavero J A et al. Radiographics 2002;22:237-56.

手指腱鞘炎のチェックリスト



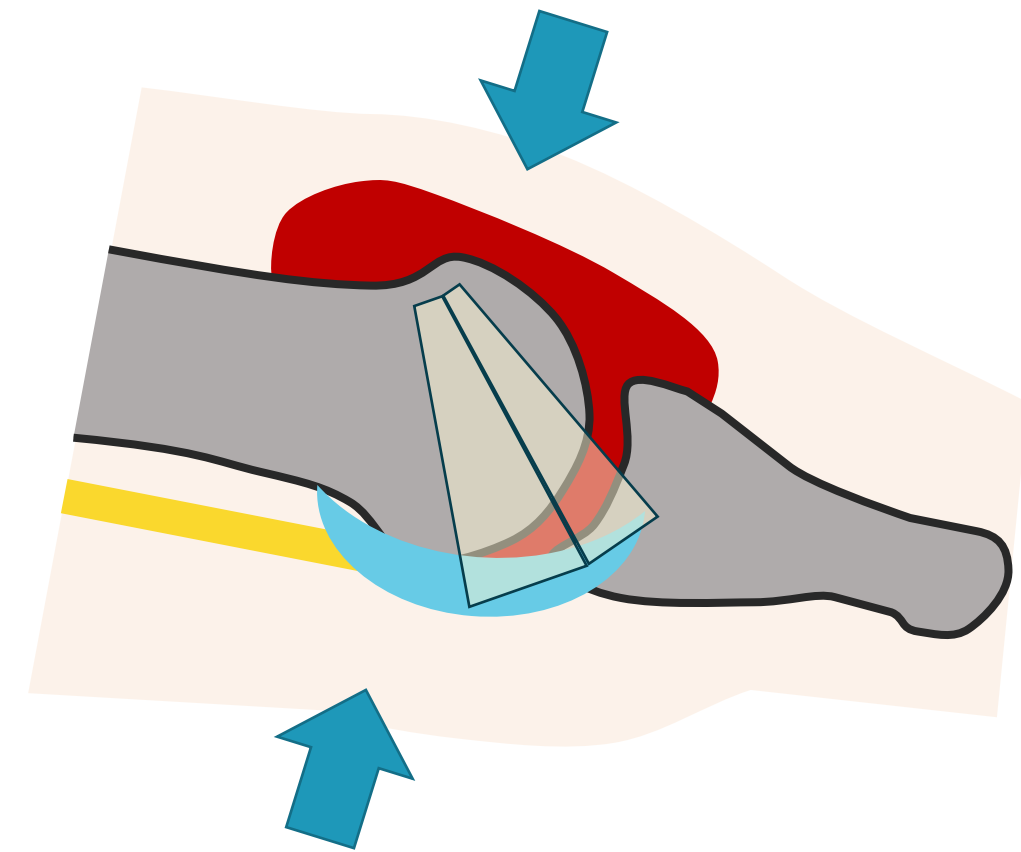
- 視診による手指腫脹
- 伸展制限
- 他動的伸展時痛
- 触診による腱鞘腫脹
- 腱鞘圧痛 (A1 pulley部や指節間掌側)
- Snap finger

MTP関節の触診



軽度底屈させ、足趾尖の方向から中枢へ指を進めると関節裂隙を確認しやすい

腫脹は中足骨頸部を超えて近位に分布

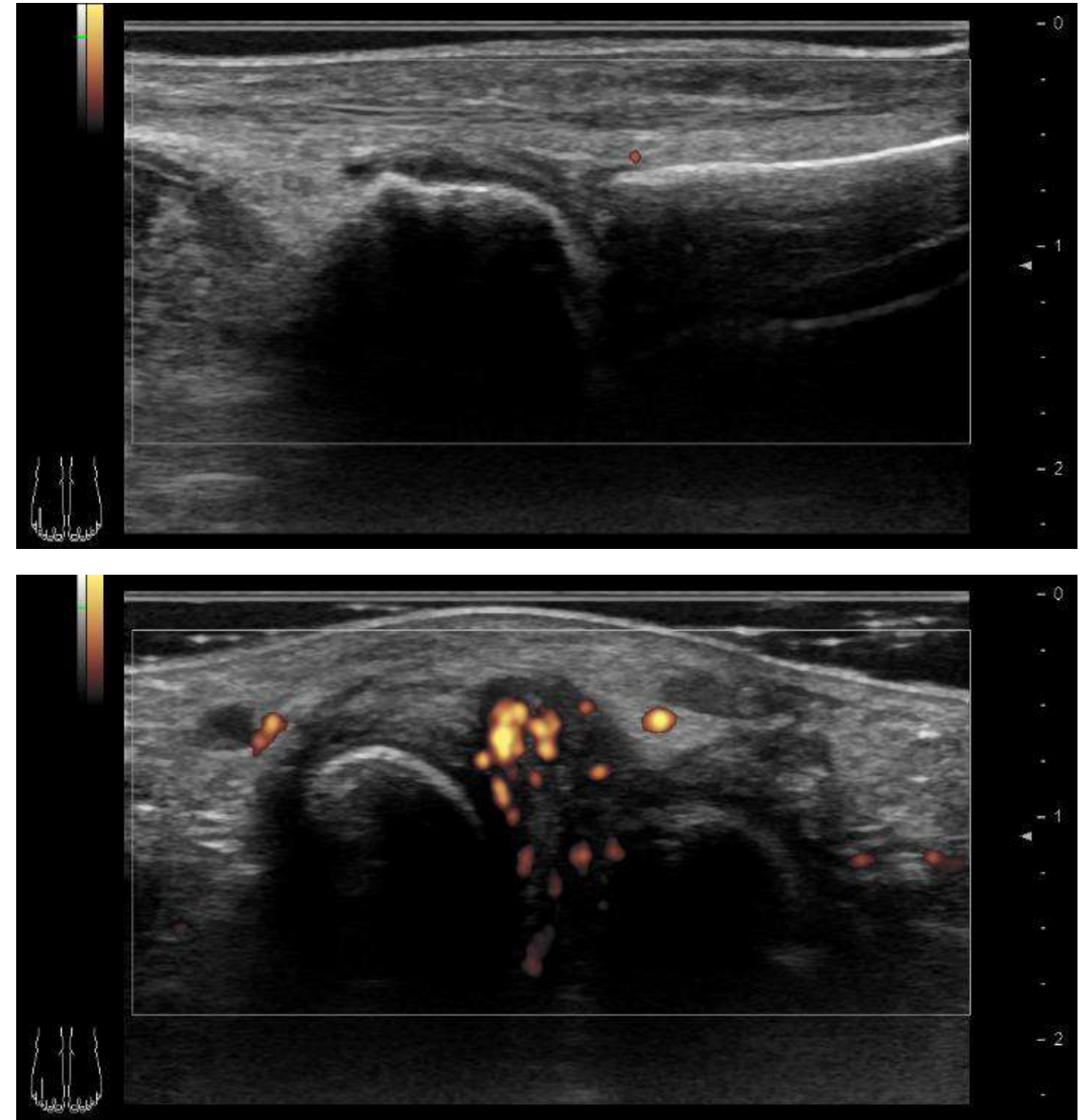


- 視診で、関節包の膨隆が確認できる
- 触診で、関節裂隙が不明瞭
- 触診で、中足骨頭周囲の厚み増加

MTP関節炎による足趾アライメント不整



- 腫脹滑膜は偏心性に膨隆する場合がある
(上記の場合、第4足趾尖は外側に偏向)
- Morton病との鑑別を要する場合がある



MTP関節炎スクリーニング

MTP Squeeze



MTP Stress test (planter flexion)

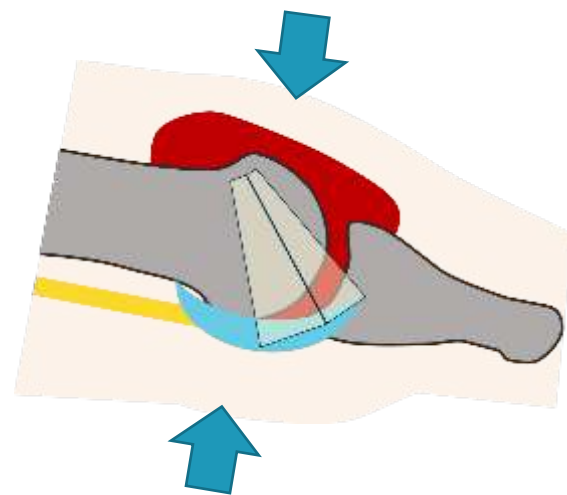


MTP関節の触診

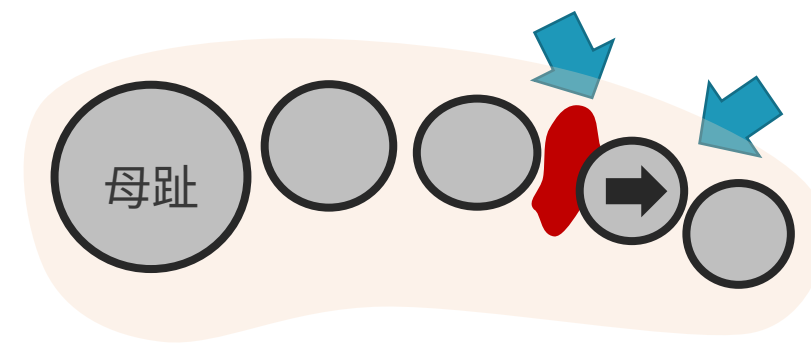
Pinch



中足骨頸部レベルで厚みの増加を確認



4-finger technique



Planter flexion (stress pain)

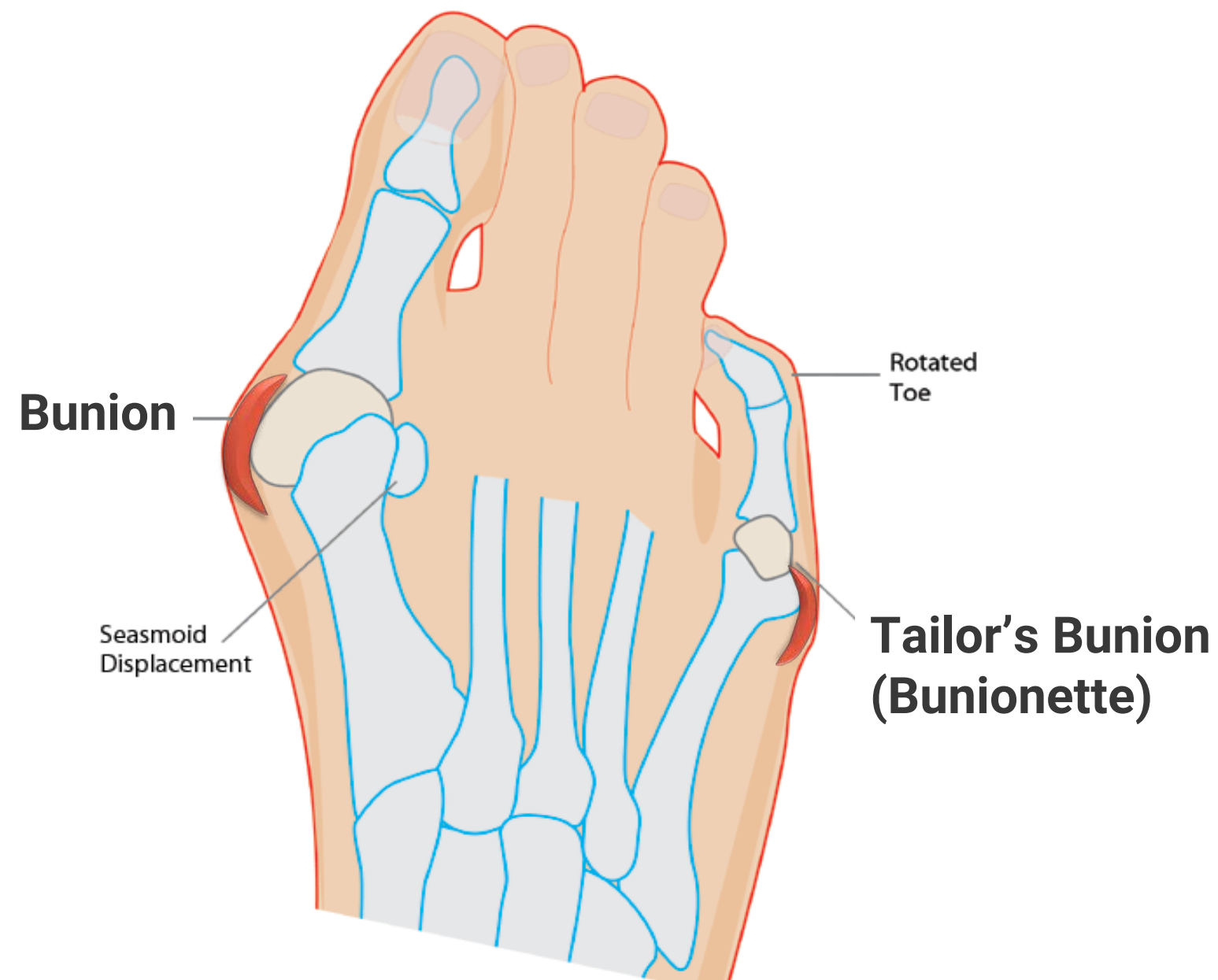


圧痛

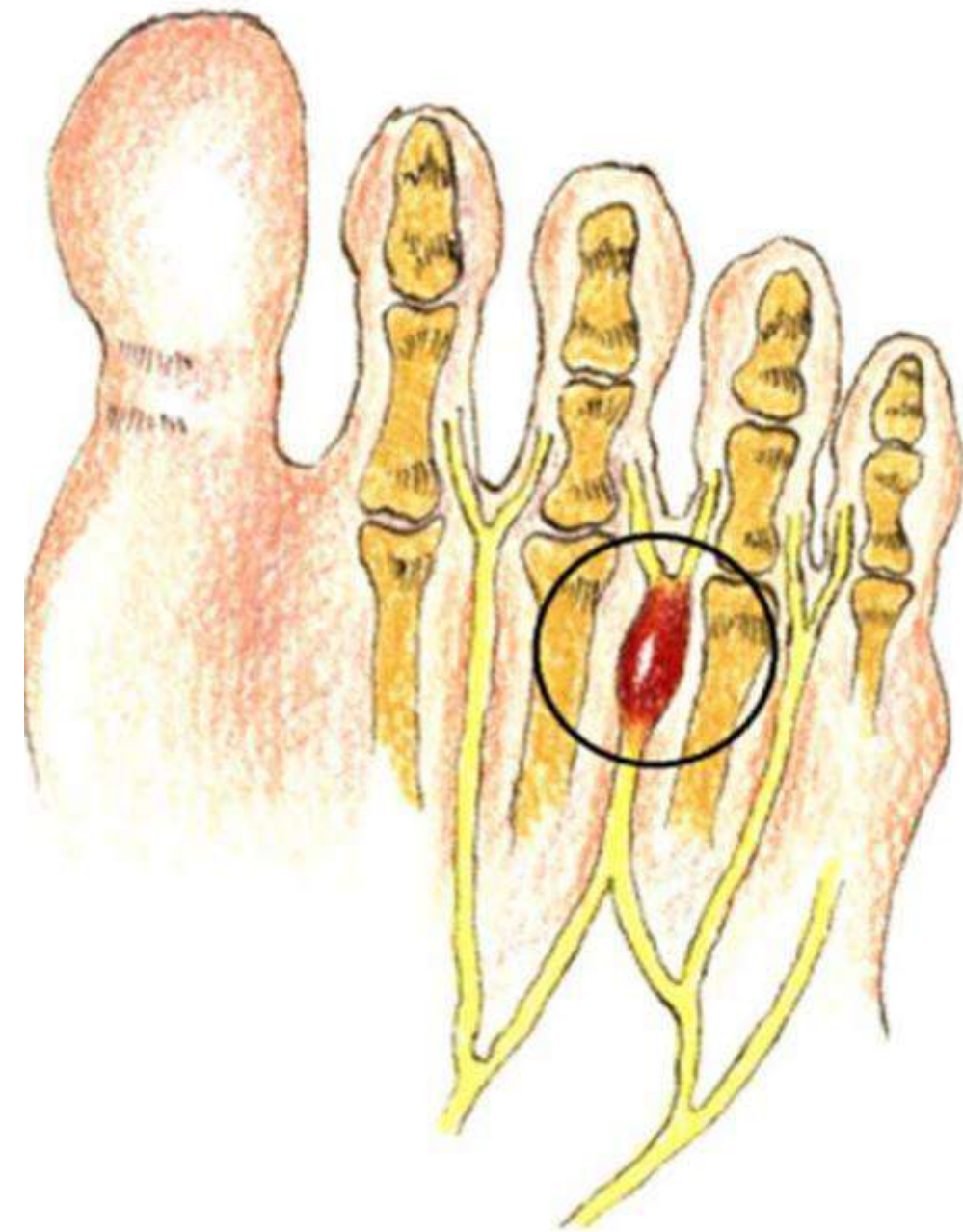
- 関節裂隙部の圧痛
- MTP関節の最大底屈時の自発痛

鑑別診断

Bunion and Bunionette

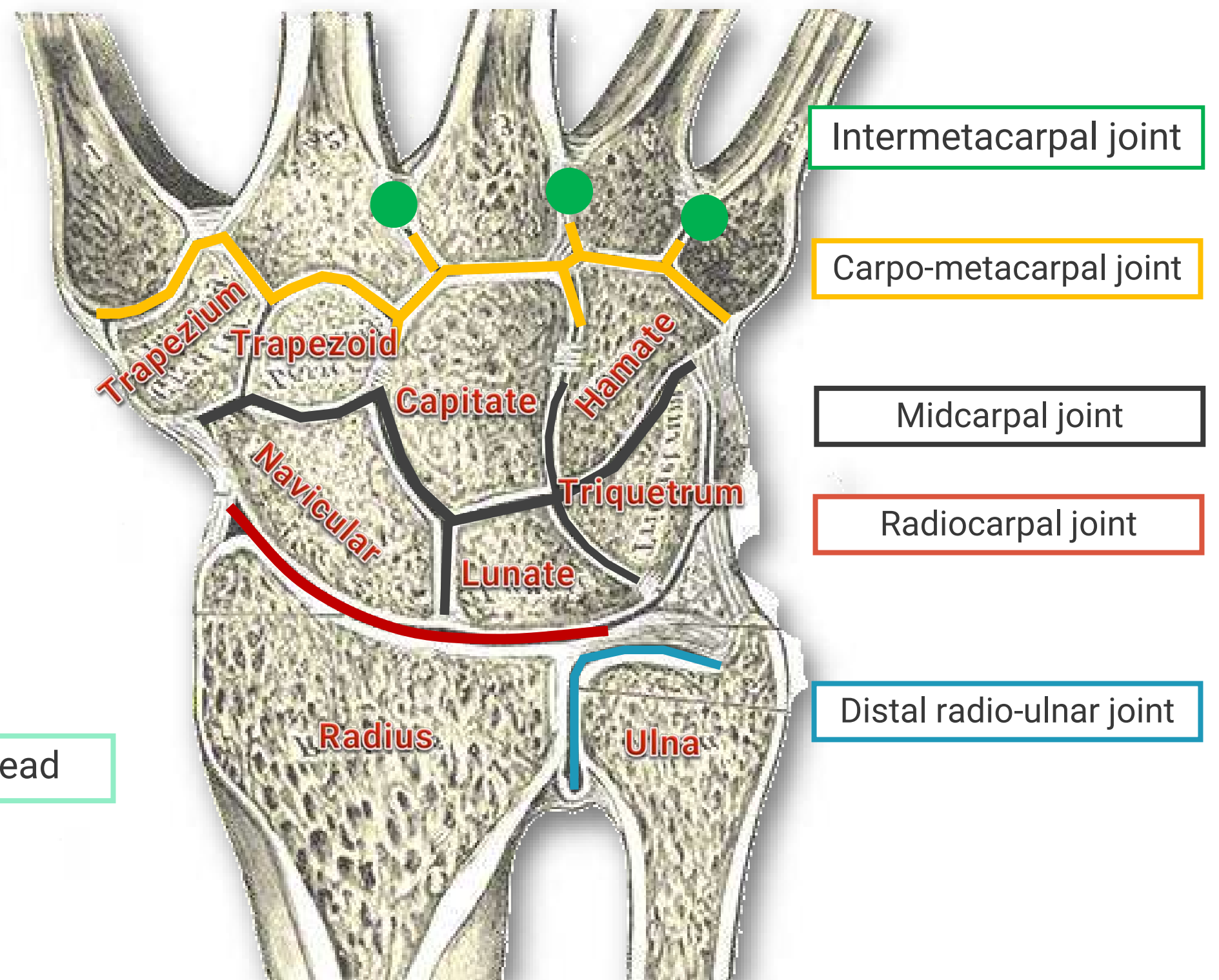
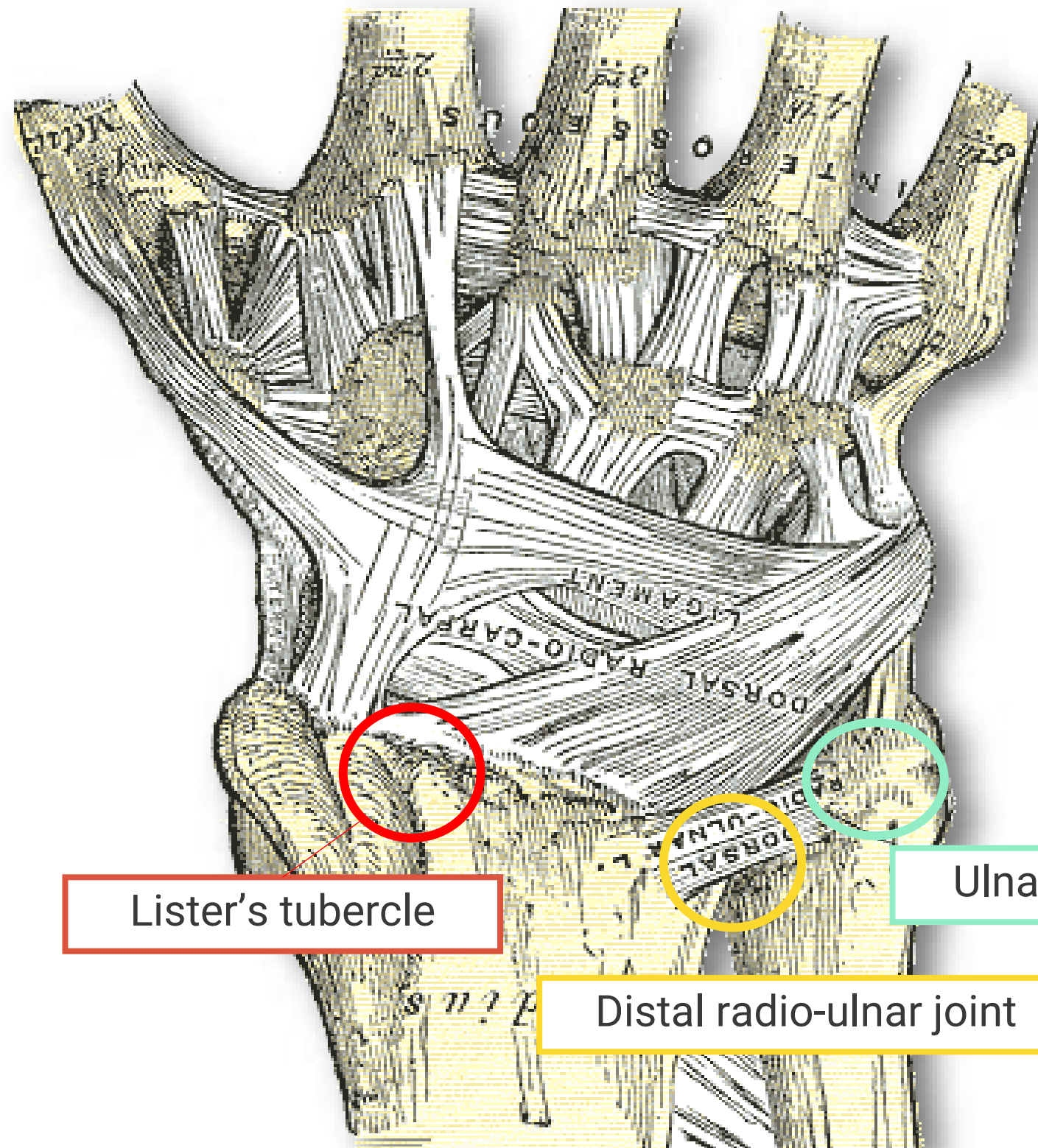


Morton neuroma



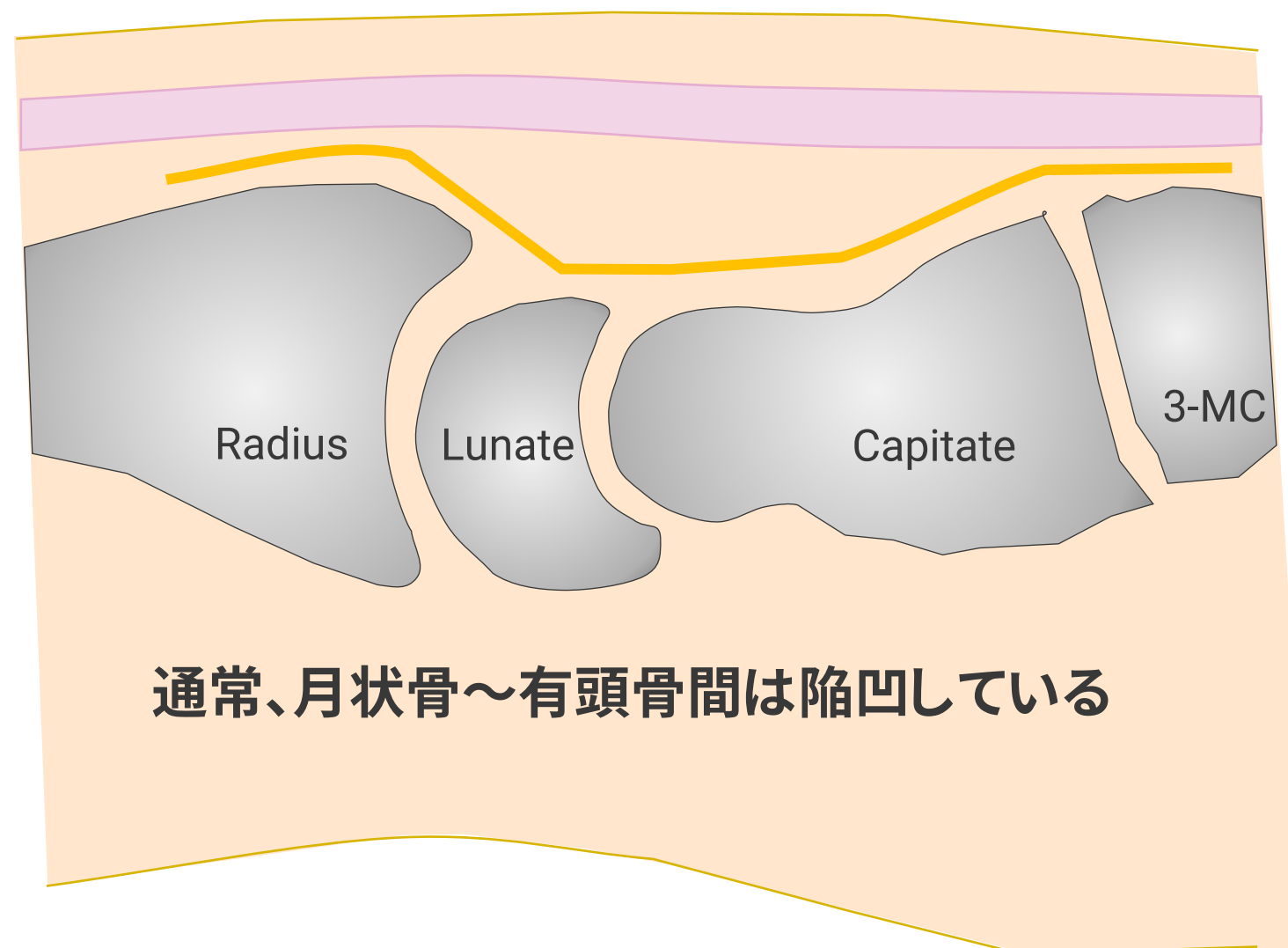
関節炎との鑑別が困難な場合はUSやMRIで確認する。

手関節構造

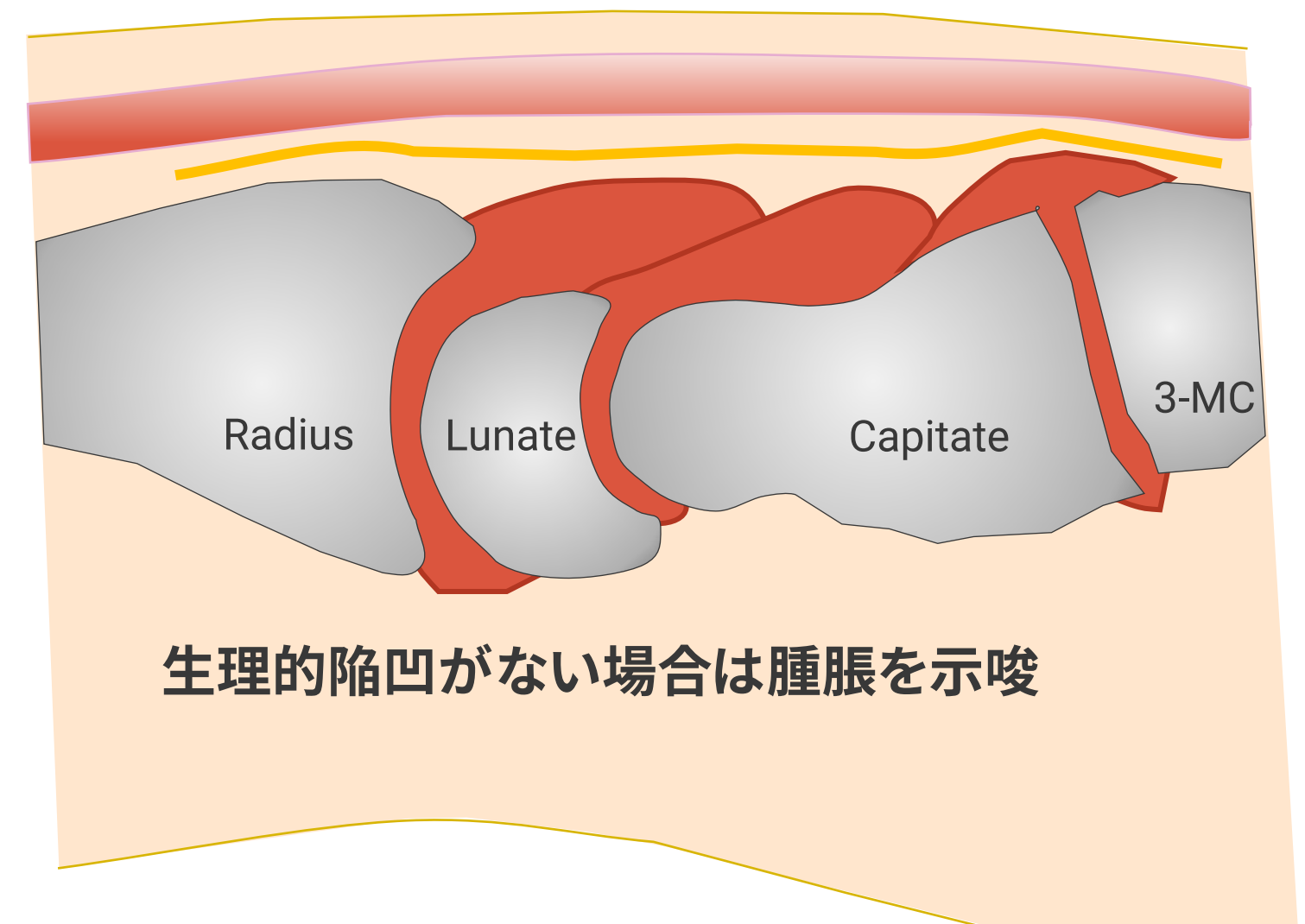


健常者の手背は有頭骨・月状骨のレベルで陥凹している

健常者



手関節炎

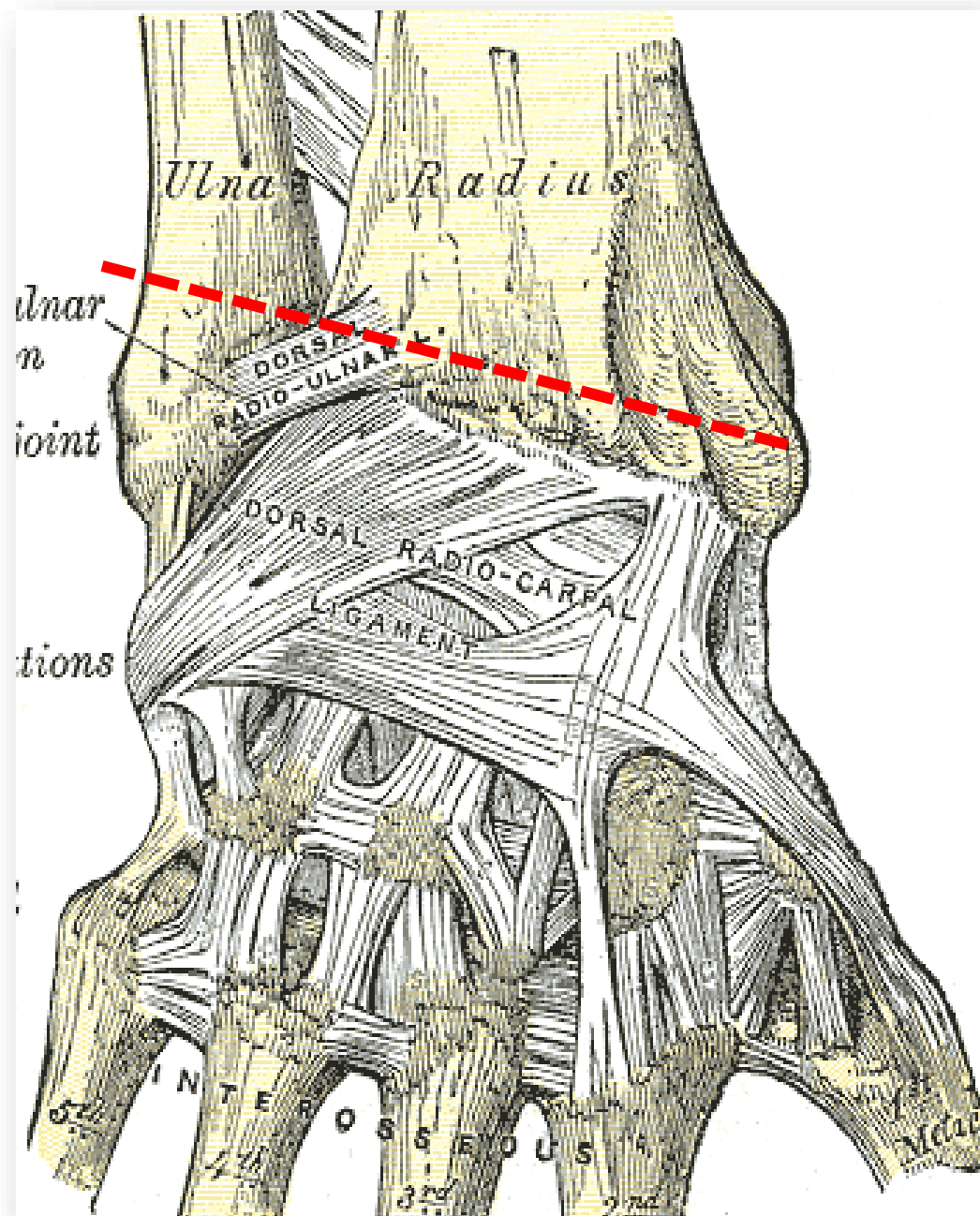


橈骨手根・手根間関節腫脹の触診

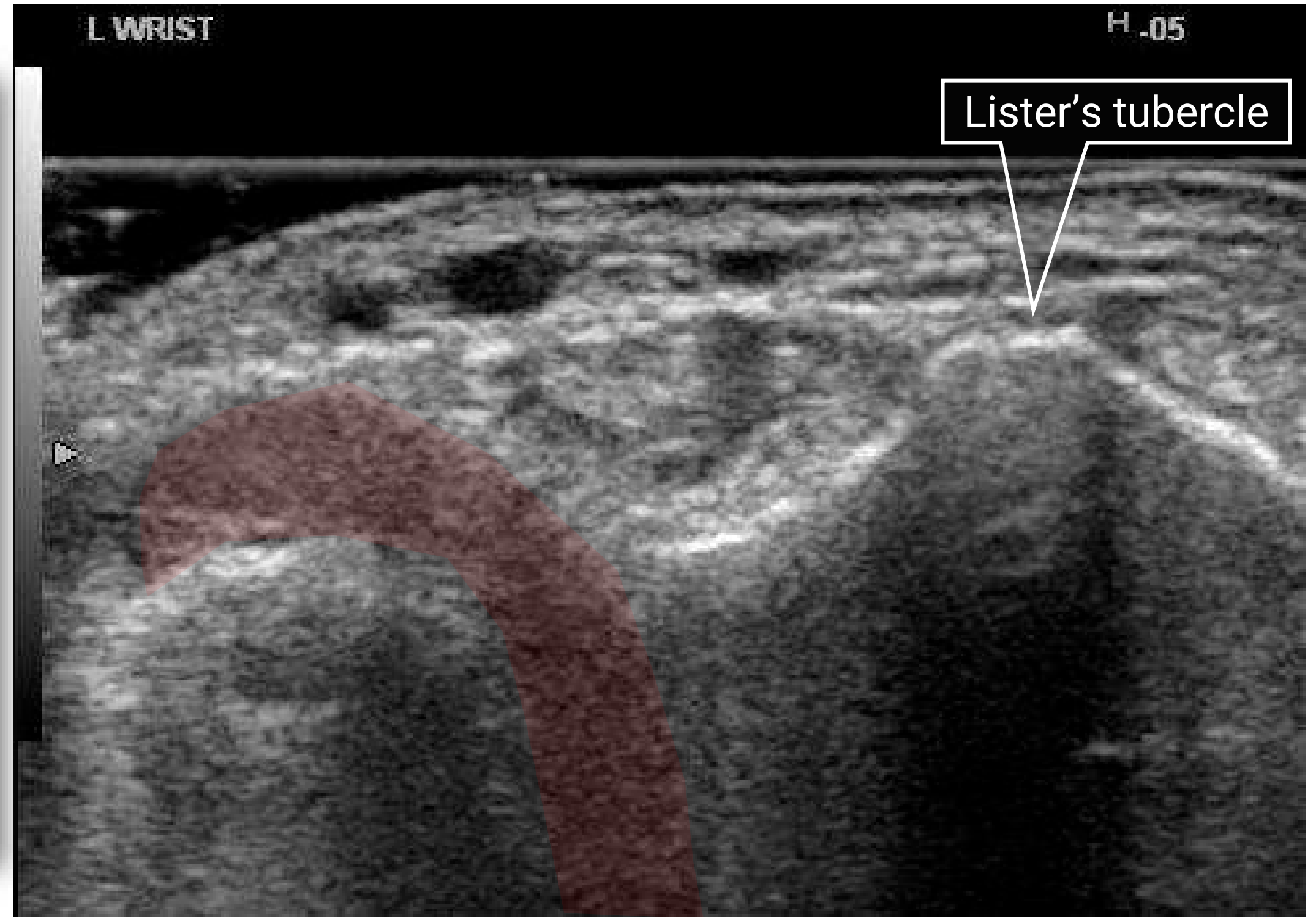


1. 両母指指腹で適度な圧をかける
2. 片方の母指指腹の圧を間欠的に強め、もう片方の母指指腹で膨隆を確認する

遠位橈尺關節 (Distal radioulnar joint)



Gray's Anatomy of the Human Body <http://www.bartleby.com/107/>

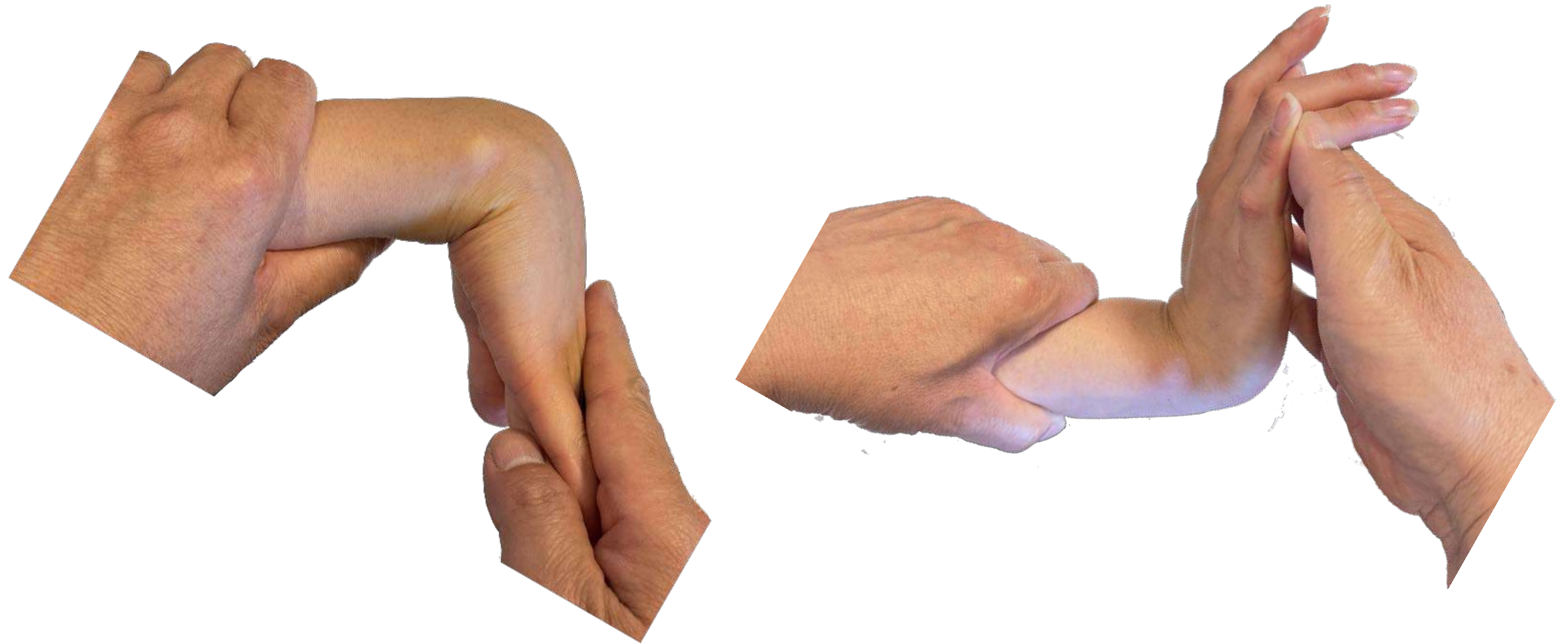


遠位橈尺関節の触診



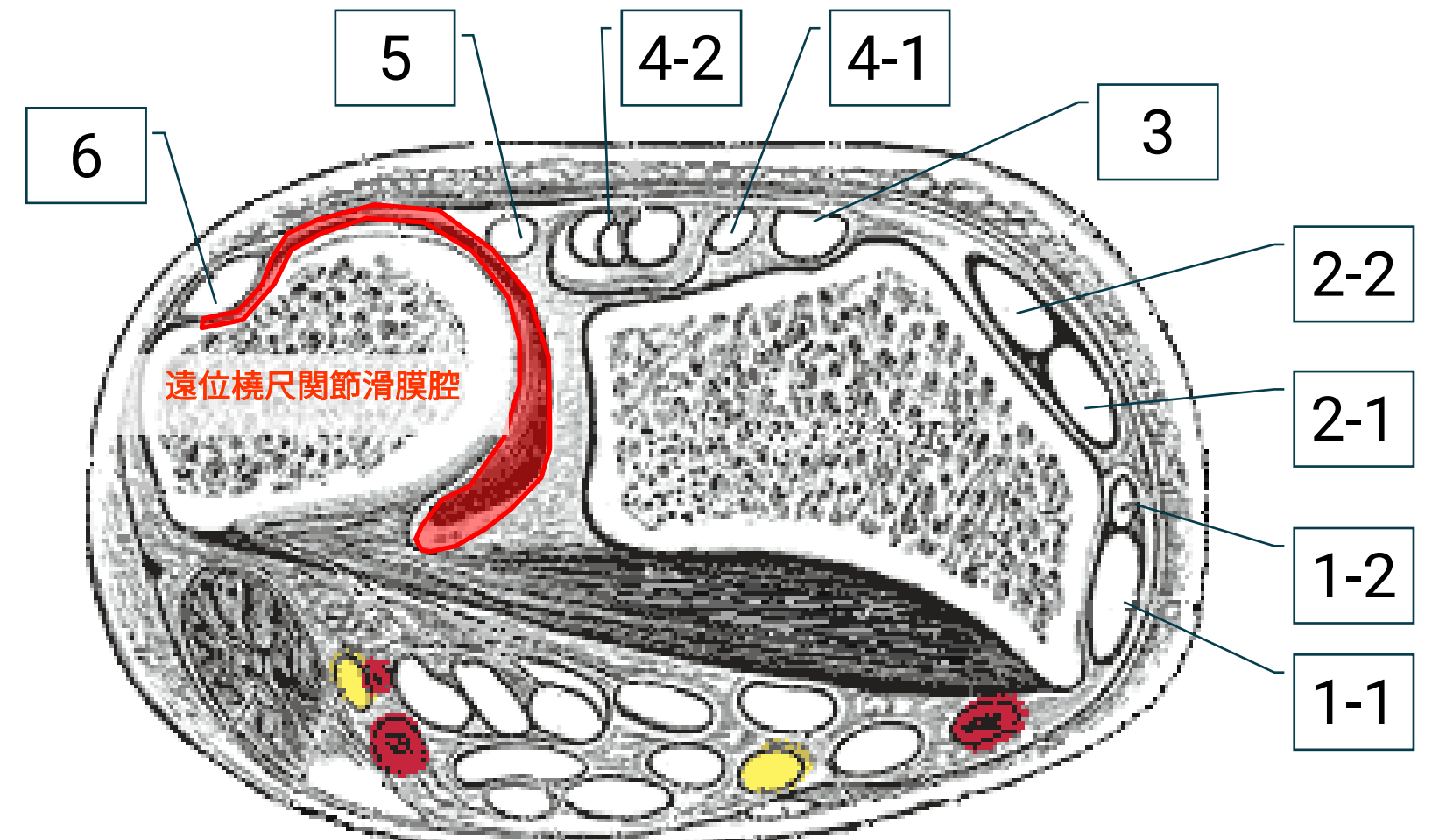
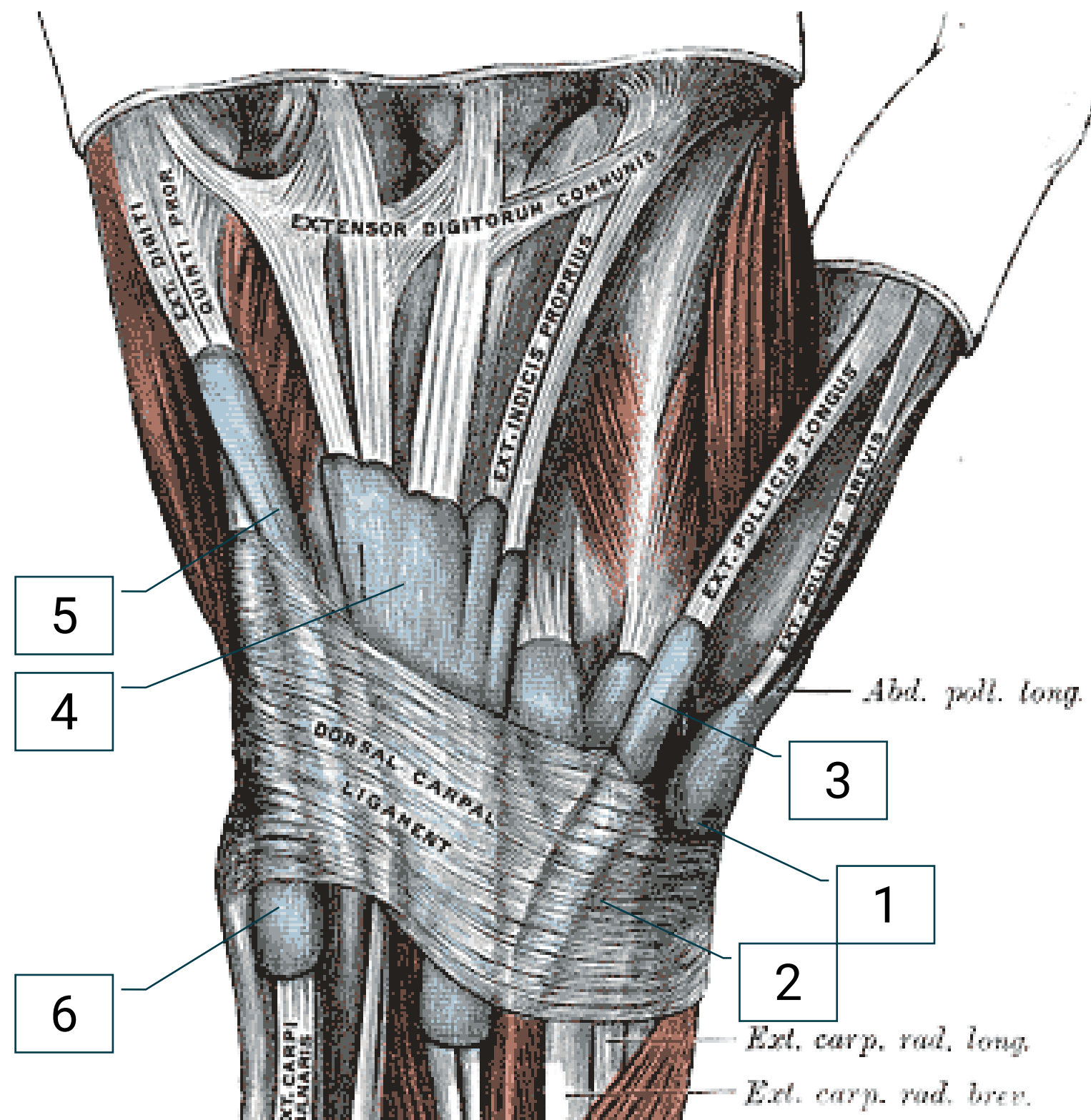
1. 両母指指腹で適度な圧をかける
2. 片方の母指指腹の圧を間欠的に強め、もう片方の母指指腹で膨隆を確認する

軽微な関節炎は、関節可動域末端での疼痛 (Stress pain) で診る



手関節を他動的に関節可動域末端まで「やさしく」掌・背屈し、疼痛の有無を確認する。
関節リウマチに好発する手関節炎を感度よくとらえる方法として頻用される。

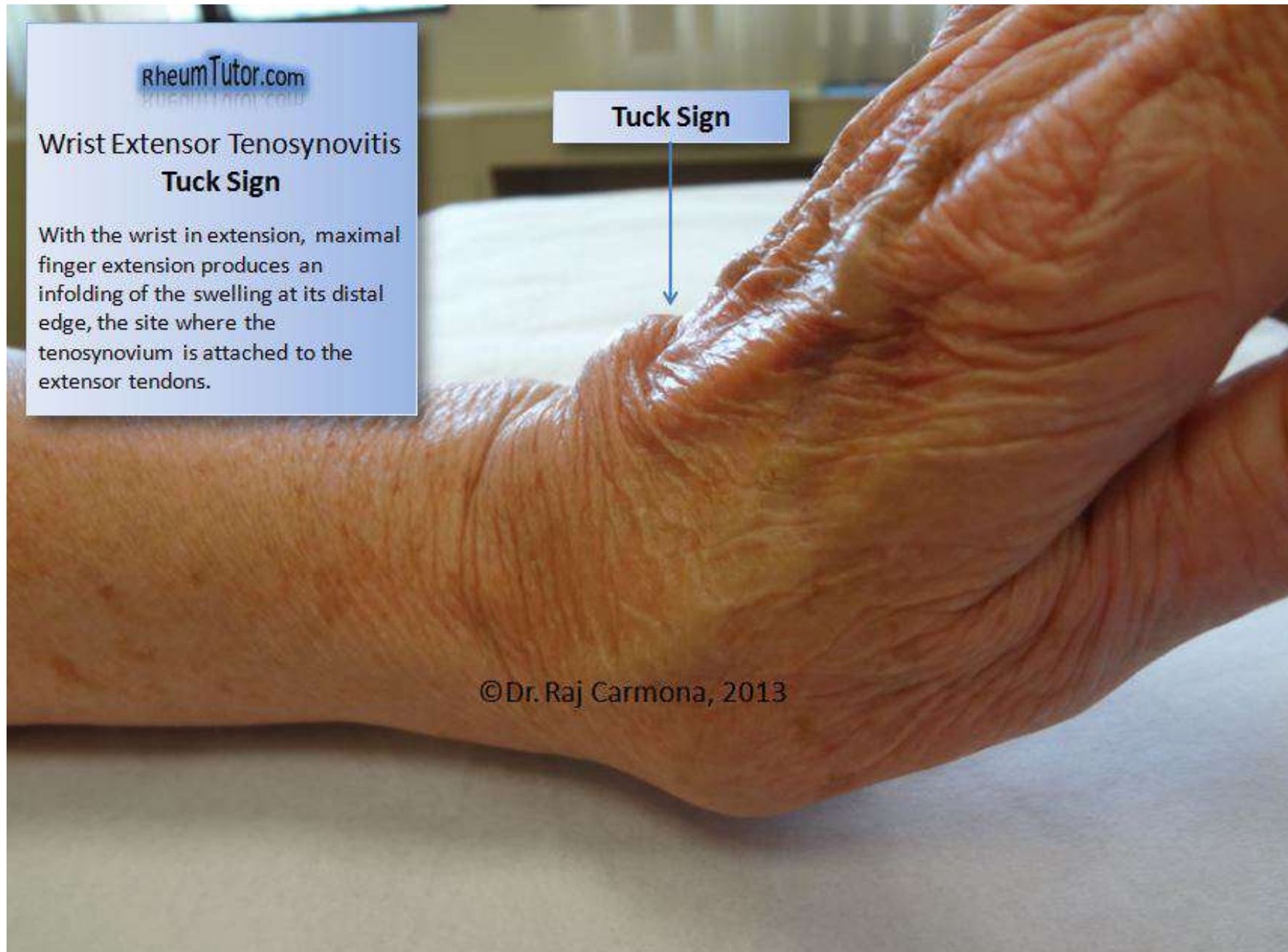
手背側 腱6区画



**RAでは尺側手根伸筋腱（ECU）の腱鞘滑膜炎を伴いやすい
早期RAのECU腱鞘炎は、MRI上の手の骨びらん出現と関連**

- 1-1 長母指外転筋腱 (Abductor pollicis longus tendon)
- 1-2 短母指伸筋腱 (Extensor pollicis brevis tendon)
- 2-1 長橈側手根伸筋腱 (Extensor carpi ulnaris longus tendon)
- 2-2 短橈側手根伸筋腱 (Extensor carpi ulnaris brevis tendon)
- 3 長母指伸筋腱 (Extensor pollicis longus tendon)
- 4-1 固有示指伸筋腱 (Extensor indicis proprius tendon)
- 4-2 総指伸筋腱 (Extensor digitorum communis tendon)
- 5 固有小指伸筋腱 (Extensor digiti quinti proprius tendon)
- 6 尺側手根伸筋腱 (Extensor carpi ulnaris tendon)

手背腱鞘滑膜炎の徴候(EDC)



手背腱鞘滑膜炎の徴候(ECU)



触診部位別各論

大関節

外傷機転を伴わない肘痛

- 上腕骨外側上顆炎・内側上顆炎
- 肘頭部滑液包炎
- 関節炎
- 離断性骨軟骨炎
- 蜂窩織炎
- 腫瘍
- 肘部管症候群

上腕骨外側および内側上顆炎(ストレステスト)

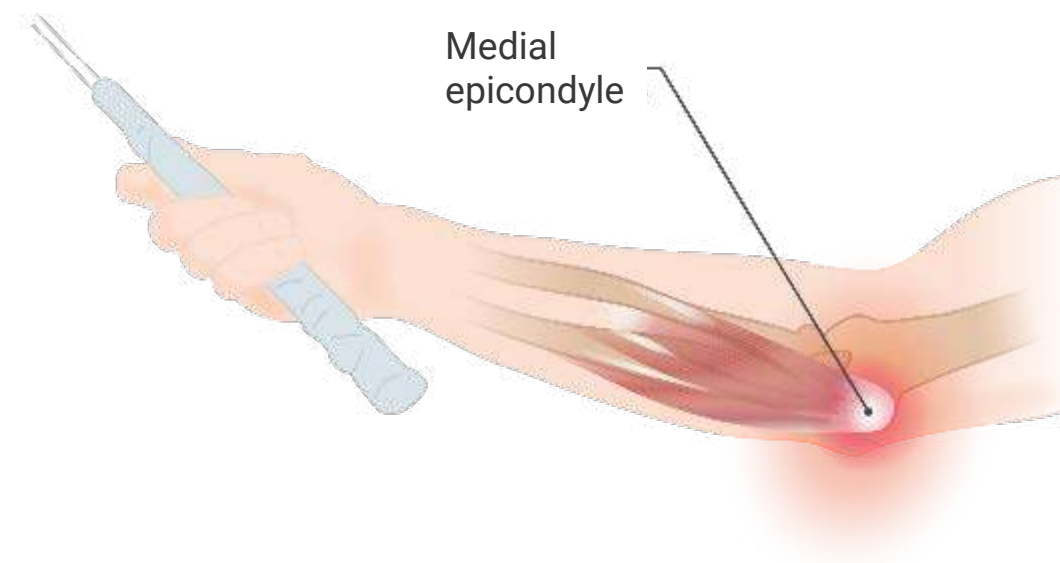
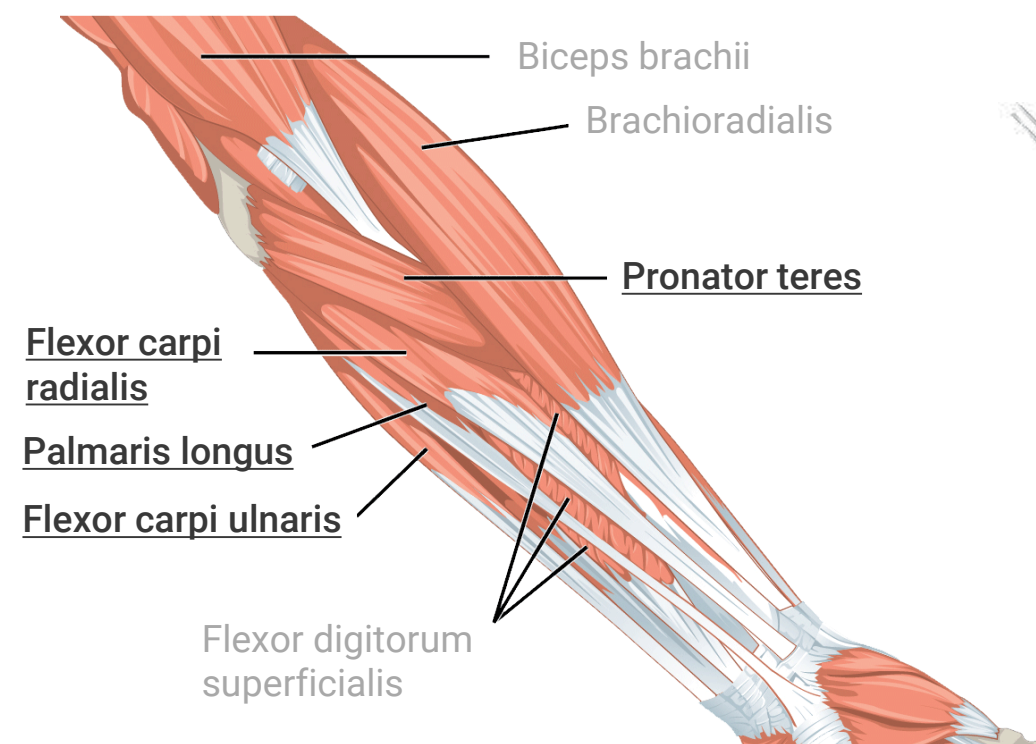
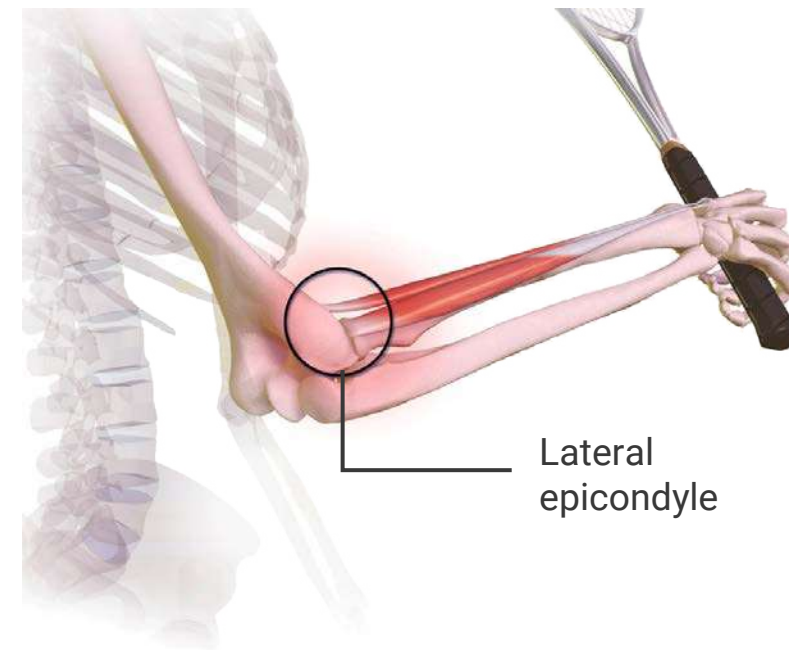
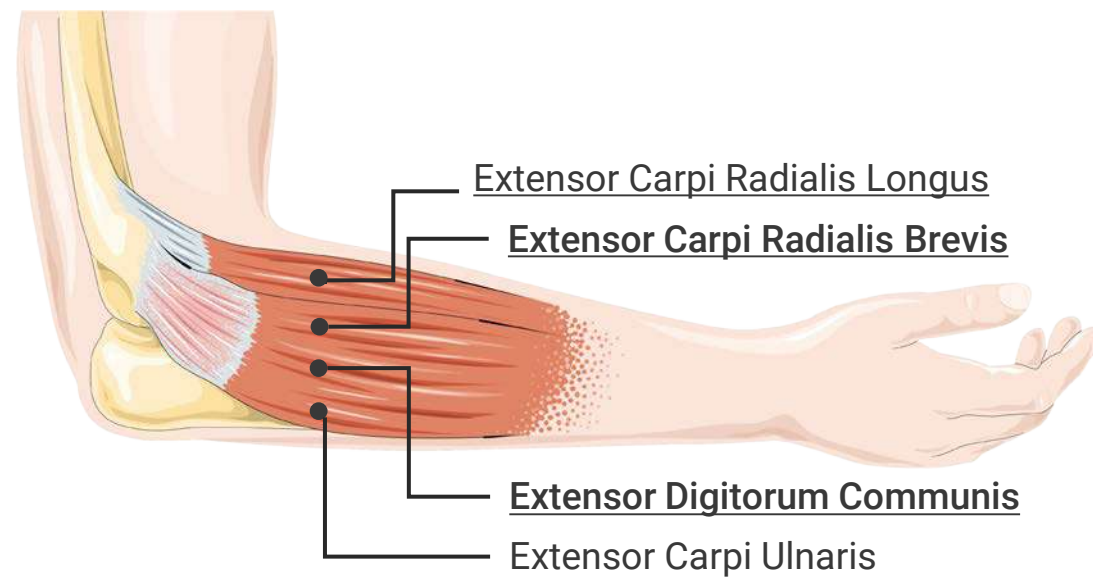
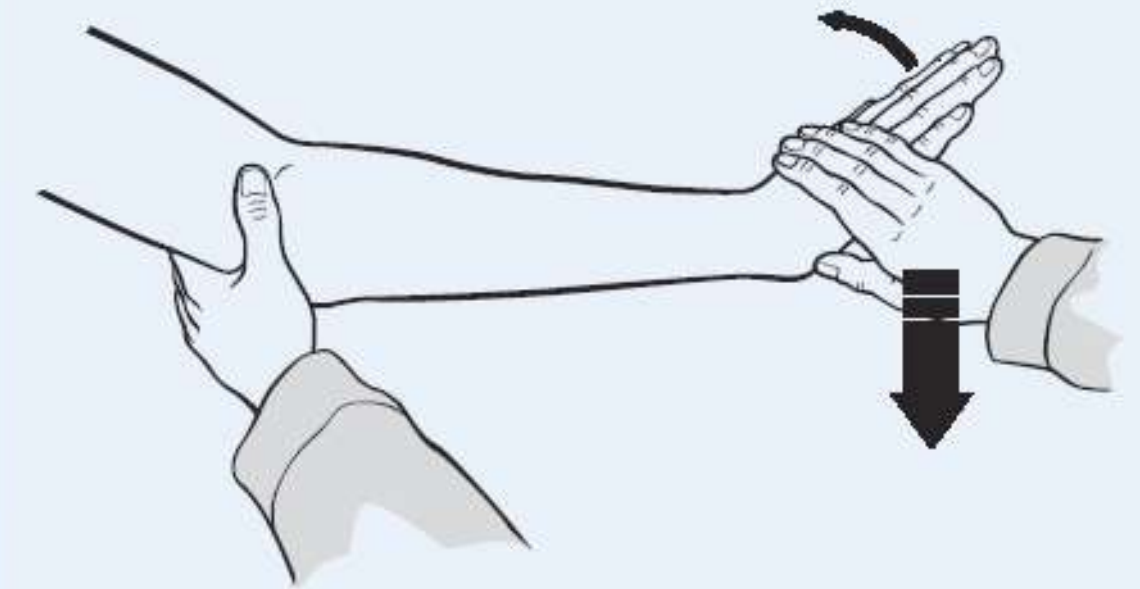
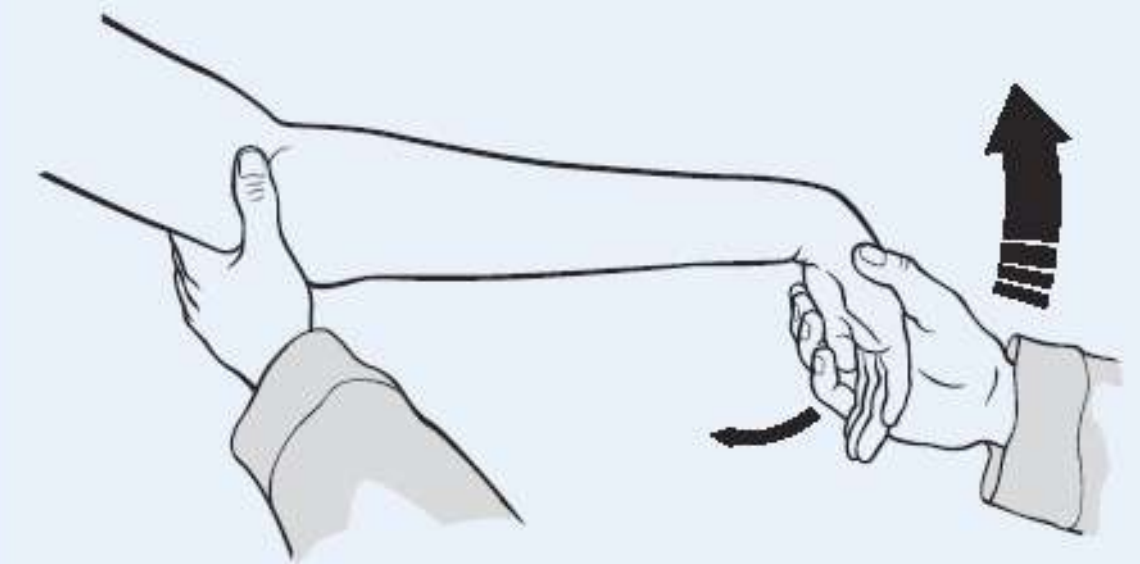


Figure E-7. Resisted wrist extension test

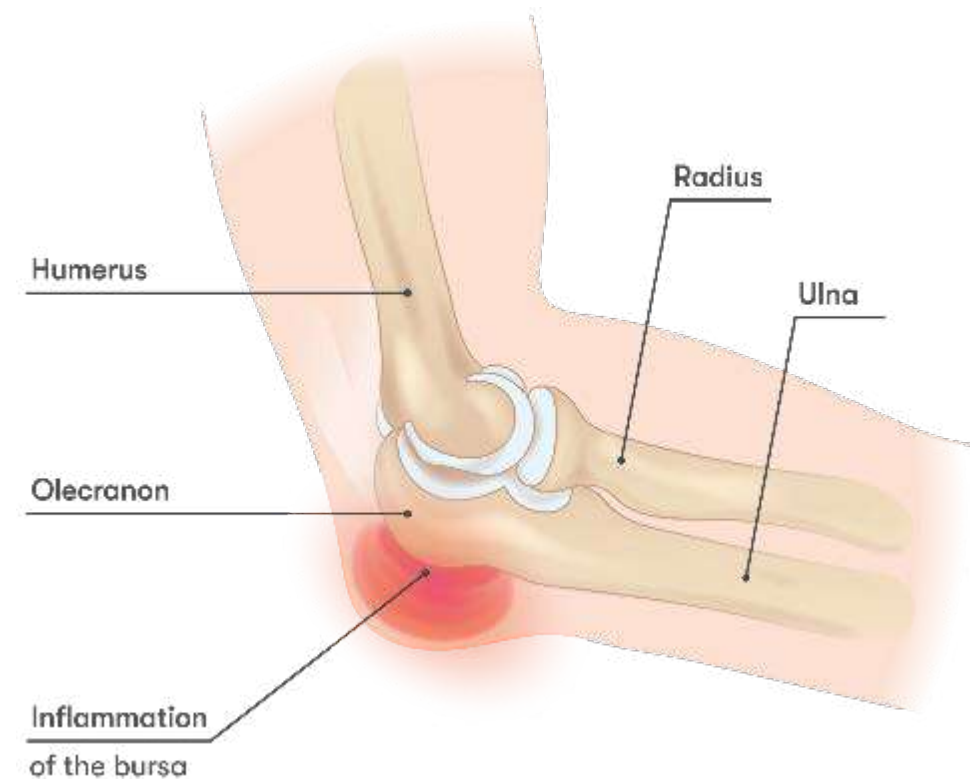


Resisted wrist flexion test



肘頭部病変

肘頭部滑液包炎



自験例

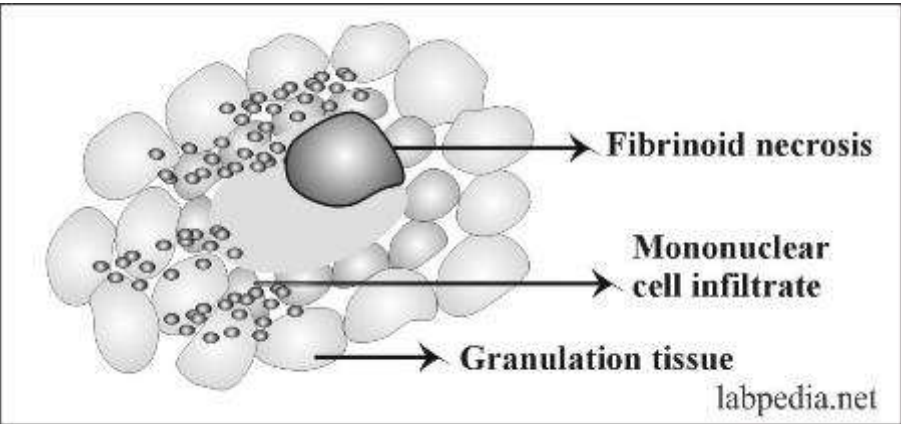
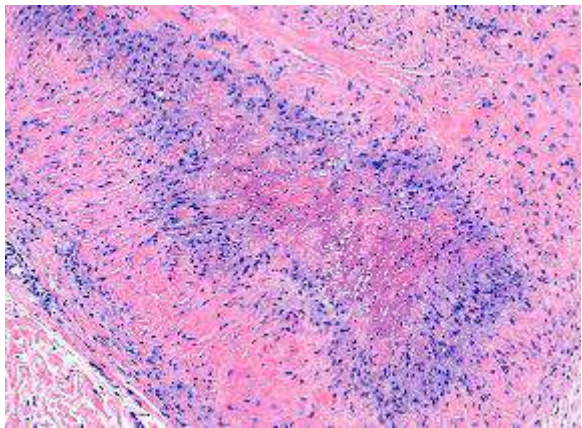
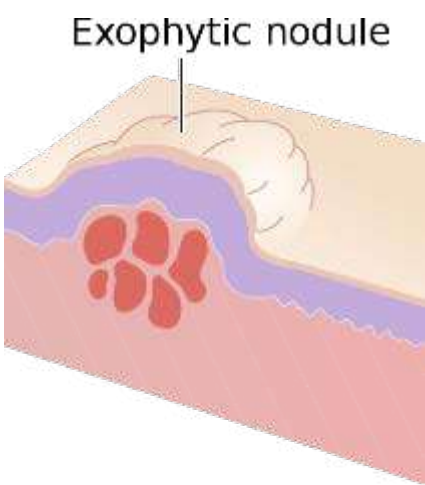
皮下結節(リウマトイド結節)



自験例



Gale M, et al. Case Reports in Medicine 2015(6):352352



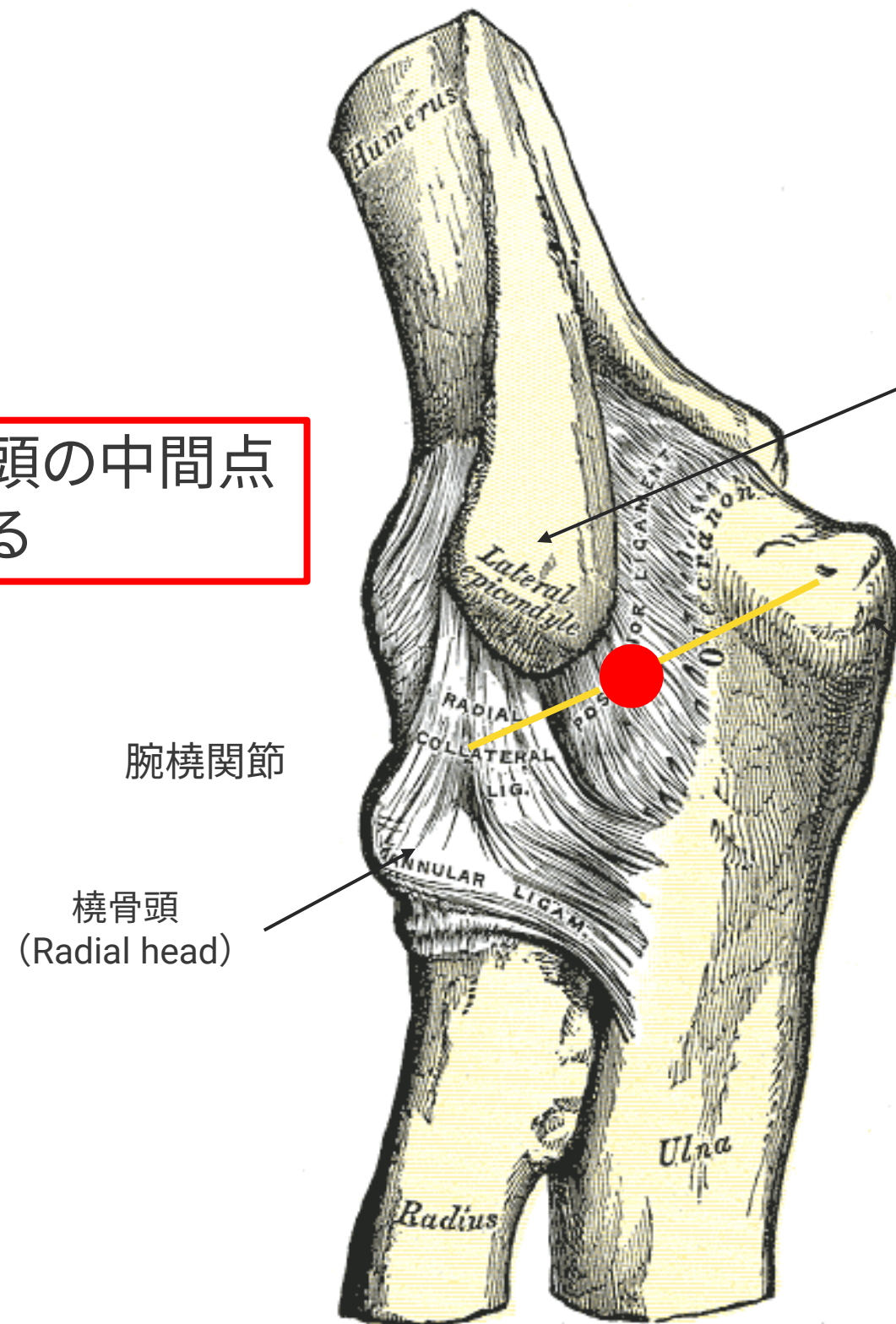
labpedia.net

肘関節の触診ポイント

外側背面

背面

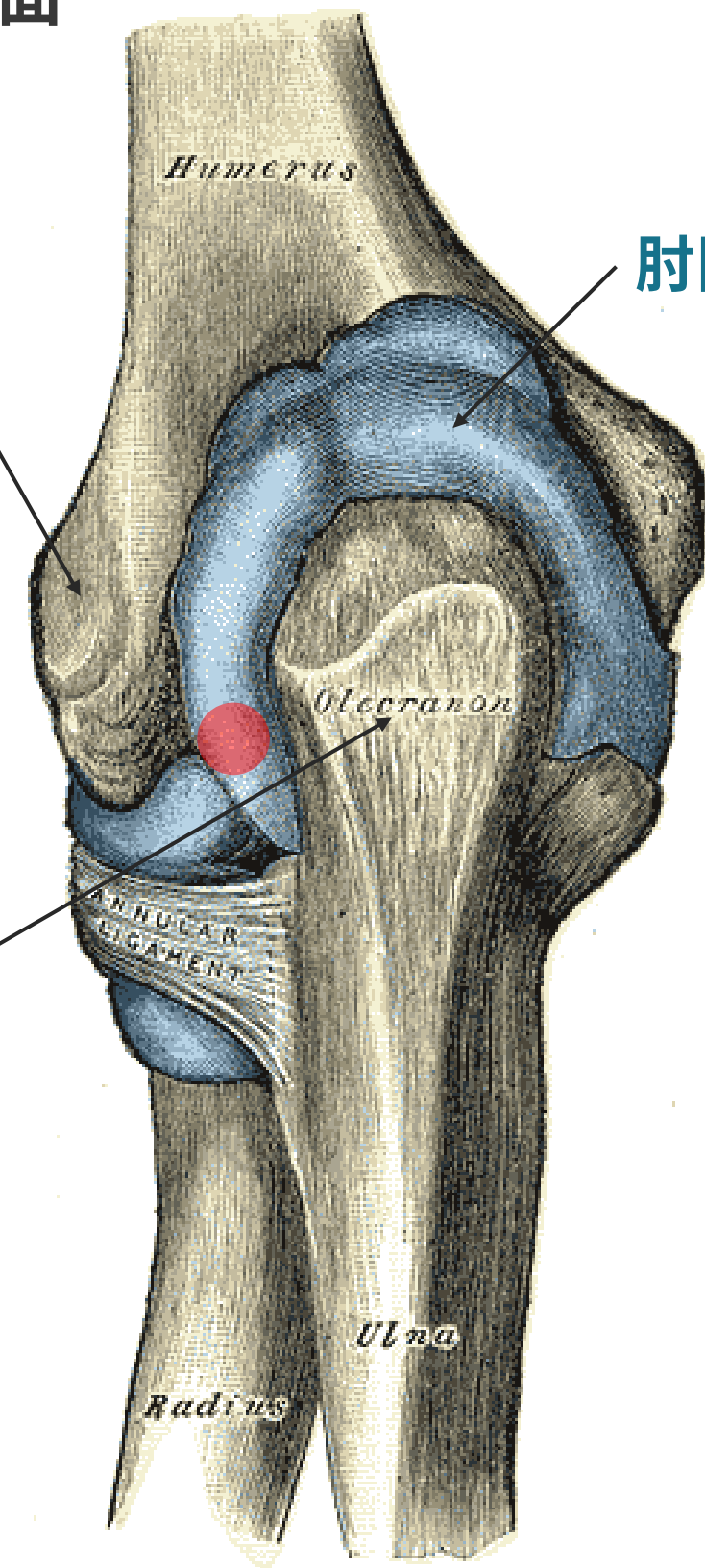
腕橈関節と肘頭の間
に母指を当てる



Lateral epicondyle
(上腕骨外側上顆)

Olecranon
(肘頭)

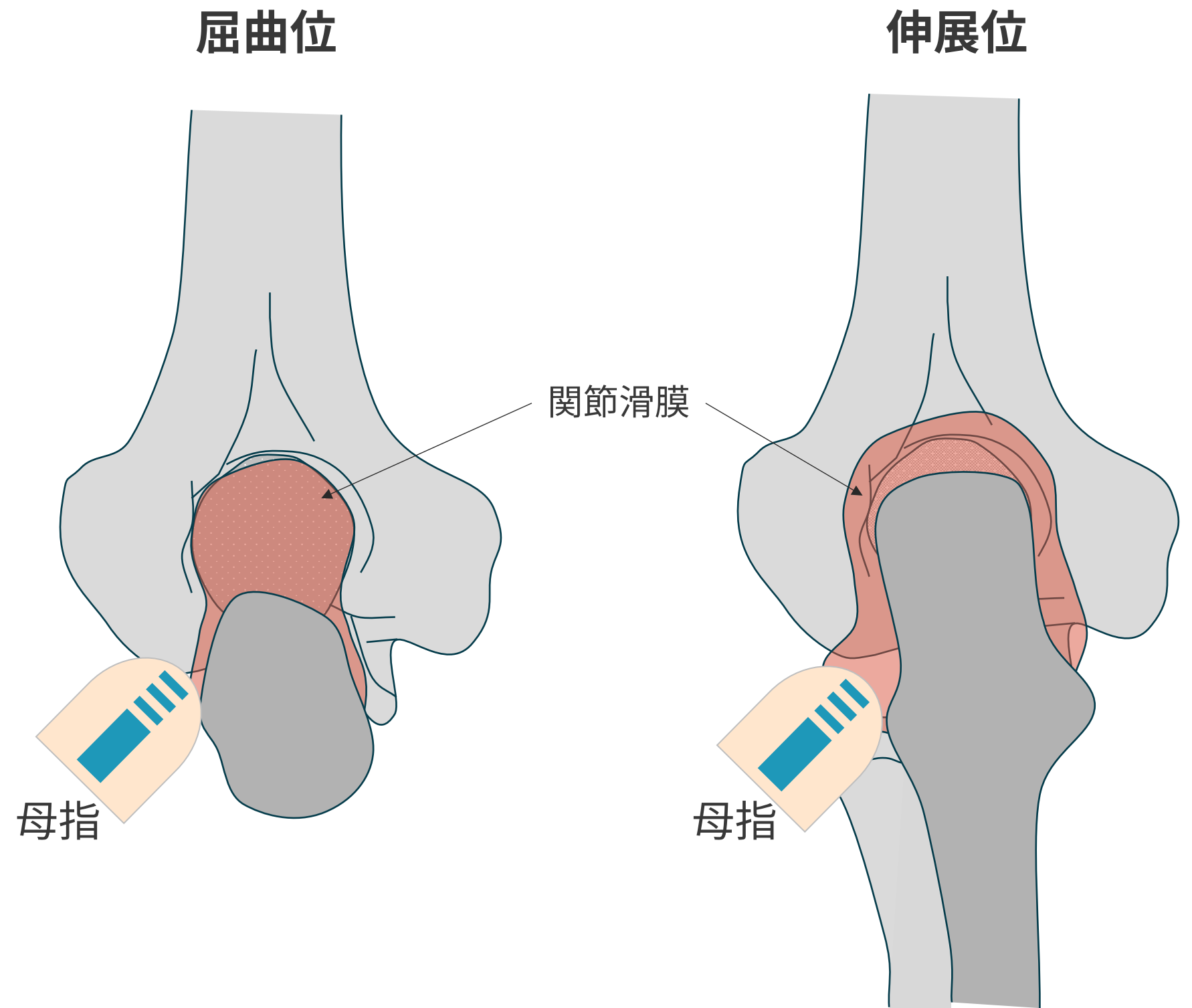
肘関節包



肘関節の触診

母指を橈骨触診ポイントにあて、屈曲位(80°)から肘を他動的に伸展する。

- ➡ 肘関節内圧が上昇し、関節包が膨隆することで肘関節腫脹を検出する。
- ➡ 肘の**伸展制限**の有無を確認。肘の正常伸展可動域は0~10°(水平より軽度過伸展)



肩の痛みの発生部位・病態

部位	病態
回旋腱板	インピンジメント・腱炎・腱断裂 石灰沈着性腱板炎・腱板症
上腕二頭筋長頭腱	腱炎・腱鞘滑膜炎、腱断裂、亜脱臼・偏位
滑液包	肩峰下-三角筋下滑液包炎など
関節包	肩関節周囲炎（凍結肩）
関節包関節唇複合体	SLAP lesion 肩関節不安定症
関節	関節炎・変形性関節症・脱臼
骨	骨病変（転移性腫瘍など）
筋肉	筋・筋膜疼痛症候群
神経	頸椎神経根障害、腕神経叢障害・末梢神経障害 胸郭出口症候群
遠隔部位（関連痛）	頸椎病変、胸郭内腫瘍、虚血性心疾患、肝胆道系疾患

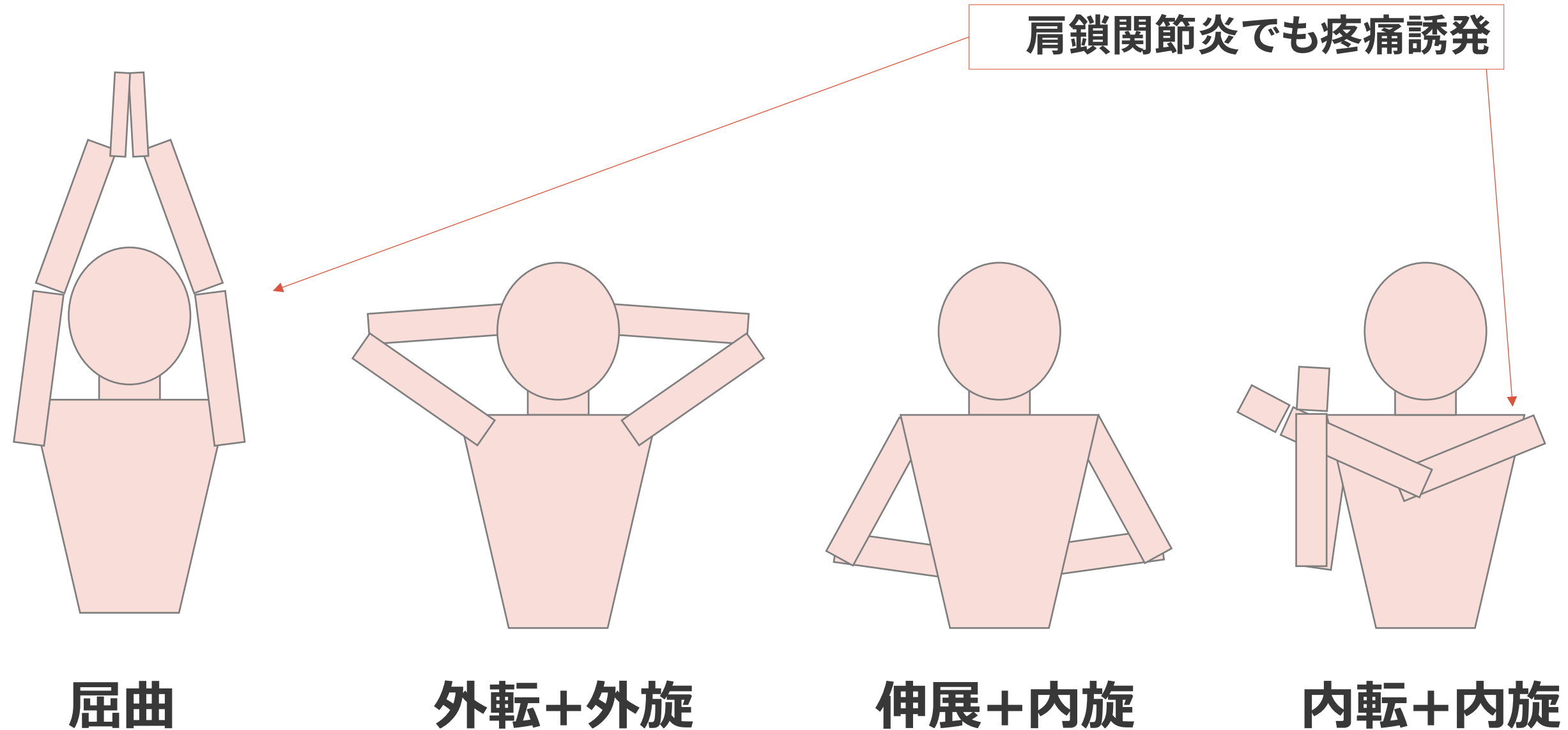
＊

＊

＊ 肩における関節周囲痛の責任病変と代表的な病態

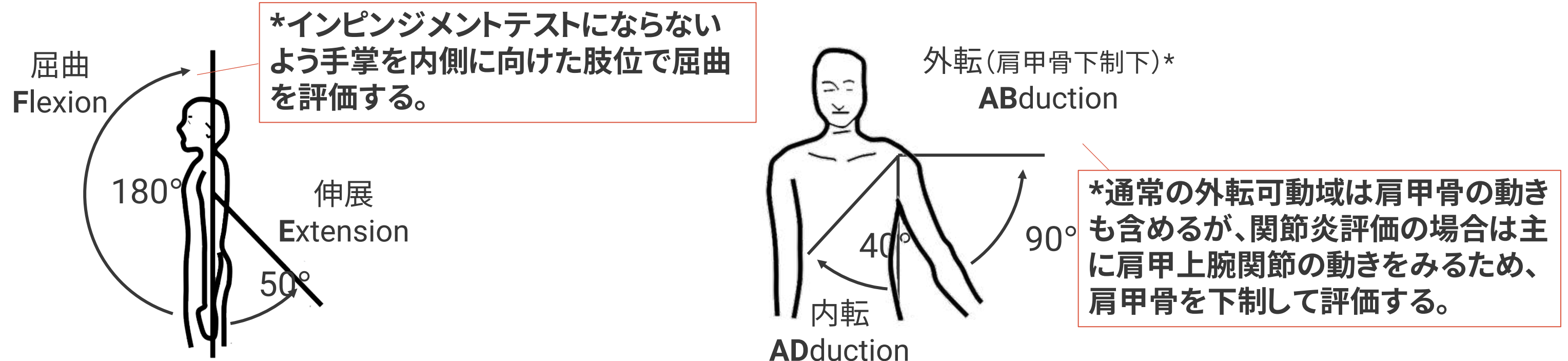
SLAP: Superior labral anterior posterior

肩関節の自動可動域評価でのスクリーニング

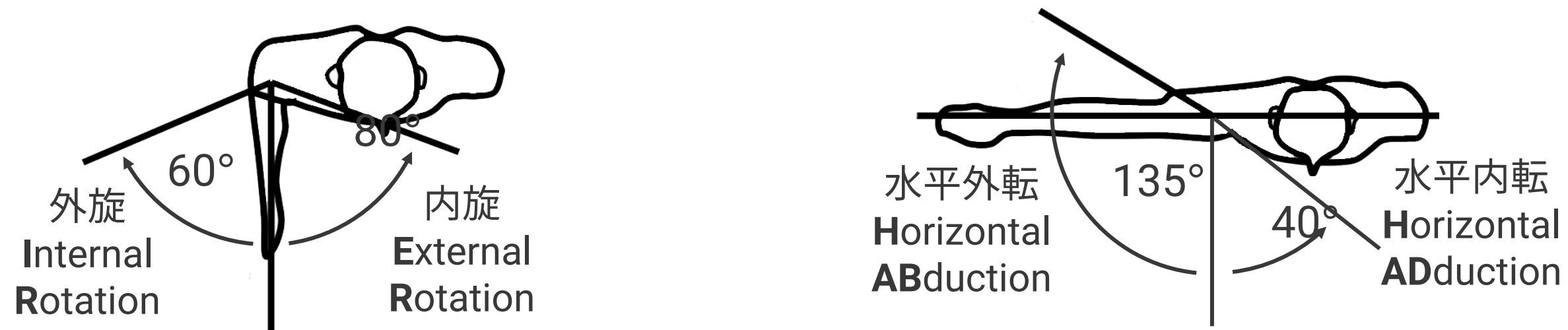


肩痛がなく、この動作でも痛みなくスムーズにできれば、“所見なし”と判断。

② 関節炎評価のための他動的肩関節可動域検査



可動域制限や可動域末端の疼痛をみる



自動的 vs 他動的可動域の異同による肩関節症の鑑別

他動的ROM $\equiv$ 自動的 ROM
自動運動痛 $\equiv$ 他動運動痛

関節可動域
(Range of motion, ROM)

他動的ROM $>>$ 自動的 ROM
自動運動痛 $>>$ 他動運動痛



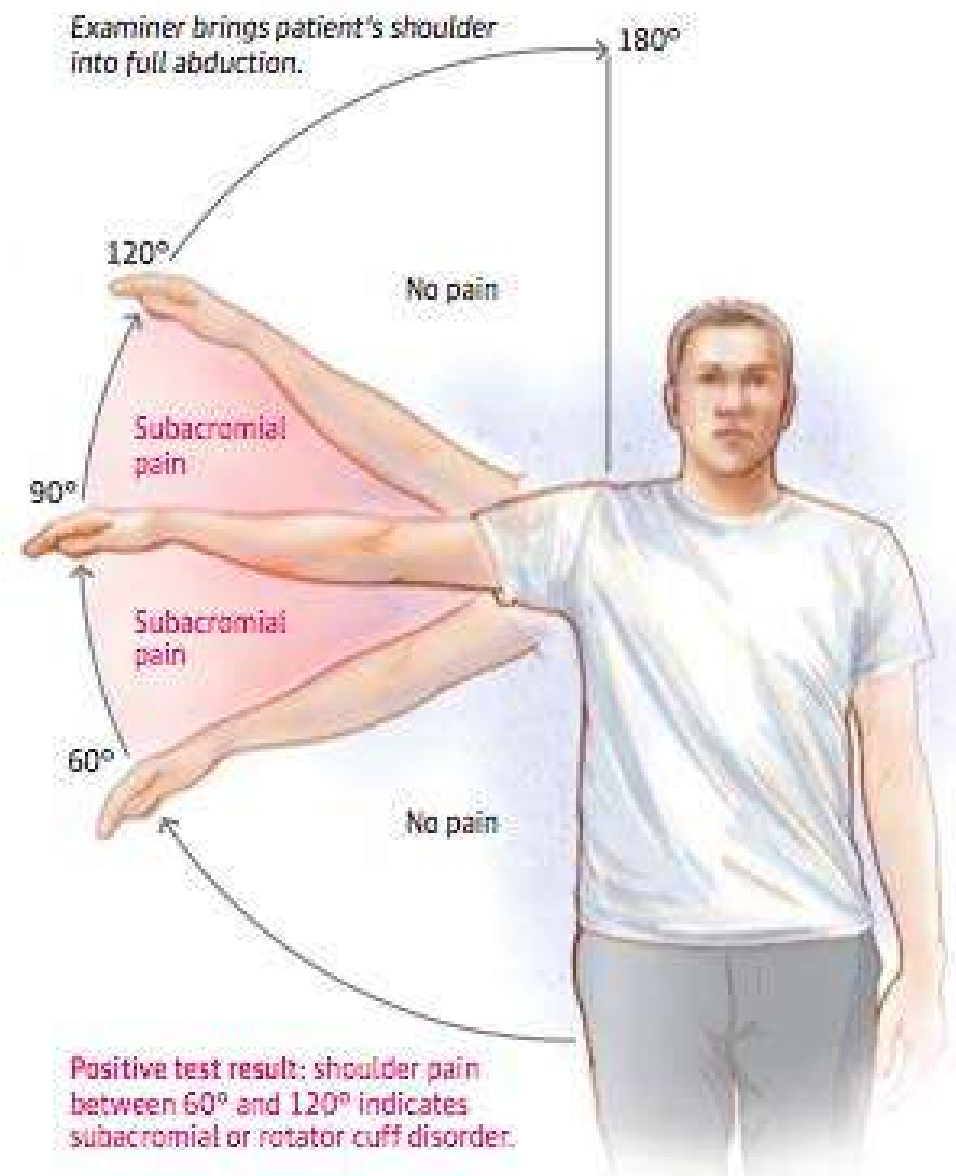
• 肩関節炎・肩関節周囲炎



- 回旋腱板障害
 - 非外傷性では棘上筋腱障害がほとんど
- 上腕二頭筋長頭腱炎など

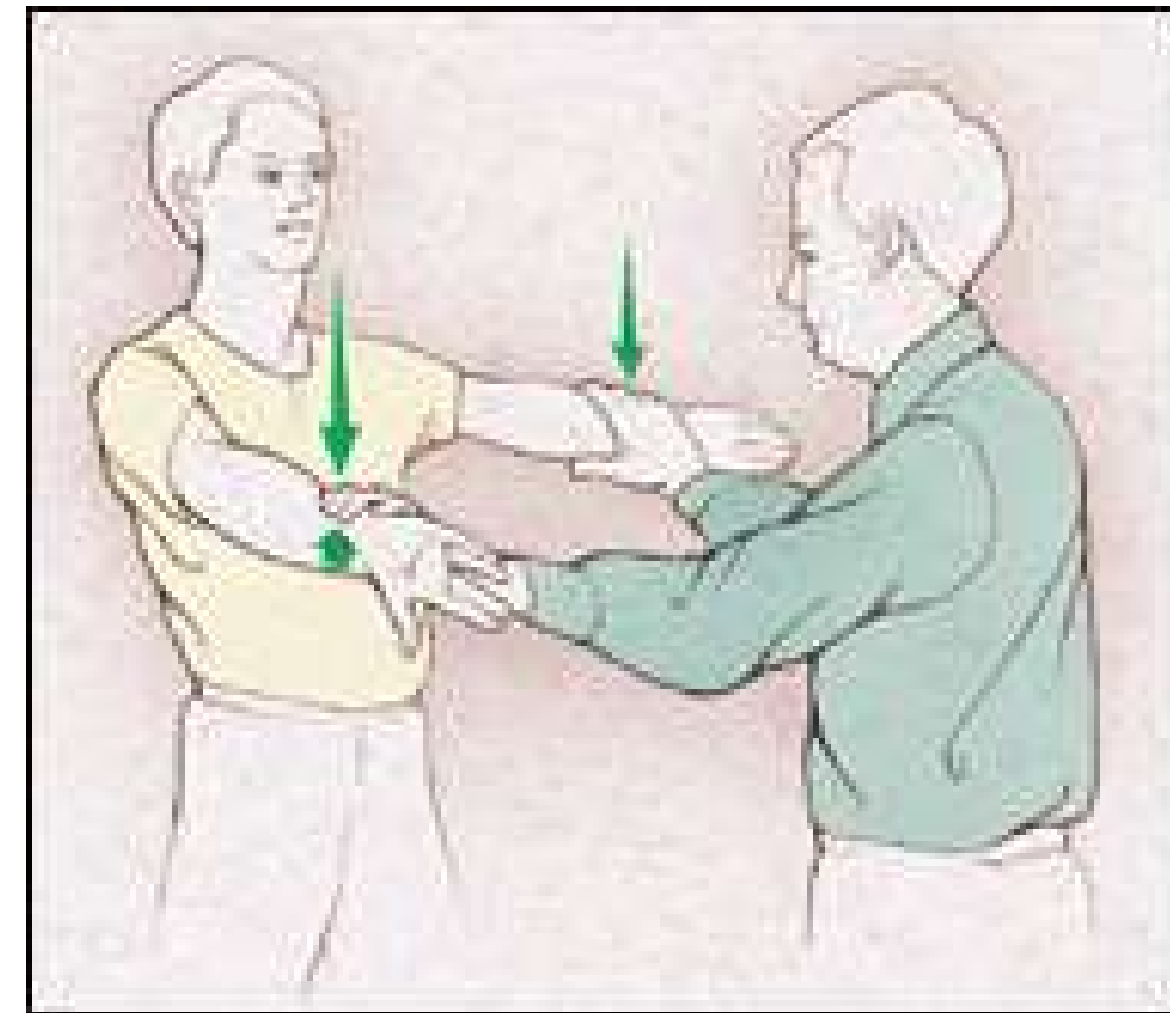
棘上筋腱ストレス検査

Drop arm test



注) 検者は、被検者の片側上肢を伸展位で120°外転位まで他動的に持ち上げ、その位置で保持させ、その後伸展位のままゆっくり降下させる。上肢を保持できない場合や、急に落下した場合は陽性

Empty can test



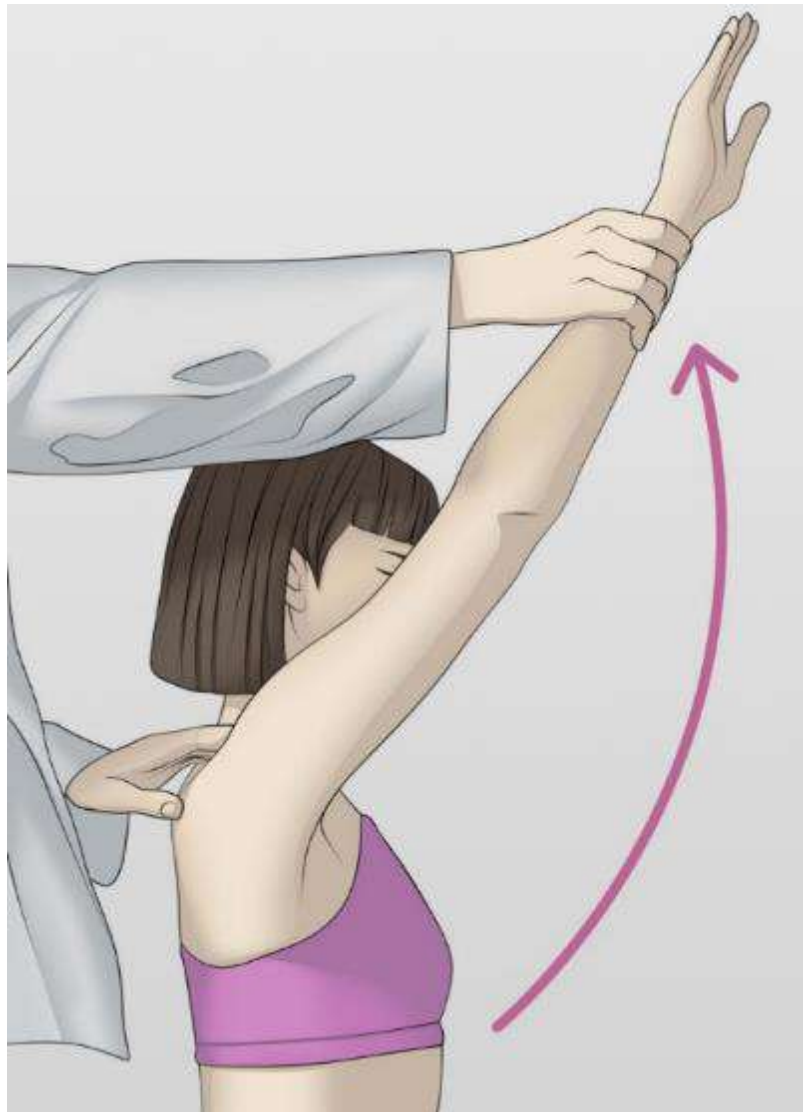
© 2000 Marcia Harstock

注) 被検者の両上肢を、側方(外転90°)から、30°前方(内転方向)、回内45°(手掌を床面より斜め後方に向ける)の肢位をとらせる。検者は前腕遠位部で下方に抵抗をかけ徒手筋力テストを行う。

➡ 異常あればインピンジメント評価へ

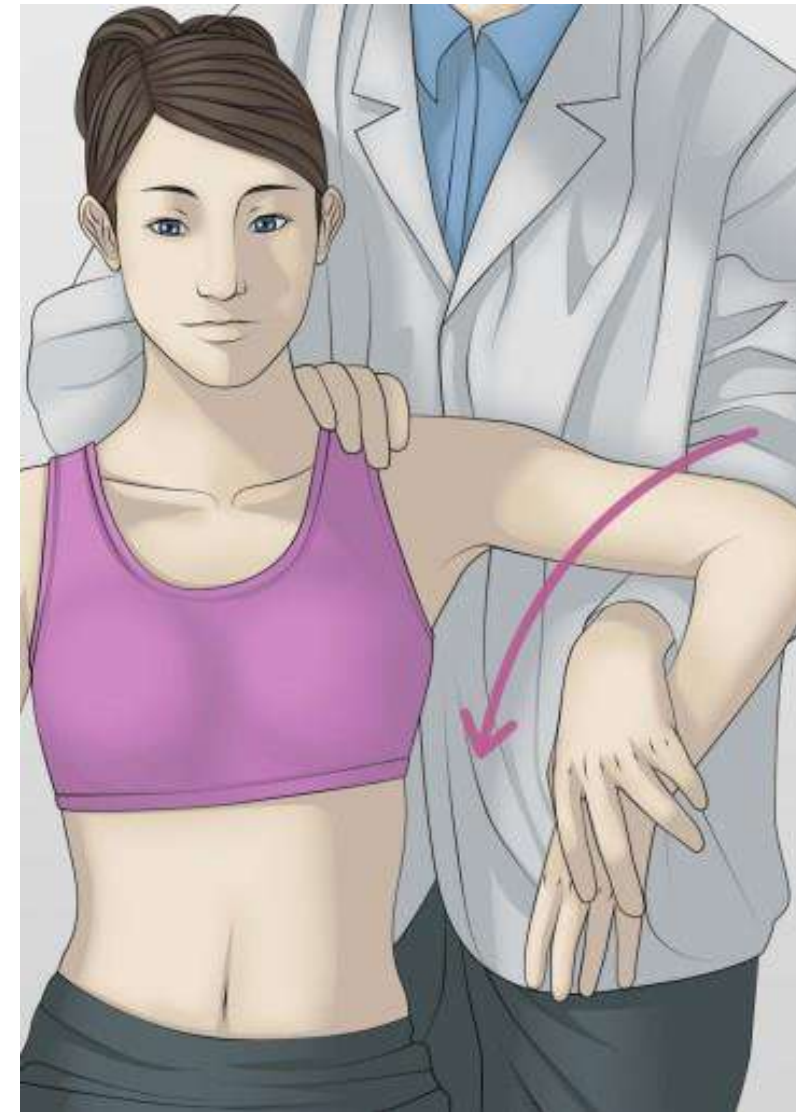
肩峰と上腕骨頭のインピンジメント評価

Neer test



注) 検者の右手は、肩甲骨を下制する。
被検肢は、回内位の状態で行う。(手掌は床面より
外側に向ける)

Hawkins-Kennedy test

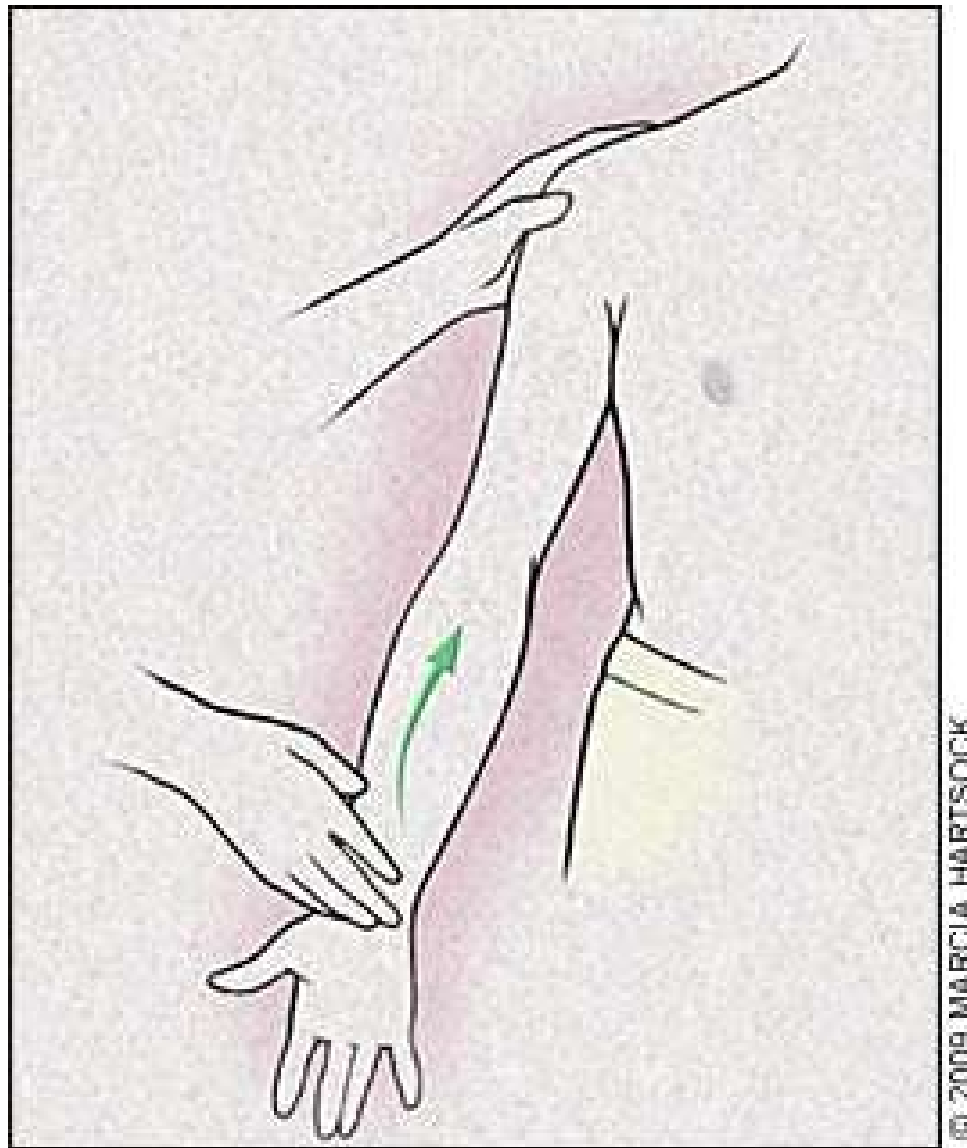


注) 検者の右手は、肩甲骨を下制する。

棘上筋腱障害だけでなく肩峰下滑液包炎や上腕二頭筋長頭腱炎でも陽性になりうる

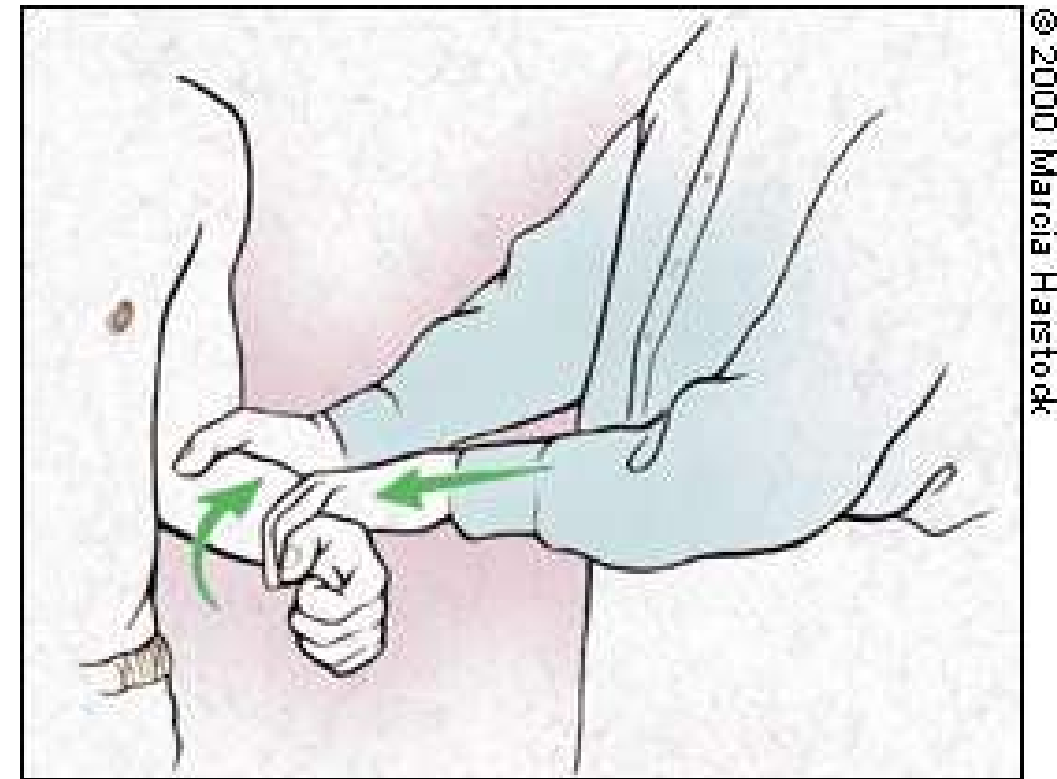
上腕二頭筋長頭腱炎 ストレステスト

Speed's test



肩屈曲90°屈曲位で、水平外転10°、前腕最大限回外した状態に検者が下方に抵抗かけ、上腕近位部前方に疼痛を認めれば陽性

Yergason test



肘屈曲位で前腕を抵抗に逆らい回外させる。上腕近位部前方に疼痛を認めれば陽性

股関節に起因しない股関節周囲痛

① 大転子部痛 (gluteal tendinopathy, greater trochanteric pain syndrome)

- 同部の圧迫、歩行で痛み
- 同部の圧痛＋大腿外側にも圧痛点あり
- 外旋、外転の抵抗運動で増悪
- 腱炎、付着部炎、滑液包炎により生じる

② 坐骨結節部痛

- 座位で座面が当たると痛む
- 付着部炎や滑液包炎

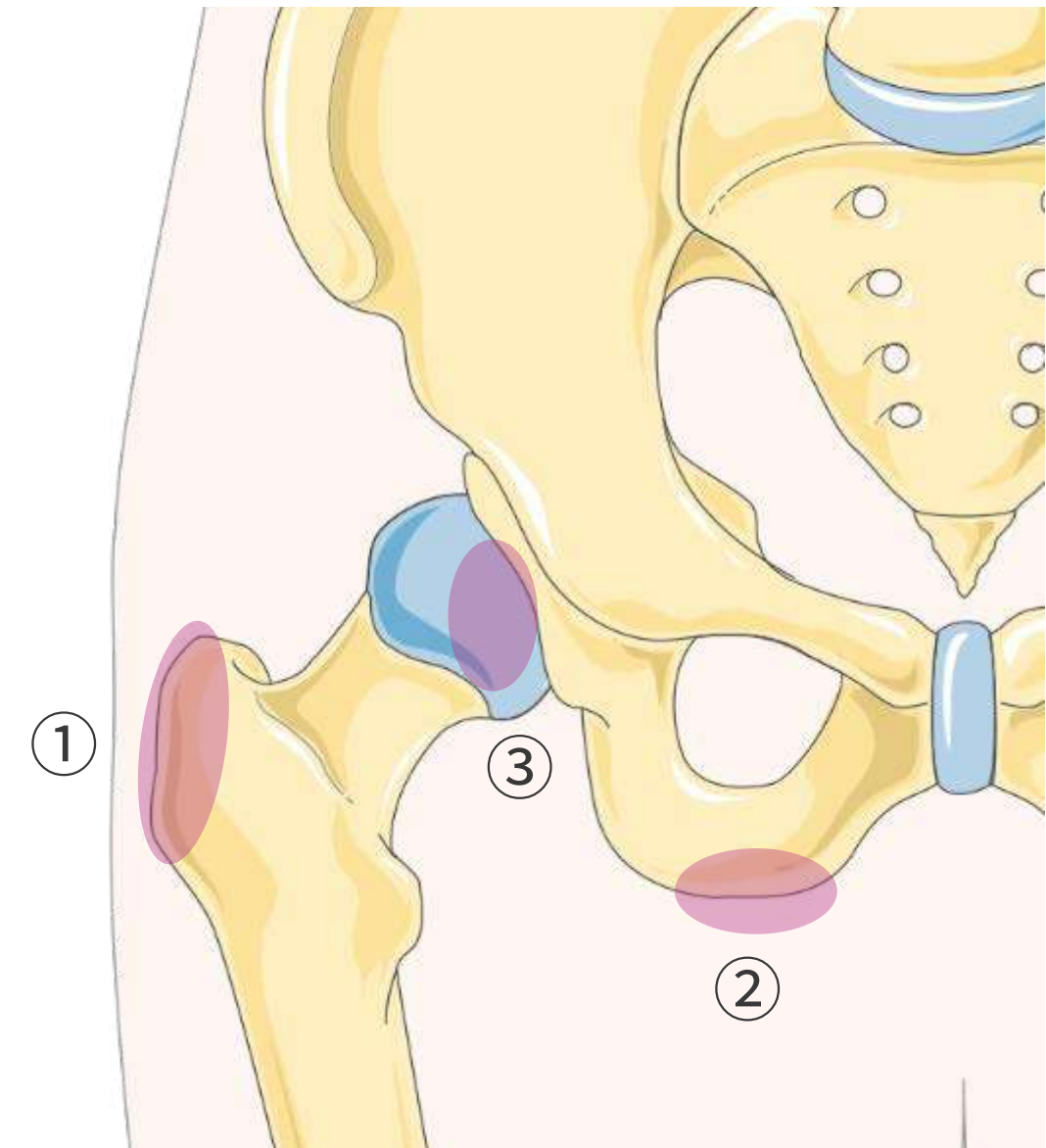
③ 腸腰筋(腸恥)滑液包炎

- 前方から触診可能
- 股関節の過伸展または屈曲で増悪
- 股関節炎との鑑別は困難

I. まず痛む部位を患者自身の指で示させる

II. その部位の圧痛を確認する

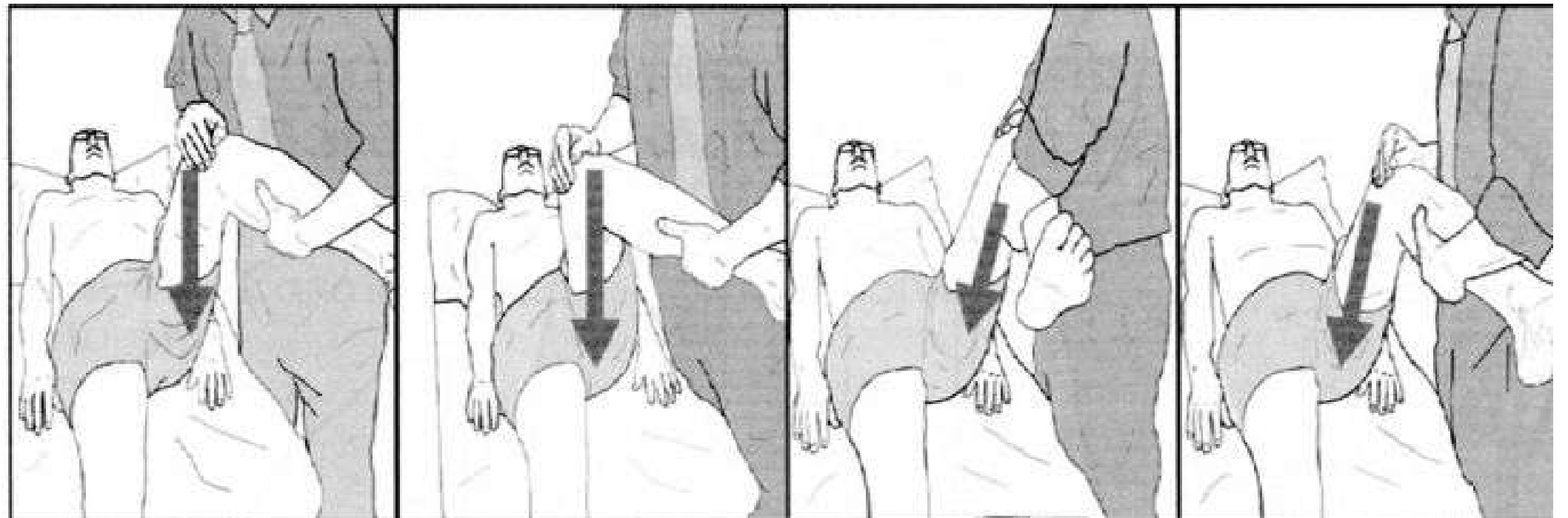
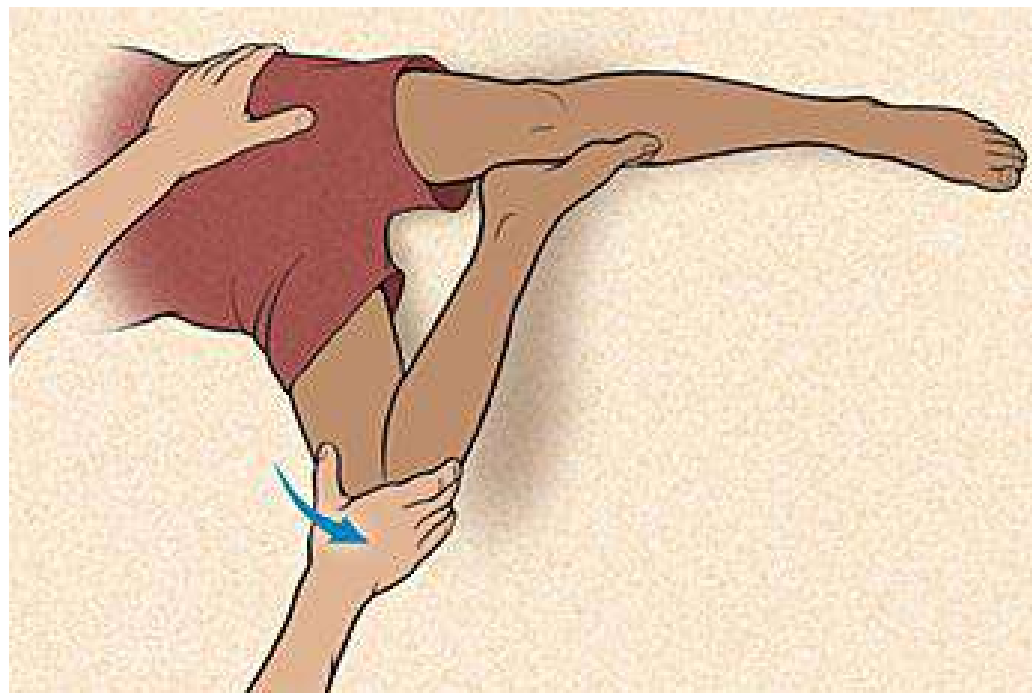
III. 痛みが再現されれば局所診断ができる



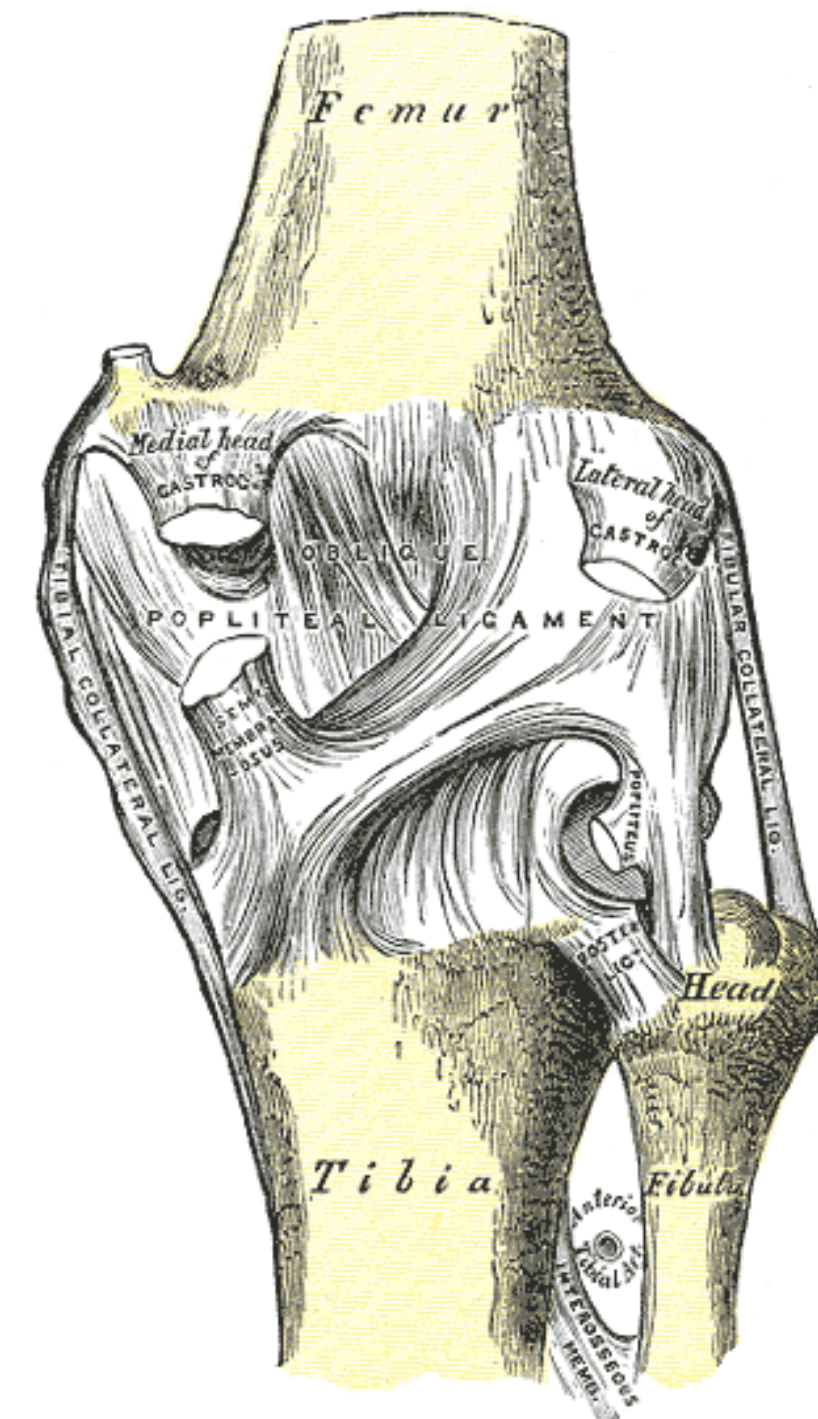
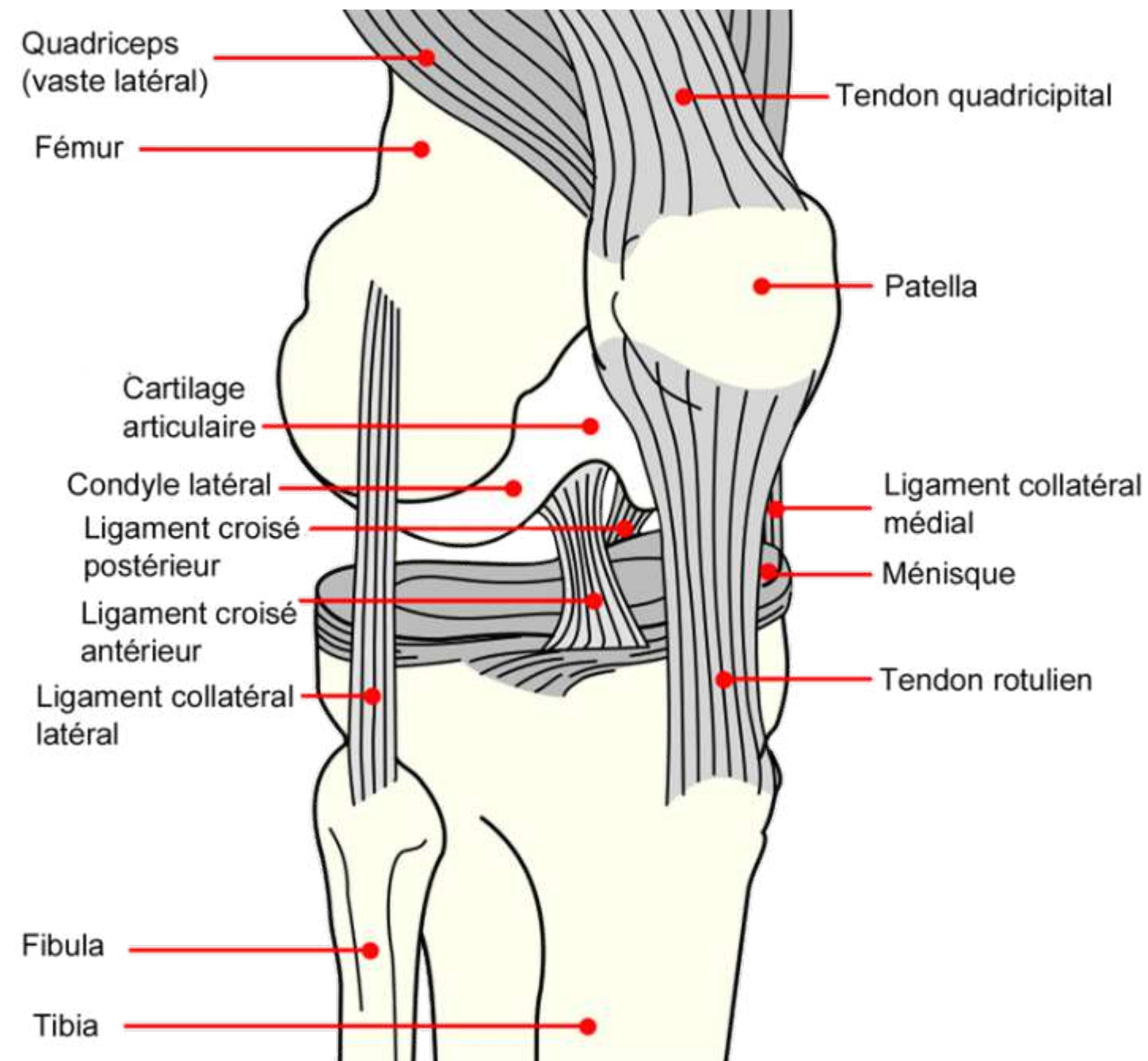
股関節診察

- ベッド上背臥位
- 可動域制限や可動域末端での疼痛(90°屈曲での内旋)
- Scour test (Hip quadrant test)
- Patrick (FABER) test

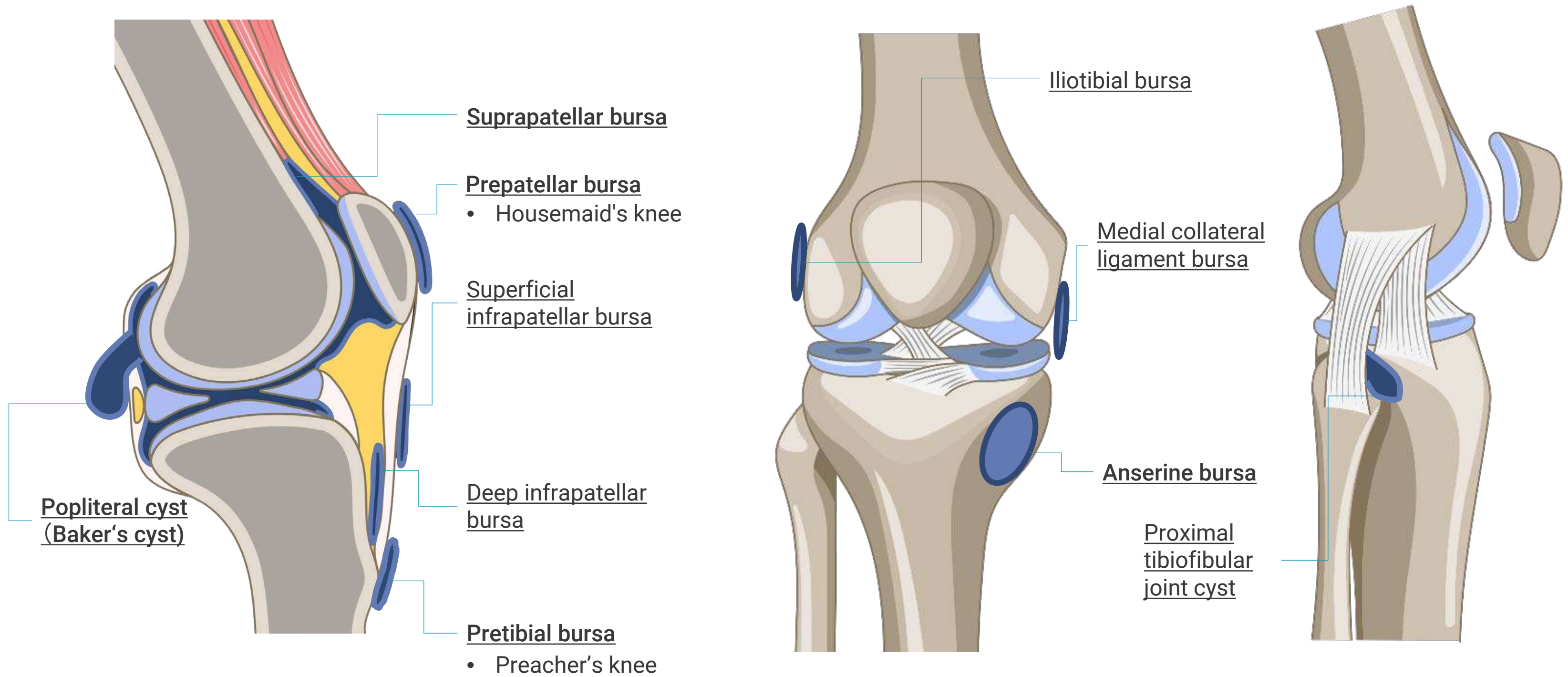
Scour test: 膝から股関節への長軸方向に体重をかけ、大腿骨頭を腸骨臼蓋にいろいろな方向から押し付け、擦るようなイメージで行う



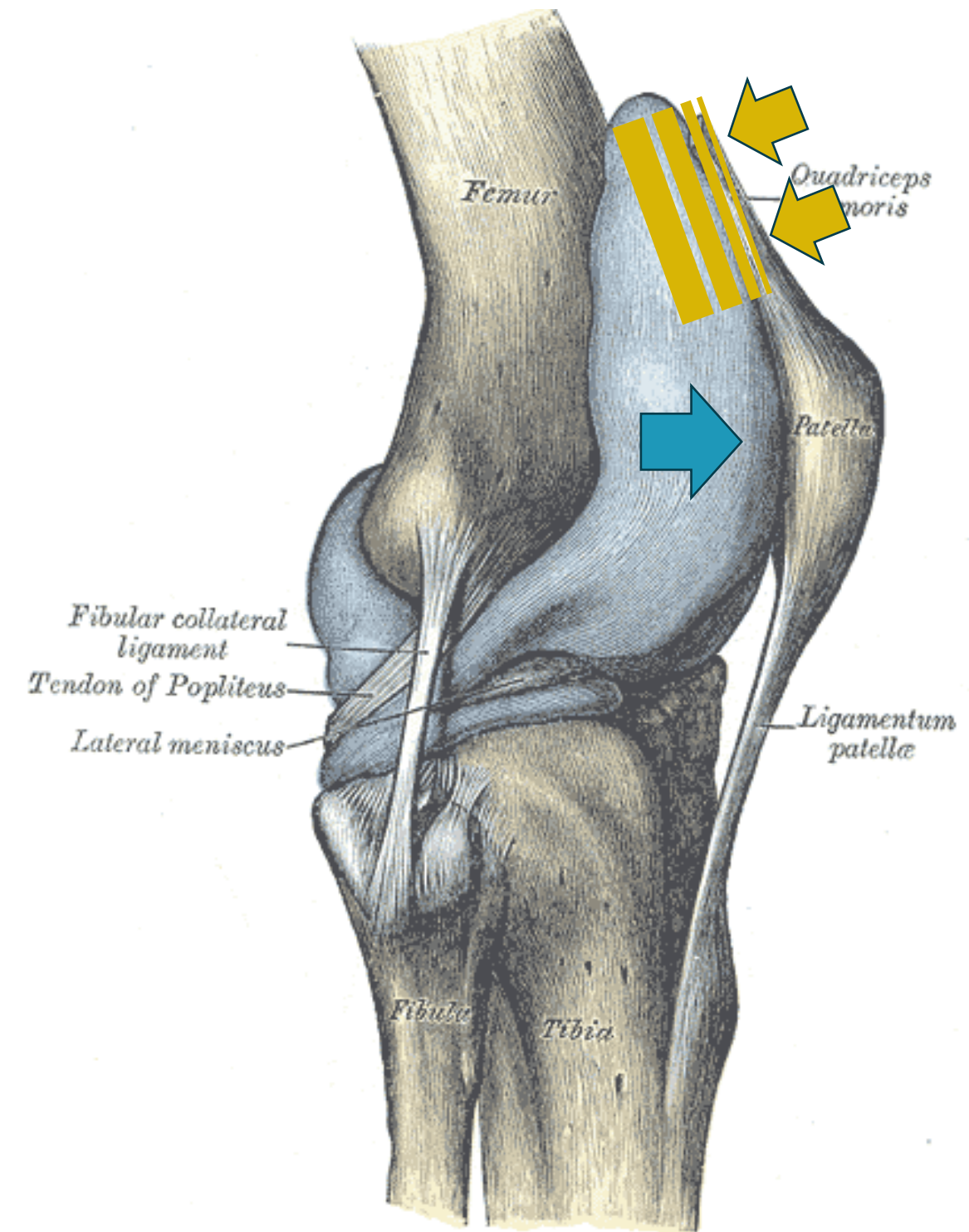
膝關節周圍韌帶



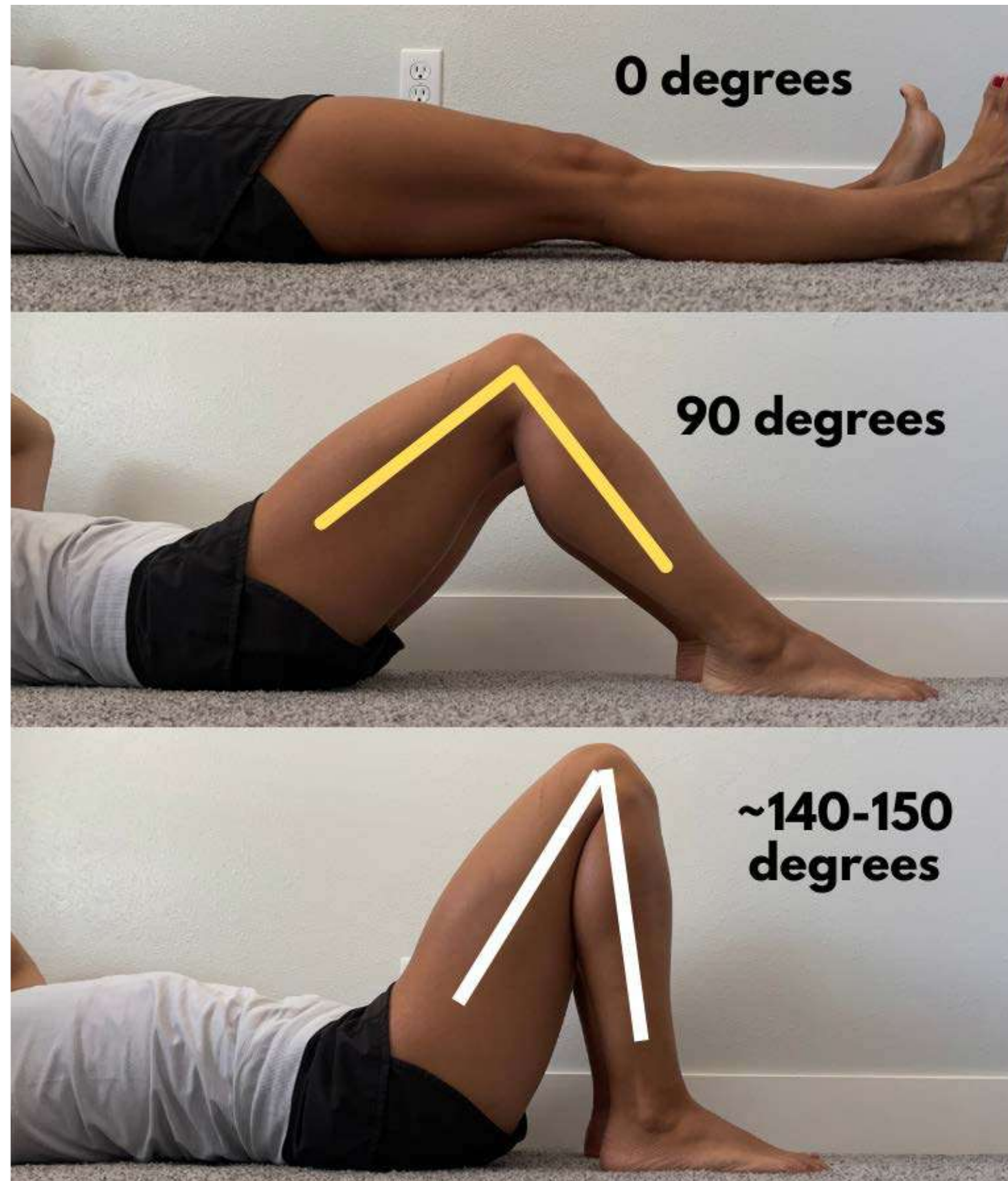
膝關節周圍滑液包



膝蓋跳動

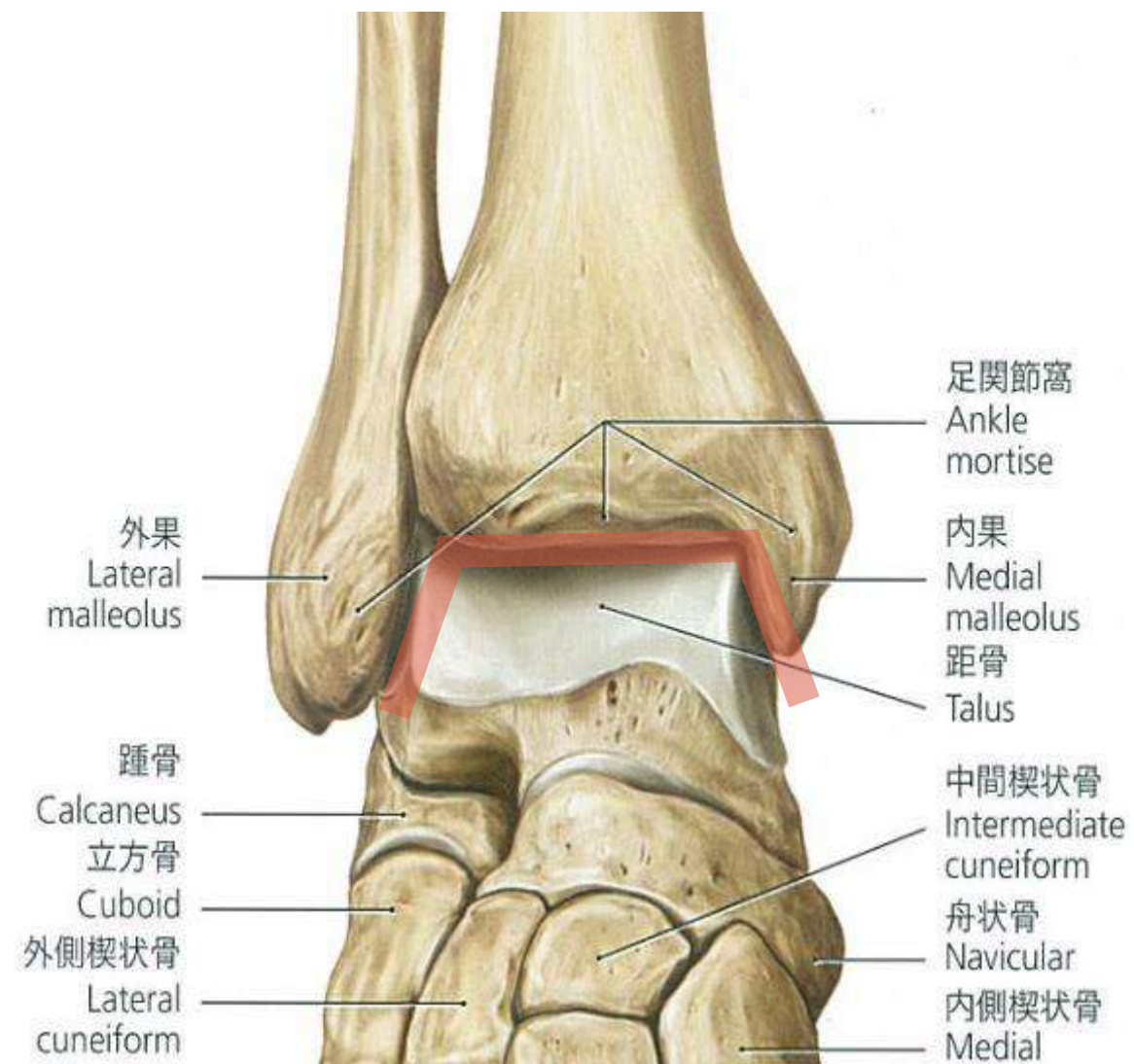


膝関節Joint lineの触診



1. 正常では前方の関節裂隙は陥凹している
2. 両母指指腹で適度な圧をかける
3. 片方の母指指腹の圧を間欠的に強め、もう片方の母指指腹で膨隆を確認する

距腿・距踵關節



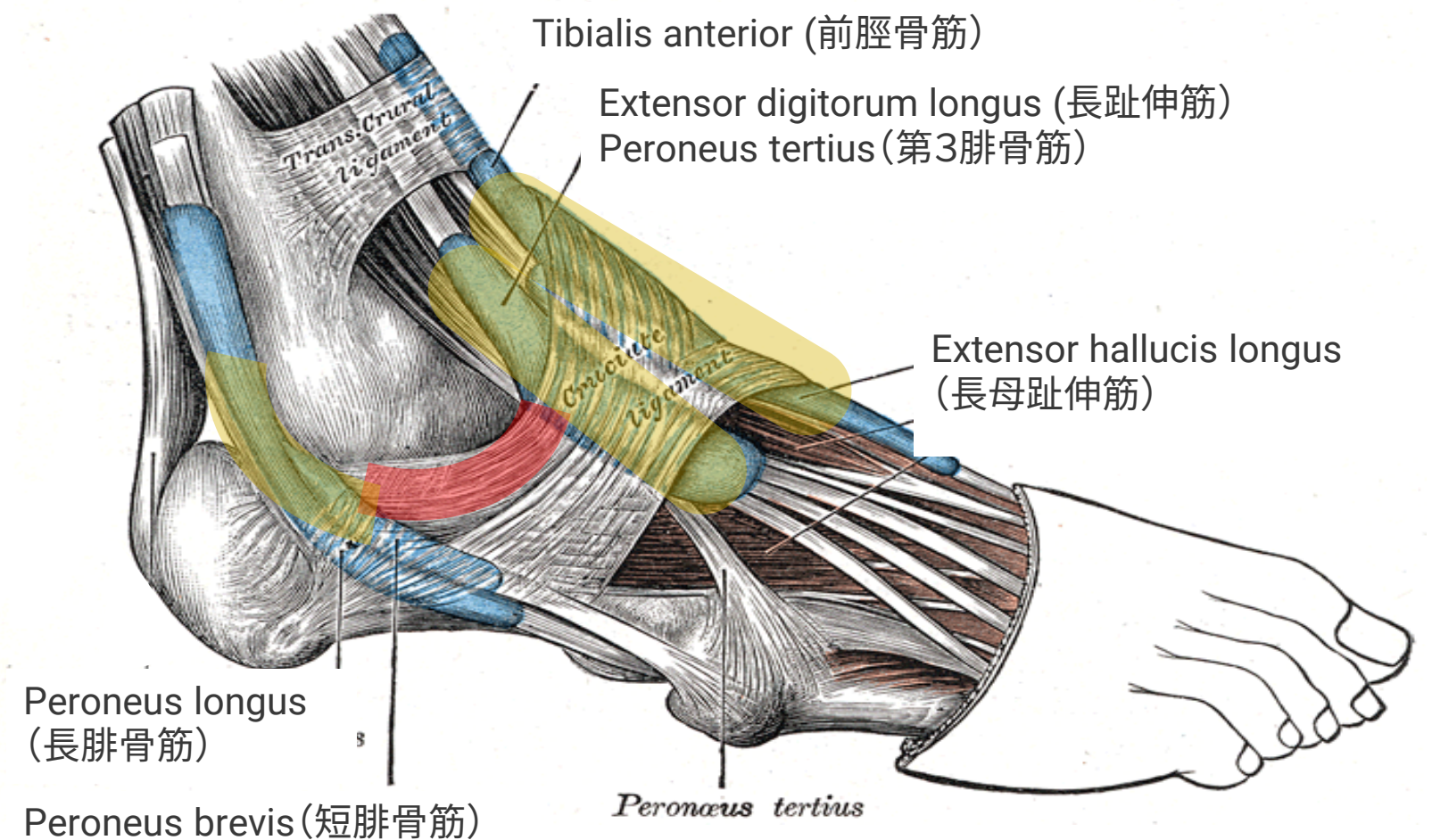
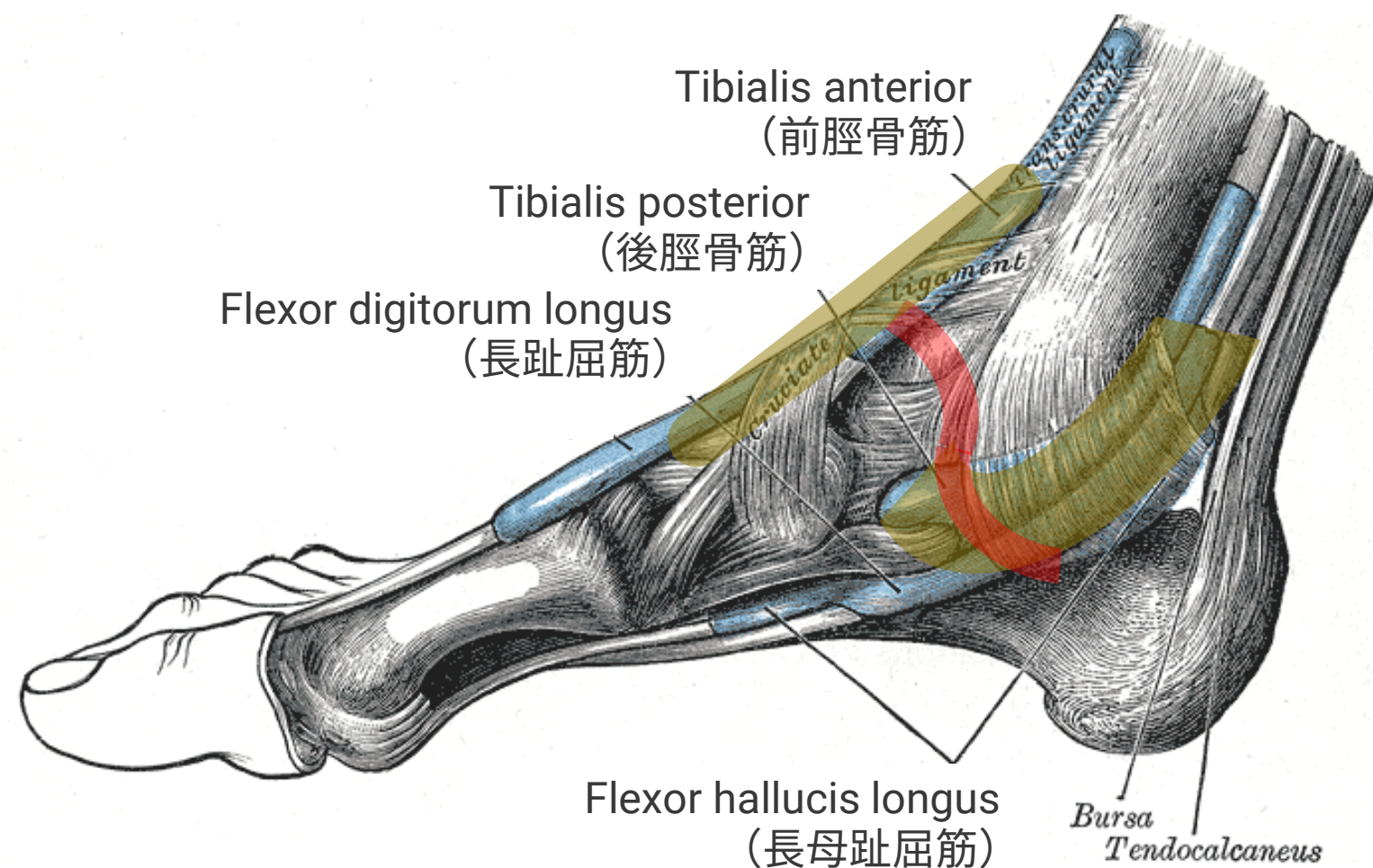
距腿關節 (Talocrural joint)

距踵關節 (Talocalcaneal joint)

距腿関節のJoint line



距腿関節の触診

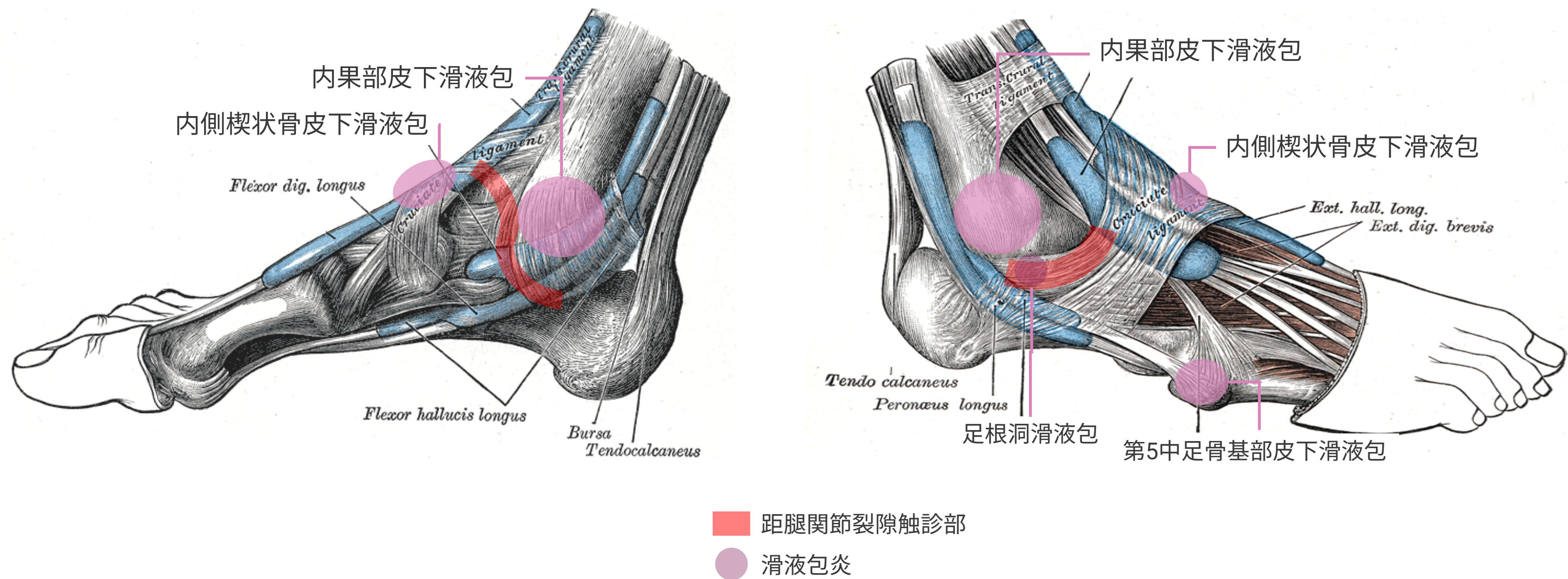


距腿関節裂隙触診部

腱鞘滑膜炎

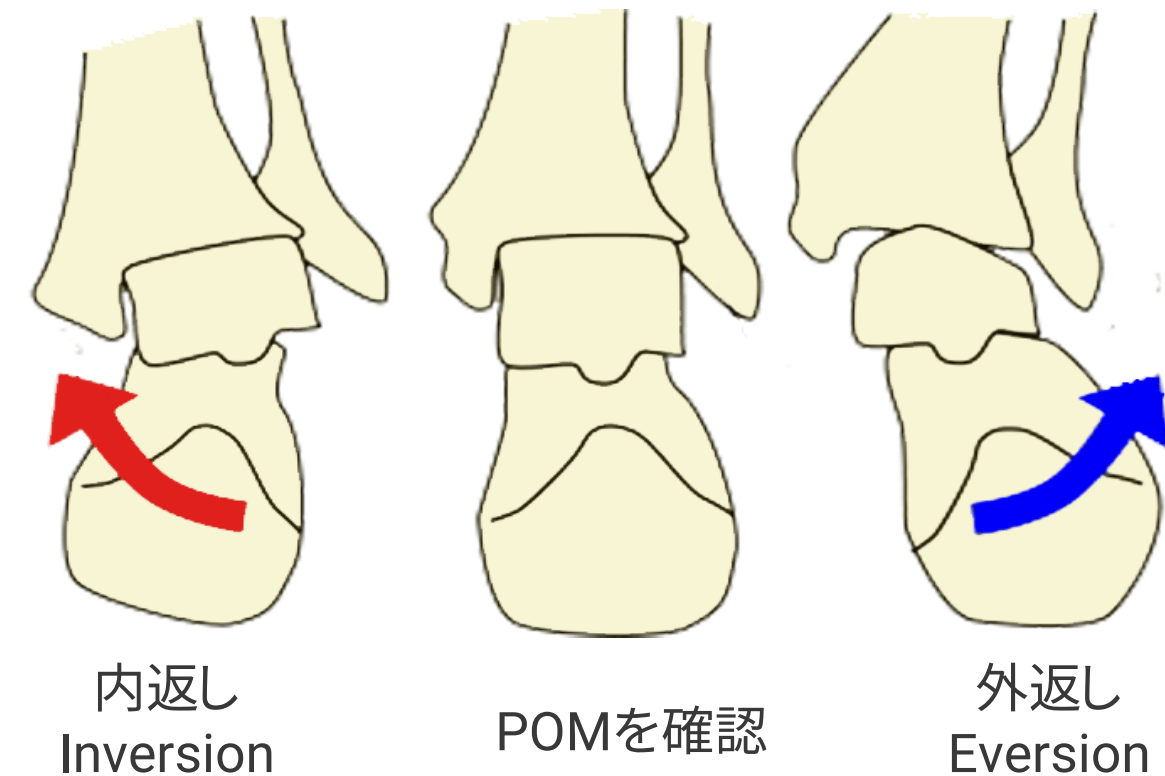
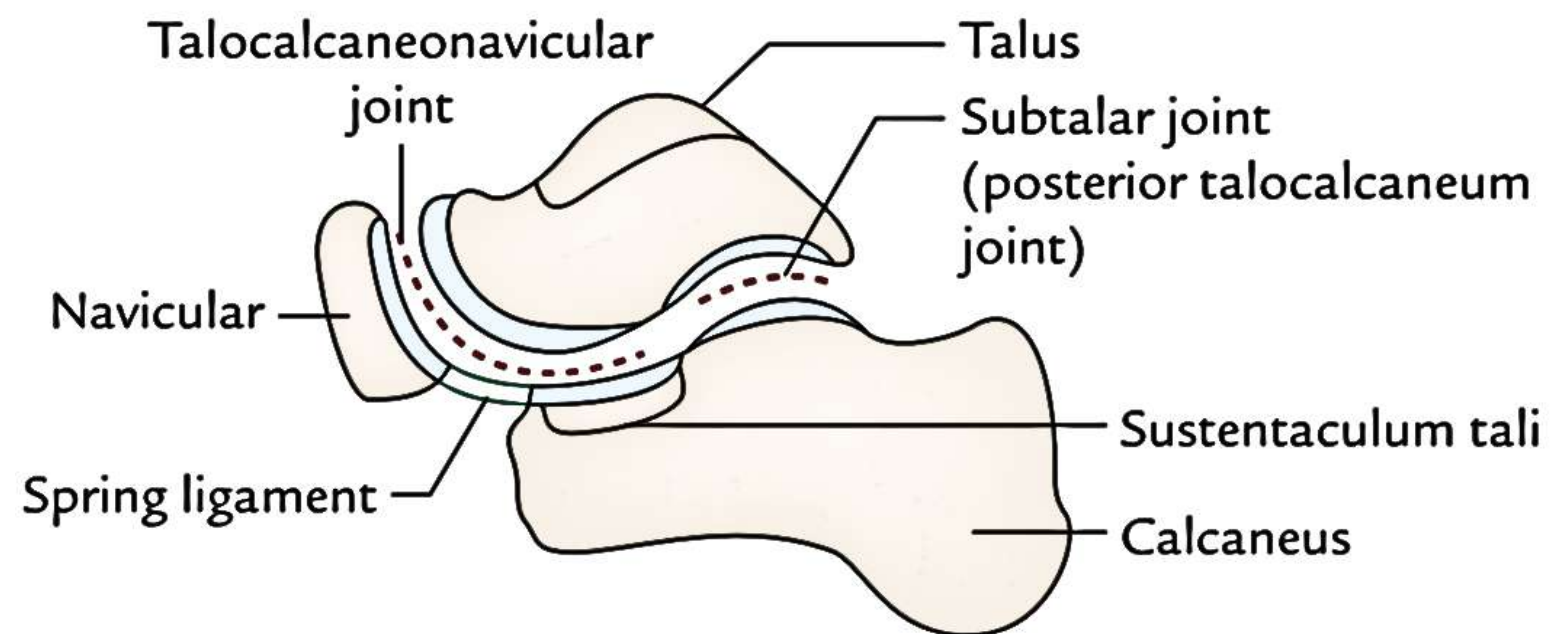
黄色部分のみの腫脹は腱鞘滑膜炎の可能性あり、腫脹部位の分布で判断

距腿関節の触診

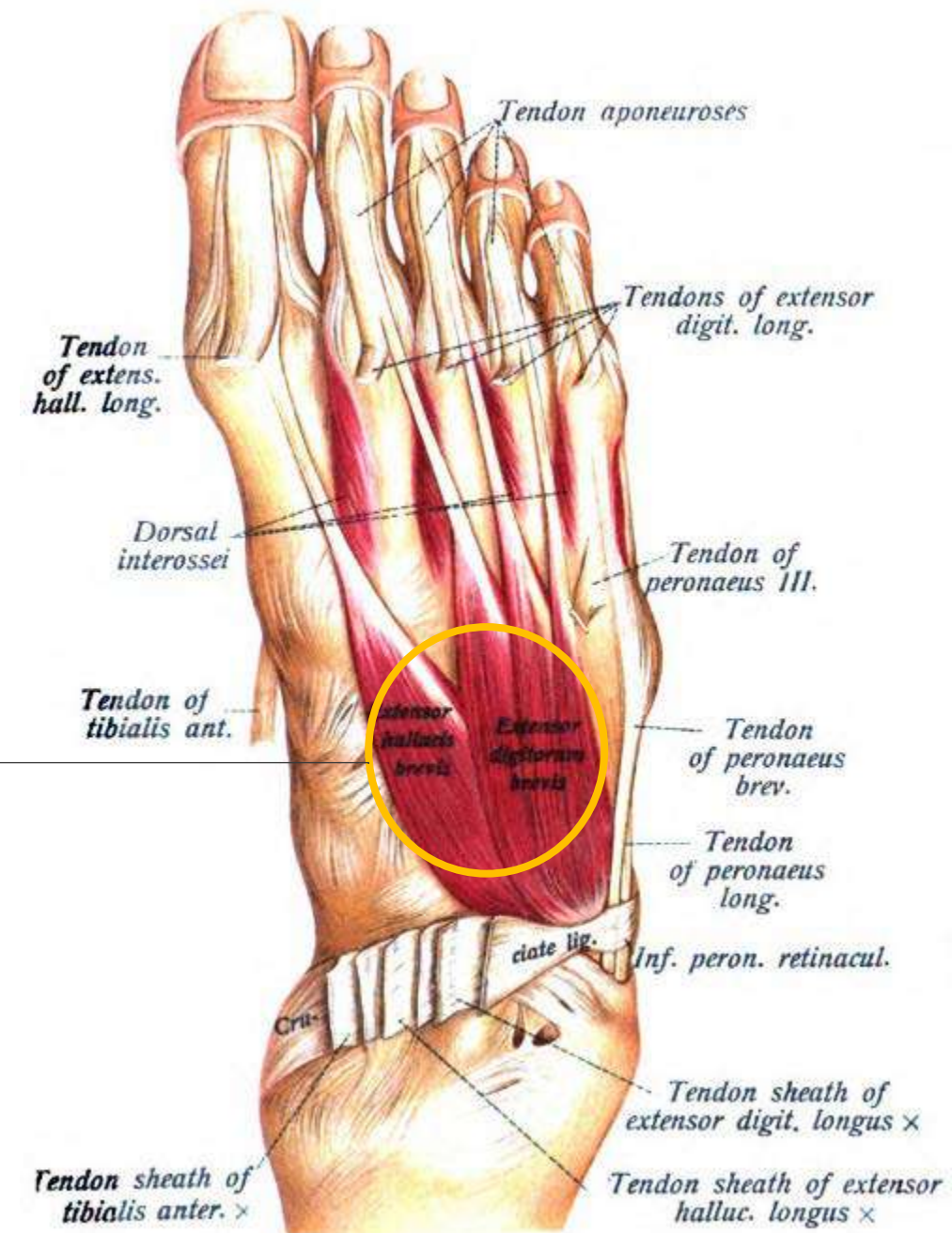
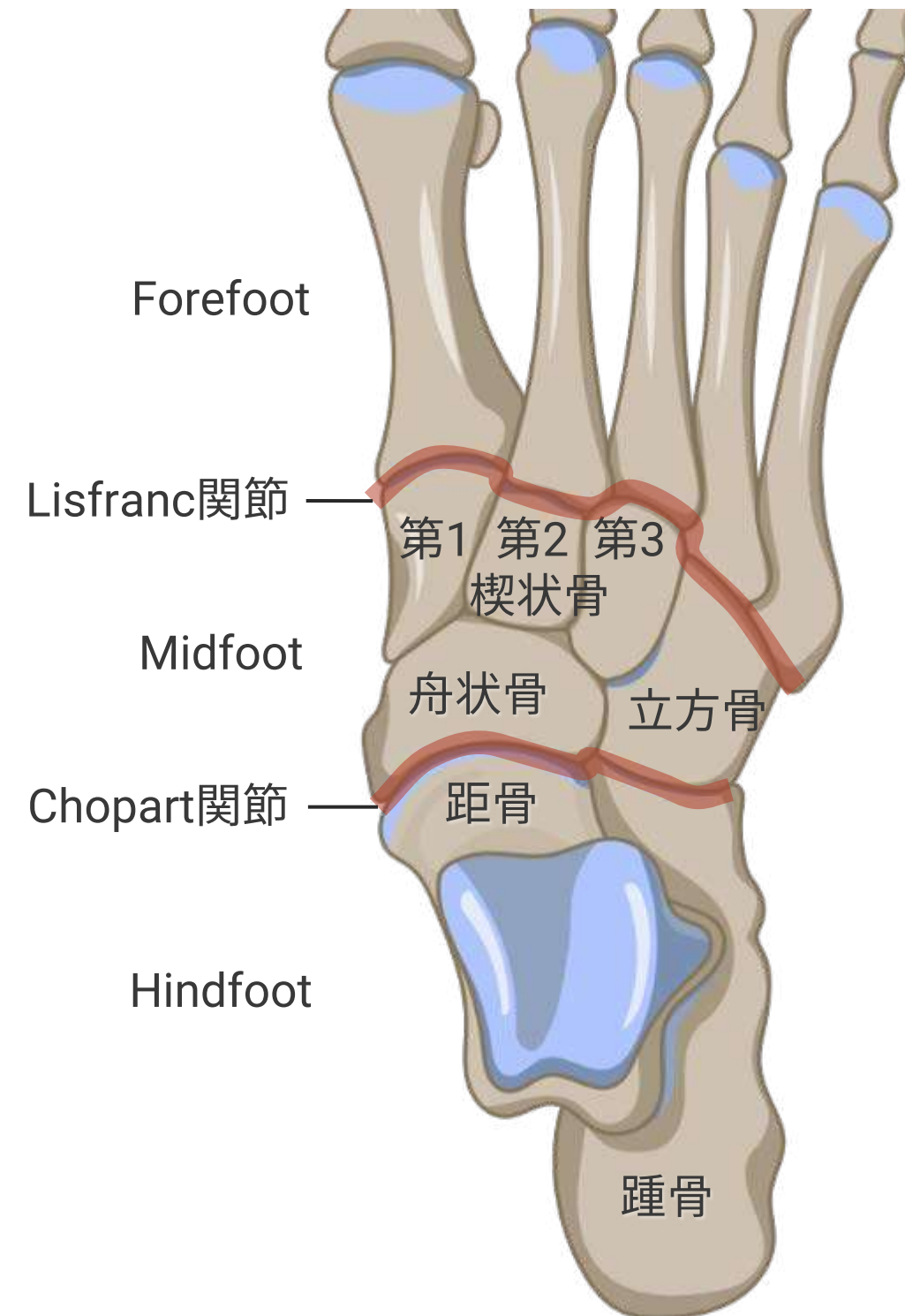


紫色部のみの腫脹は滑液包炎の可能性あり、腫脹部位の分布で判断

距踵関節(距骨下関節)の診察



足根関節

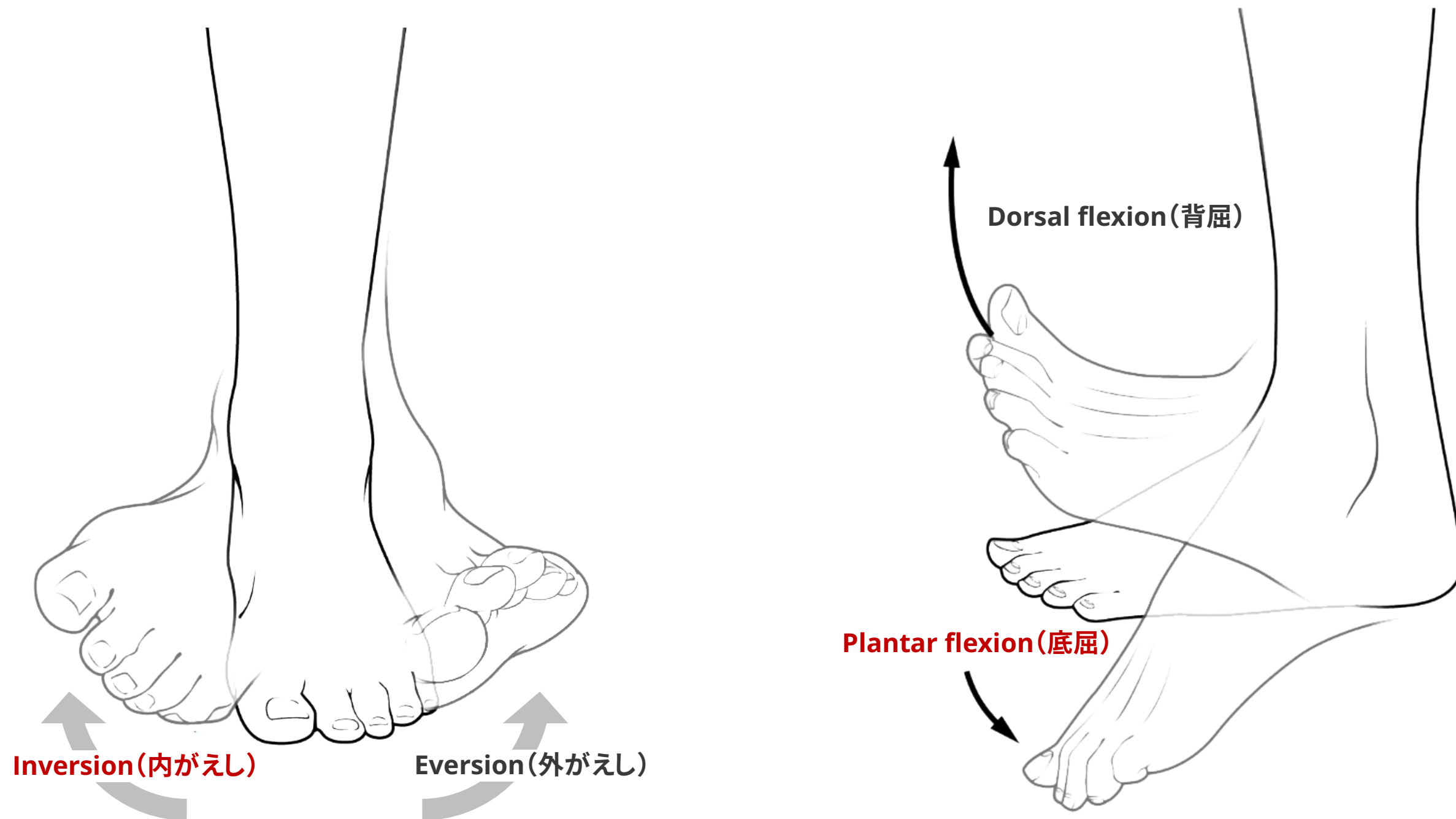


腫脹：関節部分に一致した腫れを確認。

(短母趾伸筋や短趾伸筋の筋腹と関節腫脹を間違えやすいので注意)

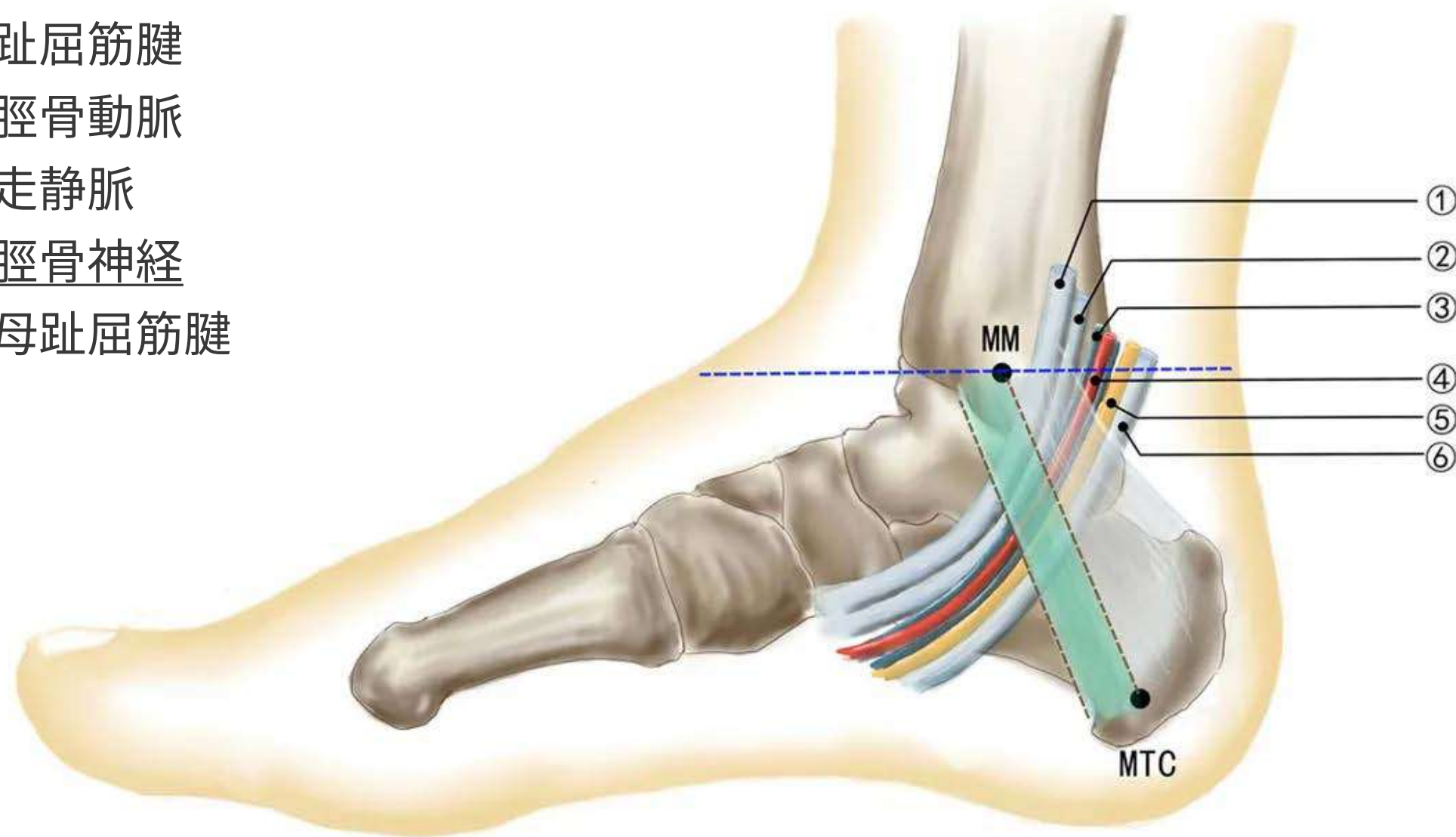
足根関節の圧痛

圧痛：足首を足背から片手で固定し、もう片方の手で足背方向から足根部を握り、内がえし+ 底屈させ痛みを確認



足根管

- ① 後脛骨筋腱
- ② 長趾屈筋腱
- ③ 後脛骨動脈
- ④ 伴走静脈
- ⑤ 後脛骨神経
- ⑥ 長母趾屈筋腱



足根管症候群で
感覚障害を生じる部位



関節痛を訴える患者の鑑別診断に必要な診察

関節炎

- ・ 関節腫脹
- ・ 関節圧痛・可動域末端での疼痛
- ・ 関節可動域

腱・腱鞘炎

- ・ 腱鞘腫脹
- ・ 圧痛や伸展時痛
- ・ 伸展制限・拘縮

付着部炎

- ・ 付着部圧痛
- ・ 付着部腫脹・熱感

指趾炎

- ・ 指趾の全体的な腫脹・圧痛

脊椎炎・仙腸関節炎

- ・ Fortin finger test
- ・ 仙腸関節疼痛誘発テスト

線維筋痛症

- ・ 圧痛点評価

その他

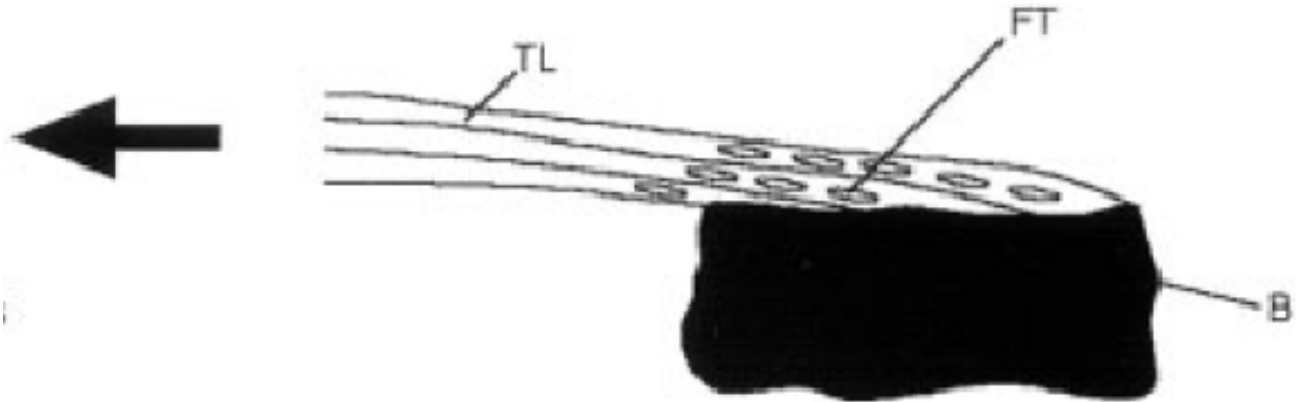
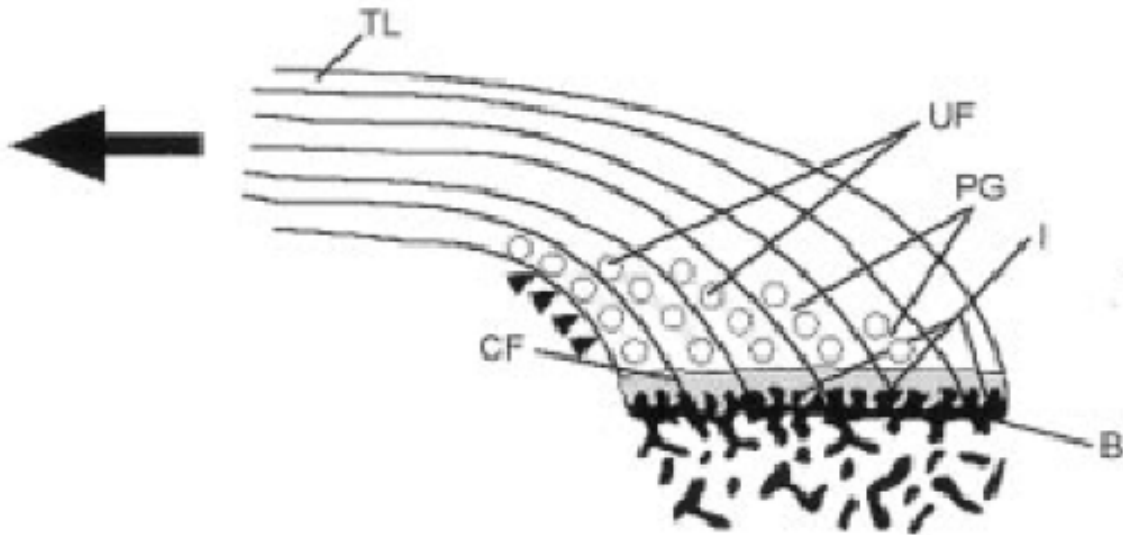
- ・ 皮下結節
- ・ 皮下滑液包炎

皮膚病変

- ・ 脱毛
- ・ 皮疹（紅斑、丘疹、膿疱など）
- ・ 粘膜診（結膜炎、鼻口腔粘膜病変、舌外観）
- ・ 爪変化

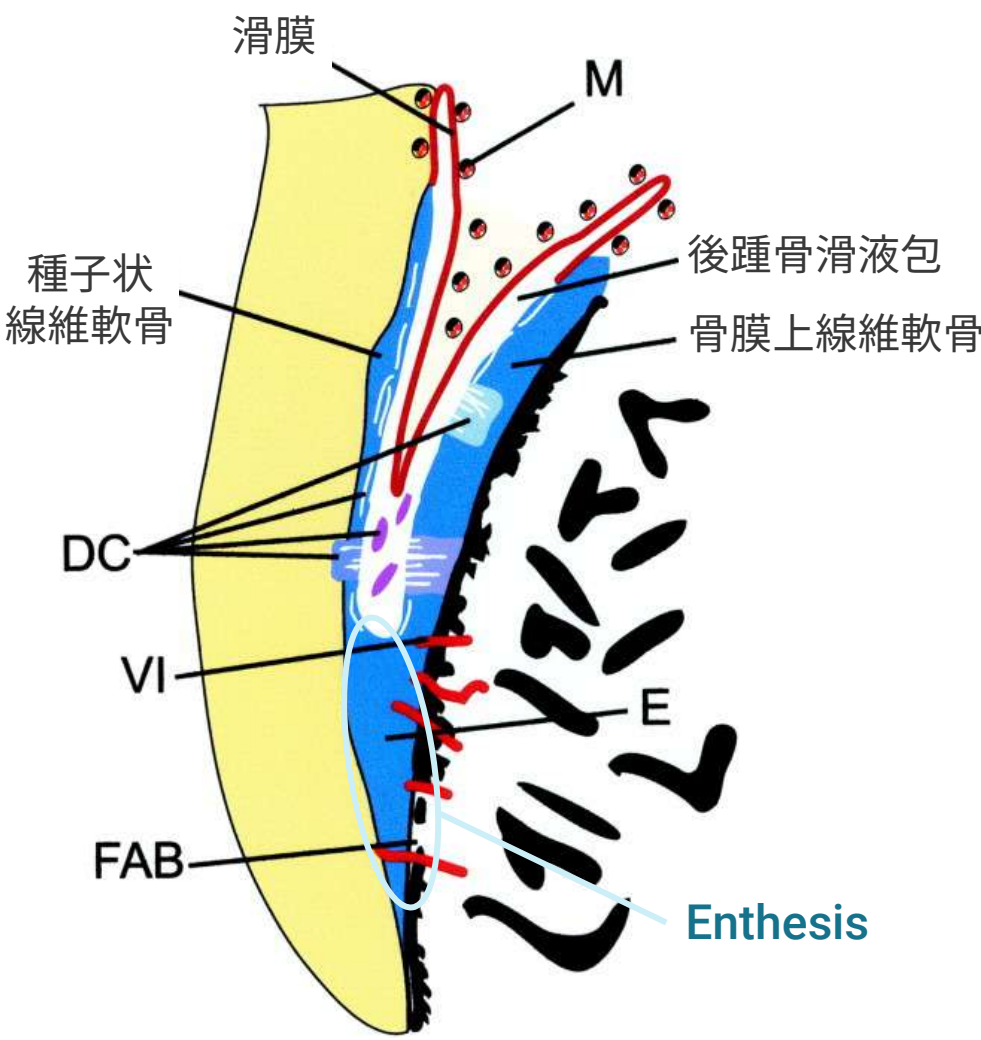
付着部の解剖学的分類

	Fibrocartilagenous enthesis (線維軟骨性付着部)	Fibrous enthesis (線維性付着部)
組織構造	4つのゾーン 腱/靱帯⇔線維軟骨⇔石灰化線維軟骨⇔骨	2つのゾーン 腱/靱帯⇔骨
主な構成成分	線維軟骨、石灰化軟骨、膠原線維、骨	膠原線維、骨膜、骨
付着部の部位	ほとんどの部位	長管骨の骨幹部、脊椎棘突起など
応力の分散機構	軟骨を介して応力を分散	線維を通じて直接応力を伝達

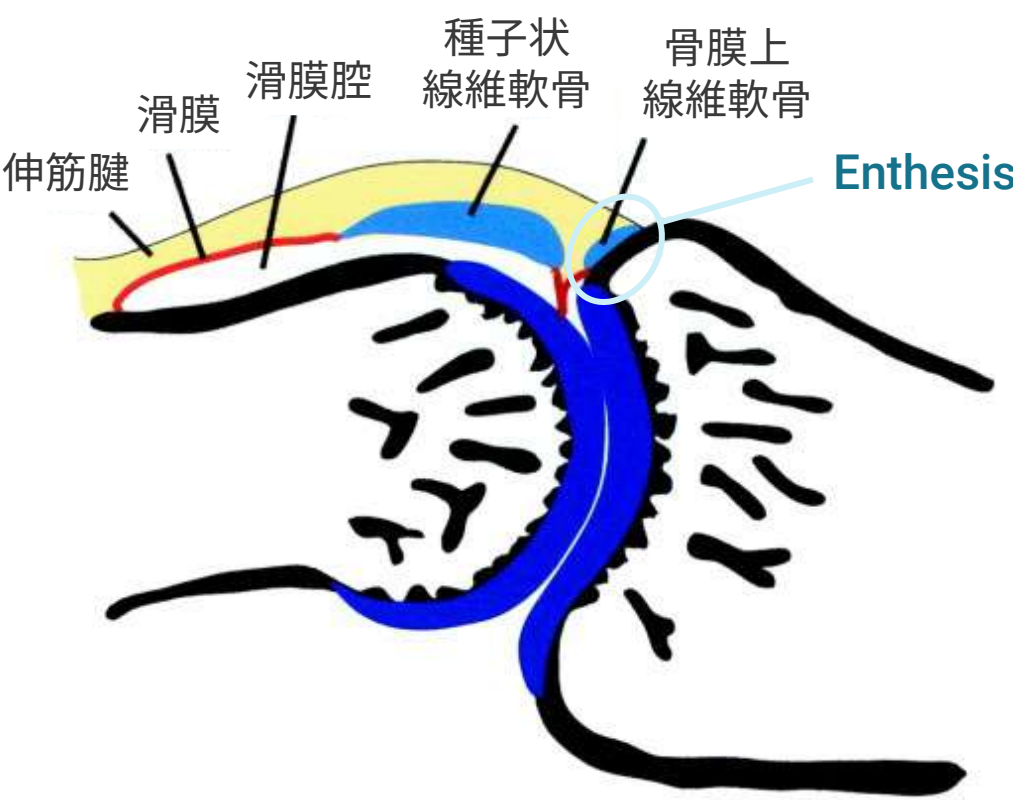


滑膜・付着部複合体: Synovio-entheseal complex (SEC)

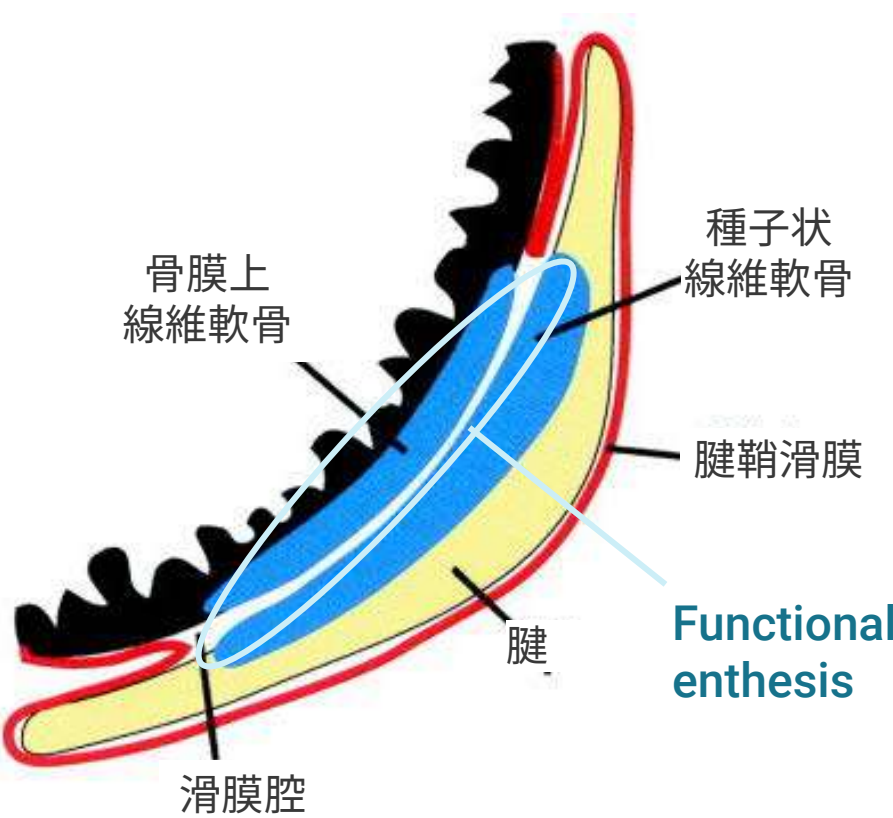
アキレス腱付着部



指節間関節



腱滑車部



付着部: 腱・靱帯 = 線維軟骨 (非石灰化 = 石灰化) = 軟骨下骨

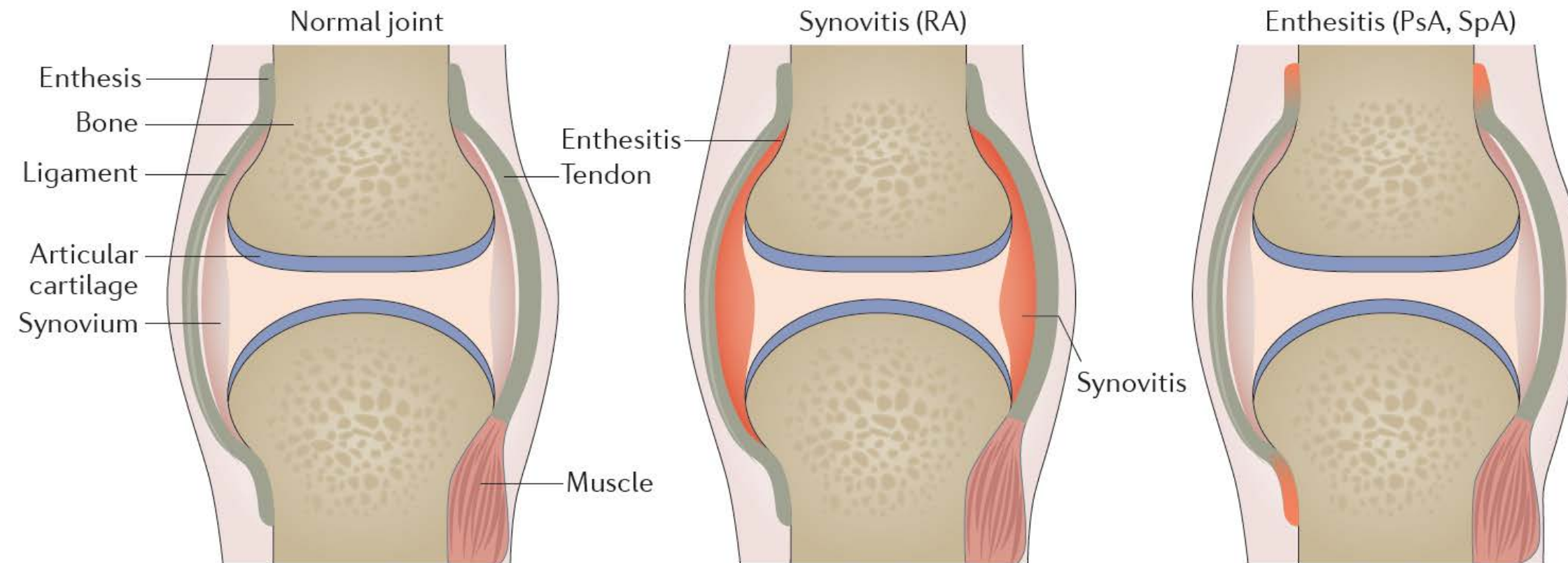
付着部炎 ➡ 滑液包炎

付着部炎 ➡ 関節炎

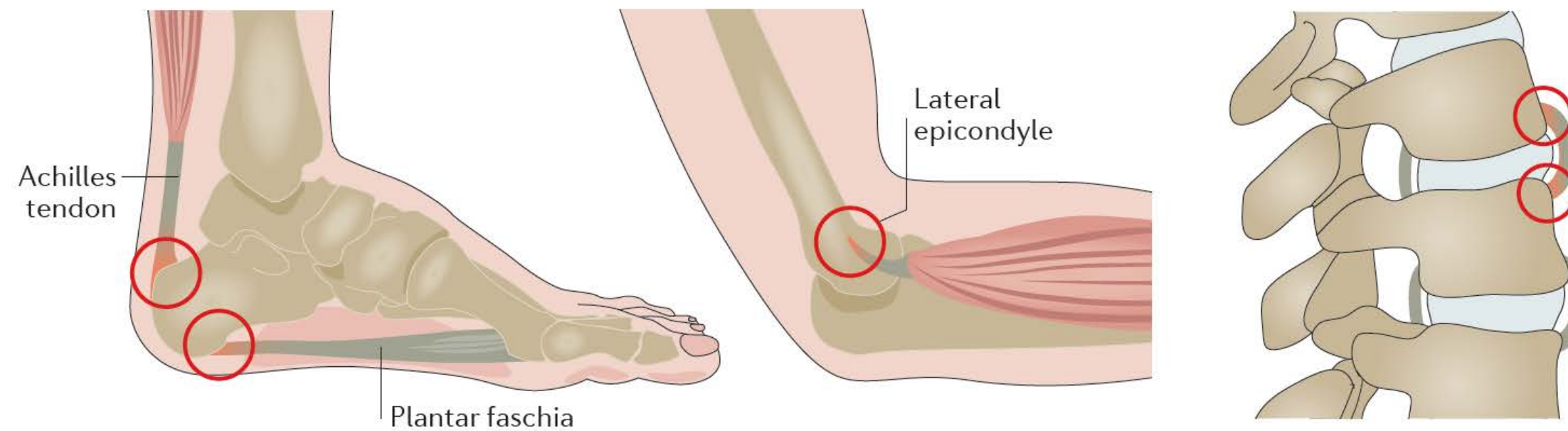
付着部炎 ➡ 腱鞘滑膜炎

付着部炎と関節炎

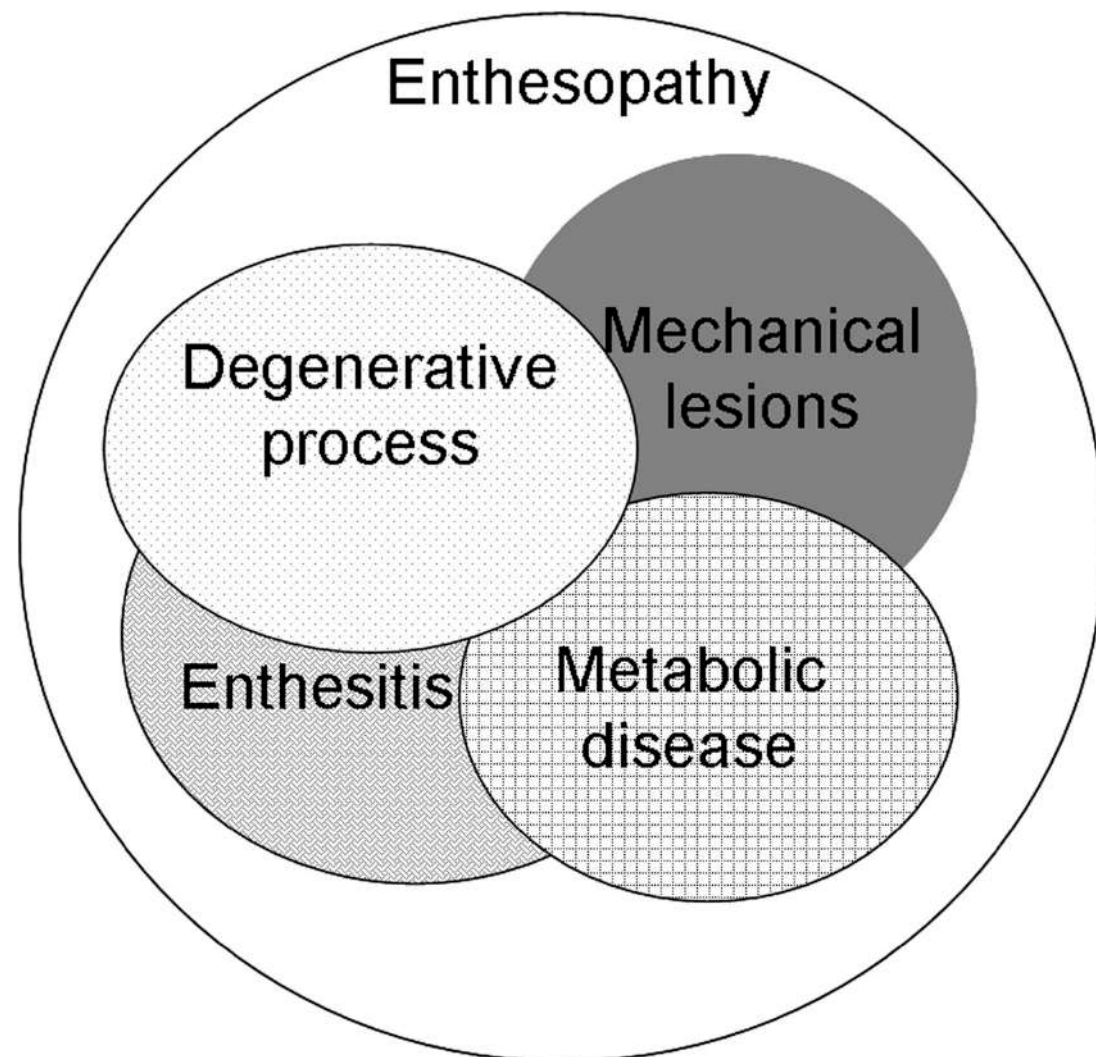
a Synovial and enthesal structures in the joints



b Enteses distant from joints



付着部症 (Enthesopathy) と付着部炎 (Enthesitis)



上腕骨外側上顆炎 (テニス肘)

- ・一般人口の1-2%の有病率, テニスをたしなむ人の40-50%が経験する, 調理や精肉に従事する人の6.4~10.3%にみられる
- ・肥満や喫煙もリスク因子

上腕骨内側上顆炎 (ゴルフ肘)

- ・一般人口<1%の有病率, 職業性に手首掌屈を反復する人にみられる。
- ・肥満や喫煙もリスク因子

[Taylor SA, et al. Sports Health 2012;4:384-93.](#)

アキレス腱 踵骨付着部症

- ・症候性と非症候性の被検者の超音波評価を実施。非症候性者の13.3%に、形態異常、石灰沈着、付着部骨棘、骨皮質異常、および後踵骨滑液包炎のいずれかを認めた。

[Abate M, et al. Clin Rheumatol 2014;33:1517-22.](#)

足底腱膜炎

- ・台湾の全国調査で、7年間で医師の8.1%, 看護師の13.1%にみられた。

[Sung KC, et al. Ind Health 2020;58:153-60.](#)

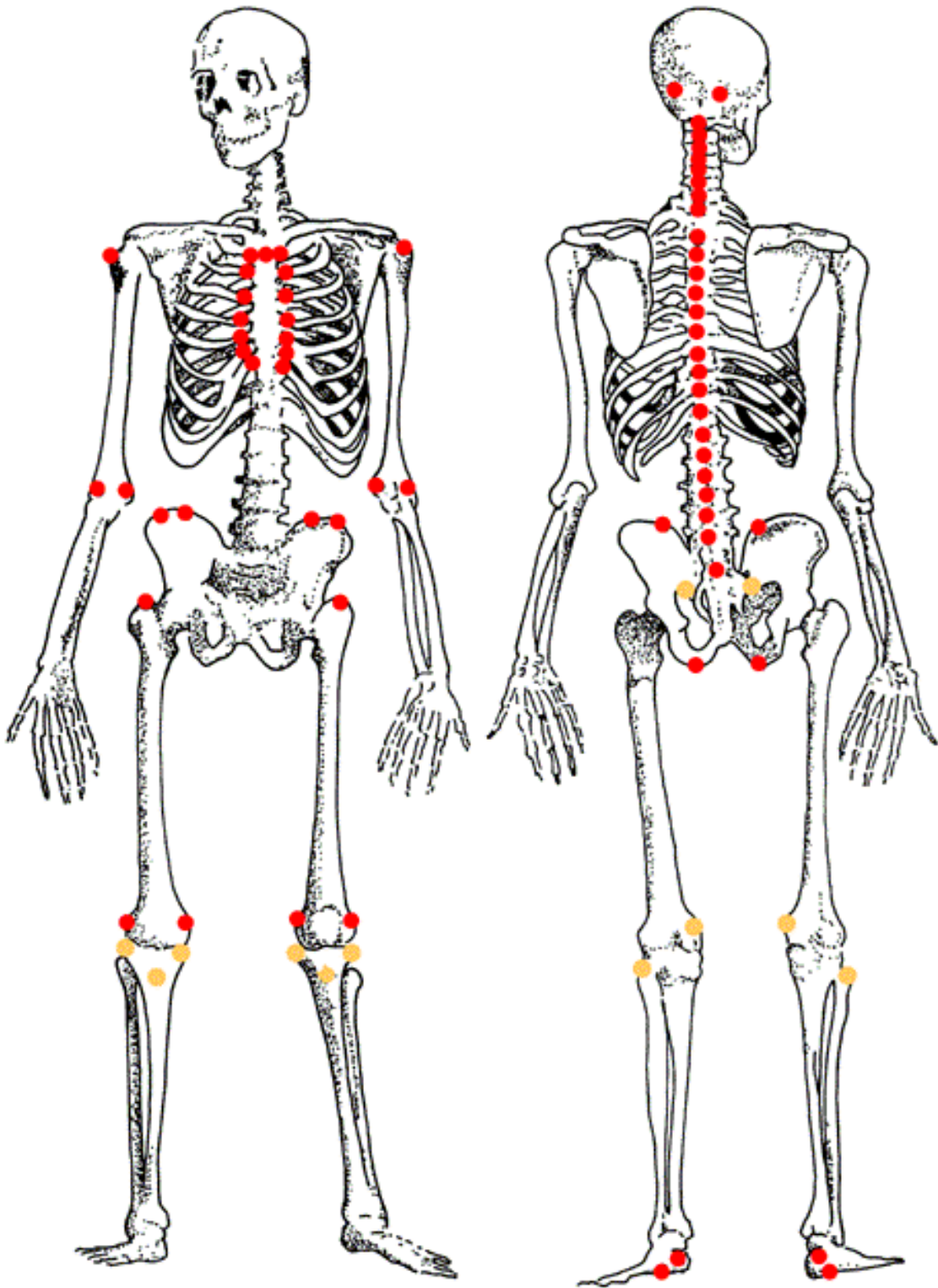
超音波による 付着部症所見の陽性率

- ・若年健常成人の27.5%に付着部症の所見

[Schreiner JK, et al. Scan J Rheumatol 2021 Dec 14;1-9.](#)

強直性脊椎炎を対象とした付着部圧痛評価 Mander enthesis index

胸骨角	1
肋軟骨関節(群)	1
上腕骨大結節	2
上腕骨内側上顆	2
上腕骨外側上顆	2
腸骨稜	2
上前腸骨棘	2
大腿骨大転子	2
大腿骨内側顆	2
大腿骨外側顆	2
脛骨内側顆	0
脛骨外側顆	0
脛骨粗面	0



●66か所の触診部位
●評価後除外された部位(0)

1	項稜(群)
1	頸椎棘突起(群)
1	胸椎棘突起(群)
1	腰椎棘突起(群)
2	後上腸骨棘
2	坐骨結節
0	仙腸関節
0	内転筋結節
0	腓骨頭
2	アキレス腱踵骨付着部
2	足底腱膜踵骨付着部
30	合計

圧痛の程度による重み付け

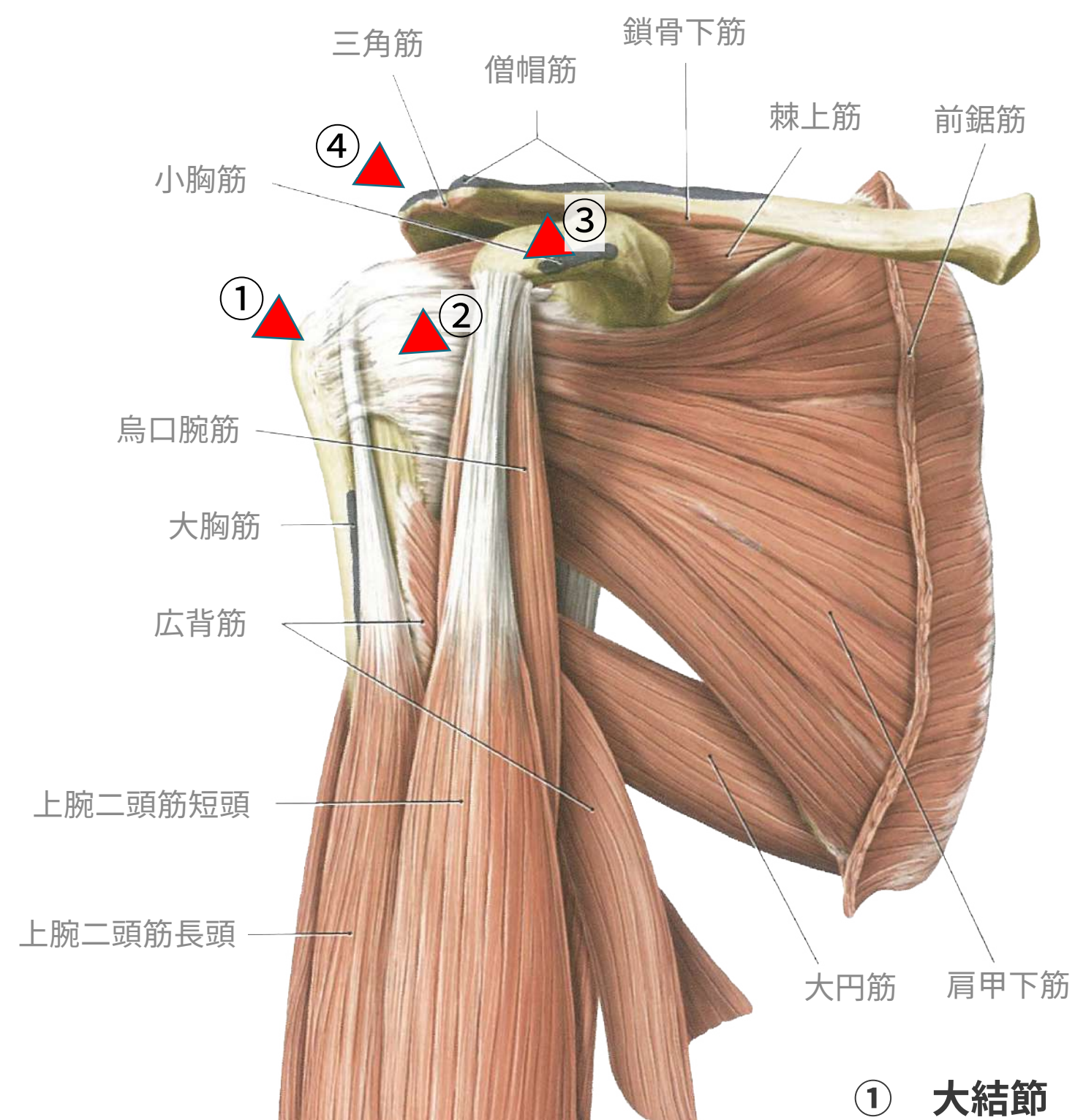
- 0= 圧痛なし
- 1= 軽い圧痛
- 2= 中等度圧痛
- 3= 顔をしかめる(wince), 逃避動作を伴う(withdrawal)

* 対照点(鎖骨内側1/3中央部上前方)と比較評価

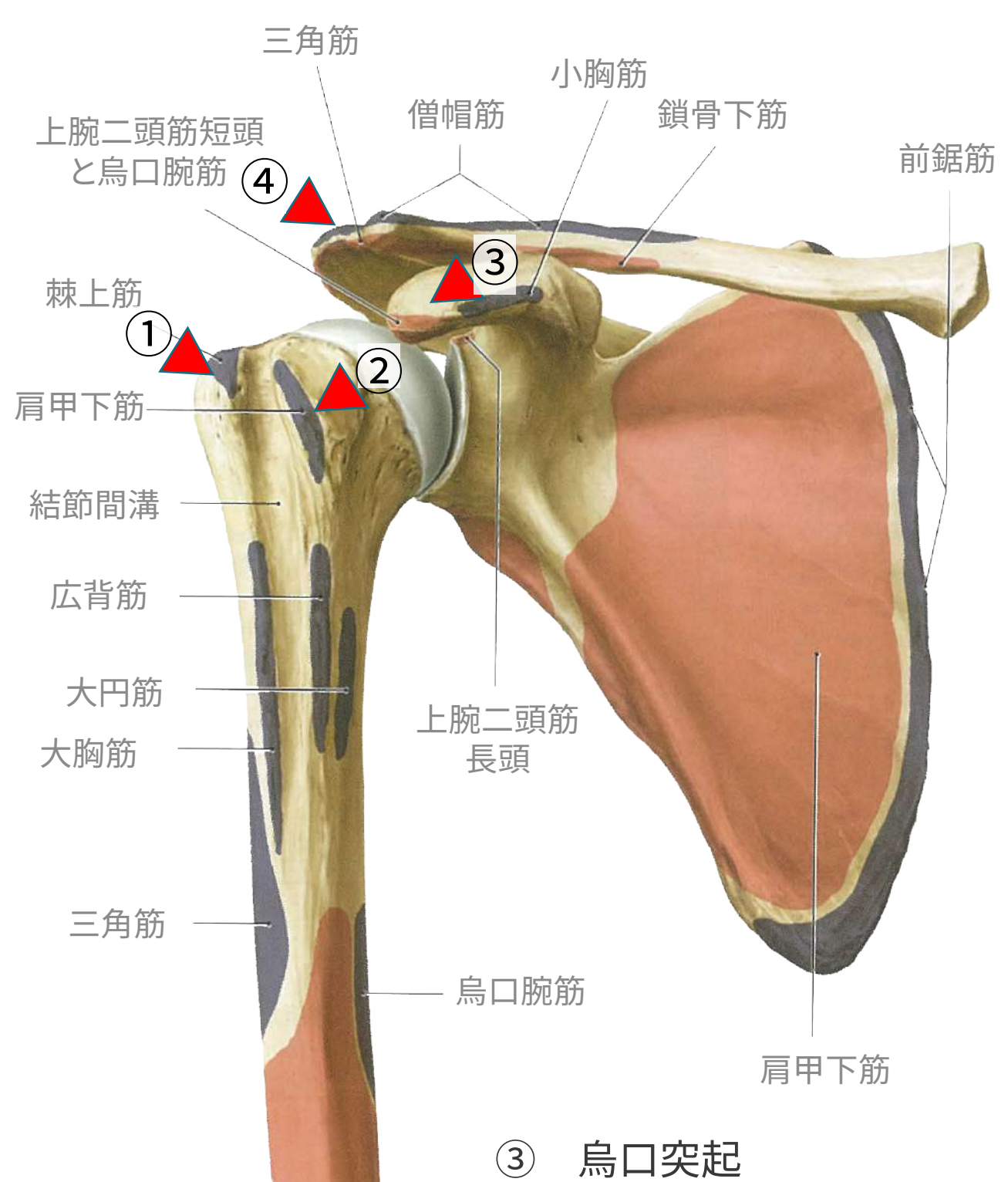
スコアリング

30カ所 × (0~3) = 0 ~ 90 points

肩の付着部

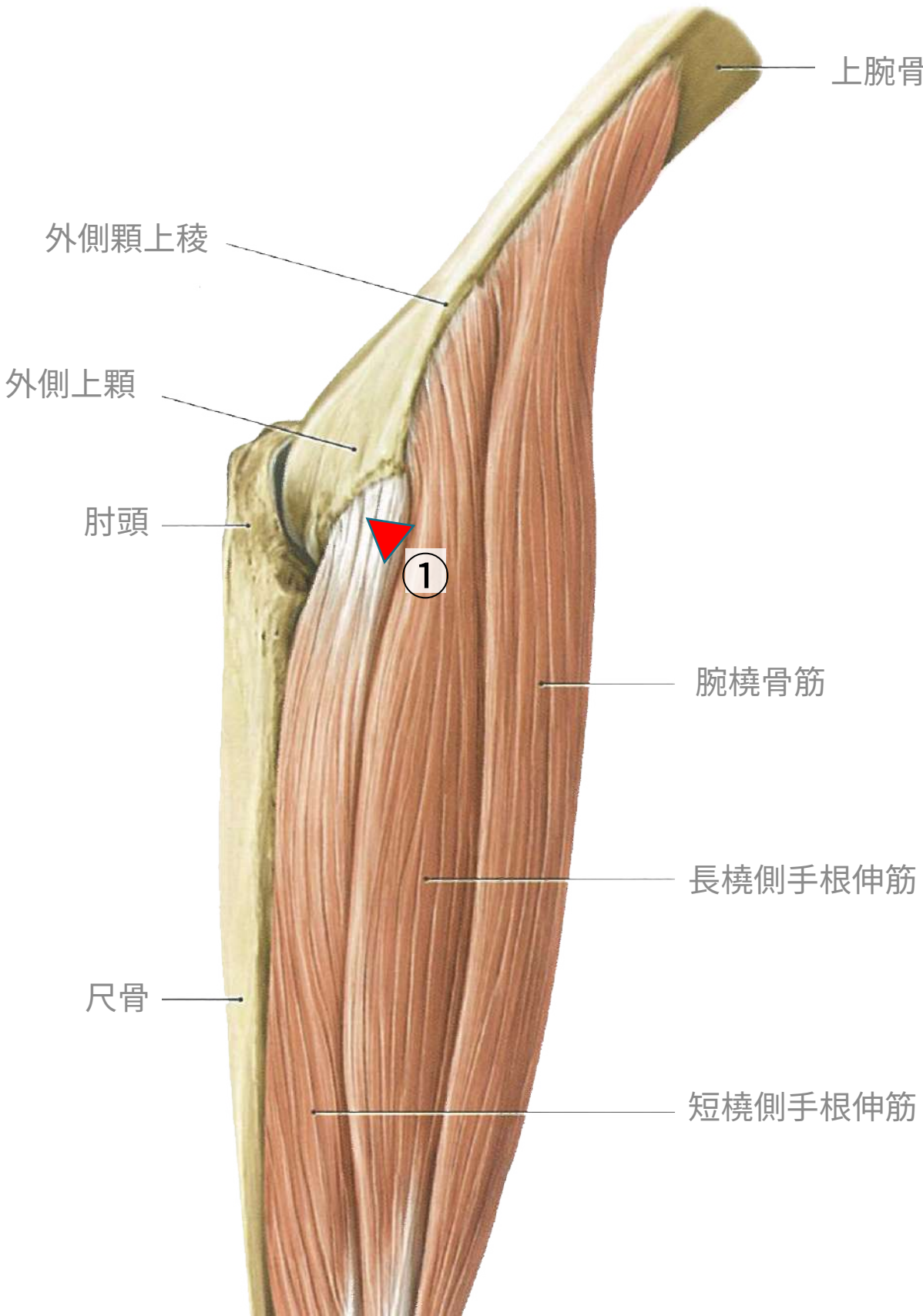


- ① 大結節
- ② 小結節

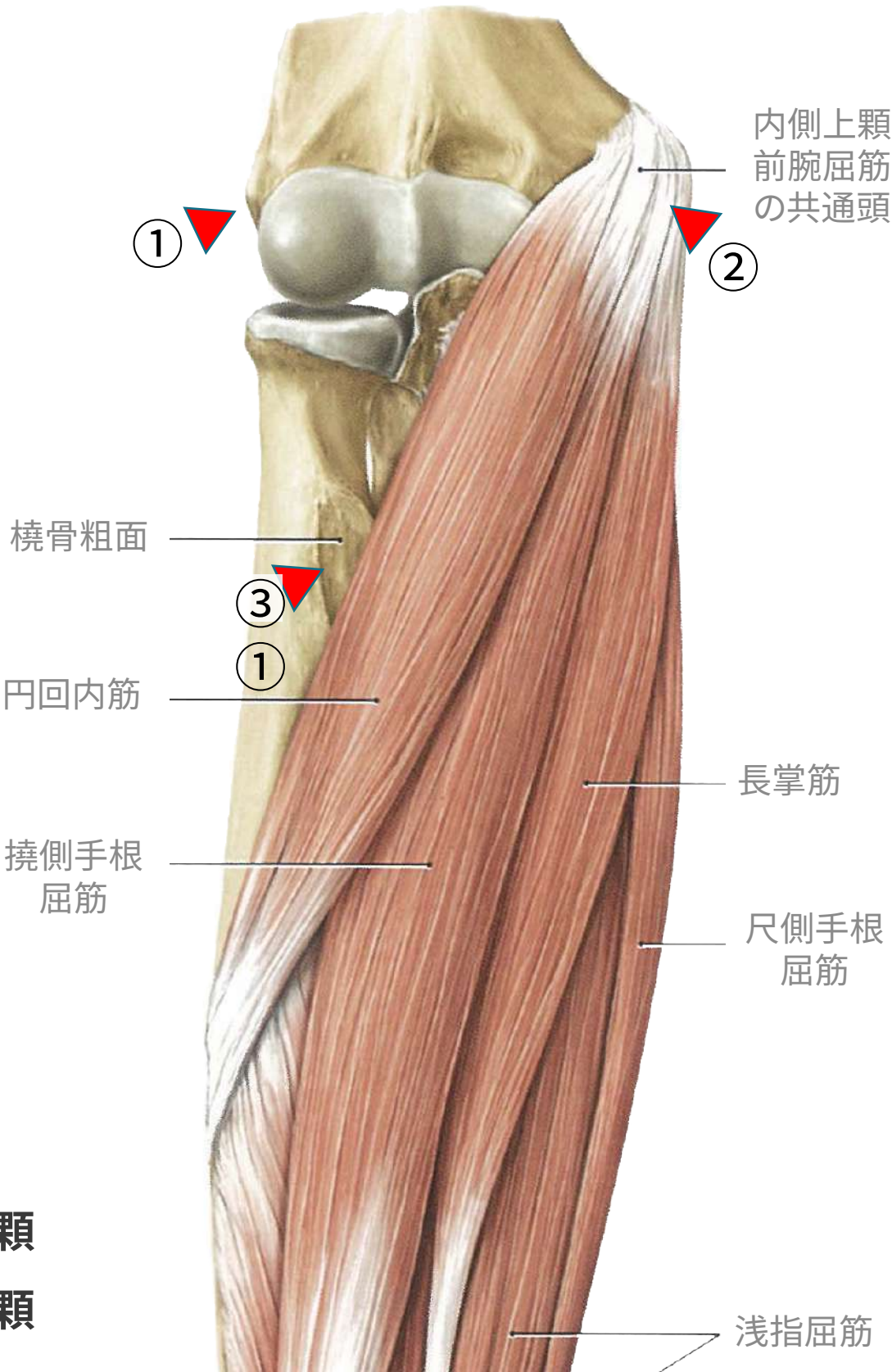


- ③ 烏口突起
- ④ 三角筋鎖骨・肩峰・肩甲棘付着部

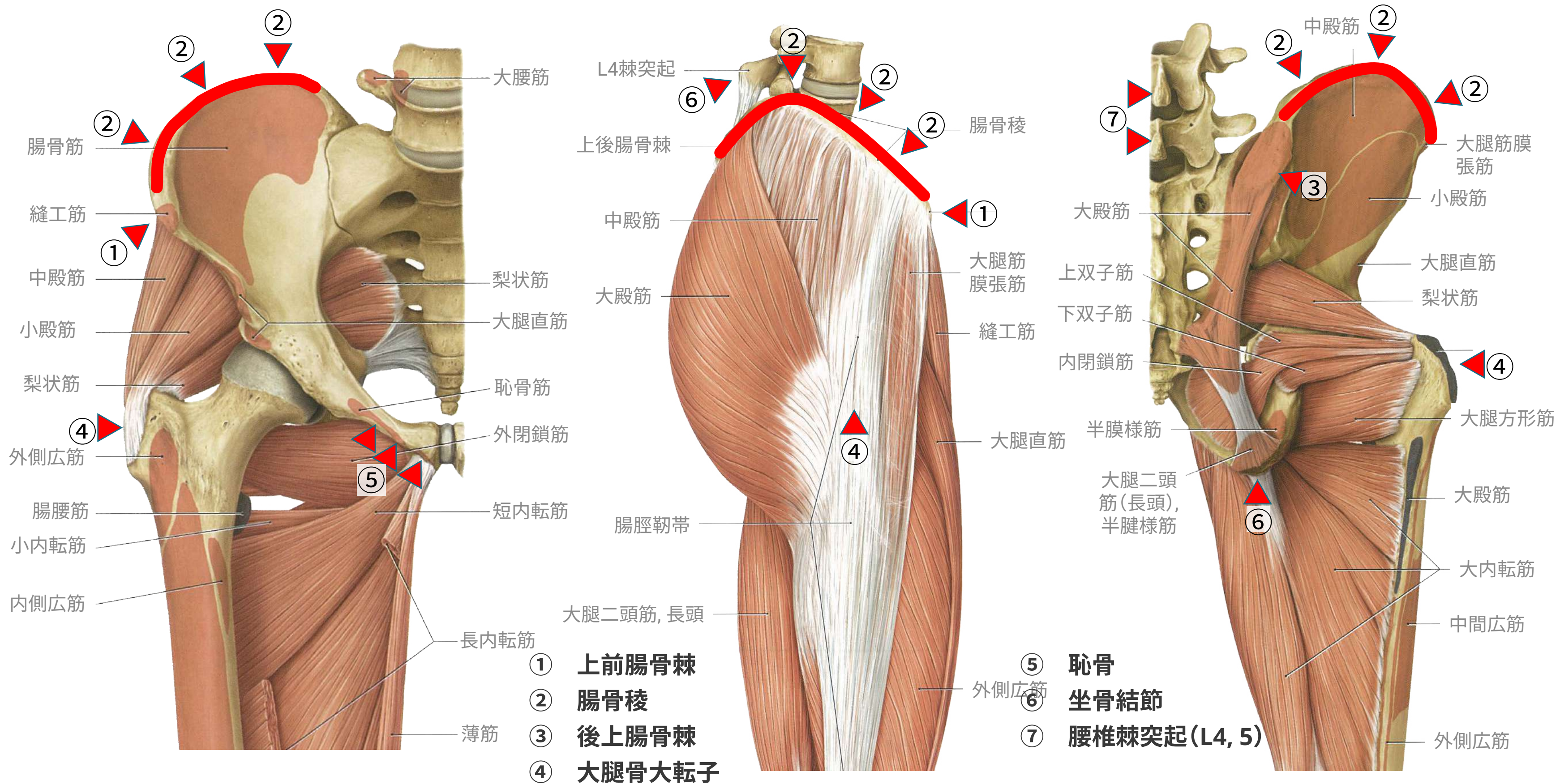
肘の付着部



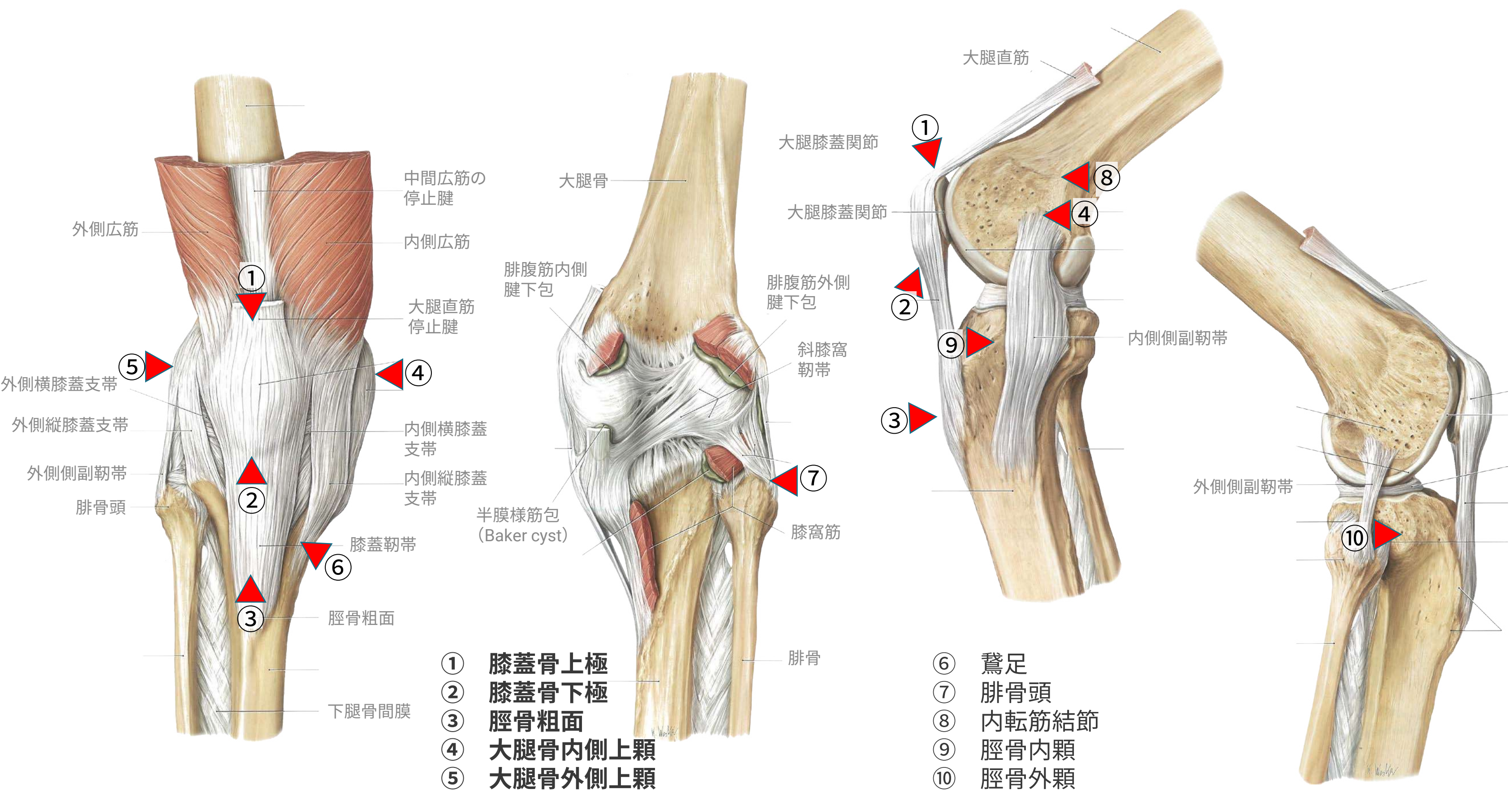
- ① 上腕骨外側上顆
- ② 上腕骨内側上顆
- ③ 橈骨粗面



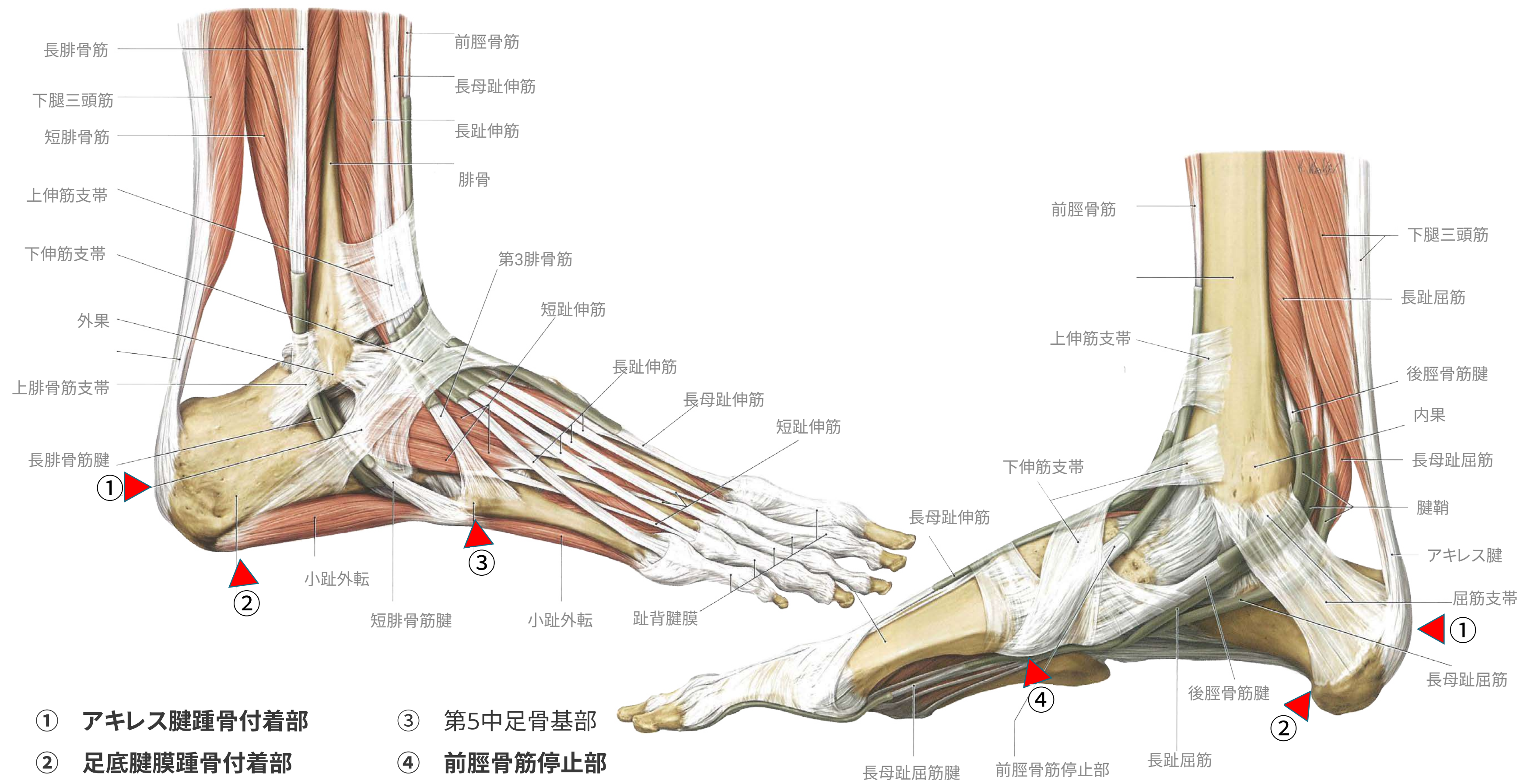
骨盤・大腿骨近位部の付着部



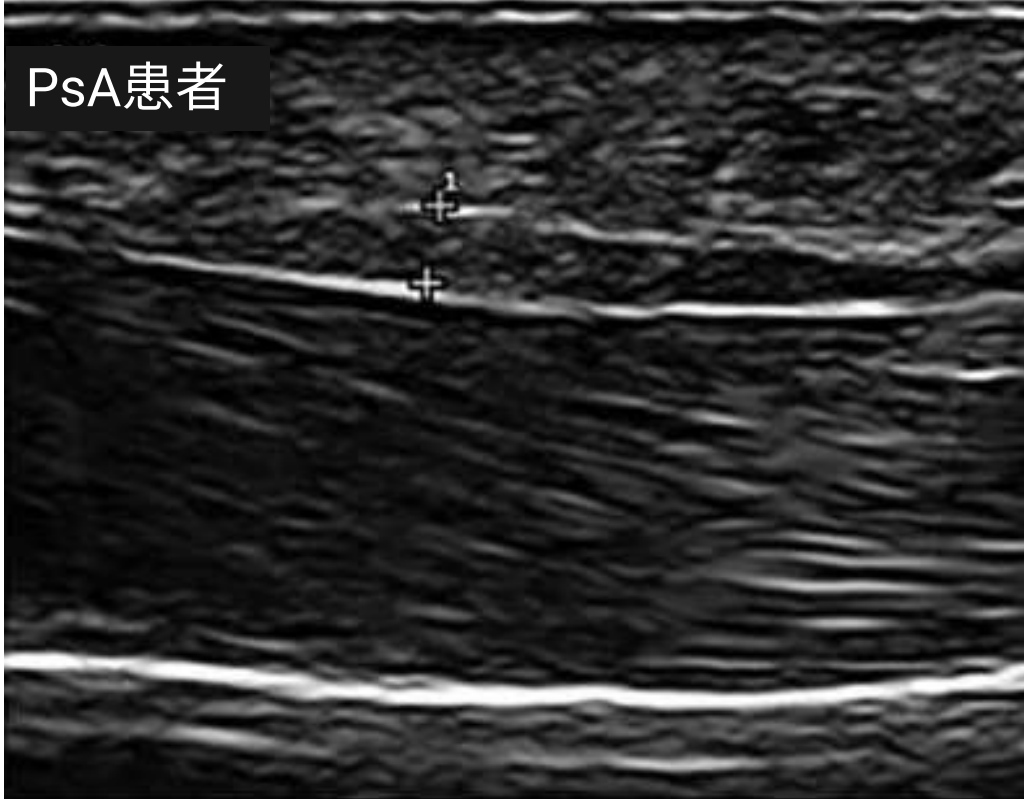
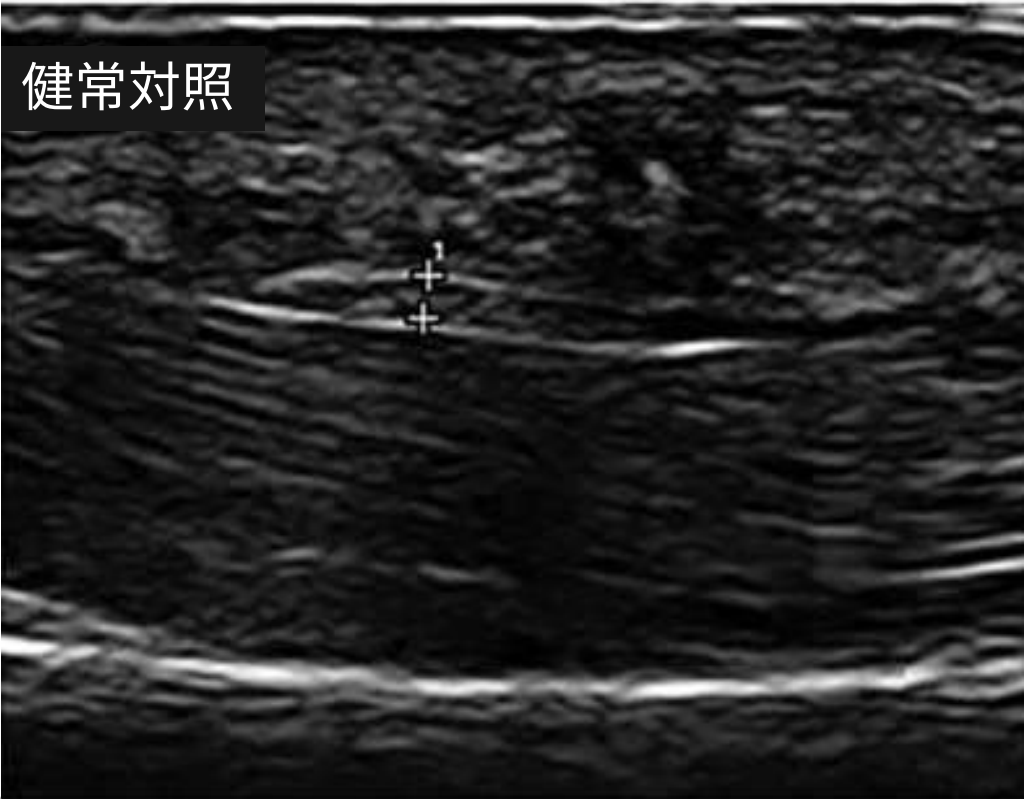
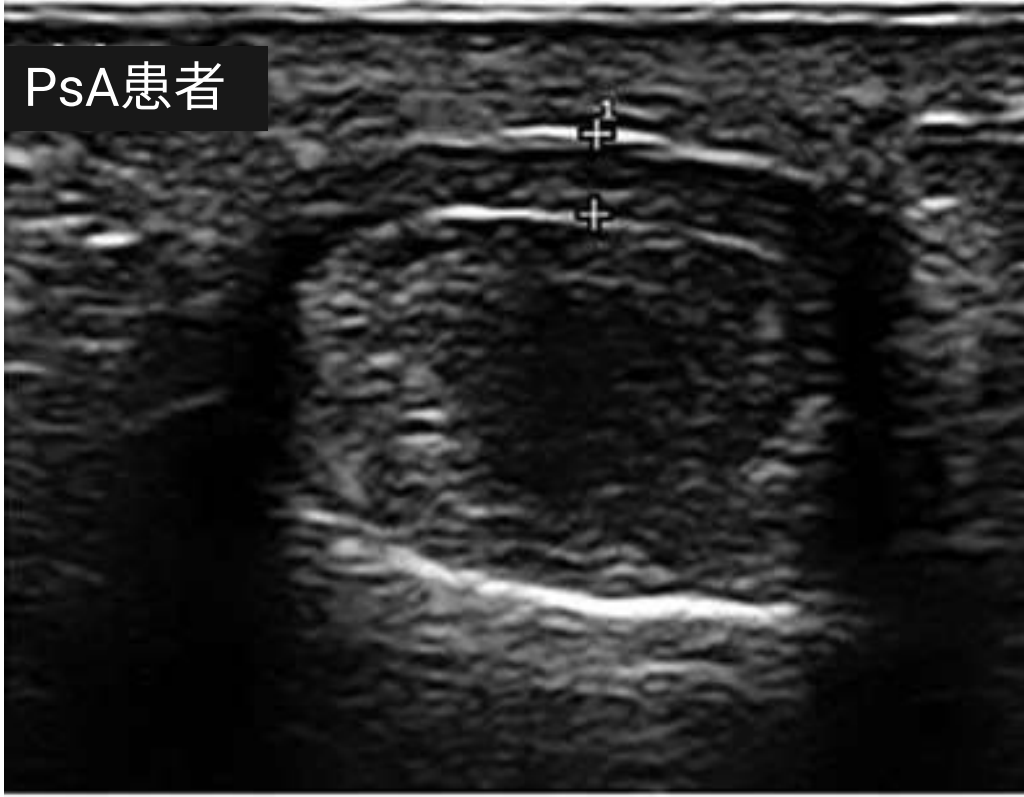
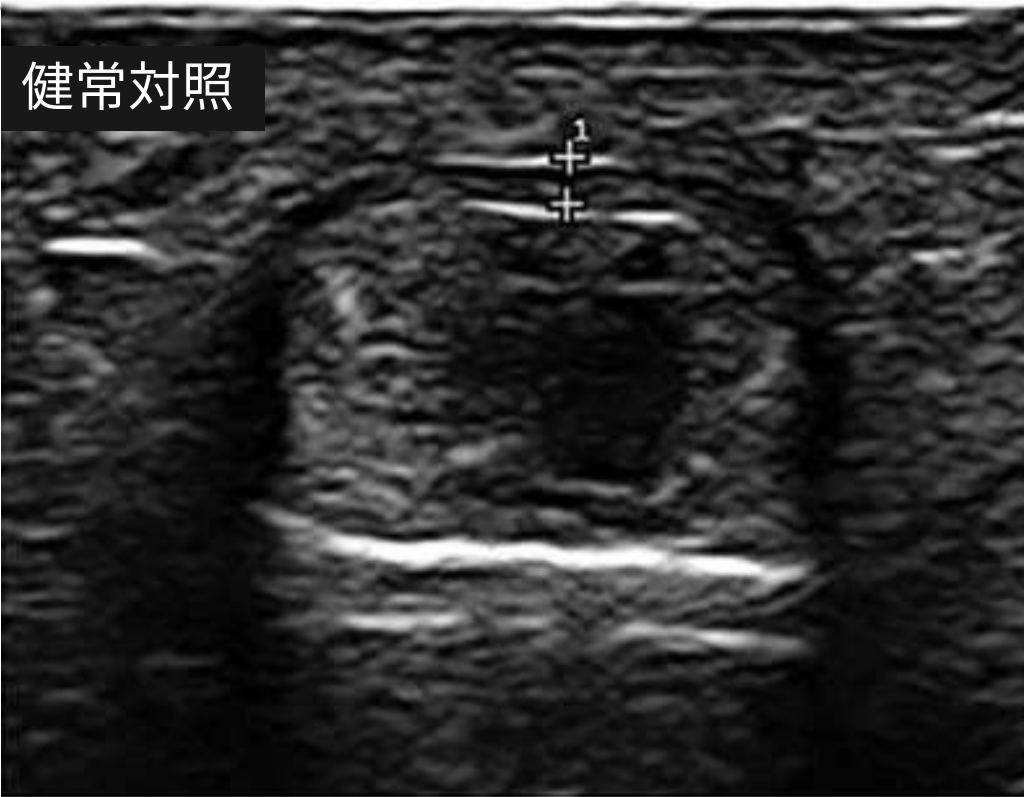
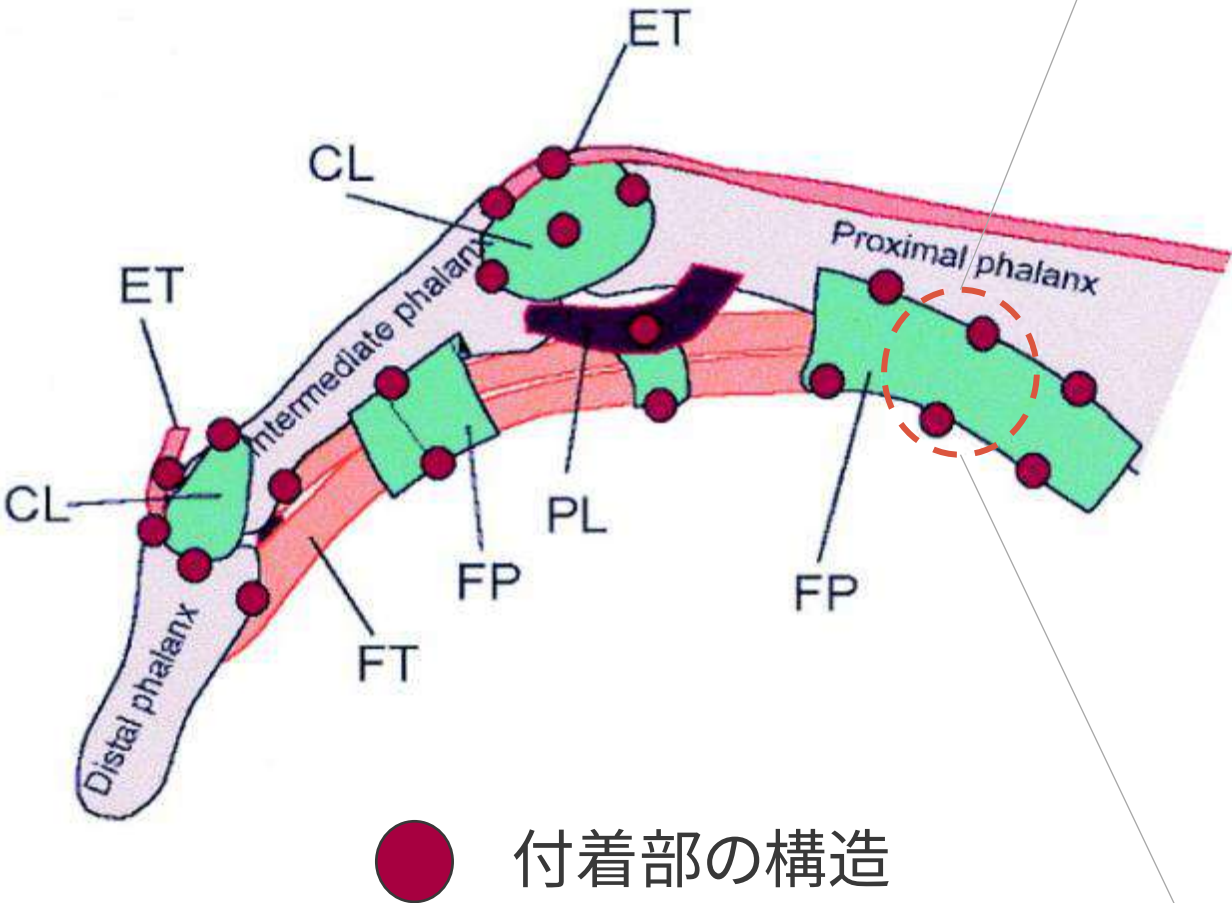
膝周囲の付着部



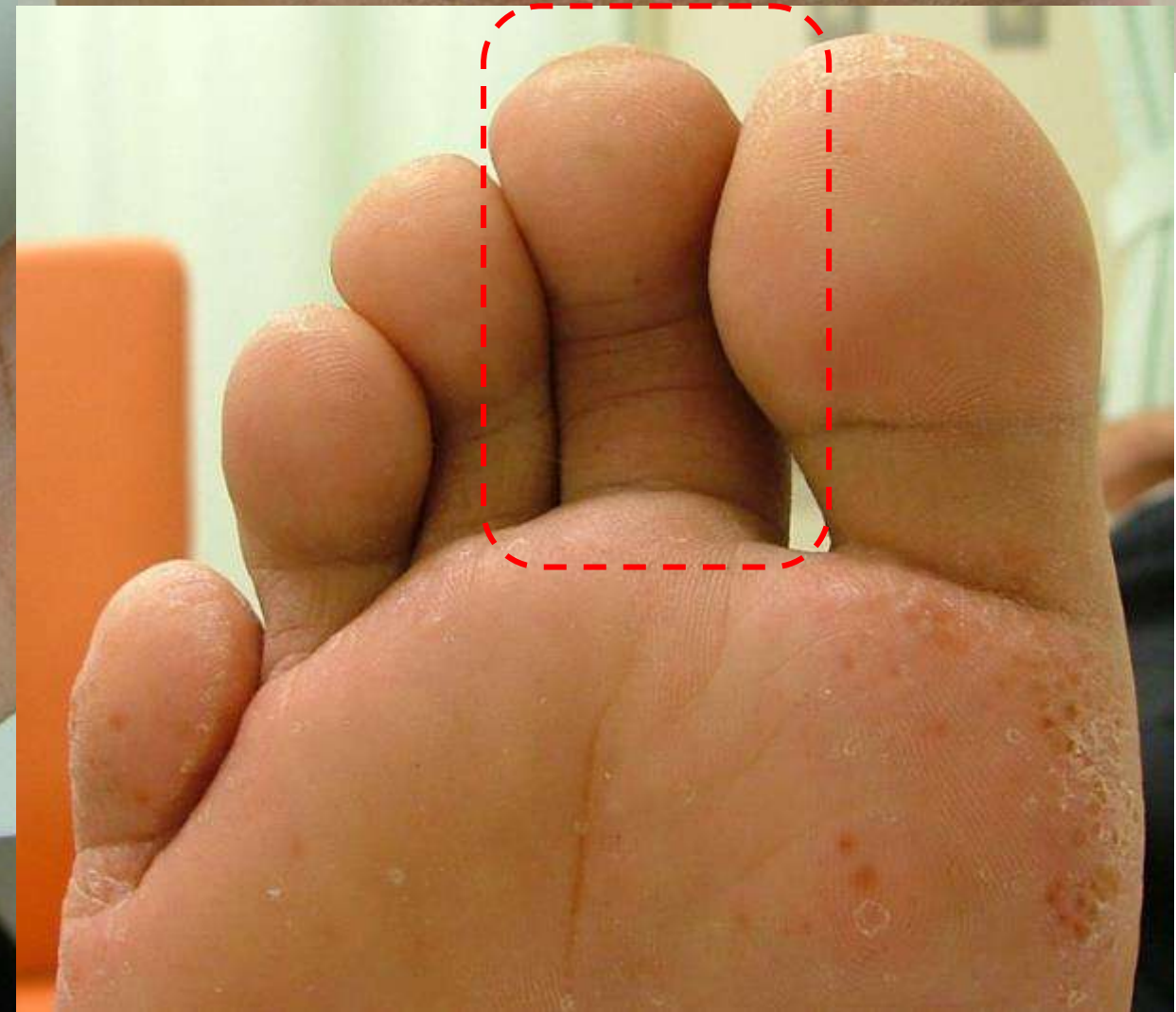
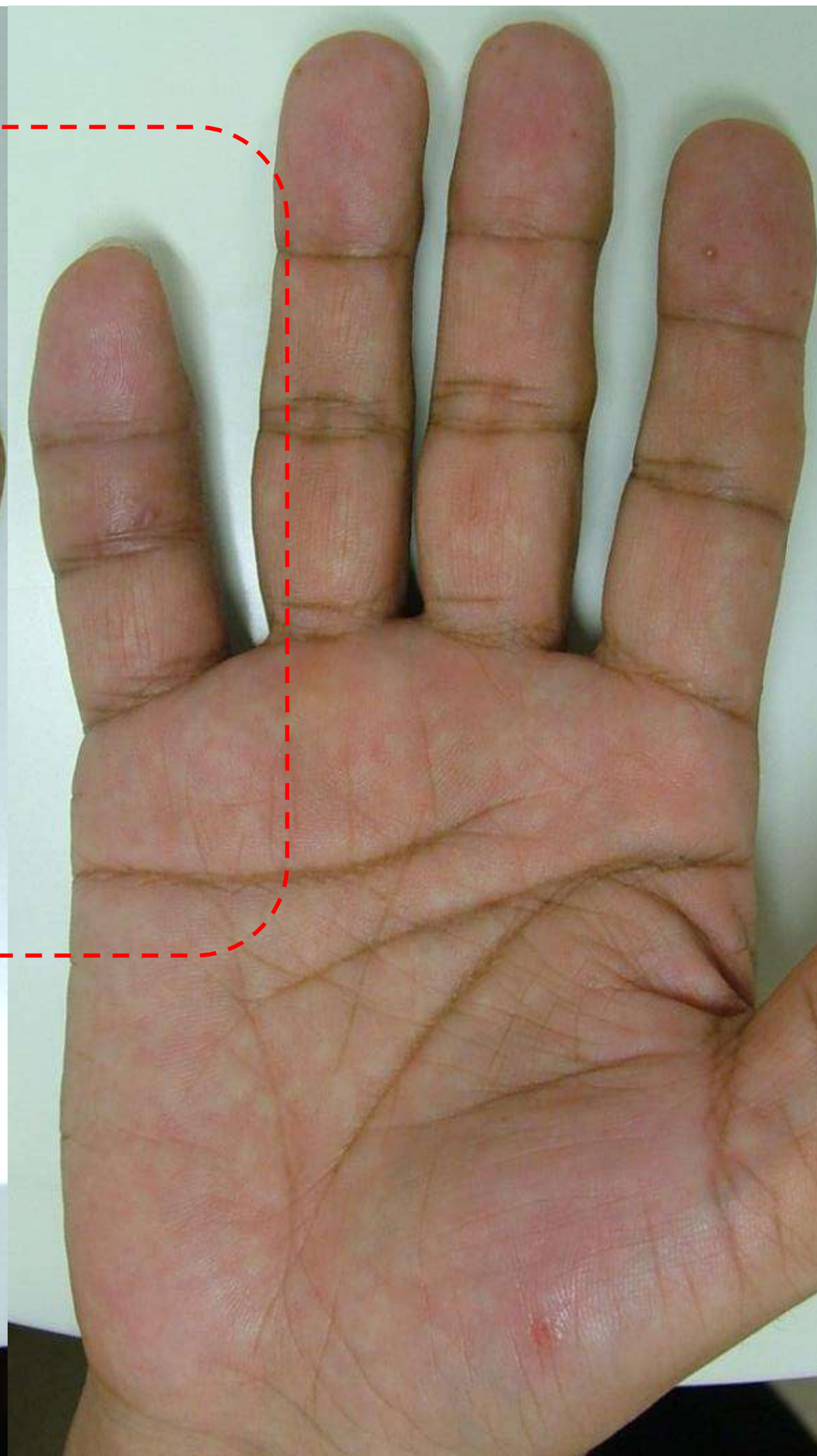
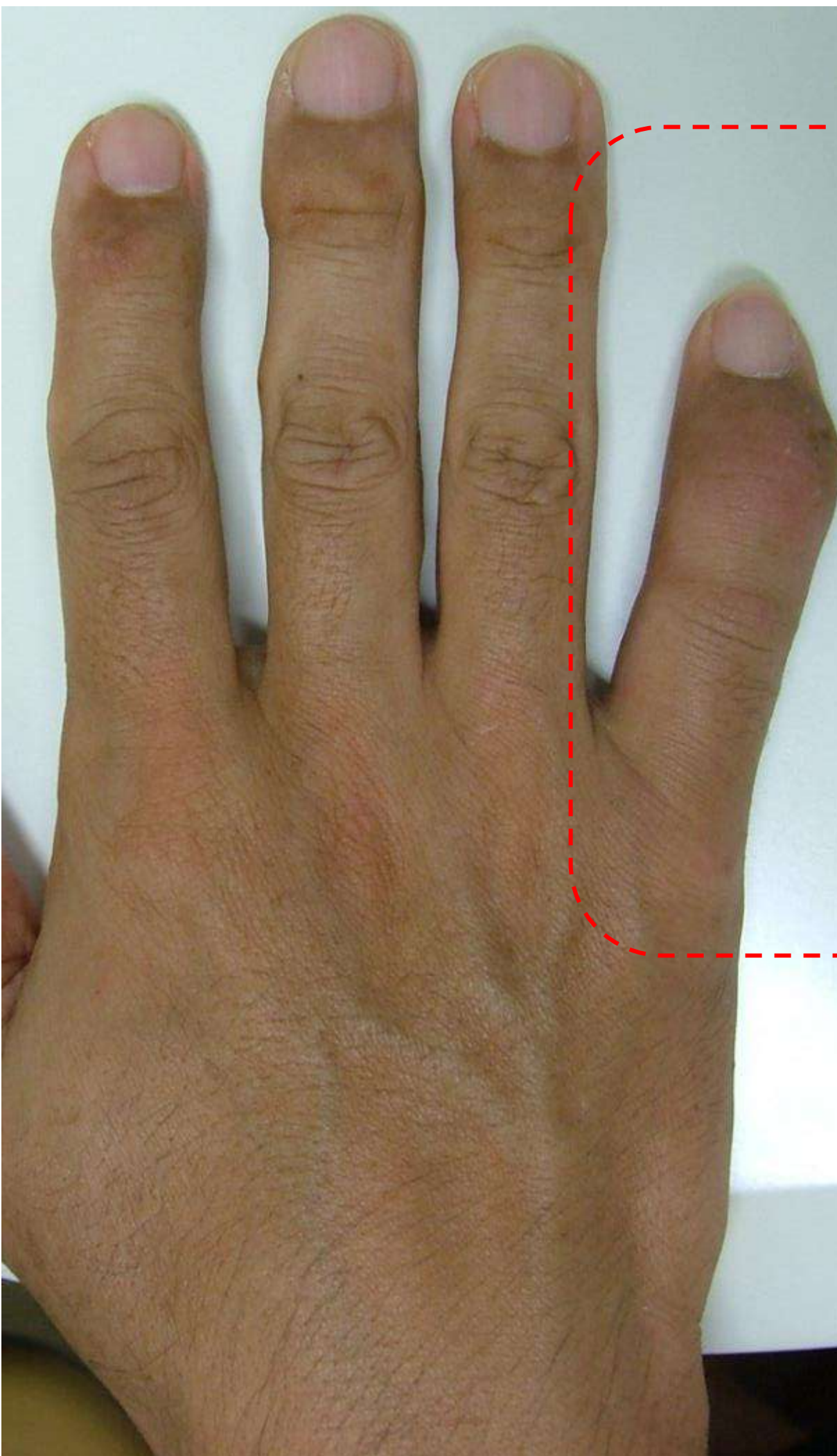
足部の付着部



指(趾)炎: Dactylitis



Tinazzi I, McGonagle D, et al. Ann Rheum Dis 2018;77:922-5.
McGonagle D, et al. Arthritis Rheum 2003;48:896-905.



49歲男性 反應性關節炎 指趾炎+keratoderma blennorrhagicum(膿漏性角皮症)

関節痛を訴える患者の鑑別診断に必要な診察

関節炎

- ・ 関節腫脹
- ・ 関節圧痛・可動域末端での疼痛
- ・ 関節可動域

腱・腱鞘炎

- ・ 腱鞘腫脹
- ・ 圧痛や伸展時痛
- ・ 伸展制限・拘縮

付着部炎

- ・ 付着部圧痛
- ・ 付着部腫脹・熱感

指趾炎

- ・ 指趾の全体的な腫脹・圧痛

脊椎炎・仙腸関節炎

- ・ Fortin finger test
- ・ 仙腸関節疼痛誘発テスト

線維筋痛症

- ・ 圧痛点評価

その他

- ・ 皮下結節
- ・ 皮下滑液包炎

皮膚病変

- ・ 脱毛
- ・ 皮疹（紅斑、丘疹、膿疱など）
- ・ 粘膜診（結膜炎、鼻口腔粘膜病変、舌外観）
- ・ 爪変化

腰痛の原因

機械的

- ・ 特発性
- ・ 腰椎椎間板症
- ・ 変形性脊椎症
- ・ 椎体圧迫骨折
- ・ 側弯症
- ・ 脊椎分離症
- ・ 脊椎すべり症

神経原性

- ・ 腰椎椎間板ヘルニア
- ・ 腰部脊柱管狭窄症
- ・ 絞扼性神経根障害
- ・ 感染症
 - ・ 帯状疱疹

非機械的

- ・ 脊椎腫瘍
 - ・ 転移性腫瘍
- ・ 炎症性疾患
 - ・ 脊椎関節炎
 - ・ SAPHO症候群
- ・ 感染症
 - ・ 椎体骨髄炎
 - ・ 椎間板炎・膿瘍
 - ・ 腸腰筋膿瘍
- ・ Paget病

内臓関連痛

- ・ 腹部大動脈瘤
- ・ 内臓臓器病変
 - ・ 泌尿器
 - ・ 女性生殖器
 - ・ 消化管
 - ・ 肝胆膵

その他

- ・ 線維筋痛症
- ・ 身体表現性障害

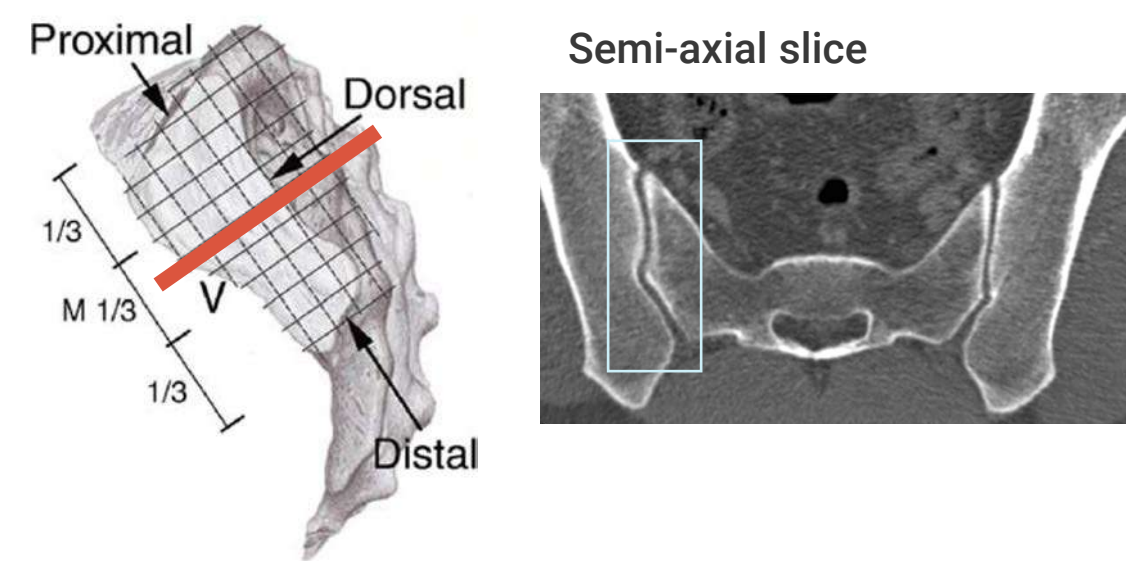
腰椎の症状持続期間による分類

分類	症状持続期間（発症様式）	
急性	0～4週	3か月以内、急性発症
亜急性	4週～3ヶ月	3ヶ月以内、緩徐発症
慢性	3ヶ月超	
再発性	間欠性に再発	

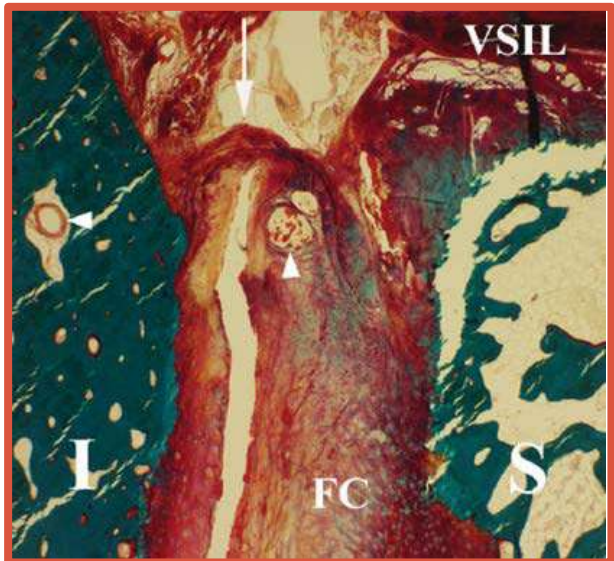
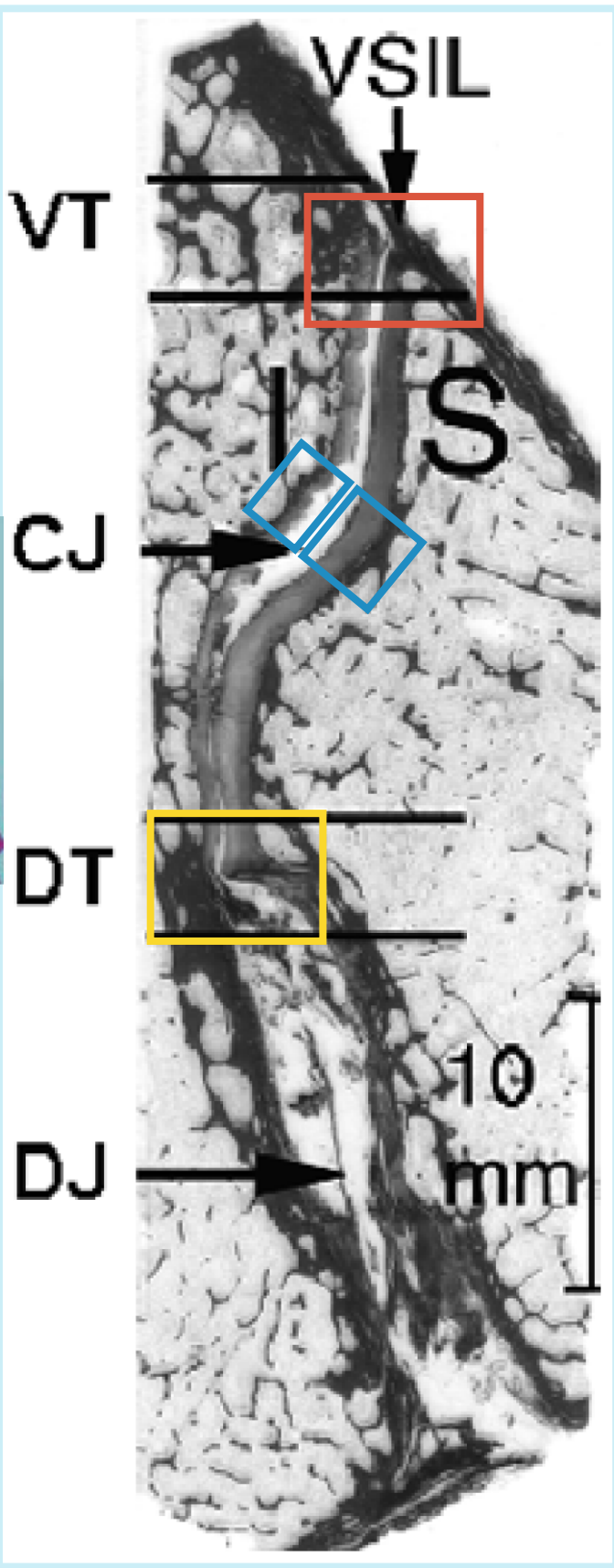
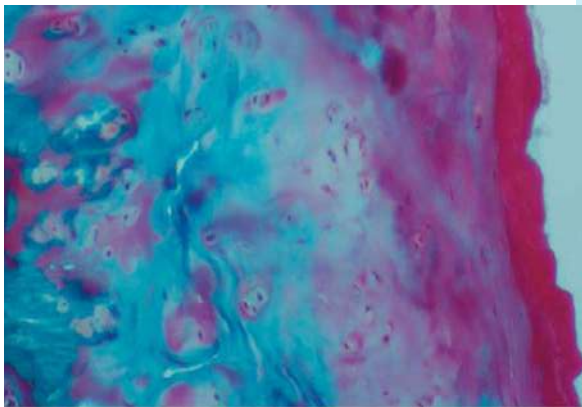
炎症性腰背部痛 (IBP) の分類・診断基準

	Calin (1977)	Berlin (2006)	ASAS (2009)
発症年齢	○<40歳	○<45歳	○<40歳
症状の持続期間3か月以上	○		
潜行発症	○		○
起床時のこわばり	○	○>30分	
体を動かすことで症状が改善	○	○	○
安静によって症状が改善しない			○
夜間(就寝中)の痛み		○ 就寝時間の後半に 疼痛で覚醒	○ 起床により症状改善
交代性臀部痛		○	
診断要件	≥4 of 5	≥2 of 4	≥4 of 5
強直性脊椎炎	N=42	N=101	N=648
機械的腰痛(いわゆる腰痛)	N=21	N=112	
感度	95%	70.3%	79.6%
特異度	76%	81.2%	72.4%
	Calin A, et al. JAMA 1977;237:2613-4.	Rudwaleit M, et al. Arthritis Rheum 2006;54:569-78.	Sieper J, et al. Ann Rheum Dis 2009;68:784-8.

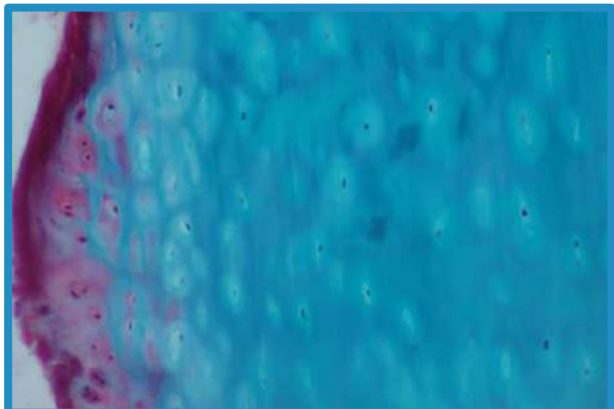
仙腸関節面の解剖



硝子軟骨
(軟骨細胞の長軸が全層で
関節面に対して不整に配列)
腸骨軟骨厚: 0.7 mm (0.2~1.2)



線維軟骨・靱帯



硝子軟骨
(軟骨細胞の長軸が全層で
関節面に対して水平に配列)
仙骨軟骨厚: 1.1 mm (0.5~2.1)



**線維軟骨結合
(Symphysis)**

I, iliac bone; S, sacrum; CJ, central cartilaginous portion of the SI joint; DJ, dorsal ligamentous portion of the SI joint; DT, dorsal transition; VT, ventral transition; VSIL, ventral sacroiliac ligament.

強直性脊椎炎の1984年改訂ニューヨーク基準

A. 診断項目

1. 臨床基準

- a) **腰臀部の痛みとこわばり** (3ヶ月以上持続、運動で改善し、安静で緩和しない)
- b) **腰椎可動域制限** (矢状面および前額面の両方向)
- c) **胸郭拡張制限** (年齢・性で補正した正常範囲を超える)

2. X線基準

両側grade 2以上または、片側grade 3以上.

B. 診断

- 1. **Definite:** X線基準と1つ以上の臨床基準
- 2. **Probable:** a) 臨床基準3つ または b) X線基準のみ (臨床基準なし)
(bの場合その他の仙腸関節炎の原因を除外すること)

仙腸関節炎のX線分類

grade 0: 正常

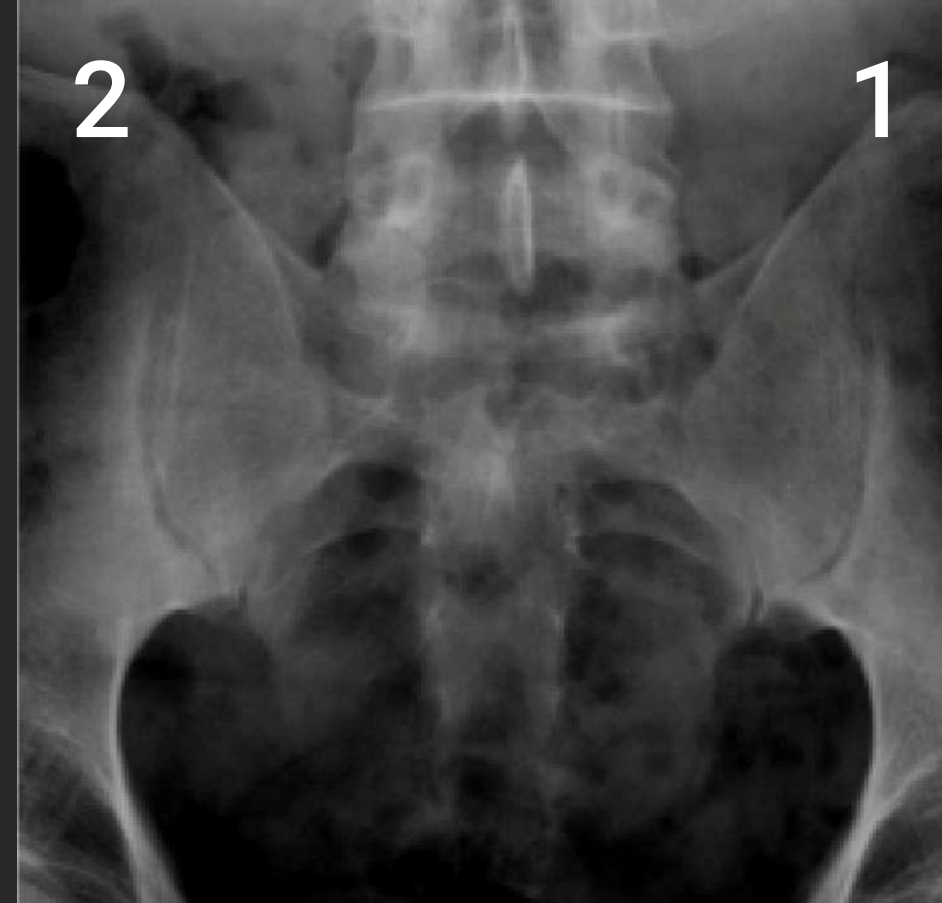
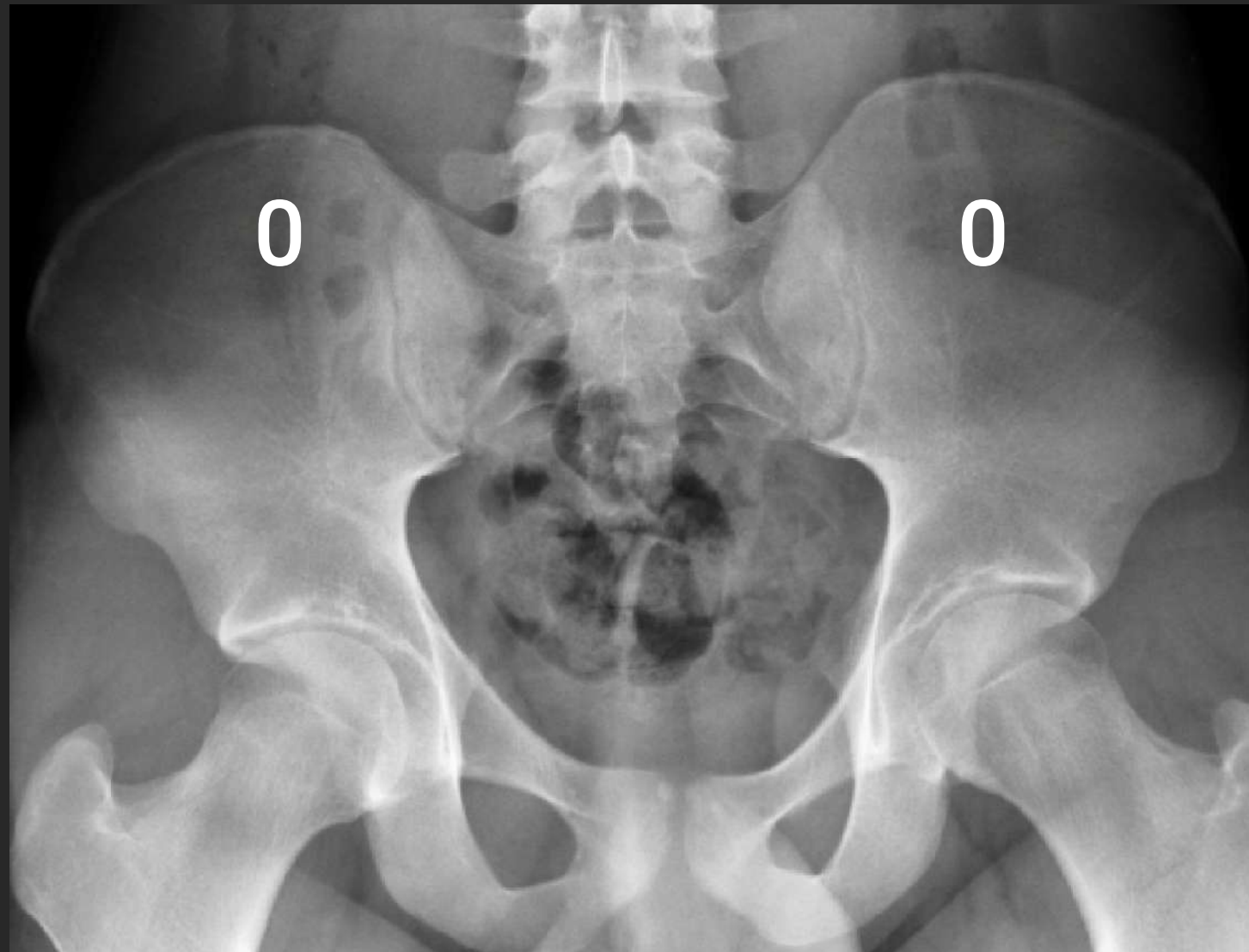
grade 1: 疑わしい変化

grade 2: 軽度の変化 (小さな限局性の骨びらん、骨硬化がみられるが、関節裂隙は正常)

grade 3: 明らかな変化 (骨びらん、骨硬化の進展と関節裂隙の拡大や狭小化、または部分的な強直)

grade 4: 関節全体の強直

仙腸関節炎の単純X線所見



体軸性脊椎関節炎診断における仙腸関節炎のMRI所見

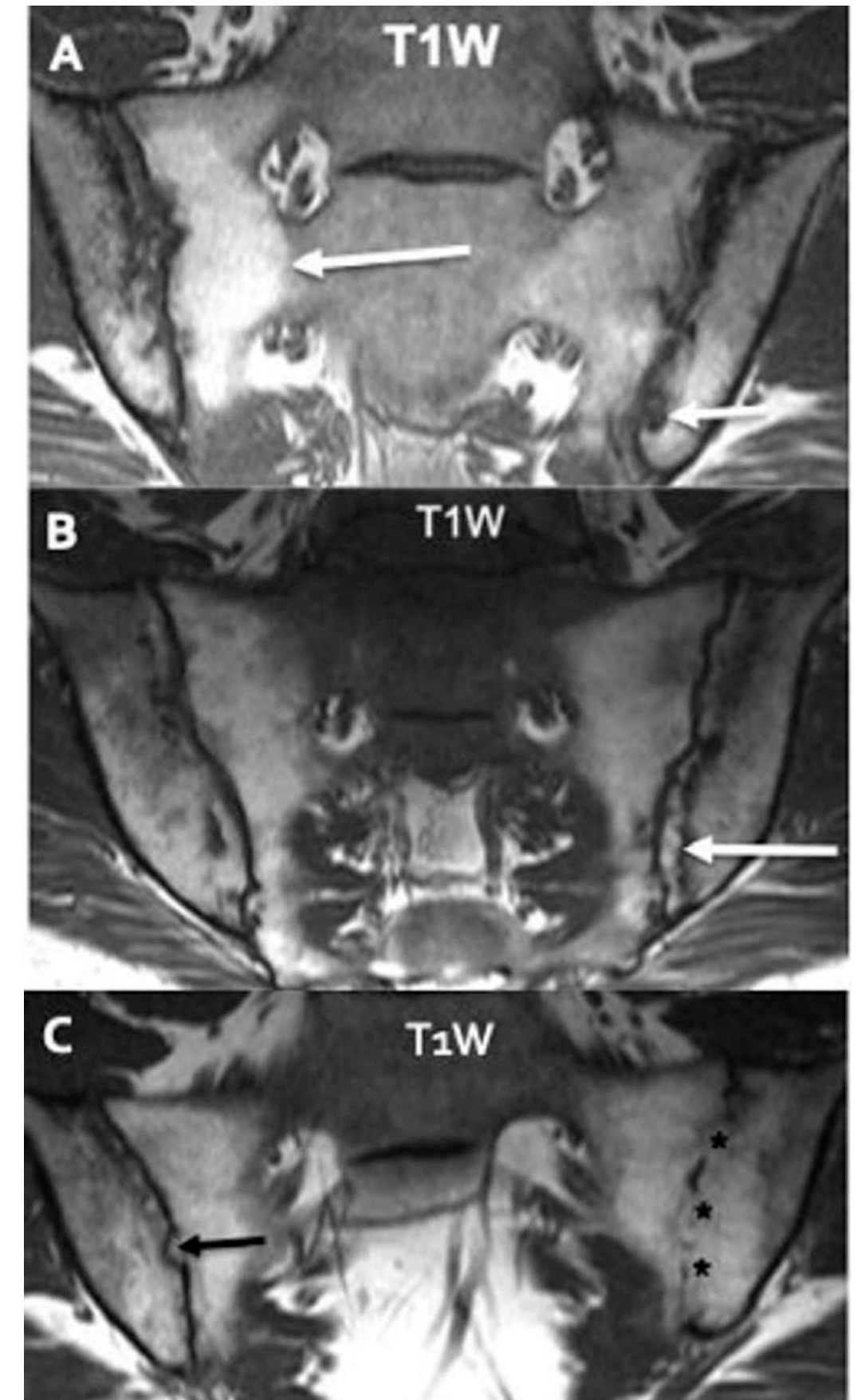
仙腸関節炎による構造的変化のMRI所見

- 骨びらん (2)
- Fat metaplasia (脂肪変性) (3A)
- Backfill (骨びらん部内の脂肪変性) (3B)
- Sclerosis (2)
- Ankylosis (3C)
- Bone bud (3C)

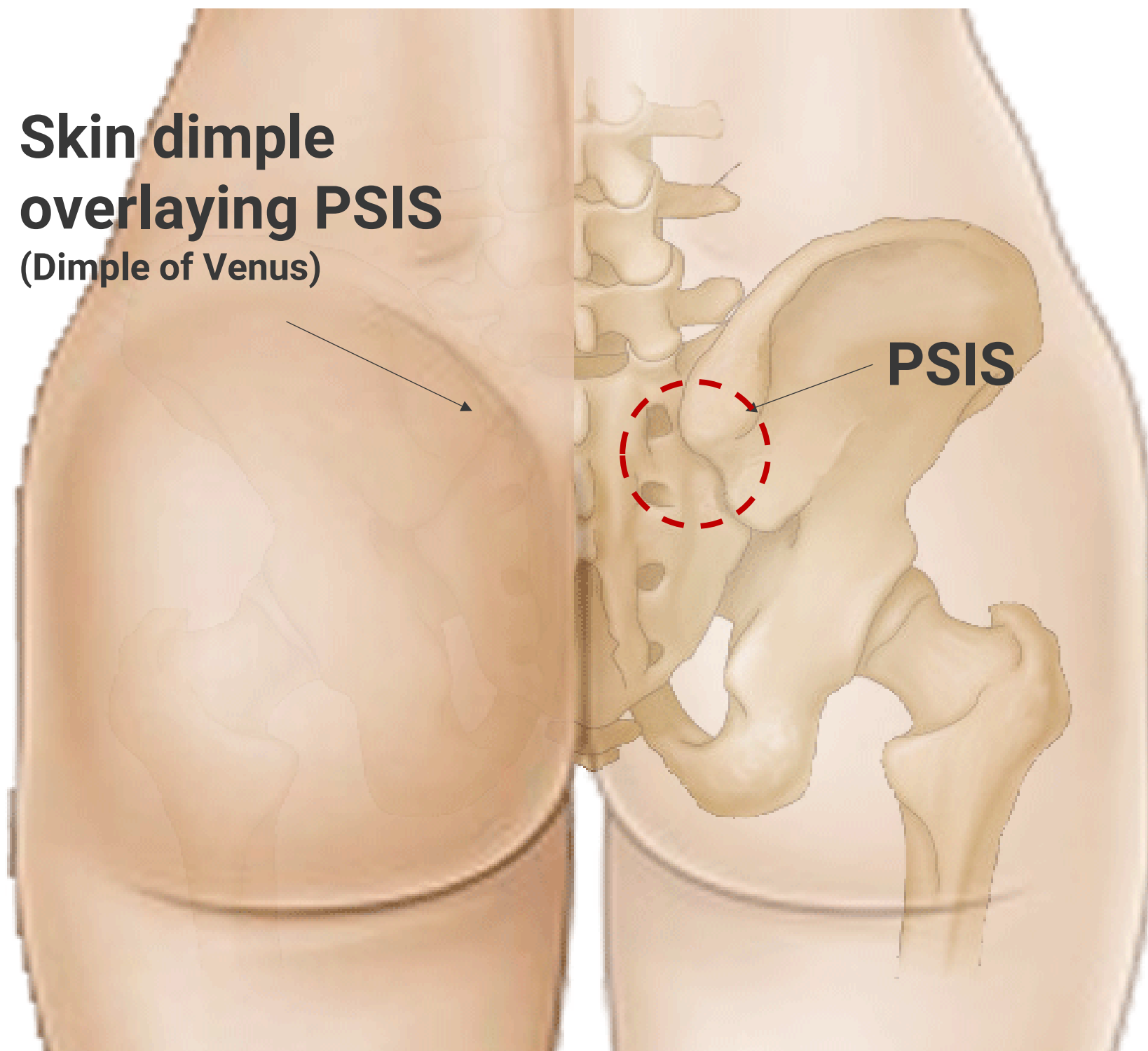
Fig 2



Fig 3



Fortin Finger test

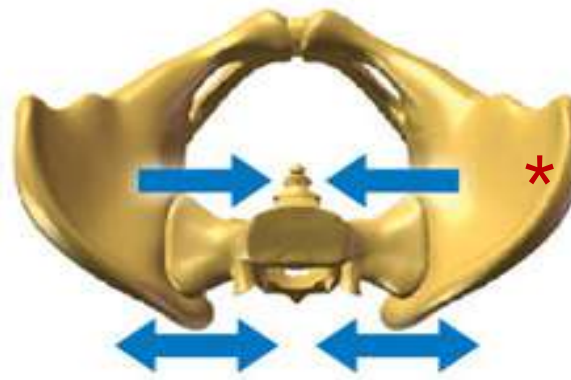


1. 痛い部位を指で示させる
2. 1の部位がPSISの内下方1cm以内
3. 再度示させても同様の部位を示す

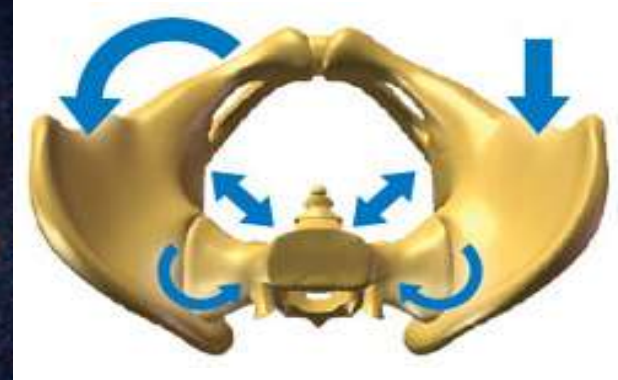
PSIS: Posterior superior iliac spine (後上腸骨棘)

仙腸関節症誘発テスト

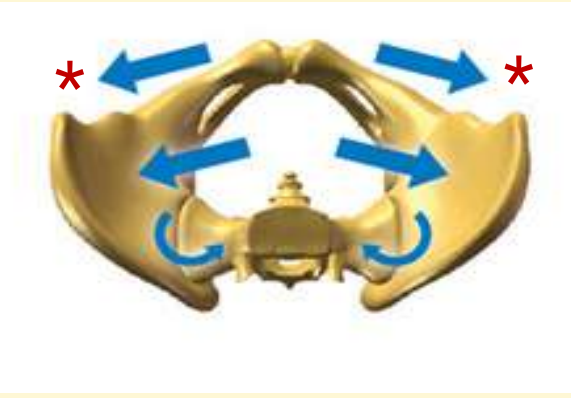
Compression



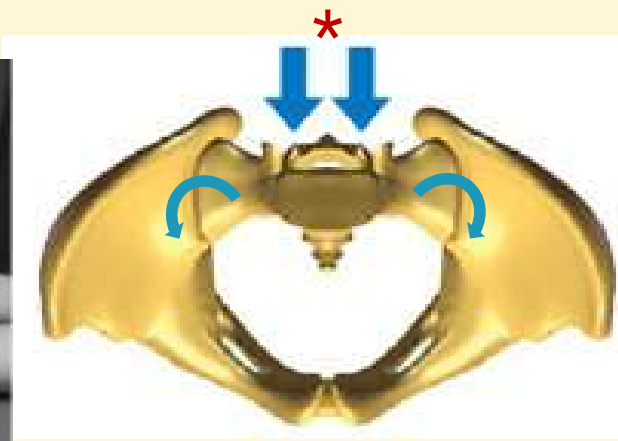
FABER



Distraction



Sacral thrust



Newton test

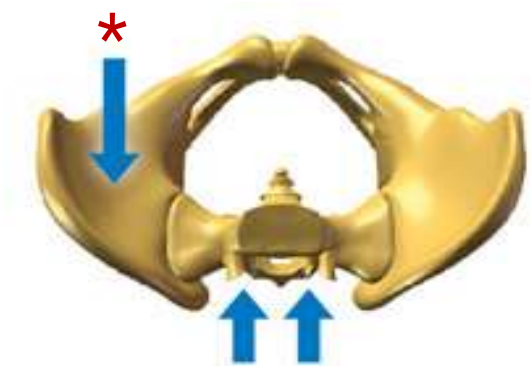
Mennell's Sign



Stone JH editor. A Clinician's Pearls & Myths in Rheumatology
2009. Springer



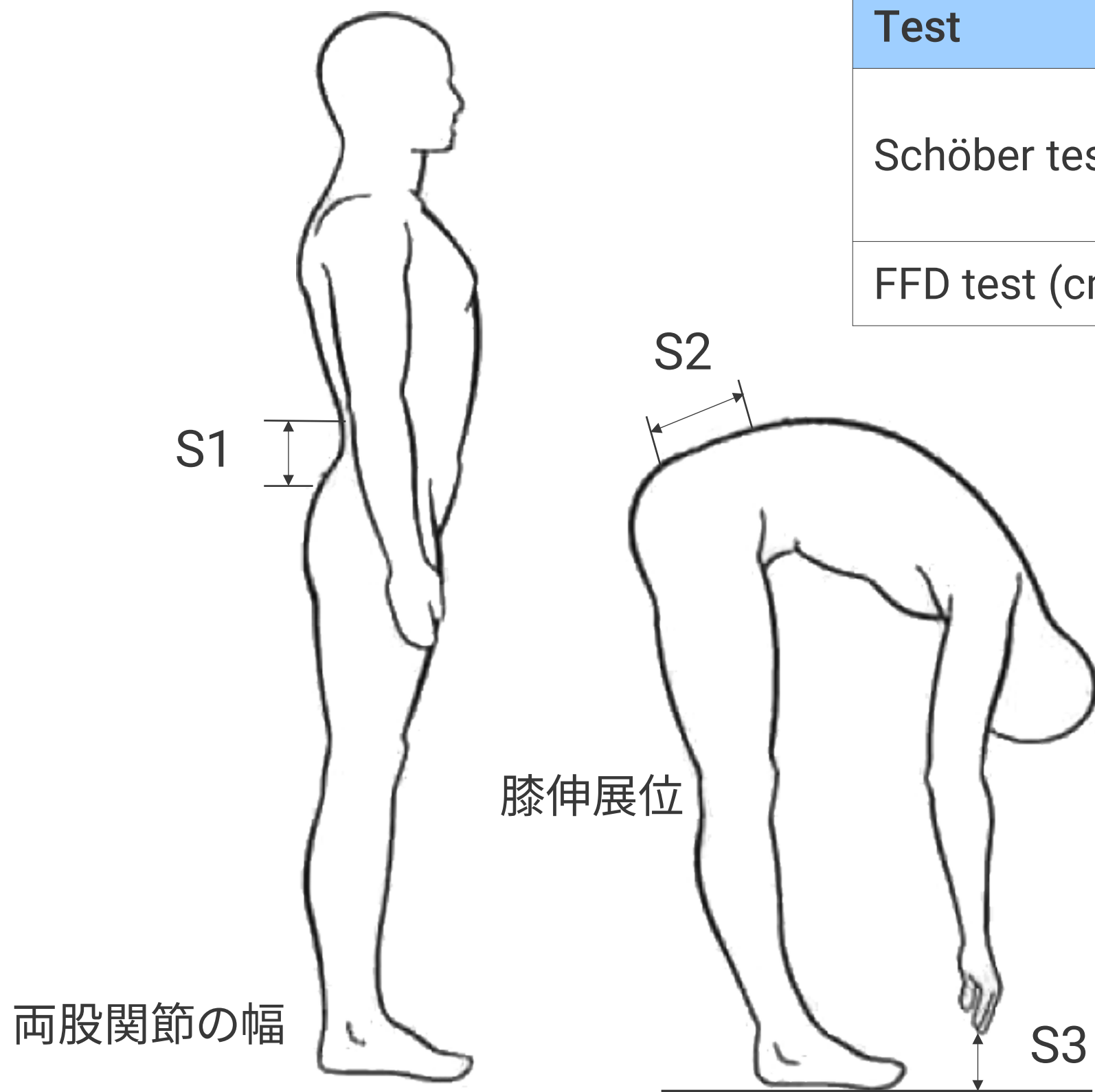
Thigh thrust



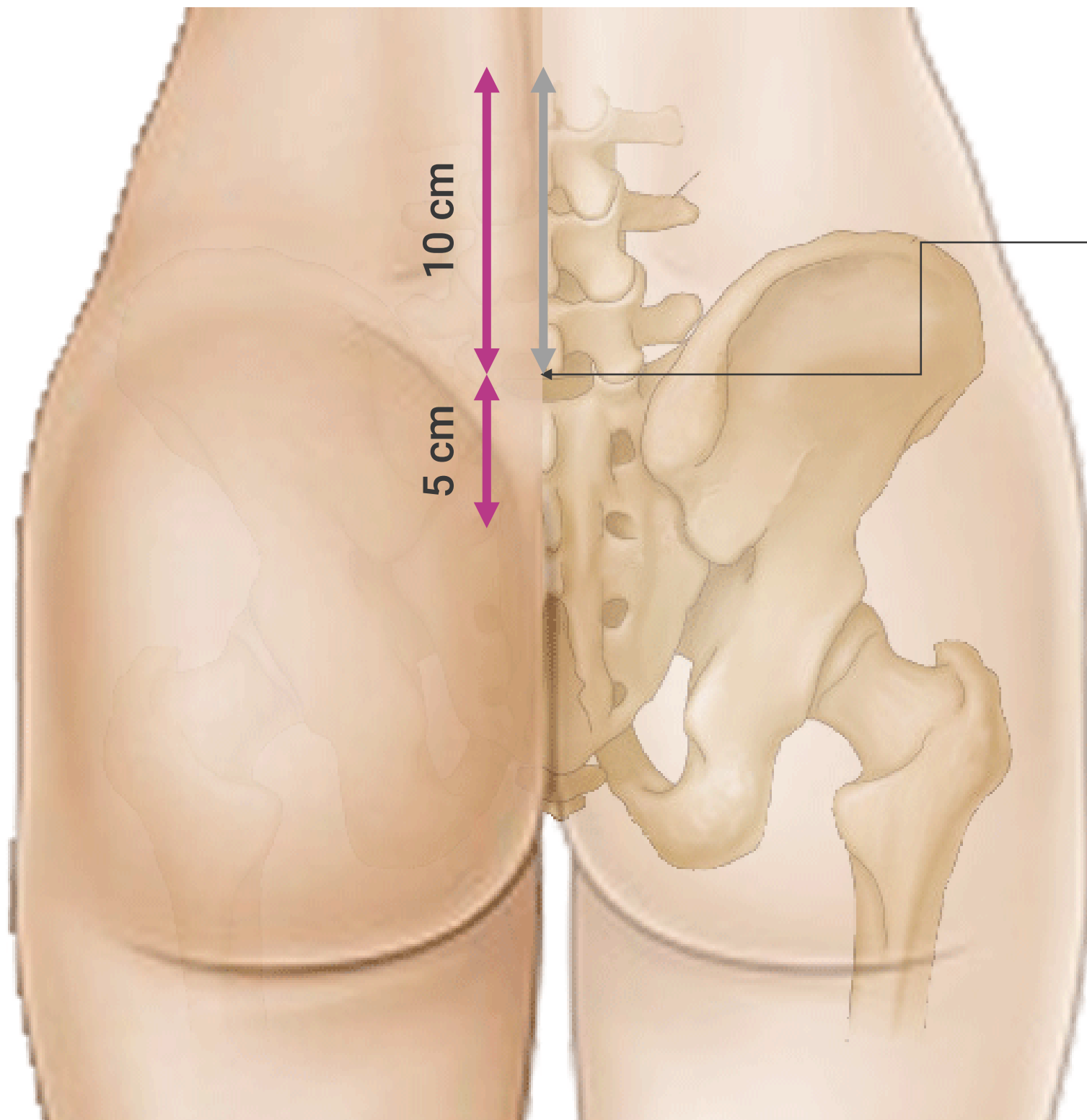
*** Applying 20-25 kg-pressure for 20 seconds**

Schöber test and Fingertip-to-floor distance (FFD) test

Test	Measurement	Clinically abnormal
Schöber test (cm)	S2-S1	<5 (modified 15 cm version)
FFD test (cm)	S3	>10



Schöber test とその亜型¹



Lumbosacral junction level

— Schöber test (original) ¹

— Modified Schöber test (Macrae and Wright) ²

1. Schöber P. Münch Med Wschr 1937;84:336-338.

2. Macrae IF, Wright V. Ann Rheum Dis 1969;28:584-589.

関節痛を訴える患者の鑑別診断に必要な診察

関節炎

- ・ 関節腫脹
- ・ 関節圧痛・可動域末端での疼痛
- ・ 関節可動域

腱・腱鞘炎

- ・ 腱鞘腫脹
- ・ 圧痛や伸展時痛
- ・ 伸展制限・拘縮

付着部炎

- ・ 付着部圧痛
- ・ 付着部腫脹・熱感

指趾炎

- ・ 指趾の全体的な腫脹・圧痛

脊椎炎・仙腸関節炎

- ・ Fortin finger test
- ・ 仙腸関節疼痛誘発テスト

線維筋痛症

- ・ 圧痛点評価

その他

- ・ 皮下結節
- ・ 皮下滑液包炎

皮膚病変

- ・ 脱毛
- ・ 皮疹（紅斑、丘疹、膿疱など）
- ・ 粘膜診（結膜炎、鼻口腔粘膜病変、舌外観）
- ・ 爪変化

線維筋痛症の病態

線維筋痛症の疼痛

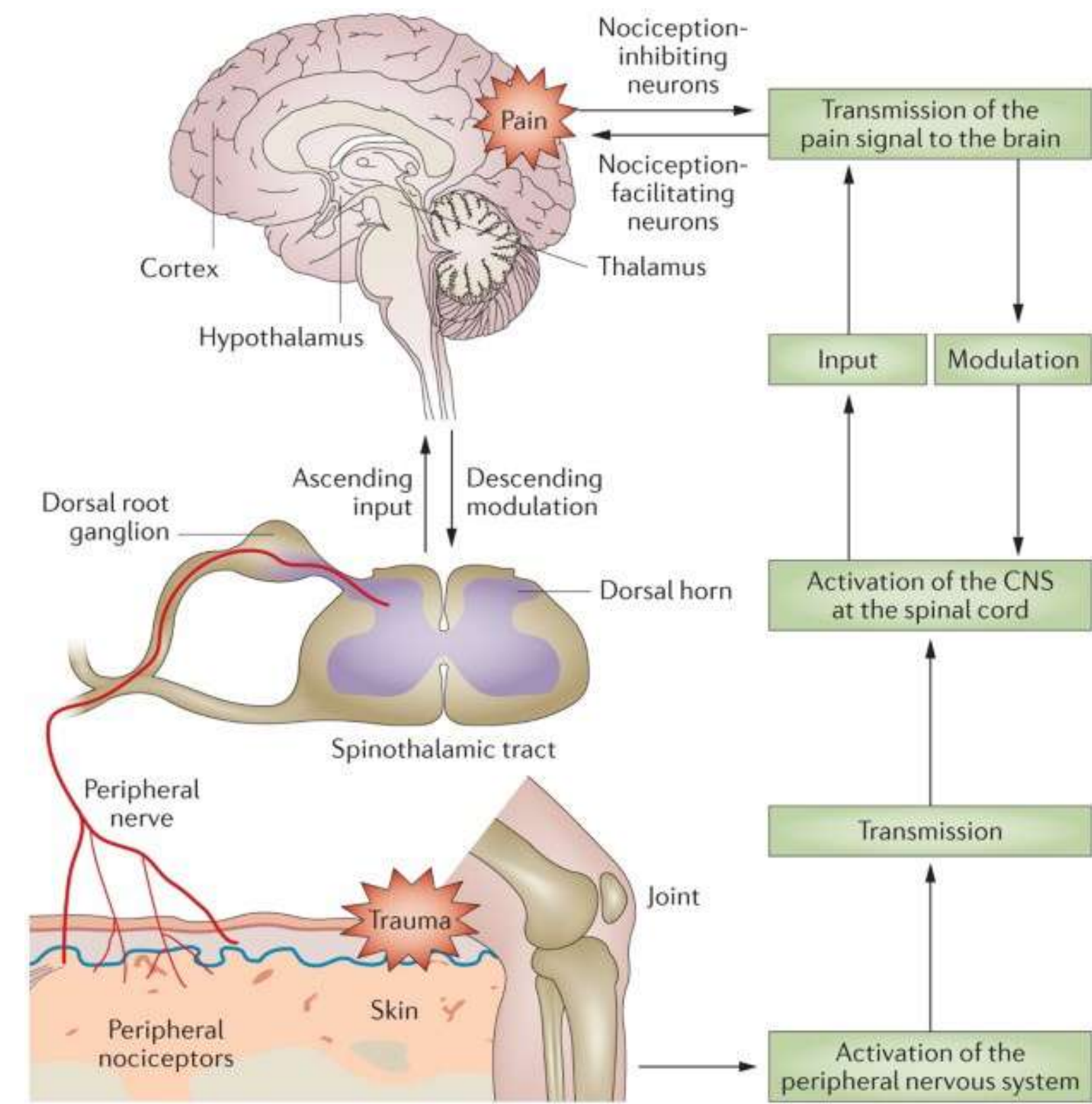
中枢性痛覚感作 Central sensitization

うつ、不安

脊髄におけるサブスタンスPやNeurotrophinsの増加

視床下部-下垂体-副腎軸の機能異常

末梢痛覚、windアップ現象



Staud R, et al. Nat Rev Rheumatol. 2006; 2: 90-8.

Häuser W, et al. Nat Rev Dis Primers. 2015 Aug 13;1:15022.

線維筋痛症 米国リウマチ学会1990年基準

1. 3か月以上のびまん性疼痛の既往

- 腰の上下、左右半身いずれにもおよぶ.
- 軸性疼痛(頸、胸、腰、仙椎部痛、前胸部痛)を含む

2. 下記の18か所の圧痛点の触診で11か所以上に自発痛*を認める

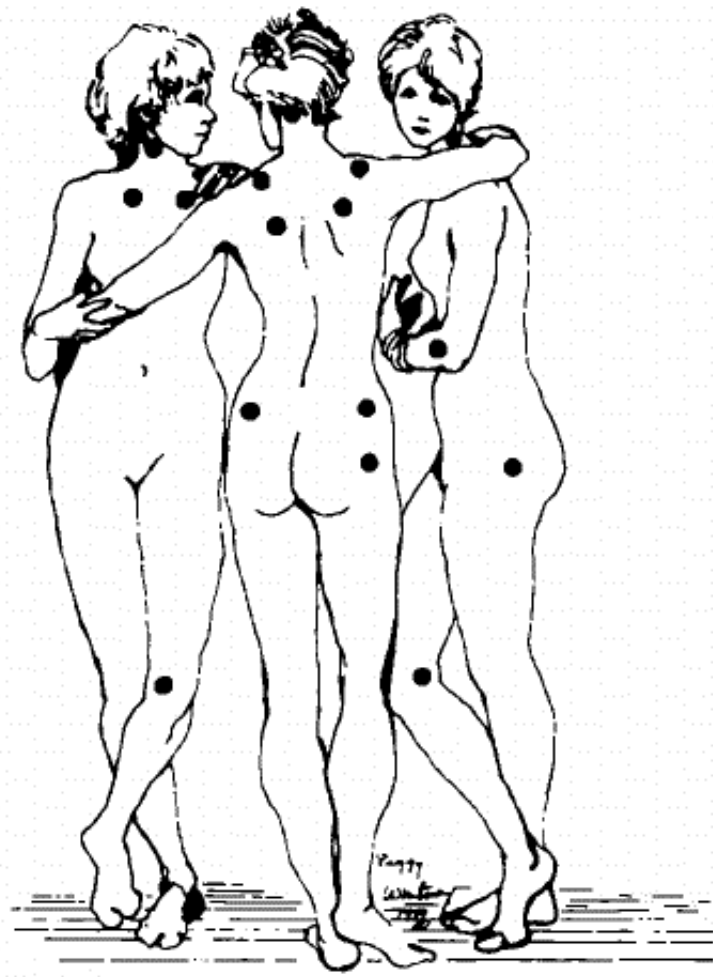


Figure 3. Tender point locations for the 1990 classification criteria for fibromyalgia (The Three Graces, after Baron Jean-Baptiste Regnault, 1793, Louvre Museum, Paris). See Table 8 for details of the tender point site locations.

1. **Occiput:** bilateral, at the suboccipital muscle insertions.
2. **Low cervical:** bilateral, at the anterior aspects of the intertransverse spaces at C6-C7.
3. **Trapezius:** bilateral. at the midpoint of the upper border.
4. **Supraspinatus:** bilateral, at origins, above the scapula spine near the medial border.
5. **Second rib:** bilateral, at the second costochondral junctions, just lateral to the junctions on upper surfaces
6. **Lateral epicondyle:** bilateral, 2 cm distal to the epicondyles.
7. **Gluteal:** bilateral, in upper outer quadrants of buttocks in anterior fold of muscle.
8. **Greater trochanter:** bilateral, posterior to the trochanteric prominence.
9. **Knee:** bilateral, at the medial fat pad proximal to the joint line.

Digital palpation should be performed with an approximate force of 4 kg.

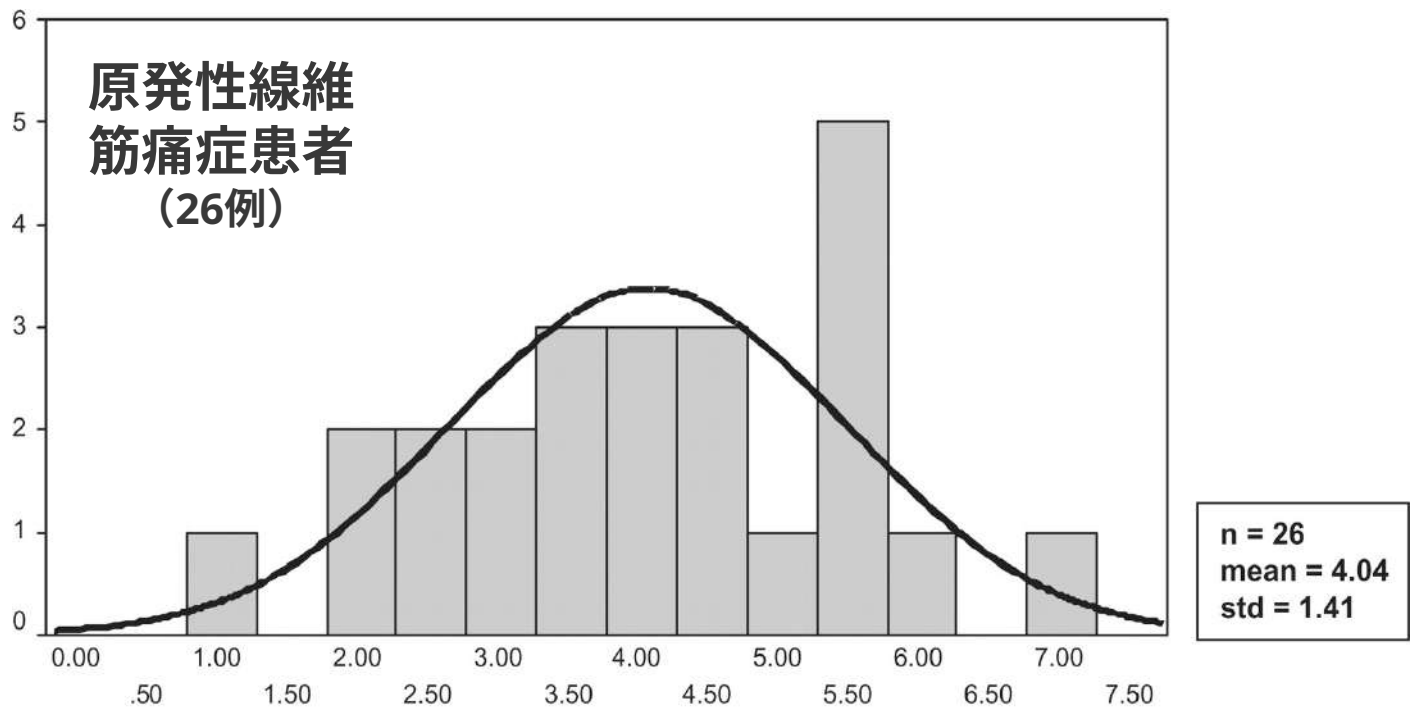
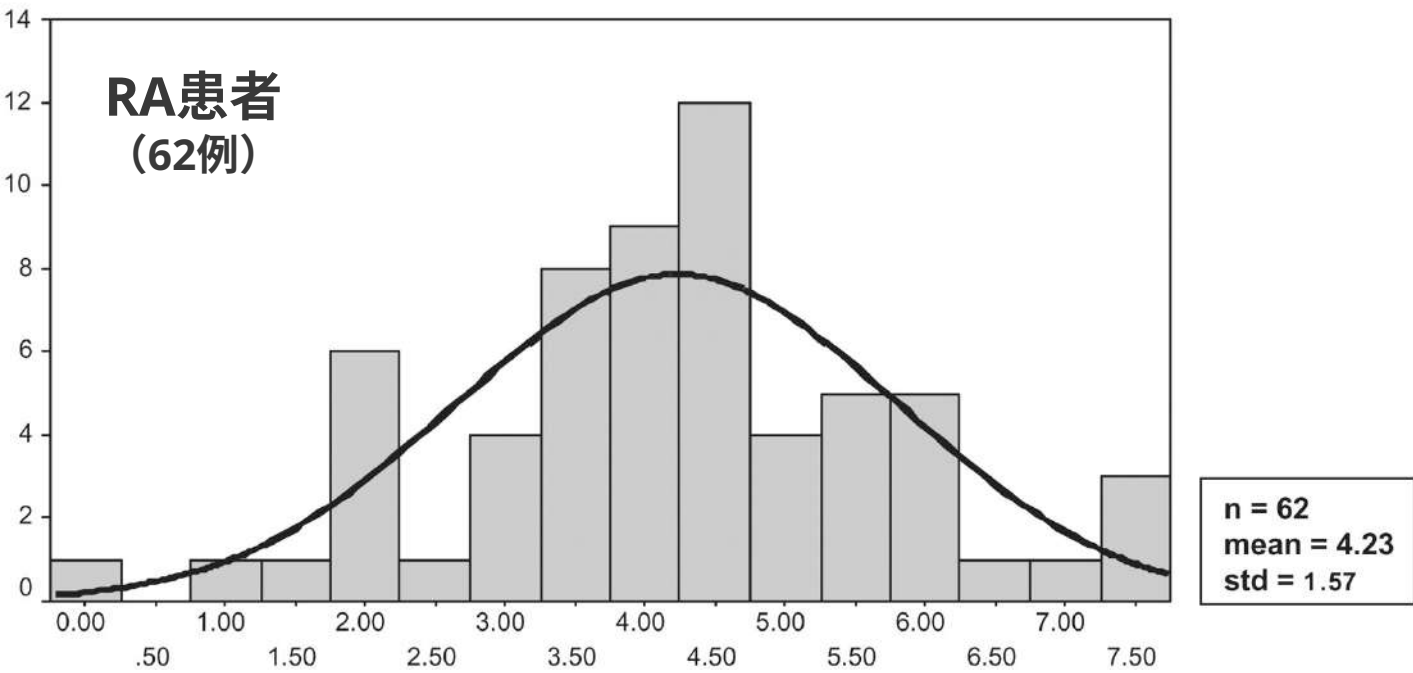
For a tender point to be considered "positive", **the subject must state that the palpation was painful. "Tender" is not to be considered "painful".**

種々のリウマチ性疾患における線維筋痛症の有病率

	評価患者数	線維筋痛症合併率
関節リウマチ	197	6.6%
全身性エリテマトーデス	67	13.4%
強直性脊椎炎	119	12.6%
変形性関節症	238	10.1%
家族性地中海熱	14	7.1%
ベーチェット病	53	5.7%
痛風	71	1.4%
シェーグレン症候群	25	23.0%
血管炎症候群	20	36.0%
リウマチ性多発筋症	20	6.9%
多発性筋炎	2	50.0%

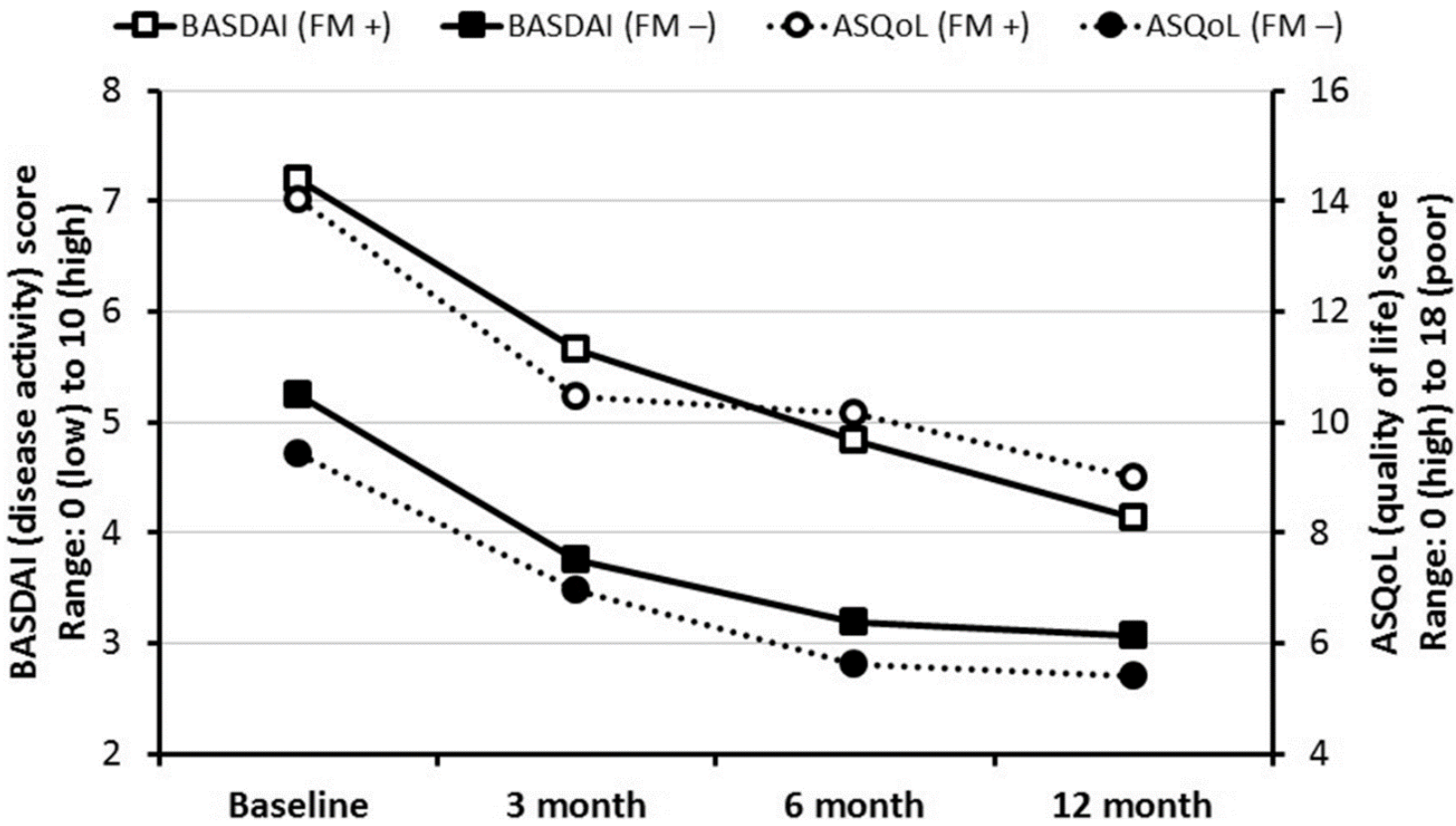
線維筋痛症は炎症性関節疾患の症状を悪化させる

RAの疾患活動性指標の分布



体軸性脊椎関節炎に対する生物学的治療経過における線維筋痛症合併有無別の臨床指標推移

体軸性脊椎関節炎患者(線維筋痛症合併なし) 1,369名
体軸性脊椎関節炎患者(線維筋痛症合併あり) 388名



リウマチ性疾患の診断補助検査

尿検査

- ・ 腎・尿路病変マーカー

血液検査

- ・ 臓器病変マーカー
- ・ 炎症マーカー
- ・ 免疫グロブリン
- ・ 血清補体価
- ・ 自己抗体

穿刺液検査

- ・ 関節液
- ・ 滑液包穿刺液
- ・ 髄液

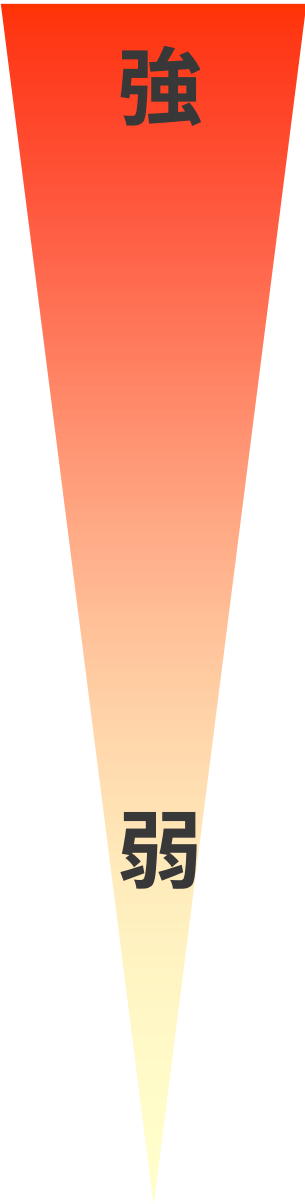
画像検査

- ・ 単純X線
- ・ 超音波
- ・ CT(単純・造影)
- ・ MRI(単純・造影)
- ・ FDG-PET
- ・ 血管造影

病理検査

- ・ 皮膚
- ・ 腎臓
- ・ 筋・末梢神経
- ・ 骨髓
- ・ 唾液腺
- ・ 表在動脈
- ・ 鼻粘膜
- ・ 心筋など

関節所見により想起される疾患



腫脹以外の 視診・触診所見		想起する疾患	経過	罹患 関節数
皮膚発赤	熱感			
++ ~ -	+++	- 化膿性関節炎 - 結晶誘発性関節炎	急性	単～寡少
- ~ +/-	+ ~ ++	反応性関節炎など末梢性脊椎関節炎	急性～慢性	寡少～多
-	+	関節リウマチ	亜急性～慢性	寡少～多
-	+/-	SLE関節炎	亜急性～慢性	寡少～多

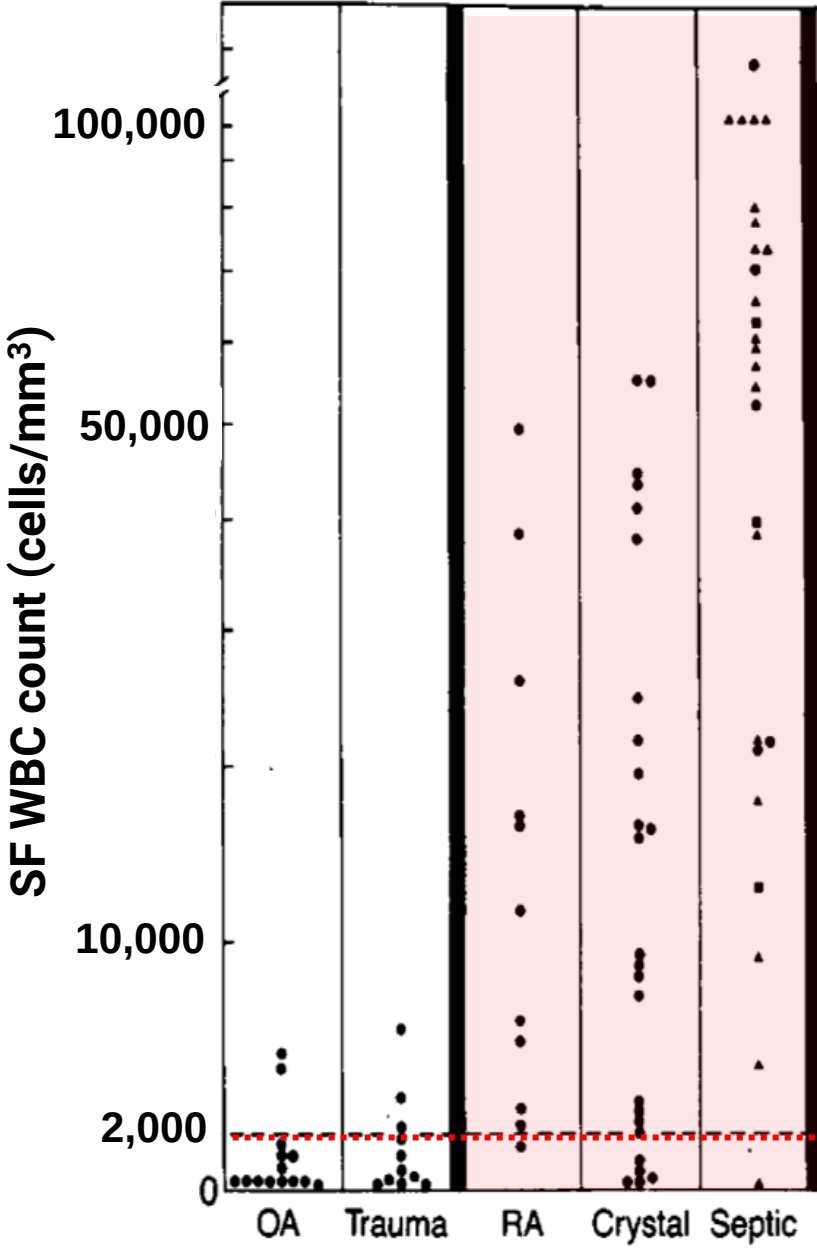
関節液検査



- まず細菌塗抹培養のための穿刺液採取

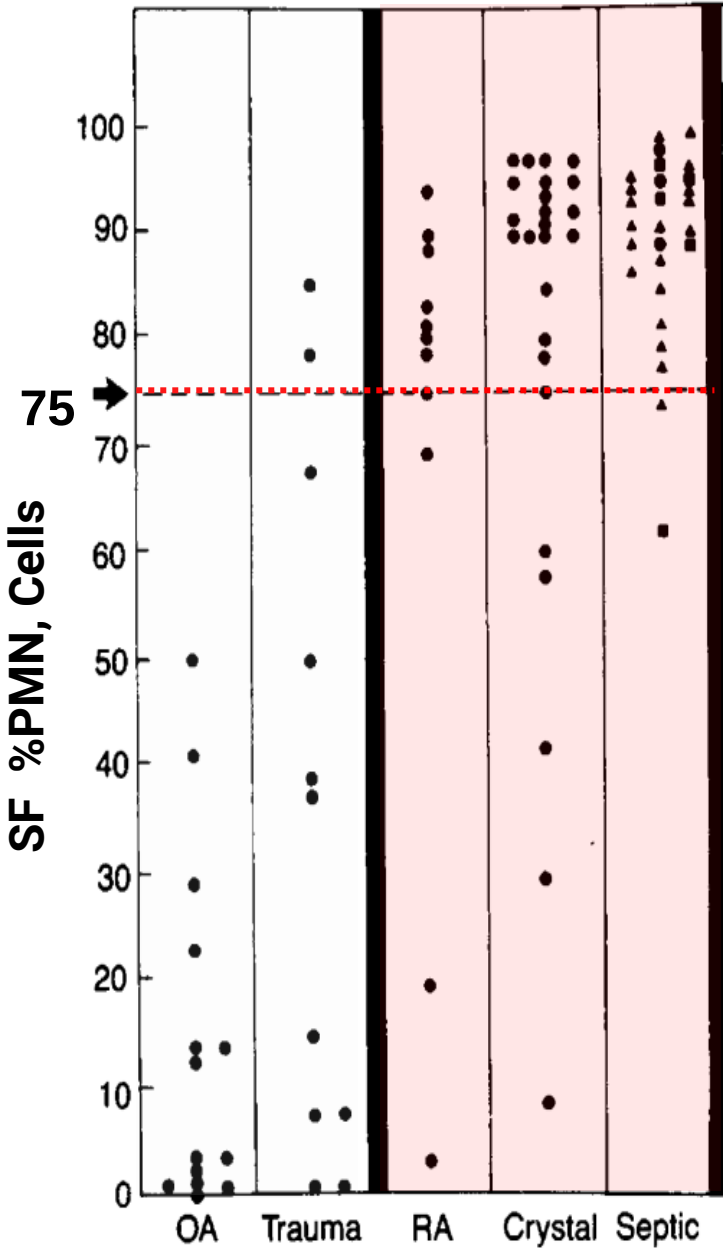
関節液検査

滑液中白血球数
(SF WBC count)



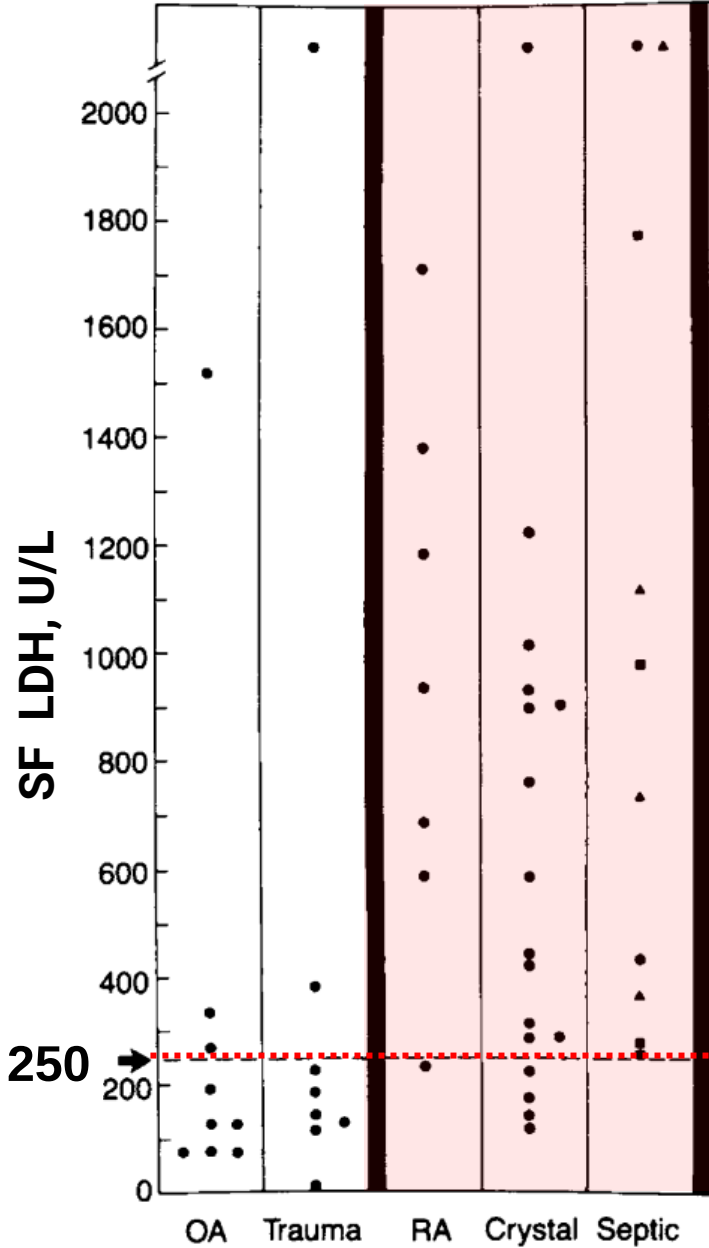
非炎症性 炎症性

滑液中多核白血球分画
(SF %PMN)



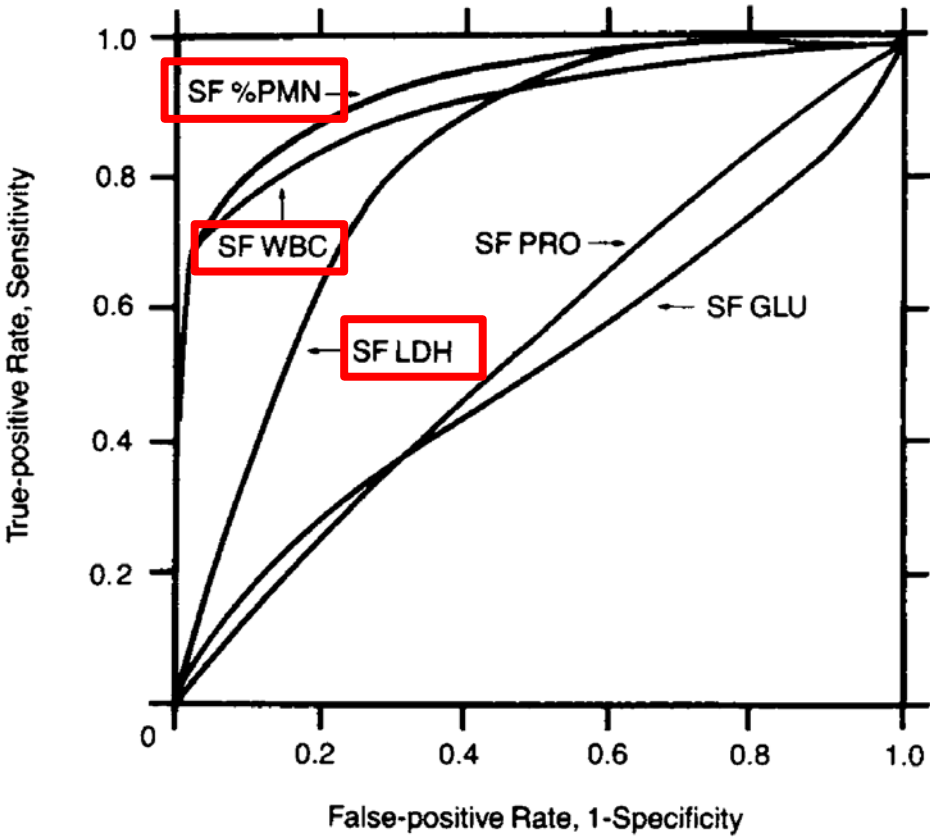
非炎症性 炎症性

滑液中LDH
(SF-LDH)

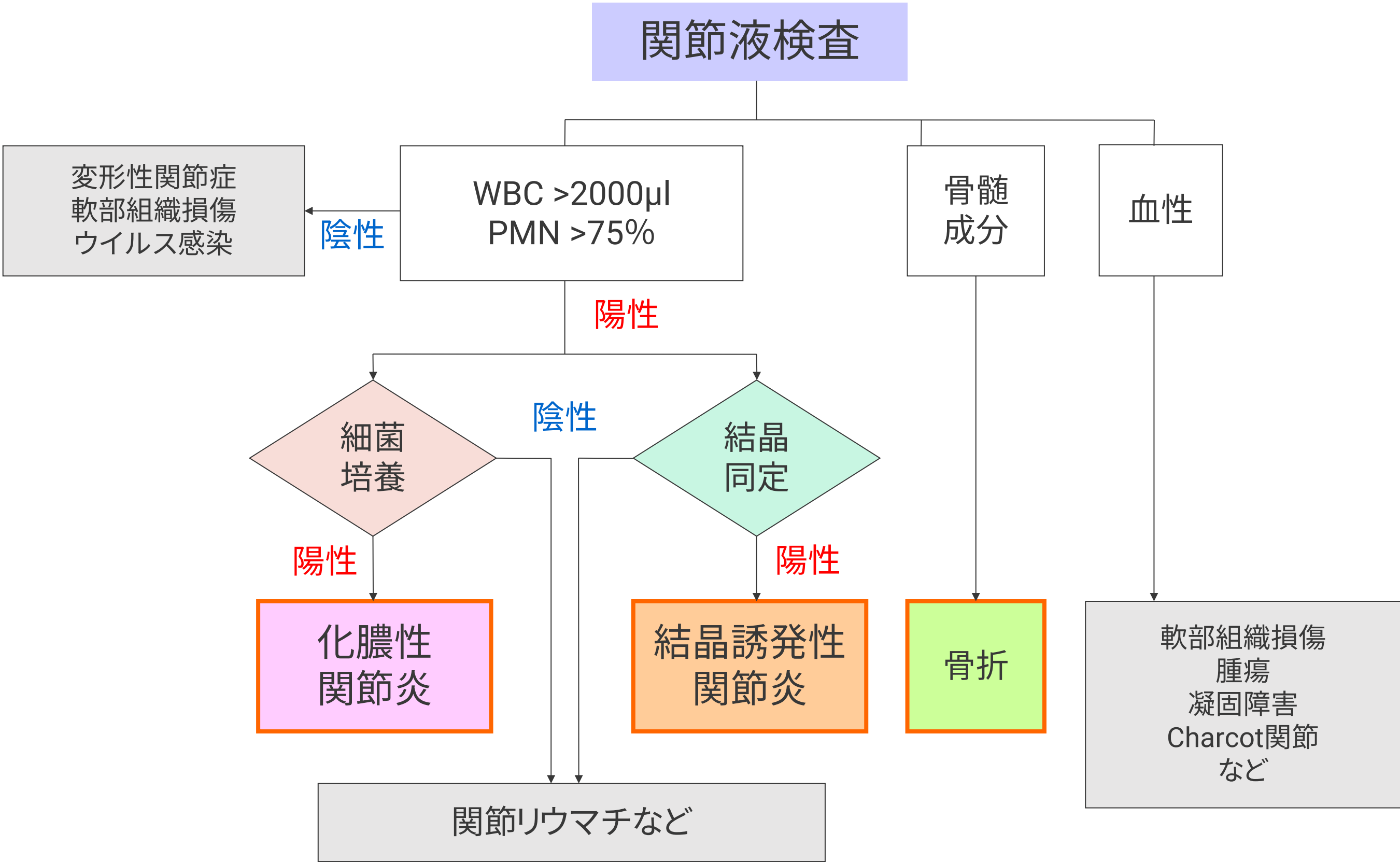


非炎症性 炎症性

炎症性と非炎症性滑液
の鑑別能



単・寡少関節性疾患における関節液検査



結晶誘発性関節炎: Crystal-induced arthritis

- 単関節炎～多関節炎
- 炎症が強い(皮膚発赤, 腫脹, 熱感を伴う)
 - 化膿性関節炎との鑑別が必要
- 原因となる結晶塩と対応病態

尿酸ナトリウム結晶

Monosodium urate (MSU)

■ 痛風

ピロリン酸カルシウム結晶

Calcium pyrophosphate dehydrate (CPPD)

■ 偽痛風などCPPD結晶誘発性関節炎

塩基性リン酸カルシウム結晶

Basic calcium phosphates (BCP)

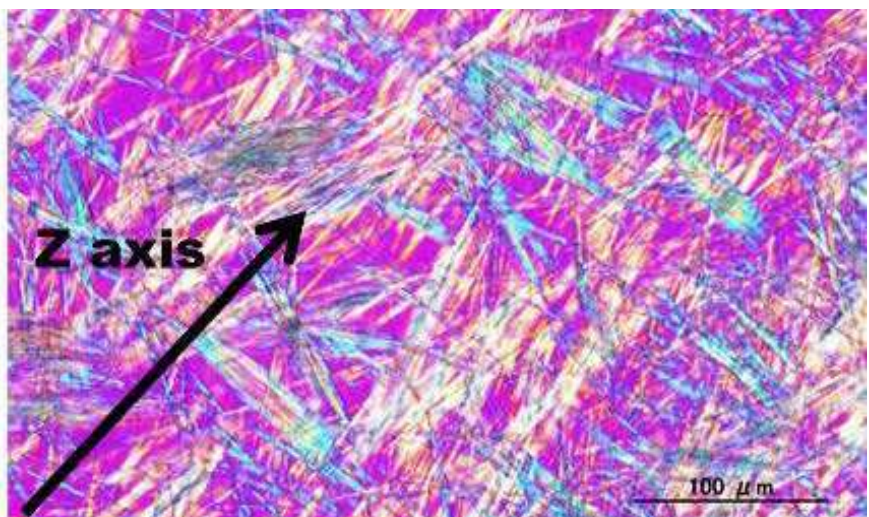
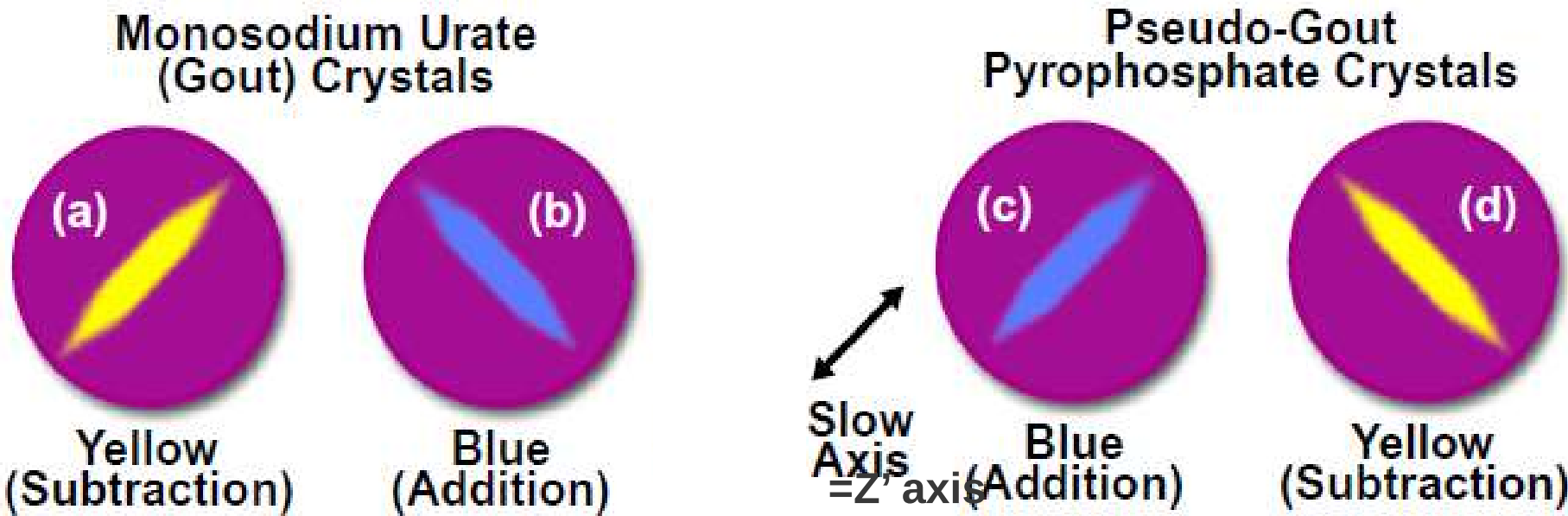
Hydroxyapatite, octacalcium phosphate,
tricalcium phosphate

■ 石灰沈着性腱板炎・関節周囲炎

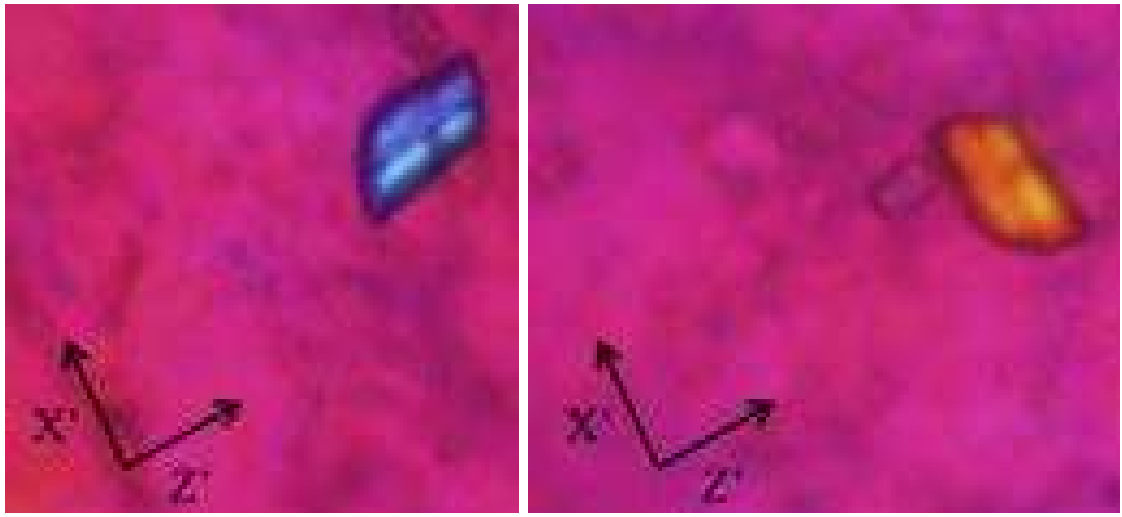
■ Milwaukee shoulder/knee syndrome

■ 強皮症, 皮膚筋炎などで見られる皮下石灰化

偏光顕微鏡による結晶診断



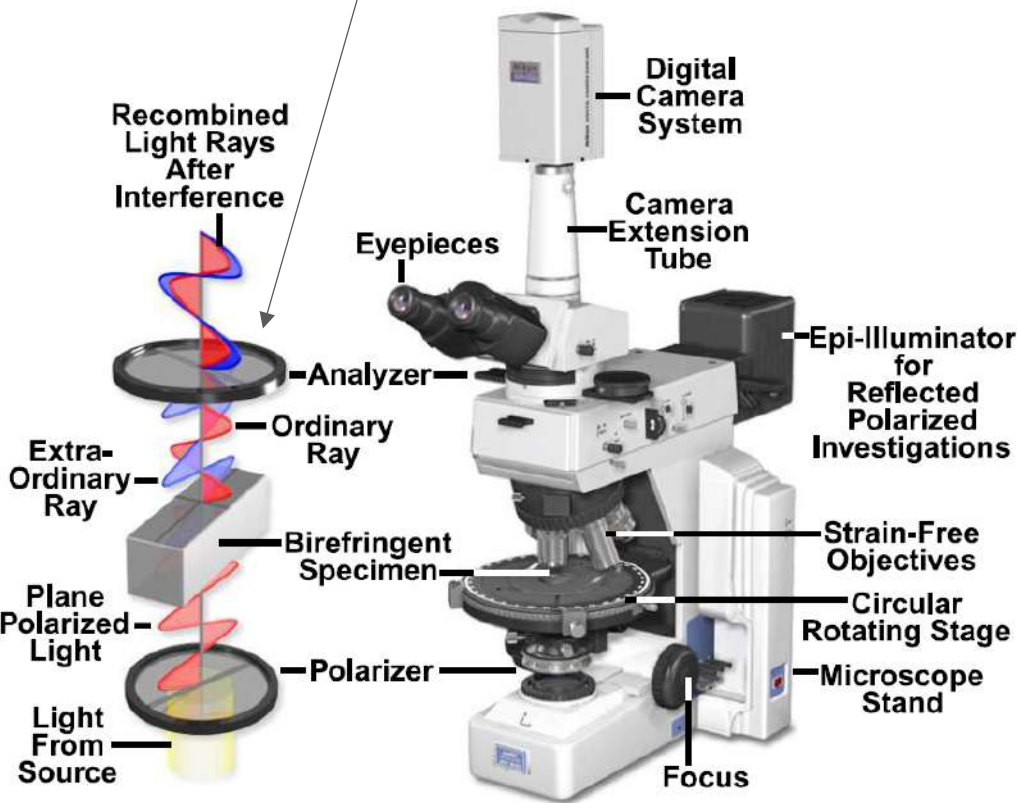
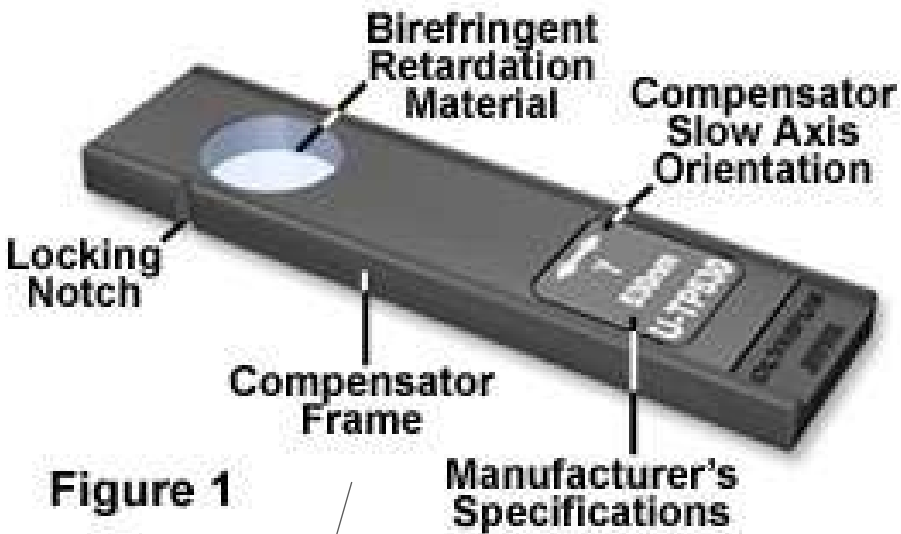
負の複屈折性



正の複屈折性

Z' axis (Slow axis)と結晶長軸が平行の時、青色、垂直のとき黄色を示す場合、正の複屈折性と呼ぶ。逆の場合負の複屈折性と呼ぶ。

First Order Retardation Plate Anatomy

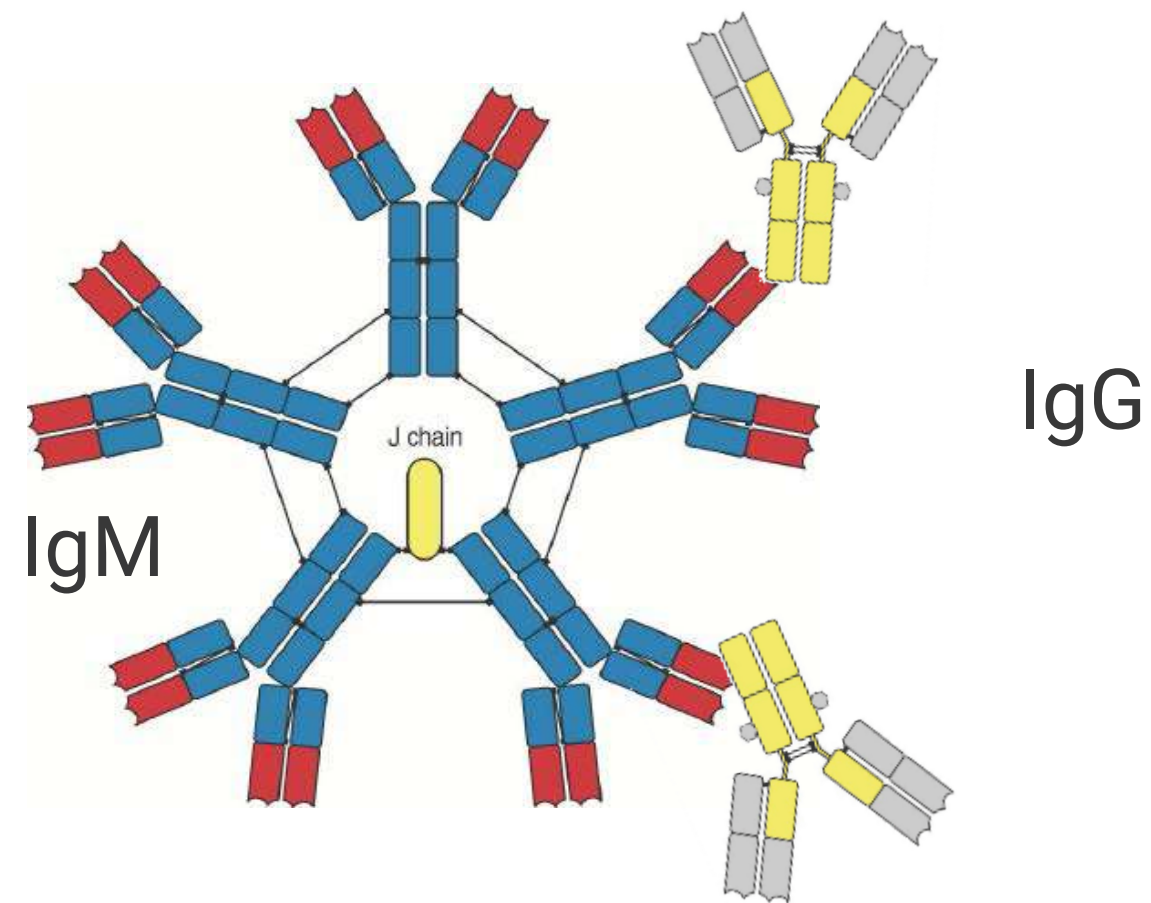


関節液検査のまとめ

	正常	非炎症性疾患	炎症性疾患	感染性
外観・色調	透明	黄色透明	黄色	膿性 混濁
粘性	高い	高い	低い	低い
白血球数 (/mm ³)	<200	200-2,000	2,000-50,000	>50,000
好中球%	<25	<25	>50	>75
蛋白 (g/dl)	1-2 (血清の1/3)	1-3	3-5	3-5
LDH	血清より低い	血清より低い	血清より高い	
グルコース	血清と同等	血清と同等	>25 血清より低い	<25 血清より低い

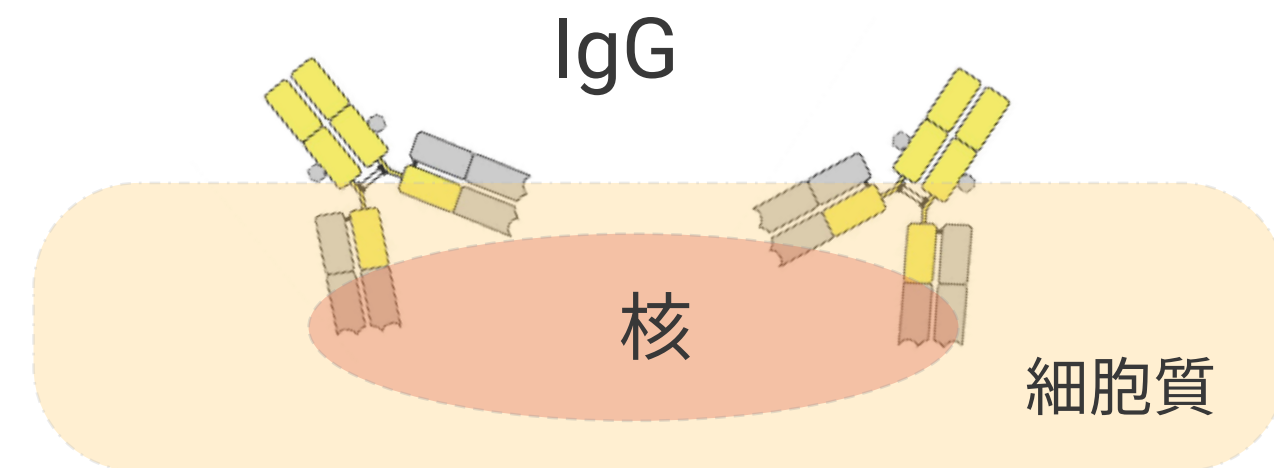
自己免疫異常を示唆する所見の例：自己抗体

リウマチ因子



免疫グロブリンG (IgG) に結合するIgM

抗核抗体



ヒト細胞の核の成分に結合するIgG

種々の疾患や状態におけるリウマチ因子の陽性率

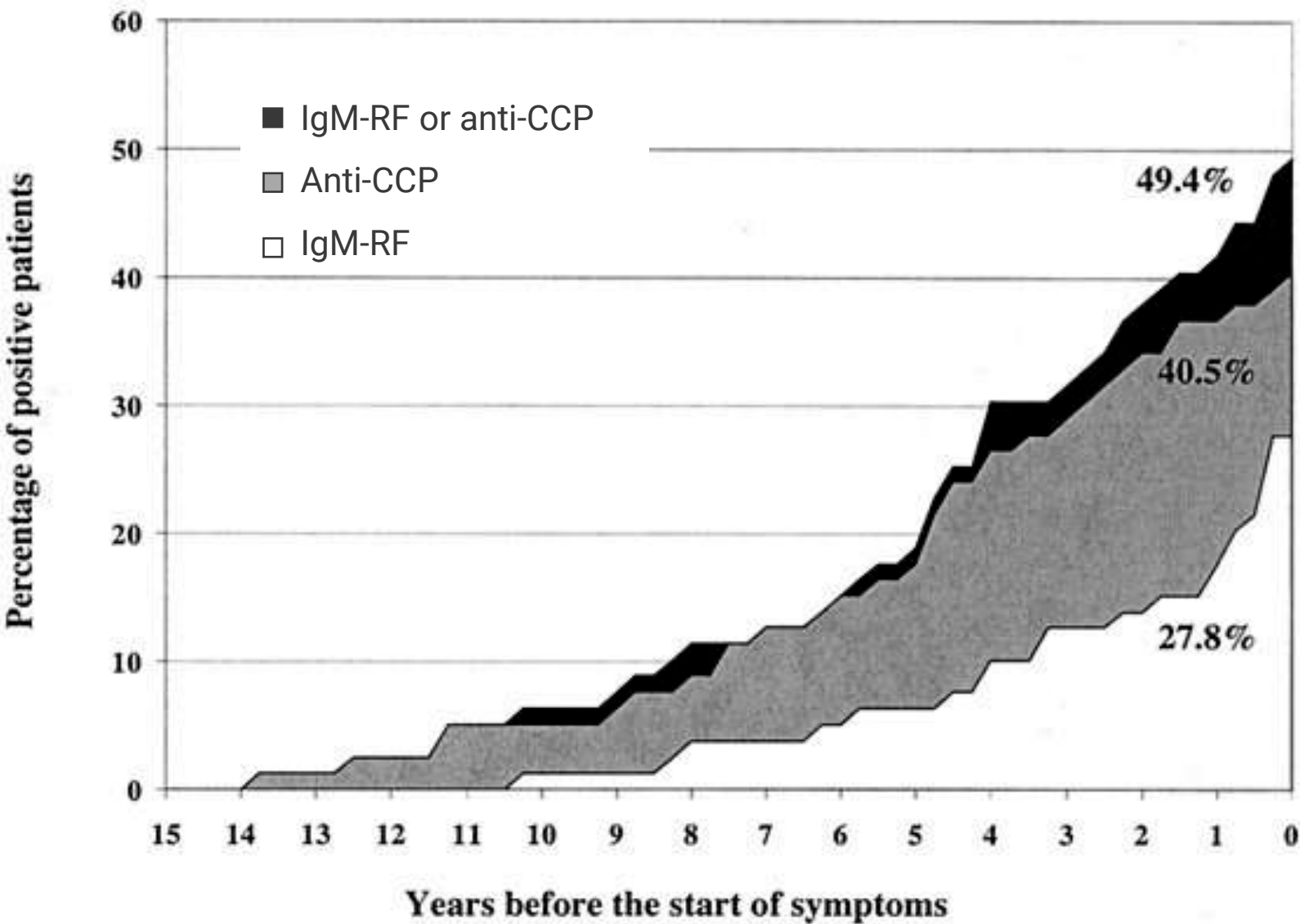
Disease	Frequency, %	Disease	Frequency, %
Arthritis		EBV and CMV infections	20
Rheumatoid arthritis	70–90	Hepatitis A, B and C virus infection	25
Juvenile idiopathic arthritis	5	HCV infection	40–76
Psoriatic arthritis	<15	Herpes virus infection	10–15
Reactive arthritis	<5	HIV infection	10–20
Other connective tissue diseases		Measles	8–15
Primary Sjögren's syndrome	75–95	Parvovirus infection	10
Mixed connective tissue disease	50–60	Rubella	15
Systemic lupus erythematosus	15–35	Parasitic infections	
Systemic sclerosis	20–30	Chagas	15–25
Dermatomyositis/polymyositis	20	Malaria	15–18
Systemic vasculitides	5–20	Onchocerciasis	10
Infectious diseases		Toxoplasmosis	10–12
Bacterial infections		Other diseases	
Subacute bacterial endocarditis	40	Mixed cryoglobulinemia type II	100*
Chlamydia pneumoniae infection		Liver cirrhosis	25
Klebsiella pneumoniae infection		Primary biliary cirrhosis	45–70
Syphilis primary-tertiary	8–37	Malignancy	5–25
Tuberculosis	15	After multiple immunisations	10–15
Viral infections		Chronic sarcoidosis	5–30
Coxsackie B virus infection	15	Healthy 50-year olds	5
Dengue virus infection	10	Healthy 70-year olds	10–25

健常者における抗核抗体の陽性率

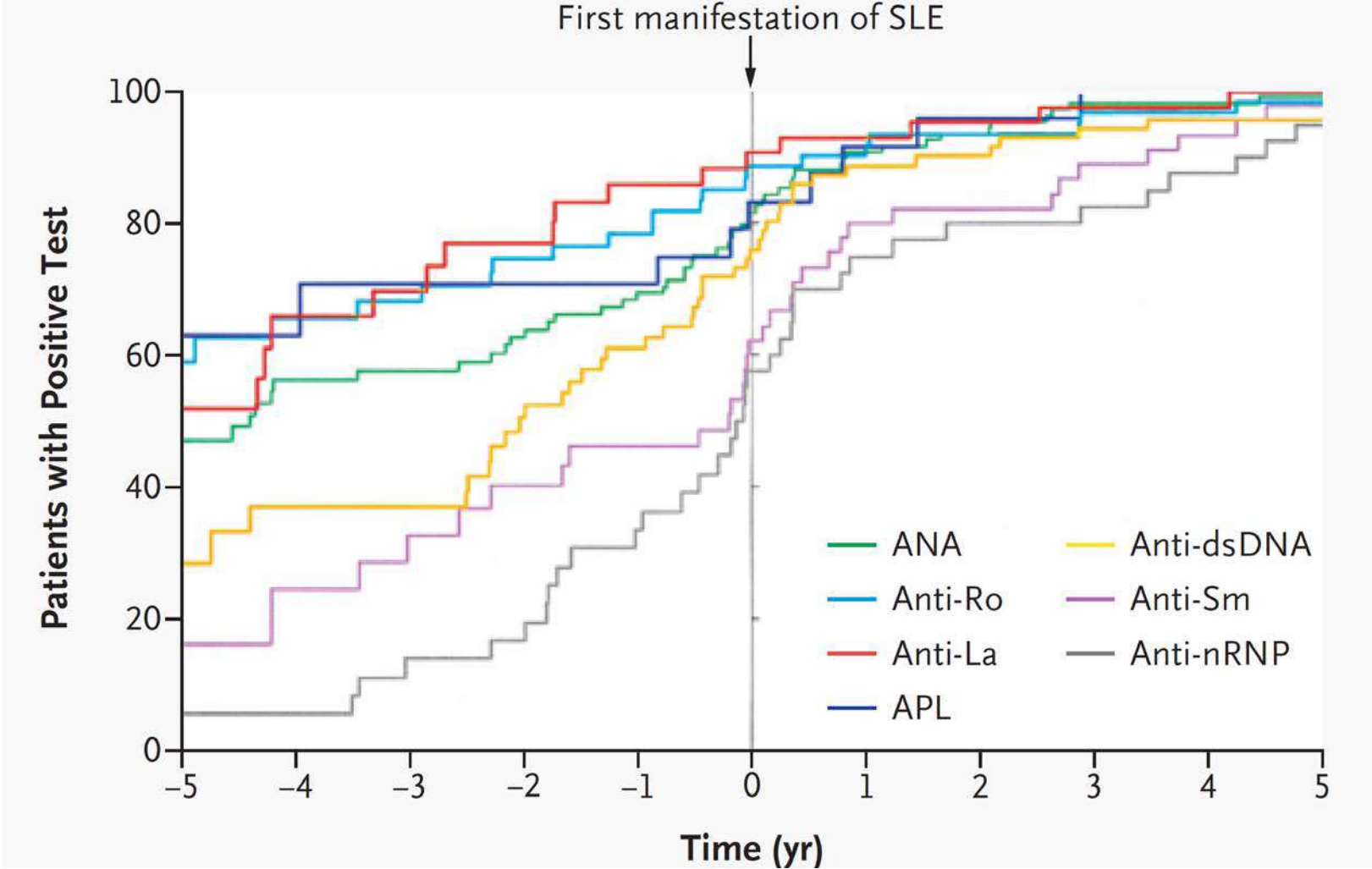
Author(s), Year	Country(ies)	Age, Years	n	Share of ANA Positive Depending on Titers, %				
				1/40	1/80	1/160	≥1/320	Total
Tan E.M. et al., 1997	International (USA, Europe, Australia, Canada, Japan)	21–60	125	31.7	1.3	5	3.3	41.3
Fernandez S. et al., 2003	Brazil	18–60	500	14.6	4.6	2	1.4	22.6
Cacciapaglia F. et al., 2008	Italy (Filipinos)	25–65	80	N/A	N/A	N/A	N/A	23.7
	Italy (Italians)	25–69	60	N/A	N/A	N/A	N/A	8.3
Marin G.G. et al., 2009	Mexico	12–72	304	35.4	13.4	3.2	1.6	53.6
Mariz H. et al., 2011	Brazil	18–66	918	N/A	5.9	1	5.9	12.9
Satoh M. et al., 2012	USA	20–29	686	N/A	13.1	N/A	N/A	13.1
		30–39	642	N/A	13.4	N/A	N/A	13.4
		40–49	581	N/A	11.5	N/A	N/A	11.5
		50–59	478	N/A	17.4	N/A	N/A	17.4
		60–69	525	N/A	13.8	N/A	N/A	13.8
		>70	625	N/A	19.2	N/A	N/A	19.2
Racoubian E. et al., 2016	Lebanon	<20–>70	1081 4	N/A	N/A	3.7	2.8	26.5
Morawiec-Szymonik E. et al., 2020	Poland	18–>60	41	N/A	N/A	N/A	N/A	4.9
Metanalysis				23.7	11.8	3.4	2.9	23.5

自己抗体は疾患発症のかなり前から存在する。

RA患者におけるIgM-RF, 抗CCP抗体



SLE患者における抗核抗体, 抗リン脂質抗体

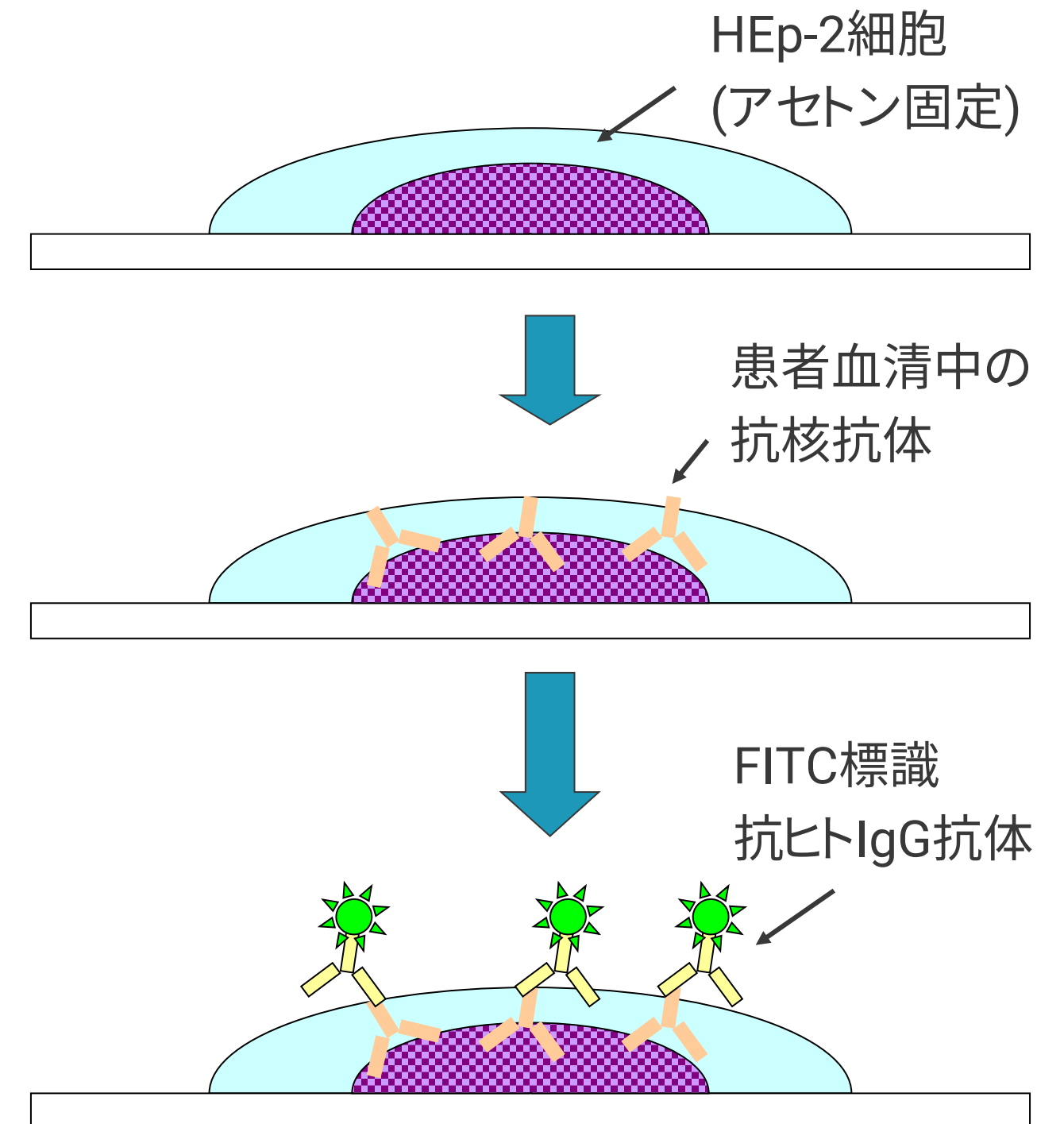


Nielen MM, et al. Arthritis Rheum 2004;50:380-6.

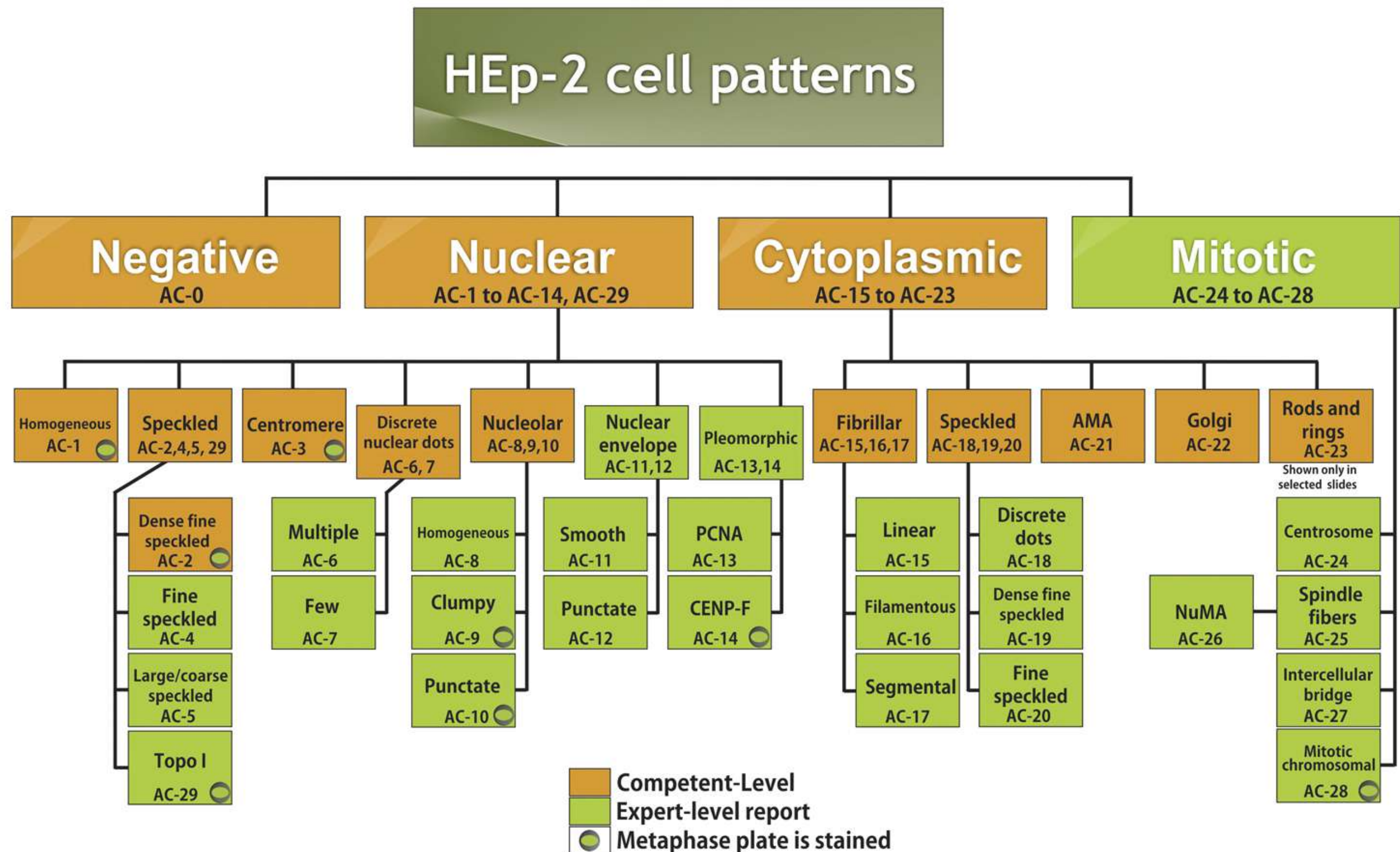
Arbuckle MR, et al. N Engl J Med 2003;349:1526-33.

抗核抗体検査

- HEp-2細胞(ヒト咽頭癌由来細胞株)を基質に用いた間接蛍光抗体法が標準的
- 40倍に希釈した血清から開始し、以降2倍毎に段階希釈した血清での反応を評価
- 結果は、陽性を示した最高希釈倍率と染色パターンで示される

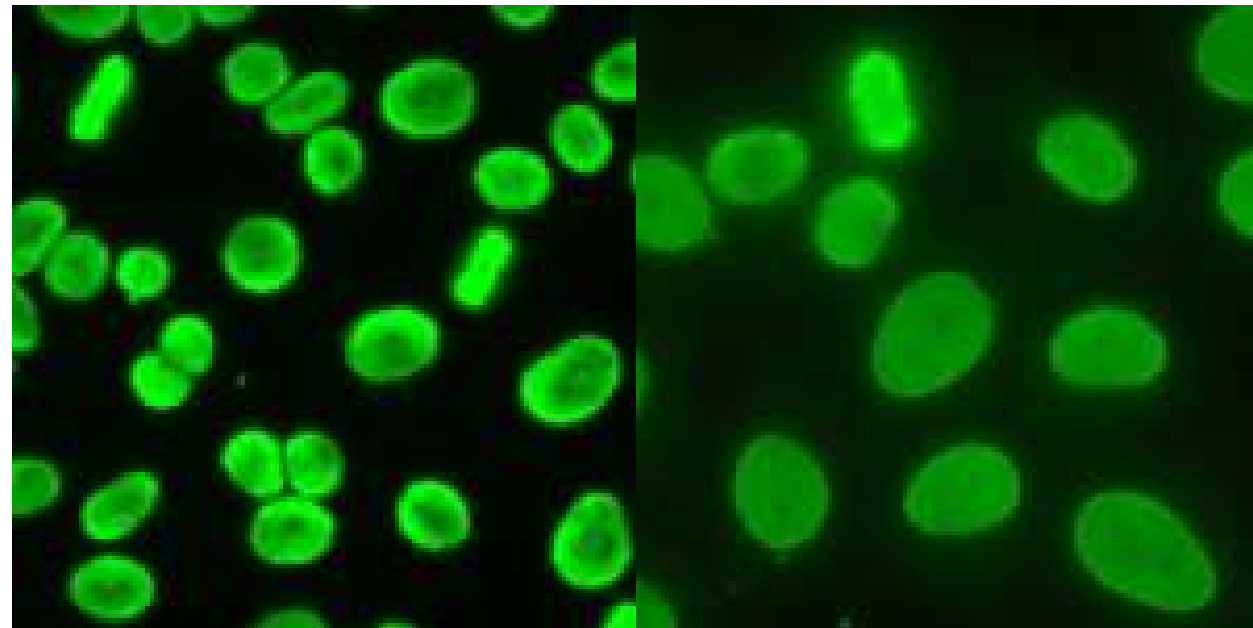


HEp-2細胞染色パターン分類



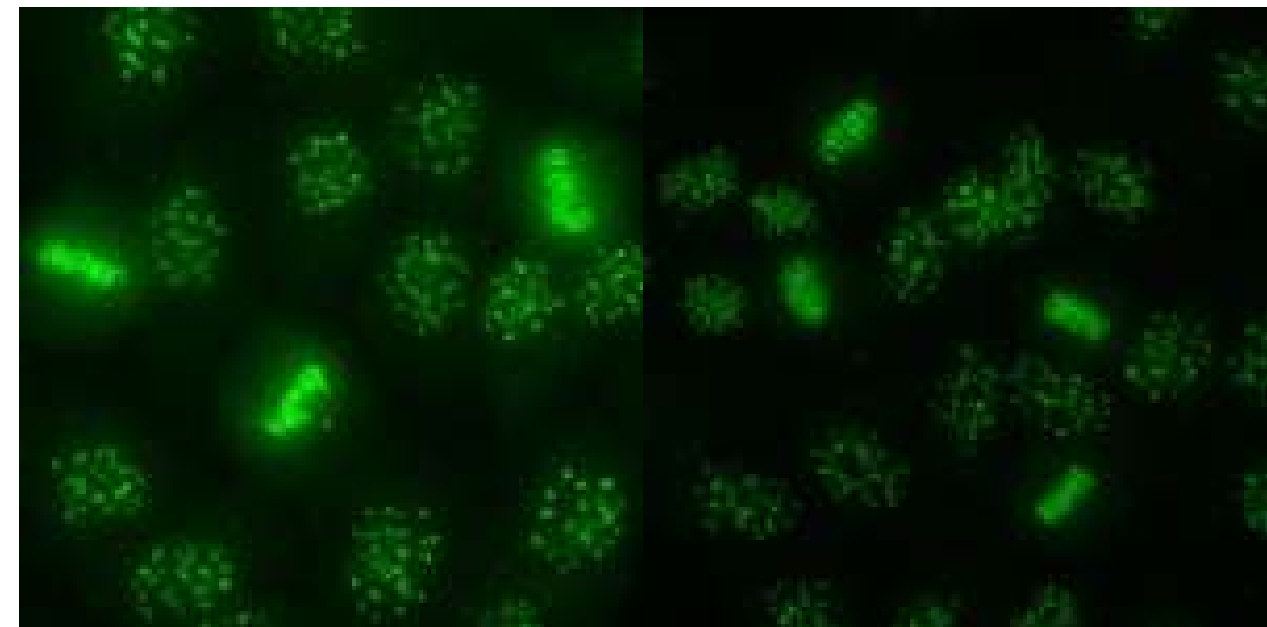
HEp-2細胞染色パターン分類(抗核抗体)

AC-1 Nuclear homogeneous



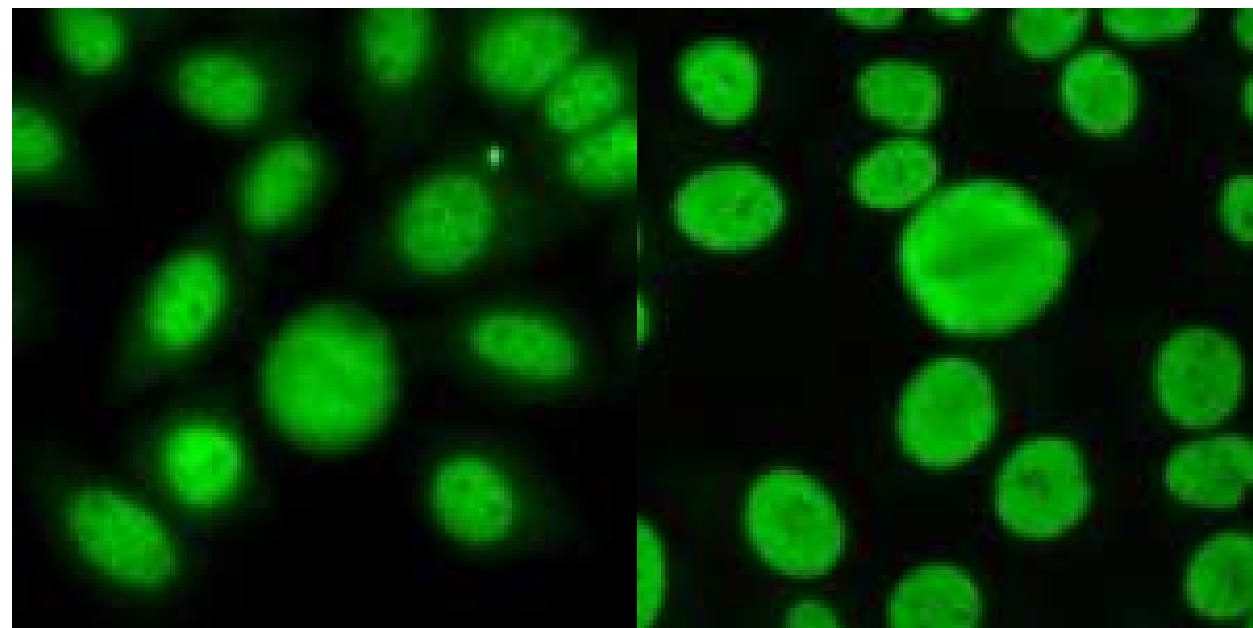
対応抗原: dsDNA, nucleosomes, histones

AC-3 Centromere



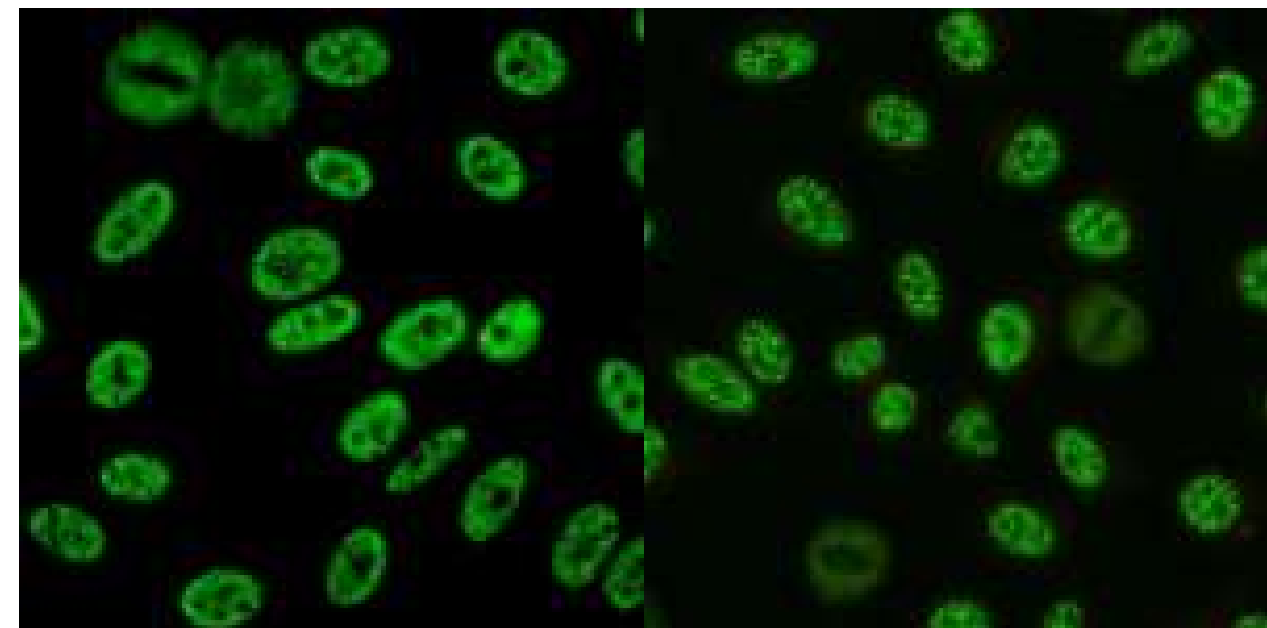
対応抗原: セントロメア

AC-4 Nuclear fine speckled



対応抗原: SS-A/Ro, SS-B/La, Mi-2, TIF1 γ , TIF1 β , Ku

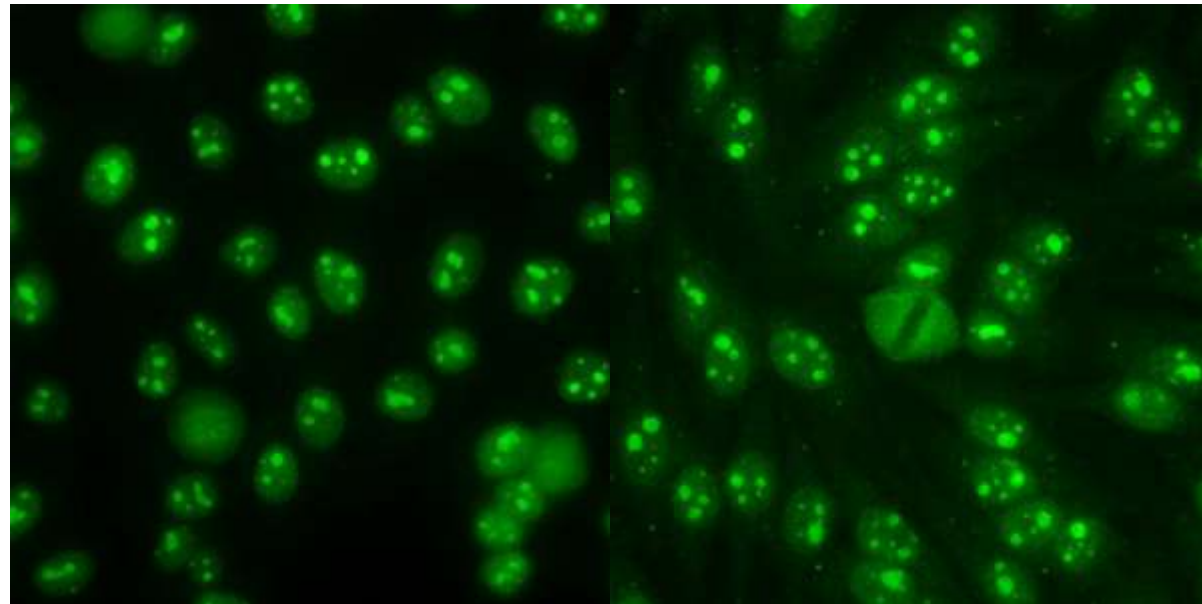
AC-5 Nuclear large/coarse speckled



対応抗原: hnRNP, U1RNP, Sm, RNA polymerase III

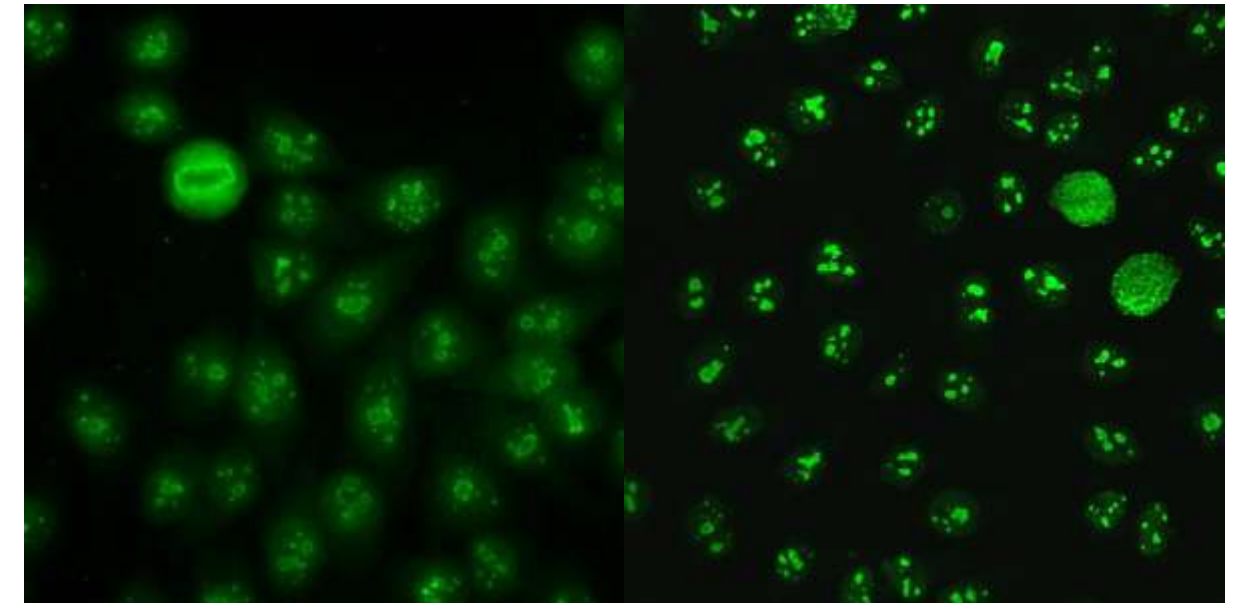
HEp-2細胞染色パターン分類(抗核抗体, 抗細胞質抗体)

AC-8 Homogeneous nucleolar



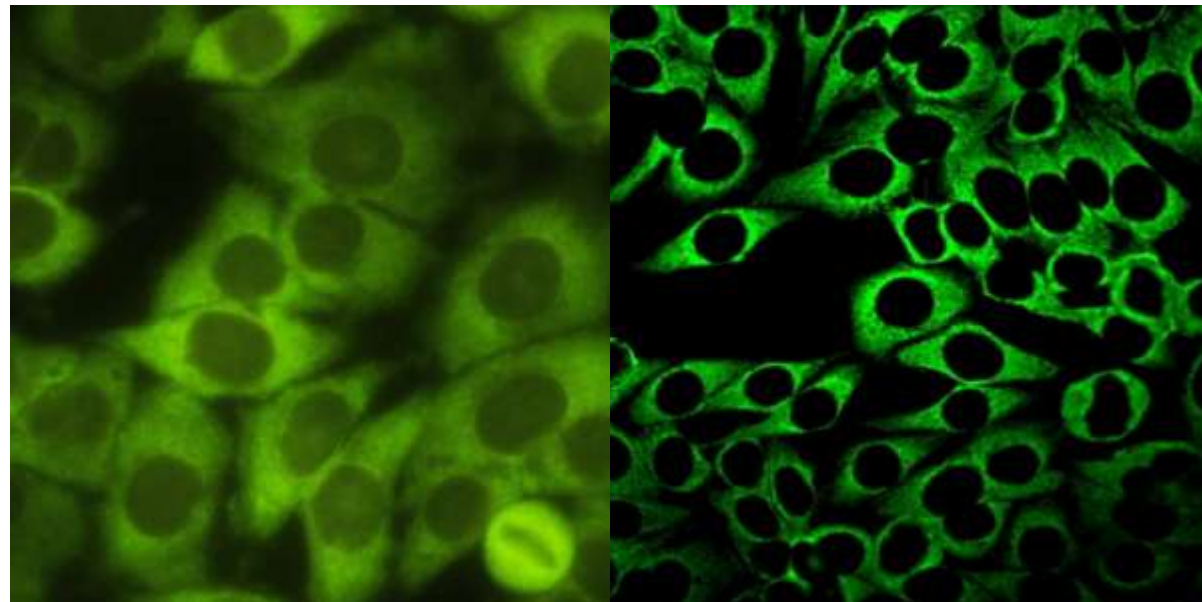
対応抗原: PM/Scl-75, PM/Scl-100, Th/To,
B23/nucleophosmin, nucleolin, No55/SC65

AC-9 Clumpy nucleolar



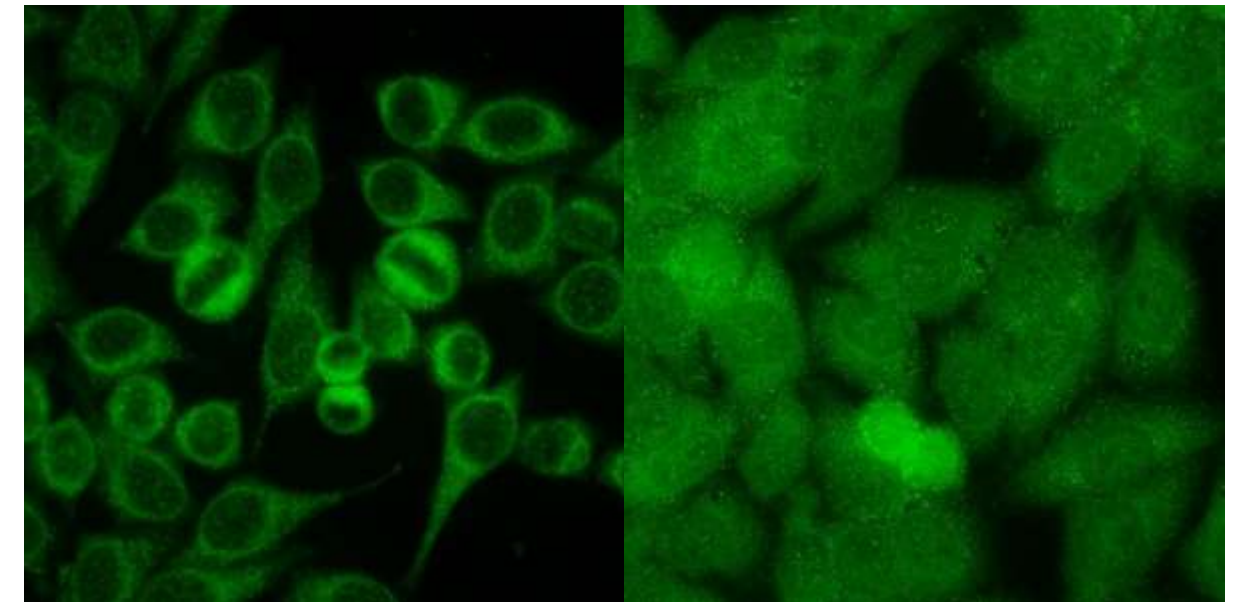
対応抗原: U3-snoRNP/fibrillarin

AC-19 Cytoplasmic dense fine speckled



対応抗原: PL-7, PL-12, ribosomal P proteins

AC-20 Cytoplasmic fine speckled



対応抗原: Jo-1/histidyl-tRNA synthetase